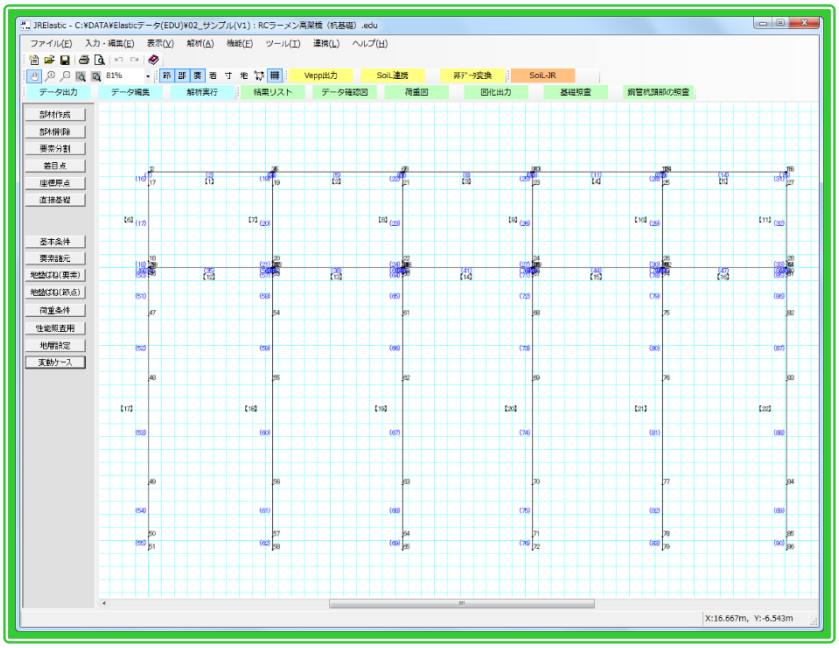
地震時以外設計プログラム

ＪＲＥｌａｓｔｉｃ

(Ver.5.3-L01 体験版 2)

操作説明書

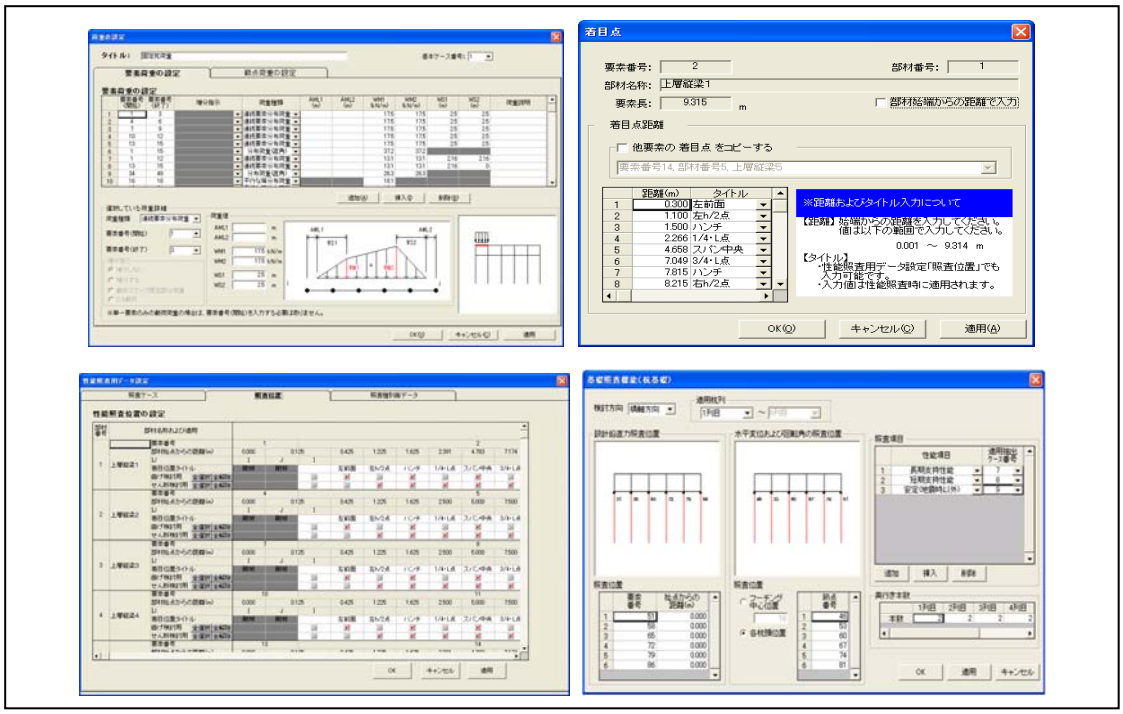


令和８年６月

公益財団法人　鉄道総合技術研究所

はじめに

本書は、鉄道総合技術研究所が開発した「地震時以外設計プログラム」（JRElastic）の使用法について説明したものです。



本プログラムをご使用の際には、下記に示す注意事項をお読み頂くようお願いいたします。

1．本ソフトウェアならびにマニュアルの一部または全部について、無断で使用・複製することはできません。

2．ソフトウェアならびにマニュアルは、使用許諾契約書のもとでのみ使用できます。

3．本ソフトウェアならびにマニュアルは、いかなる場合においても損害、費用、派生損害、間接損害または利益の喪失につき、購入者に対して賠償する責を負わず、懲罰的損害賠償も行わないものとします。

4．本書の記載内容は予告なく変更されることがあります。

初版：H25 年 3 月(Ver.1.0-L01)

更新履歴：

H25 年 8 月(Ver.1.0-L02)～H28 年 5 月(Ver.1.0-L07B)
H28 年 8 月(Ver.1.1-L01)、H28 年 10 月(Ver.1.1-L01A)、H28 年 12 月(Ver.1.1-L02)
H29 年 6 月(Ver.1.1-L03)、H30 年 1 月(Ver.1.1-L04)、H30 年 6 月(Ver.1.1-L05)
H31 年 1 月(Ver.1.1-L06)、R1 年 7 月(Ver.1.1-L07)、R2 年 1 月(Ver.1.1-L08)
R2 年 8 月(Ver.1.1-L08A)、R3 年 1 月(Ver.1.1-L09)、R3 年 8 月(Ver.1.1-L09A)
R4 年 4 月(Ver.1.1-L10)、R5 年 6 月(Ver.5.2-L01)、R6 年 6 月(Ver.5.2-L02)
R6 年 12 月(Ver.5.2-L02A)、R7 年 8 月(Ver.5.3-L01 体験版)、R8 年 6 月(Ver.5.3-L01 体験版 2)

公益財団法人 鉄道総合技術研究所 2013-2026 All Rights Reserved Copyright©

地震時以外設計プログラム【JRElastic（Ver.5.3-L01 体験版 2）】
操作説明書

開発：公益財団法人　鉄道総合技術研究所
〒185-8540　東京都国分寺市光町 2-8-38

発行：株式会社　ジェイアール総研エンジニアリング
〒186-0002　東京都国立市東 1-4-13 COI 国立ビル 3F
TEL　(042)575-3821
E-mail　support_sale@jrseg.co.jp
URL　https://www.jrseg.co.jp/

「JRElastic(Ver5.3)」
操作説明書

目　次(1/4)

頁

第１章　概要
1.1 概要 ····· 1-1
1.2 機能 ····· 1-2
1.2.1 データ入力機能 ····· 1-2
1.2.2 解析データ出力および解析機能 ····· 1-3
1.2.3 結果リスト出力機能 ····· 1-3
1.2.4 データ確認図作成機能 ····· 1-3
1.2.5 荷重図機能 ····· 1-3
1.2.6 図化出力機能 ····· 1-4
1.2.7 基礎照査機能 ····· 1-4
1.2.8 Veppデータ出力機能 ····· 1-4
1.2.9 地盤反力特性算定結果の取込み機能 ····· 1-4
1.2.10 非線形データコンバート機能 ····· 1-4
1.2.11 地盤反力特性算定プログラム起動 ····· 1-5
1.3 稼働環境 ····· 1-6
1.4 プログラム関連図 ····· 1-7

第２章　入力データの作成方法
2.1 データ入力機能の概要 ····· 2-1
2.1.1 概要 ····· 2-1
2.1.2 機能説明 ····· 2-1
2.1.3 制限事項 ····· 2-3
2.1.4 操作の流れ ····· 2-4
2.2 操作方法 ····· 2-5
2.2.1 起動と終了 ····· 2-5
2.2.2 操作パネルの説明 ····· 2-7
2.2.2.1 タイトルバー ····· 2-8
2.2.2.2 メニューバーとツールバー ····· 2-8
2.2.2.3 ステータスバー ····· 2-14
2.2.3 部材作成と操作方法 ····· 2-15
2.2.3.1 データ入力の準備と操作方法 ····· 2-15
2.2.4 直接基礎設定 ····· 2-24
2.2.5 任意番号指定（体験版） ····· 2-29
2.2.6 基本条件設定 ····· 2-30
2.2.6.1 基本条件 ····· 2-30
2.2.7 要素諸元 ····· 2-32

「JRElastic(Ver5.3)」
操作説明書

目　次(2/4)

頁

2.2.8 地盤ばね(要素)(地盤諸元の設定)…… 2-33
2.2.8.1 データ入力とケース追加・削除 …… 2-33
2.2.9 地盤ばね(節点)(支点条件の設定)…… 2-35
2.2.9.1 データ入力とケース追加・削除 …… 2-35
2.2.10 荷重条件 …… 2-37
2.2.10.1 基本ケースの設定 …… 2-37
2.2.10.2 組合せケースの設定…… 2-46
2.2.10.3 抽出ケースの設定 …… 2-47
2.2.10.4 2次組合せケースの設定…… 2-48
2.2.10.5 2次抽出ケースの設定…… 2-49
2.2.11 性能照査設定 …… 2-50
2.2.11.1 照査ケースの設定 …… 2-50
2.2.11.2 照査位置の設定…… 2-53
2.2.11.3 照査種別毎データの設定…… 2-54
2.2.12 変動ケース設定…… 2-63
2.2.13 斜部材設定（体験版） …… 2-65
2.2.14 表示条件設定 …… 2-73
2.2.15 印刷プレビュー …… 2-75
2.3 各入力画面に対応する解析データのブロック名称 …… 2-76

第３章　解析、出力機能
3.1 解析データ出力および解析機能 …… 3-1
3.1.1 機能概要 …… 3-1
3.1.2 操作手順 …… 3-1
3.1.2.1 解析用データ出力 …… 3-1
3.1.2.2 解析実行（単一） …… 3-3
3.1.2.3 解析実行（複数） …… 3-4
3.1.2.4 データ編集 …… 3-6
3.1.2.5 エディタ設定 …… 3-7
3.2 結果リスト機能 …… 3-8
3.2.1 機能概要 …… 3-8
3.2.2 機能説明 …… 3-8
3.3データ確認図機能 …… 3-11
3.3.1 機能概要 …… 3-11
3.3.2 機能説明 …… 3-12
3.3.2.1 初期画面（起動画面） …… 3-12
3.3.2.2 メニューバーとツールバー …… 3-14

「JRElastic(Ver5.3)」
操作説明書

目　次(3/4)

頁

３.３.２.３ ファイル操作 ･･･ ３-１６
３.３.２.４ 作画条件 ･･･ ３-１７
３.３.２.５ プレビュー ･･･ ３-１９
３.３.３ 操作手順 ･･･ ３-２０
３.４ 荷重図機能 ･･･ ３-２７
３.４.１ 機能概要 ･･･ ３-２７
３.４.２ 機能全般 ･･･ ３-３５
３.４.２.１ メイン画面 ･･･ ３-３５
３.４.２.２ メニューバーとツールバー ･･･ ３-３７
３.４.２.３ ファイル操作 ･･･ ３-４１
３.４.２.４ 編集 ･･･ ３-４３
３.４.２.５ 表示 ･･･ ３-５４
３.４.２.６ 作成 ･･･ ３-５６
３.４.３ 操作手順 ･･･ ３-５７
３.５ 図化出力機能 ･･･ ３-７０
３.５.１ 機能概要 ･･･ ３-７０
３.５.２ 操作手順 ･･･ ３-７２
３.６ 基礎照査機能 ･･･ ３-７９
３.６.１ 機能概要 ･･･ ３-７９
３.６.２ 操作手順 ･･･ ３-８０
３.７ 鋼管杭頭接合部材の照査機能 ･･･ ３-８７
３.７.１ 機能概要 ･･･ ３-８７
３.７.２ 操作手順 ･･･ ３-８７
３.７.３ 入力方法 ･･･ ３-９８

第４章　連携機能
４.１ VePPデータ出力機能 ･･･ ４-１
４.１.１ 機能概要 ･･･ ４-１
４.１.２ 操作手順 ･･･ ４-２
４.２地盤反力特性算定結果の取込み機能 ･･･ ４-５
４.２.１ 機能概要 ･･･ ４-５
４.２.２ 操作手順 ･･･ ４-５
４.３ 非線形データ連携機能 ･･･ ４-１０
４.３.１ 機能概要 ･･･ ４-１０
４.３.２ 操作手順 ･･･ ４-１１

第５章　連携ツール
５.１地盤反力特性算定プログラム(Soil-JR)の起動 ･･･ ５-１
５.１.１ 操作手順 ･･･ ５-１

「JRElastic(Ver5.3)」
操作説明書

目　次(4/4)

頁

第６章　入力例
- ６.１一般図 ・・ ６-１
- ６.２解析モデルと入力条件 ・・・ ６-２
- ６.３入力順序 ・・・ ６-１８
- ６.４解析用データ ・・・ ６-２９

第７章　出力例
- ７.１出力ファイル一覧 ・・ ７-１
- ７.２出力例 ・・・ ７-２
  - ７.２.１入力データリスト・・ ７-２
  - ７.２.２出力結果ファイル(出力ファイル名称：◎▲◇.PRN)・・・・・・・・・・・・ ７-１４
  - ７.２.３荷重図作成・・ ７-１７
  - ７.２.４図化出力 ・・・ ７-１８
  - ７.２.５基礎照査 ・・・ ７-２０
  - ７.２.６性能照査 ・・・ ７-２２

付録
- 付録１　解析実行時のエラーメッセージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 付１-１
- 付録２　入力データの詳細形式(フォーマット)について ・・・・・・・・・・・・ 付２-１
- 付録３　連行荷重の入出力例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 付３-１

第１章　概要

１.１　概要

本プログラム「地震時以外設計プログラム」（以下「JRElastic」と略記）は、「静的非線形解析プログラム」（以下「JRSNAP」と略記）のオプションツールとして、地震時以外における構造物の線形解析に使えます。また、他のオプションツールとの連携により、設計作業の効率性を大幅に高めることができます。

本プログラムは、現在改訂中の基礎標準(案)および「基礎構造物の性能照査の手引き(第３版)」に準拠して作成した、暫定的な体験版です。

ご使用にあたっては、設計者様ご自身の責任において、十分な検討・検証を踏まえた上でご利用くださいますようお願い申し上げます。

なお、本プログラムは各要求性能のうち、地震時以外の設計が対象で、地震時に関する設計については、「JRSNAP」で行うことを前提とします。

（１）準拠基準類

本プログラムの作成にあたり、準拠している設計標準は次の通りです。

１）設計標準

①「**鉄道構造物等設計標準・同解説　コンクリート構造物**」（鉄道総合技術研究所編、令和 5 年 1 月、以下「コンクリート標準」と略記します）

②「**鉄道構造物等設計標準・同解説　鋼・合成構造物**」（鉄道総合技術研究所編、令和 6 年 3 月、以下「鋼・合成標準」と略記します）

③「**鉄道構造物等設計標準・同解説　鋼とコンクリートの複合構造物**」（鉄道総合技術研究所編、平成 28 年 1 月、以下「複合標準」と略記します）

④「**鉄道構造物等設計標準・同解説　基礎構造物**」（鉄道総合技術研究所編、令和●年●12 月、以下「基礎標準」と略記します）

⑤「**鉄道構造物等設計標準・同解説　土留め構造物**」（鉄道総合技術研究所編、平成 24 年 1 月、以下「土留め標準」と略記します）

（２）解析対象構造物

「JRElastic」の解析対象は任意形状の骨組モデルです。但し、GUI インターフェース（画面対話形式）による入力機能は斜部材に対応していません。

（３）制限事項（規模）

構造物をモデル化する際、解析上の制限は次の通りです。

・最大節点数　　：　500 節点
・最大要素数　　：　800 要素
・最大支点拘束数　：　300 方向

（４）入力データの作成方法

「画面対話形式」で入力データを作成します(「**第 2 章 入力データの作成方法**」)参照)。また、解析データは従来通りに市販のエディター（データ作成用プログラム）を使い、「**付録 2 入力データの詳細形式（フォーマット）について**」に規定された書式で解析用入力データを作成することも可能です。

１．２　機能

本プログラムは各設計標準に準拠して、「JRSNAP」のオプションツールとして、橋梁および高架橋など構造物の地震時以外の設計に用いることができます。

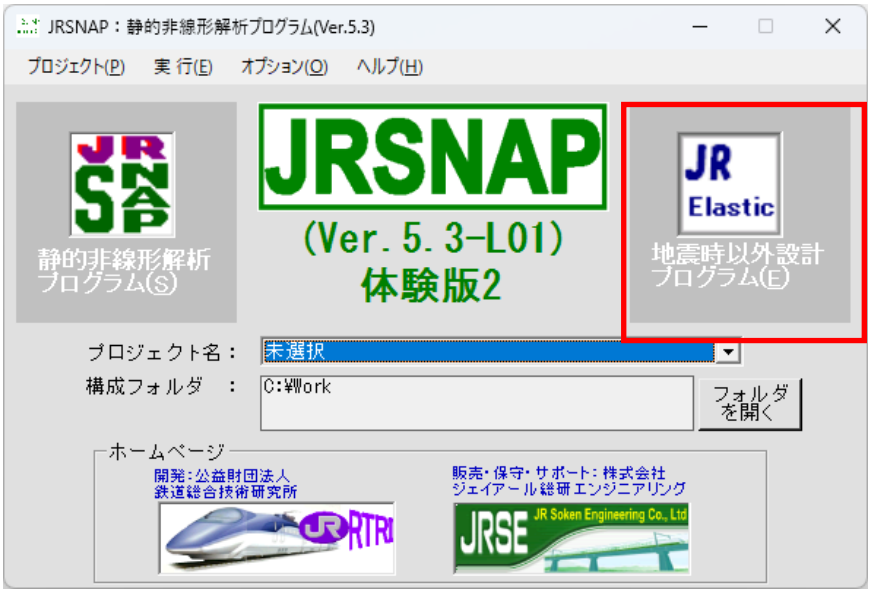


図１-１　メイン画面の構成

１．２．１　データ入力機能

本機能は、「JRElastic」の解析用データを GUI インターフェース（画面対話形式）により作成するための機能です（「**第 2 章 入力データの作成方法**」）参照)。

（１）構造物の骨組モデルデータをマウスにより、CAD ライクに作成できます。部材作成、部材削除、および要素分割を行うことで骨組モデルデータを作成します。

（２）「着目点」の設定の他、GUI インターフェースにより要素諸元、支持条件および荷重条件データを効率よく作成することができます。

（３）「性能照査」に必要なデータの自動作成が可能です。基本形状、照査位置および照査種別を入力することにより、応答値を含めた VePP-RC※用データの作成が可能です。

[※VePP-RC：鉄筋コンクリート構造物性能照査支援プログラム、開発：（公財）鉄道総研]

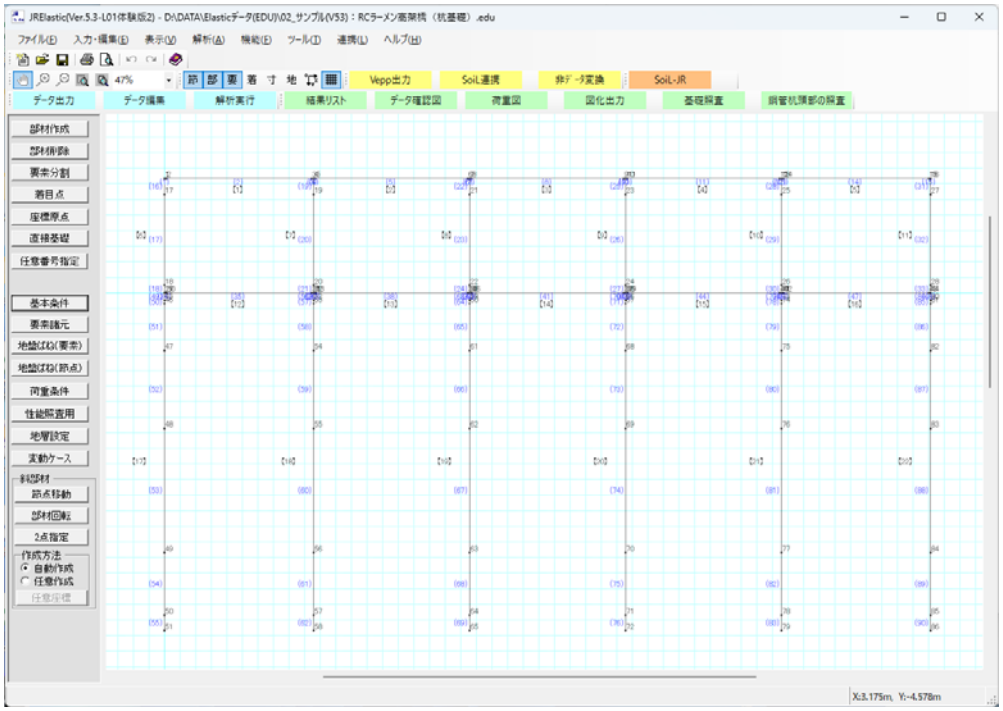


図１-２　JRElastic 画面

１.２.２　解析データ出力および解析機能

地震時以外設計用として線形解析が行えます。各荷重ケースに対する組合せ（2 次組合せ）、抽出（2 次抽出）が可能です。また、性能照査用として照査種別毎に照査位置での断面力抽出機能も備えています。連行荷重の設定も可能です。

１.２.３　結果リスト出力機能

解析結果の表示・印刷を行うことができます。出力ステップの指定が可能です。

１.２.４　データ確認図作成機能

軸線図、ばね分布図、抵抗分布図および断面詳細図の表示・印刷を行うことができます。

１.２.５　荷重図機能

入力した荷重条件について、基本ケースの載荷状況を図化により画面上で確認することができます。

（１）作成した荷重図に対して編集（移動と表示制御）が可能です。

（２）図化は画面表示出力、印刷出力、DXF データ変換出力および RTF データ変換出力のいずれも可能です。DXF データはオートデスク社の「AutoCAD®」標準仕様対応です。また、RTF データは Microsoft® 社の Word に対応しており、ドキュメントファイル（拡張子：doc）へ変換できます。

１.２.６　図化出力機能

上記「**1.2.2 解析データ出力および解析機能**」の解析結果を図化する機能です。

（１）図化の内容は断面力図（モーメント図、せん断力図、軸力図）、変位図、節点番号図および要素番号図です。

（２）全ての基本ケースおよび組合せケース（1 次）の断面力図ならびに変位図が図化できます。

（３）図化は画面表示出力、印刷出力、DXF データ変換出力および RTF データ変換出力のいずれも可能です。DXF データはオートデスク社の「AutoCAD® 」標準仕様対応です。また、RTF データは Microsoft® 社の Word に対応しており、ドキュメントファイル（拡張子：doc）へ変換できます。

１.２.７　基礎照査機能

支持力の照査結果および照査種別毎の応答値（変位・断面力図）をリスト出力および図化出力する機能です。制限値は「**基礎標準**」を適用します。

１.２.８　Vepp データ出力機能

本プログラムの出力ファイルは、部材照査のために連携される「Vepp-RC」の入力データとして使用することができます。この出力ファイルは以下のような特徴を有しています。

（１）作成されたデータは「Vepp-RC」でそのまま読み込みが可能です。照査種別や部材の詳細諸元（形状･鉄筋情報など）および応答値は、「Vepp-RC」でデータを読み込んだ時点で既に設定されているため、各照査種別における独自の設定データのみ追加すれば、照査が可能になります。なお、上部構造物と基礎の部材断面力に関わる性能照査はすべて「Vepp-RC」の中で行うことになります。

（２）照査に用いる断面力は次のように出力されます。

・全断面力（M、N、S の max および min 時）：全抽出断面力 Nmax 時の M、N、S、Nmin 時の M、N、S、Smax 時の M、N、S、Smin 時の M、N、S、Mmax 時の M、N、S、Mmin 時の M、N、S（6 種類）がデータとして出力されます。

・Mmax（Smax）および Mmin（Smin）時：Mmax（Smax）および Mmin（Smin）時の断面力が出力されます。M(S)が異符号の場合はそのまま 2 データが出力され、同符号の場合は絶対値の大きい方の 1 データのみが出力されます。

１.２.９　地盤反力特性算定結果の取込み機能

地盤反力特性算定結果データを読み込み、骨組モデルの地盤諸数値（要素ばね値および支点ばね値）へ適用します。

１.２.１０ 非線形データコンバート機能

既存の耐震設計に使用された非線形解析用入力データを線形解析データとして活用するためのコンバート機能を備えています。コンバート項目（軸線、部材諸元等）を一括または項目別に選択してコンバートできます。

１.２.１１ 地盤反力特性算定プログラム起動

杭配置条件およびＮ値、φ値等の基本地盤条件から、解析用の地盤ばね値および制限値を自動算出するプログラムです。

（１）照査結果は帳票および連携ファイル（*sdc、*.sdr）へ出力可能です。

（２）本プログラムから連携機能を使用して、算定結果を骨組モデルの地盤諸数値へ適用することが可能です。

（３）橋軸方向・橋軸直角方向の計算が同時に行えるほか、地震時の設計計算にも対応しています。

１．３　稼働環境

「JRElastic」の稼働環境は以下の通りです。

（１）本体

①Operating System：Windows® 11（タブレットモードを除く）
②CPU、メモリー要件：使用する OS のシステム要件を満たしていること。
(CPU：2GHz 以上、メモリー：8GB 以上が望ましい。)
③.NET Framework Ver4.7.2 以上

（２）ディスプレイ

上記の OS がサポートしているディスプレイであること。
解像度 1024×768 ピクセルで 256 色以上を表示できるもの(解像度 1280×1024 ピクセルを推奨します)。

（３）プリンター

上記、①Operating System の環境下で動作可能な機種

（４）その他

１） 荷重図と断面力図は DXF データ変換出力が可能です。「JRElastic」が作成する DXF データはオートデスク社の「AutoCAD®」標準仕様対応です。

２） 荷重図および図化断面力図は RTF データへ変換出力が可能です。RTF データは Microsoft® 社の Word に対応しており、ドキュメントファイル（拡張子：doc）へ変換できます。

Microsoft®等：Microsoft、Windows、Word および Excel は米国 Microsoft Corporation の米国とその他の国における登録商標です。
AutoCAD® ：AutoCAD は米国オートデスク社の商標です。

１．４　プログラム関連図

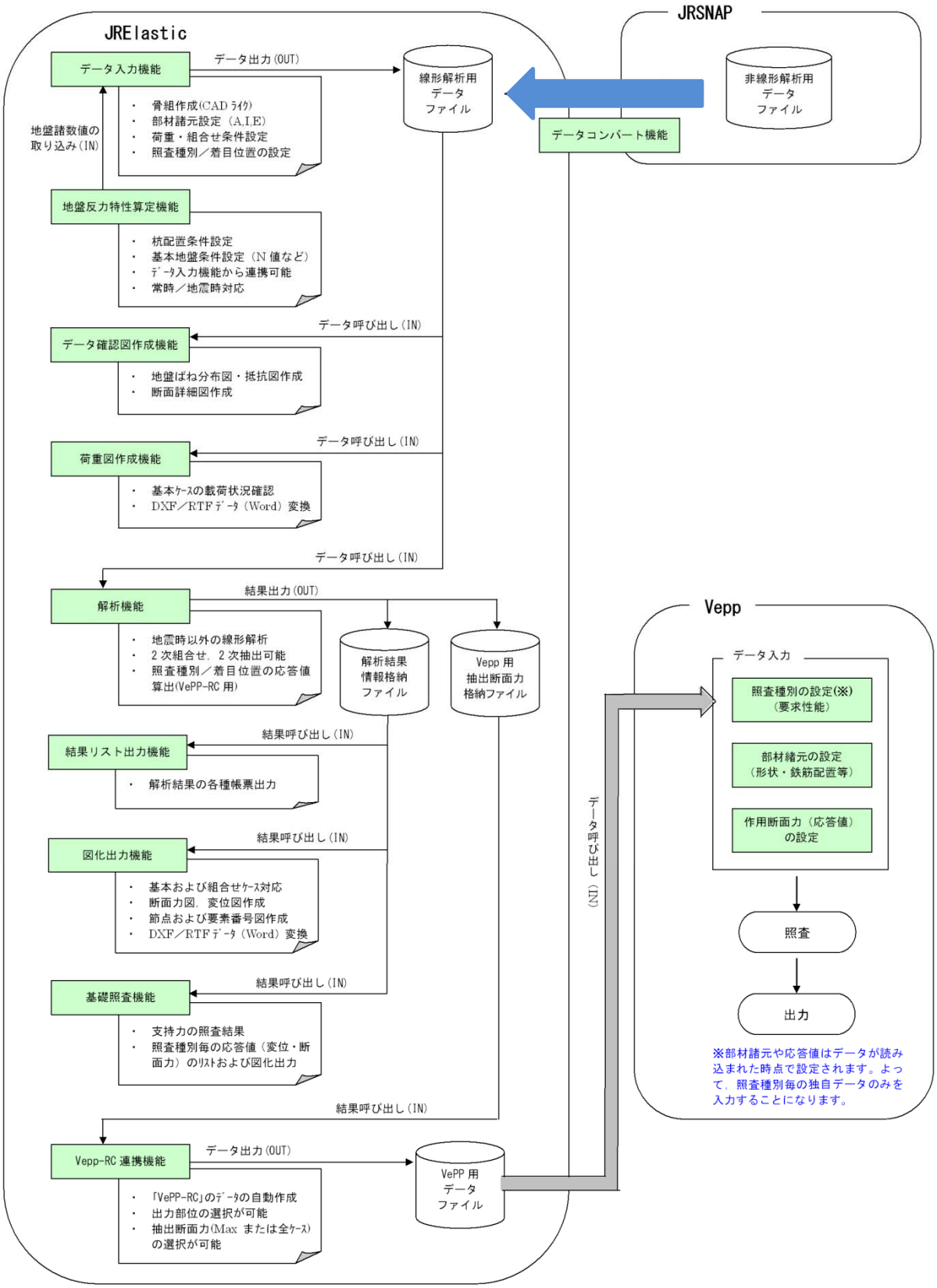


図１-３　プログラム関連図

第２章　入力データの作成方法

この章では、「データ入力機能」を用いてデータの作成方法を示します。この章に示した方法に従って、「JRElastic」の入力データを画面対話形式で作成することができます。

２.１　データ入力機能の概要

２.１.１　概要

本機能は、「JRElastic」の線形解析用の入力データを GUI インターフェース(画面対話形式)により作成し、地震時以外の設計に用いることができます。また、「性能照査」(「**２.２.１０性能照査設定**」参照）の際に連携される VePP-RC、VePP-SC などの入力データを自動的に作成することにより、設計の効率性を高めることができます。

２.１.２　機能説明

入力データ作成機能について説明します。

（１）「骨組（軸線)」作成

構造物の骨組データを CAD の操作のように作成します。「部材作成」、「部材削除」、「要素分割」および「着目点」の設定を行うことで骨組データを作成します。

（２）「直接基礎」設定

直接基礎のデータを作成する場合は、直接基礎条件・適用節点番号を設定します。

（３）「任意番号指定」

作成した骨組(軸線)データの節点・要素番号に任意番号を設定します。設定した番号は、軸線や各種データ設定画面での節点番号・要素番号に反映されます。

（４）「基本条件」設定

「データタイトル」、「解析条件」を入力します。

（５）「要素諸元」設定

「要素種別」、「断面積」、「断面 2 次モーメント」、および「弾性係数」を入力します。「始終点拘束条件」も指定可能です。

（６）「地盤ばね(要素)」設定（地盤諸元）

要素に対して「地盤ばね値」を入力します。

（７）「地盤ばね(節点)」設定（支点条件）

支点（節点）に対して「ばね定数」を入力します。

（８）「荷重条件」設定

①「基本ケースの設定」
「タイトル」、「適用ケース」、「要素荷重」、「節点荷重」を入力します。
「連行荷重」の設定も可能です。

②「組合せケースの設定」
基本ケースの組合せを設定します。

③「抽出ケースの設定」
基本ケースおよび組合せケースの抽出を設定します。

④「2 次組合せケースの設定」
抽出ケースの 2 次組合せを設定します。

⑤「2 次抽出ケースの抽出」
2 次組合せケースの抽出を設定します。

（９）「性能照査」設定

各種性能照査に必要な条件を設定します。

①「照査ケースの設定」
性能照査に使用する抽出ケース（断面力）を設定します。

②「照査位置の設定」
照査位置（着目点）を部材毎に入力します。「曲げ検討」用と「せん断検討」用の 2 種類の照査位置設定が可能です。

③「照査種別毎データ設定」
照査種別毎に必要なデータを入力します。

（１０）「変動ケース」設定

地盤ばね(要素・節点)に対して変動ケースを設定します。

（１１）「解析データ」作成（ファイル出力）

「線形データ」用の解析データ（拡張子：rdt）を自動作成します。作成されたデータは解析データとして、そのまま利用可能です。

（１２）「性能照査データ」作成（ファイル出力）

耐震以外の検討（線形解析）用として、性能照査用データを自動作成します。作成されたデータは VePP-RC の入力データとして、利用可能です。

（１３）「斜部材」設定

「自動作成」では、「節点移動」、「部材回転」「2 点指定」により斜部材を設定します。

「任意作成」では、任意座標の指定により斜部材を設定します。「任意作成」を行うと「自動作成」は出来ません。

２．１．３　制限事項

本機能の制限事項は以下の通りです。

（１）「部材作成」、「部材削除」、「要素分割」「着目点」

①作成できる構造物は全ての任意形状モデルです。
②鉛直・水平部材のみ対応できます。斜部材は作成できません。
③「やり直し」、「元に戻す」機能は 20 回分まで有効です。
④骨組図の拡大縮小は 10%～500%の範囲で設定できます。
⑤最大節点数：500 点
⑥最大要素数：800 要素
⑦最大部材数：400 部材
⑧1 部材当りの最大要素数：200 要素
⑨1 要素当りの最大着目点数：20 着目点

（２）「地盤ばね(節点)（支点条件)」

最大支点拘束数：300 方向

（３）「荷重条件」

①最大基本ケース数：200
②最大要素荷重数（全ケースの合計）：2000
③最大 1 次組合せケース数：500
④最大 1 次抽出ケース数：100
⑤最大 2 次組合せケース数：200
⑥最大 2 次抽出ケース数：30
⑦連行荷重最大要素数：100
⑧連行荷重最大荷重数：100（繰り返しパターンの場合は、この限りでない）

（４）「性能照査用」

①最大性能照査ケース数：20
②最大性能照査着目位置数：2000

（５）「杭基礎」

最大杭部材数：100

（６）「変動ケース」

最大変動ケース数：100

（７）「その他の制限事項」

①作成済みの解析データ（RDT ファイル）を読み込み、編集することはできません。
②骨組図の印刷は、用紙サイズ A4 で縦方向のみ可能です。

２．１．４　操作の流れ

「データ入力機能」の操作の流れは以下の通りです。

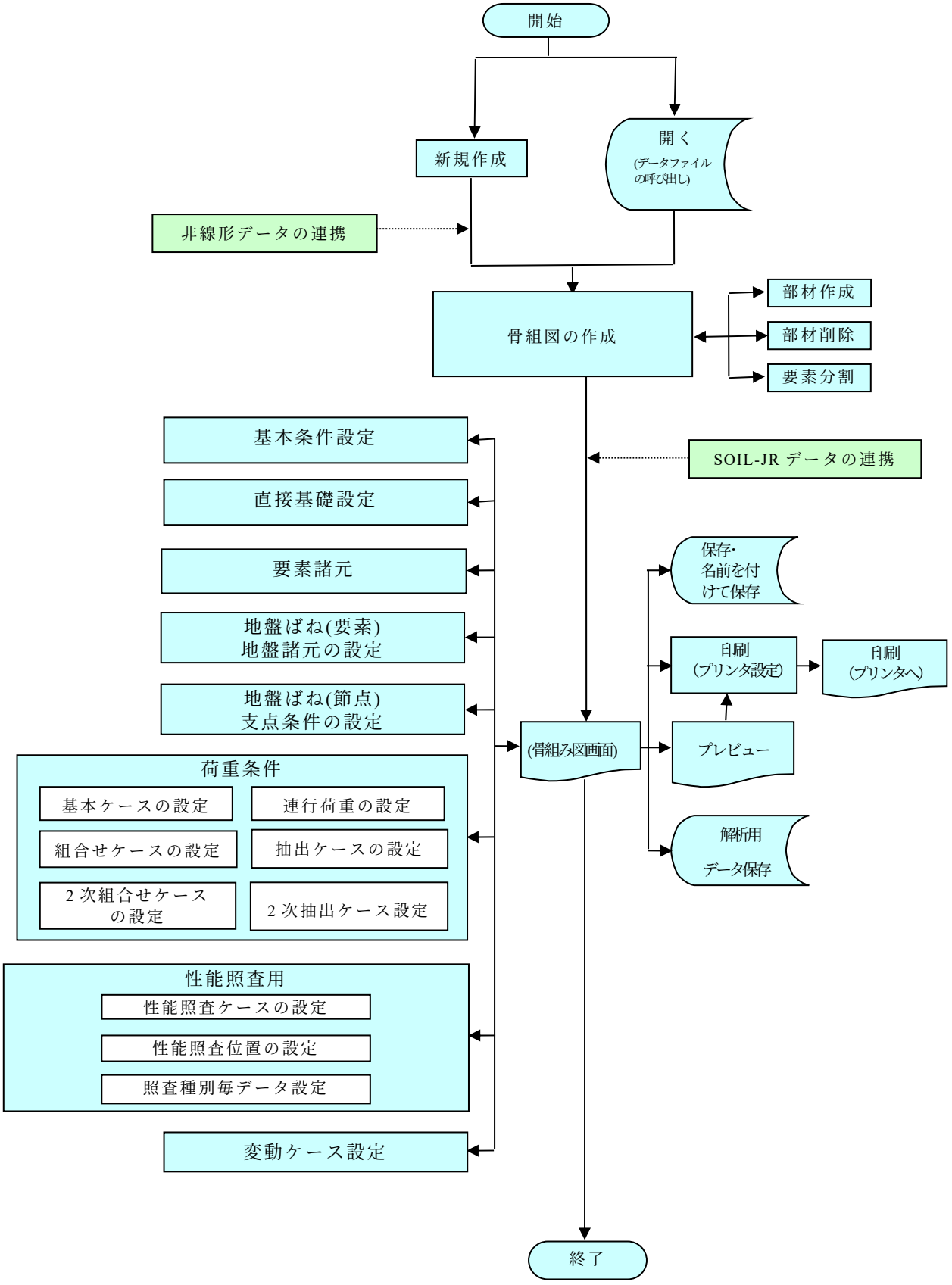


図２-１　データ入力機能の操作の流れ図

２．２　操作方法

「データ入力機能」の実際の操作方法について説明します。操作の基本となります Windows の操作（例－マウスのポイント・クリック・ドラッグの意味、プリンタ設定でのプリンタドライバーの設定方法等）については、本書では解説しておりません。Windows の操作マニュアルを十分ご理解の上ご利用下さい。

２．２．１　起動と終了

本プログラムの起動と終了について説明します。

（１）JRElastic の起動

図２-２に示すメイン画面より『JRElastic』を選択します。選択すると**図２-３**に示す『JRElastic』の初期画面が表示されます。



図２-２　メイン画面

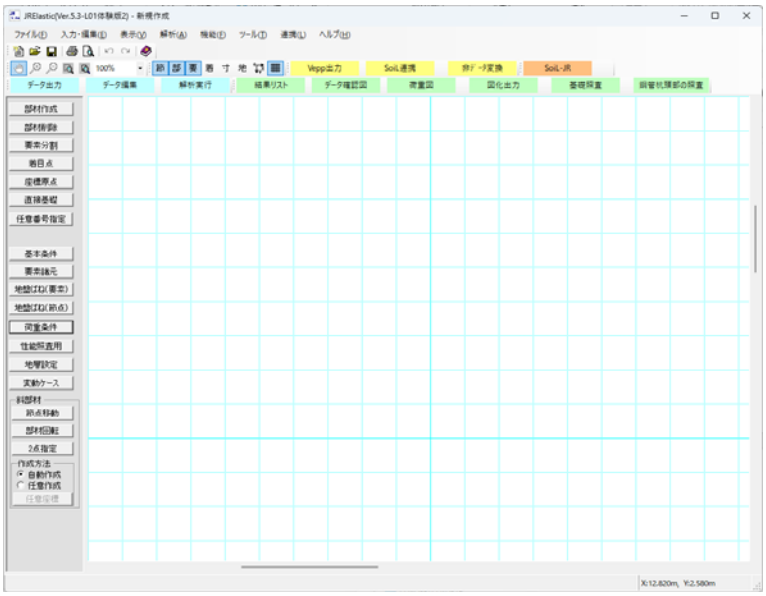


図２-３　JRElastic の初期画面

（２）データの入力開始（新規・呼び出し）

①新規作成

起動時は新規作成画面が表示されます。既存データを開いている場合は、**図２-３**の画面からメニューバーの［ファイル］を選択後、［新規作成］を選択、またはツールバーの  ボタンを選択して下さい。

②データ呼び出し

図２-３の画面からメニューバーの［ファイル］を選択後、［開く］を選択、またはツールバーの  ボタンを選択して下さい。（以後の操作は「**２．２．３部材作成と操作方法**」を参照して下さい。）

（３）終了

プログラムの終了は、メニューバーの［ファイル］を選択後、［終了］を選択、またはタイトルバーの右端にある  ボタンをクリックして下さい。

２．２．２　操作パネルの説明

「データ入力機能」の操作パネルについて示します。（**図２-４**）

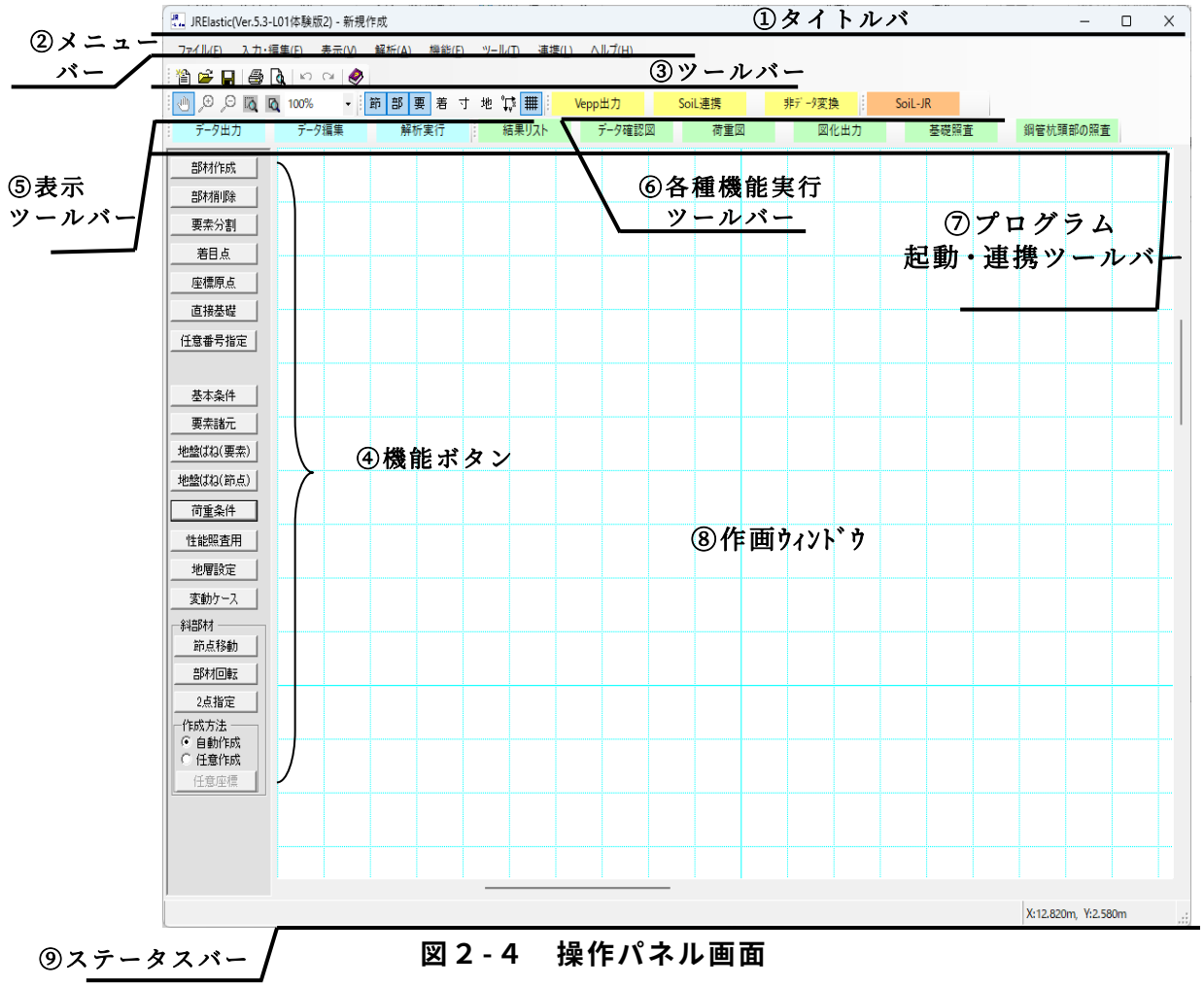


図２-４　操作パネル画面

画面上の各名称は、次のように定義します。

①タイトルバー（画面の拡大・縮小、終了パネル）
②メニューバー（プルダウンによる操作パネル）
③ツールバー（メニュー項目から抜粋した画面項目アイコン）
④機能ボタン（作画機能、入力データ画面の切り換え表示）
⑤表示ツールバー（作画ウィンドウの表示用の画面項目アイコン）
⑥各種機能実行ツールバー（解析・出力機能、連携機能のアイコン）
⑦プログラム起動・連携ツールバー（関連プログラム起動のアイコン）
⑧作画ウィンドウ（機能ツールバーを利用して作画した線分を表示）
⑨ステータスバー（作業項目説明領域）

２.２.２.１ タイトルバー

アプリケーション名や状況を表示するバーです。（**図２-５**）



①　　②③④

図２-５　タイトルバー

①アプリケーションタイトルとデータファイル名を表示しています。
②現在起動しているプログラムを一時的に閉じたい場合のボタンです。 ボタンをマウスで選択することによりタスクバー内に本プログラムを保留します。タスクバー内からそのボタンを選択すると、プログラムが再表示されます。
③画面の最大化・標準化表示切替えボタンです。最大画面表示状態が ボタンで、標準化サイズ状態が ボタンで表示されています。それぞれのボタンを選択することにより、画面表示サイズが切り替わります。
④本プログラムを終了する場合、 ボタンを選択します。

２.２.２.２ メニューバーとツールバー

本プログラムで使用できる機能項目は、**図２-６**に示すメニューバーに登録されています。各項目を選択することにより、プルダウンメニューが表示され目的とする作業項目を選択実行することが可能です。メニューバーの項目と機能を**表２-１**に示します。

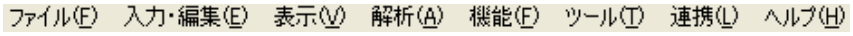


図２-６　メニューバー

表２-１　メニューバーの作業項目と機能

作業項目	機能
ファイル	データファイルの管理、印刷を行います。
入力・編集	データの入力、編集を行います。
表示	作画ウィンドウの表示制御を行います。
解析	解析を行います。
機能	各種出力を行います。
ツール	関連プログラムを起動します。
連携	JRElastic との連携機能を実行します。
ヘルプ	本ツールの操作説明の表示を行います。

以下に各メニューバーのプルダウンメニューの項目について説明します。

（1）ファイル

データファイルの管理・印刷を行う場合に使用します。**図２-７**に示す「ファイル(F)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表２-２**に示します。

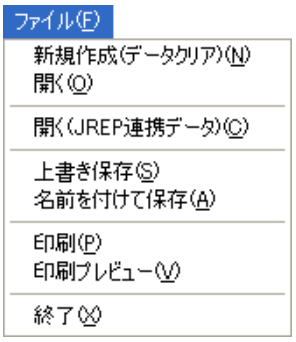


図２-７　「ファイル」メニュー

表２-２　「ファイル」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
新規作成		入力データを新規作成する場合に選択します。
開く		既に作成している入力データファイルを読み込む場合に選択します。
開く（JREP 連携データ）		JREP の連携ファイルをコンバートして読み込む場合に選択します。
上書き保存		修正中のデータファイルを上書きします。
名前を付けて保存		新規、または修正中のデータファイルを別の名前で保存します。
印刷		印刷を行います。本プログラムの出力用紙は A4 サイズ縦向きです。
印刷プレビュー		印刷イメージを画面上で確認できます。
終了		本プログラムを終了します。

注意事項：

データを保存すると、NDU ファイルの中に連携した時のフルパス名が記述されます。機密性のある名前の場合、=の右側を削除してください。

例:

SoilRenkeiFile1=C:¥RTRI_Program¥……¥RC 橋脚（杭基礎）サンプルデータ.sdc

NDTPath=C:¥RTRI_Program¥……¥01_サンプル(V1)：RC 橋脚（杭基礎）_連携.rdt

（2）入力・編集

データの入力と編集を行う場合に使用します。**図 2 - 8** に示す「入力・編集(E)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表 2 - 3** に示します。

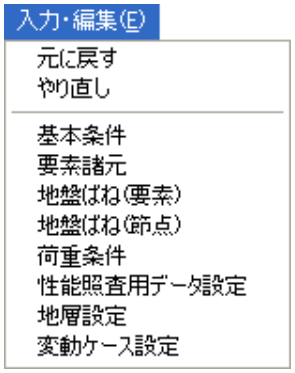


図 2 - 8　「入力・編集」メニュー

表 2 - 3　「入力・編集」メニューの作業項目と機能とツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
元に戻す		部材作成作業を前の状態に戻します。
やり直し		「元に戻す」で戻した内容を取りやめます。
基本条件	基本条件	基本条件設定画面を表示します。
要素諸元	要素諸元	要素諸元設定画面を表示します。
地盤ばね(要素)	地盤ばね(要素)	地盤ばね(要素)設定画面を表示します。
地盤ばね(節点)	地盤ばね(節点)	地盤ばね(節点)設定画面を表示します。
荷重条件	荷重条件	荷重条件設定画面を表示します。
断面照査用データ設定	性能照査用	断面照査用データ設定画面を表示します。
地層設定	地層設定	地層設定画面を表示します。
変動ケース設定	変動ケース	変動ケース設定画面を表示します。

（3）表示

作画ウィンドウの表示条件設定や、節点番号等の表示／非表示の選択、および骨組図の拡大・縮小が可能です。各項目の前の☑が、表示ツールバーのアイコンの表示／非表示と連動し、作画ウィンドウに反映されます。**図 2 - 9** に示す「表示(V)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表 2 - 4** に示します。

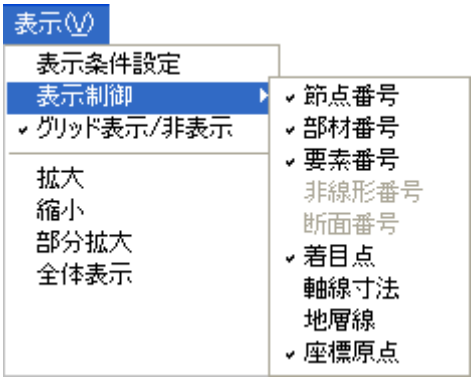


図２-９　「表示」メニュー

表２-４　「表示」メニューの作業項目と機能および表示ツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
表示条件設定		表示条件設定画面を表示します。
表示制御	節部要 着寸地	節点番号、部材番号、要素番号、着目点、軸線寸法、地層線、座標系の表示・非表示を切り替えます。 ☑がある項目を表示します。☑がない項目は表示しません。
グリッド(格子線)表示／非表示		グリッドの表示・非表示を切り替えます。 ☑がある場合はグリッドを表示します。 ☑がない場合はグリッドを表示しません。
拡大		現在表示されている作画ウィンドウを拡大します。(%)
縮小		現在表示されている作画ウィンドウを縮小します。(%)
部分拡大		範囲指定した拡大率で拡大表示します。
全体表示		拡大・縮小表示を解除し、全体を表示します。

（４）解析

「解析」を行います。**図２-１０**に示す「解析(A)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表２-５**に示します。



図２-１０　「解析」メニュー

表２-５　「解析」メニューの作業項目と機能

作業項目	ツールバーアイコン	機能
解析データ出力	データ出力	解析データを出力します。
解析データ編集	データ編集	解析データをエディタで起動します。
解析実行(単一)	解析実行	1 つのデータに対して「解析」機能を起動し実行します。
解析実行(複数)	―	複数のデータに対して「解析」機能を起動し実行します。
エディタ設定	―	解析(結果)ファイルを開くエディタを設定します。

（５）機能

「荷重図」、「断面力図」、「Vepp データ出力」、「基礎照査」を実行します。**図２-１１**に示す「機能(F)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表２-６**に示します。

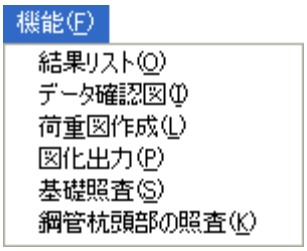


図２-１１　「機能」メニュー

表２-６　「機能」の作業項目と機能

作業項目	ツールバーアイコン	機能
結果リスト	結果リスト	「結果リスト」機能を起動します。
データ確認図	データ確認図	「データ確認図」機能を起動します。
荷重図作成	荷重図	「荷重図」機能を起動します。
図化出力	図化出力	「図化出力」機能を起動します。
基礎照査	基礎照査	「基礎照査」機能を起動します。
鋼管杭頭部の照査	鋼管杭頭部の照査	「鋼管杭頭部の照査」機能を起動します。

（６）ツール

「地盤反力特性算定プログラム(Soil-JR)」を起動します。**図２-１２**に示す「ツール(T)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表２-７**に示します。

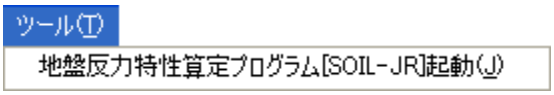


図２-１２　「ツール」メニュー

表２-７　「ツール」メニューの作業項目と機能

作業項目	ツールバーアイコン	機能
地盤反力特性算定プログラム(Soil-JR)起動	SoiL-JR	「地盤定数算定プログラム(Soil-JR)」を起動します。

（７）連携

「Soil-JR データ」、「非線形データ」との連携を行います。**図２-１３**に示す「連携(L)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表２-８**に示します。

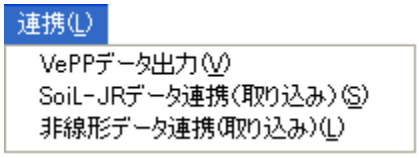


図２-１３　「連携」メニュー

表２-８　「連携」メニューの作業項目と機能

作業項目	ツールバーアイコン	機能
Vepp データ出力	Vepp出力	「Vepp データ出力」機能を起動します。
Soil-JR データ連携(取り込み)	SOIL連携	「Soil-JR データ連携」機能を起動します。
非線形データ連携(取り込み)	非ﾃﾞｰﾀ変換	「非線形データ連携」機能を起動します。

（8）ヘルプ

本プログラムの操作説明を、PDF ファイル化したマニュアルで確認することができます。**図２-１４**に示す「ヘルプ(H)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表２-９**に示します。

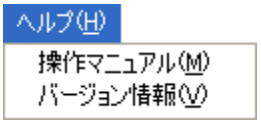


図２-１４　「ヘルプ」メニュー

表２-９　「ヘルプ」メニューの作業項目と機能

作業項目	ツールバーアイコン	機能
操作マニュアル		本プログラムのマニュアルが表示されます。
バージョン情報		本プログラムのバージョン情報が表示されます。

２.２.２.３ ステータスバー

図２-１５に示すステータスバーは画面上の作業状況および作業概要を表示します。

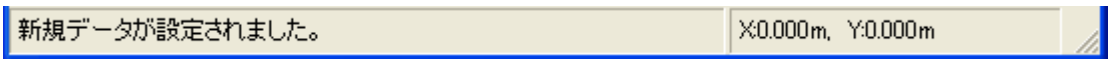


図２-１５　ステータスバー

２．２．３　部材作成と操作方法

データの入力開始方法としては、次の 2 ケースがあります。

①新規入力データファイルを作成する場合

②既存の入力データファイルを読み込んで使用する場合

ここでは①の新規に作成する場合を例にとり説明を行います。なお、本プログラムの起動方法については、「**２．２．１起動と終了**」を参照して下さい。

２．２．３．１ データ入力の準備と操作方法

新規作成時は、**図２-１６**に示す初期画面が表示されます。既存のデータファイルを読み込む場合は、ツールバーの  を選択して下さい。［ファイルを開く］ダイアログボックスが表示されますので、保存しているファイルの場所、ファイル名を指定します。ファイルを読み込んだ時点で、保存していたデータが表示されます。

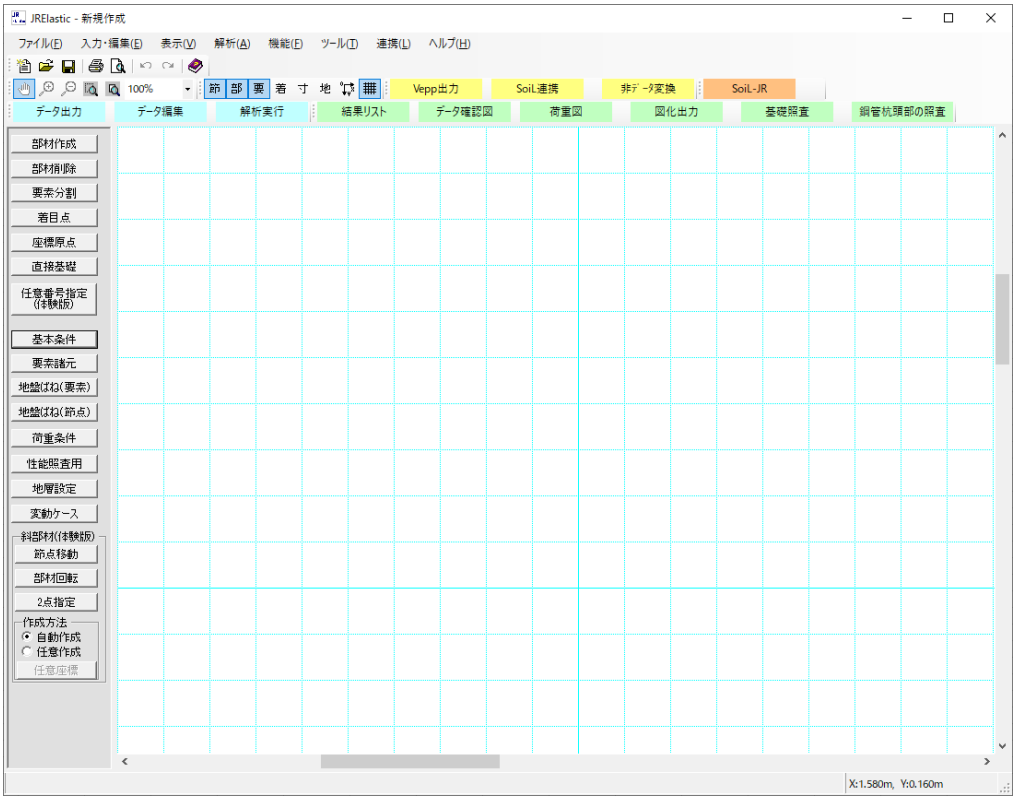


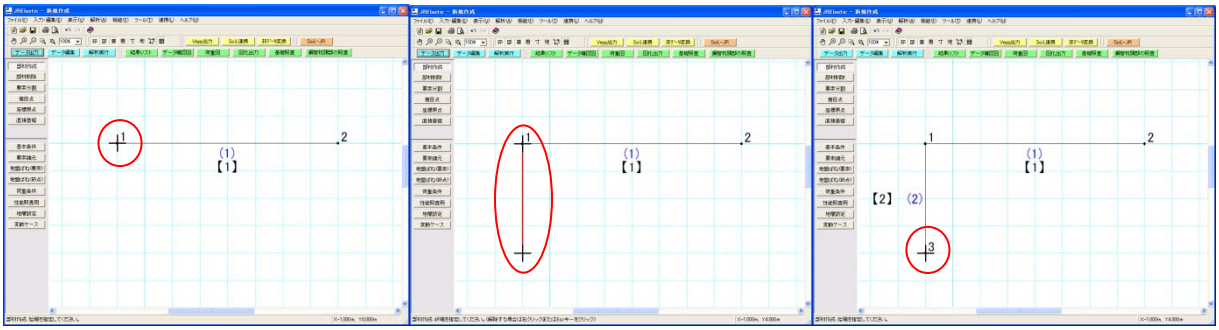
図２-１６　JRElastic の初期画面

（１）部材作成

①「部材作成」ボタンを選択後、始点位置と終点位置でそれぞれマウスをクリックして下さい(**図２-１７**)。解除する場合は、Esc キーを押下または、  をクリックします。

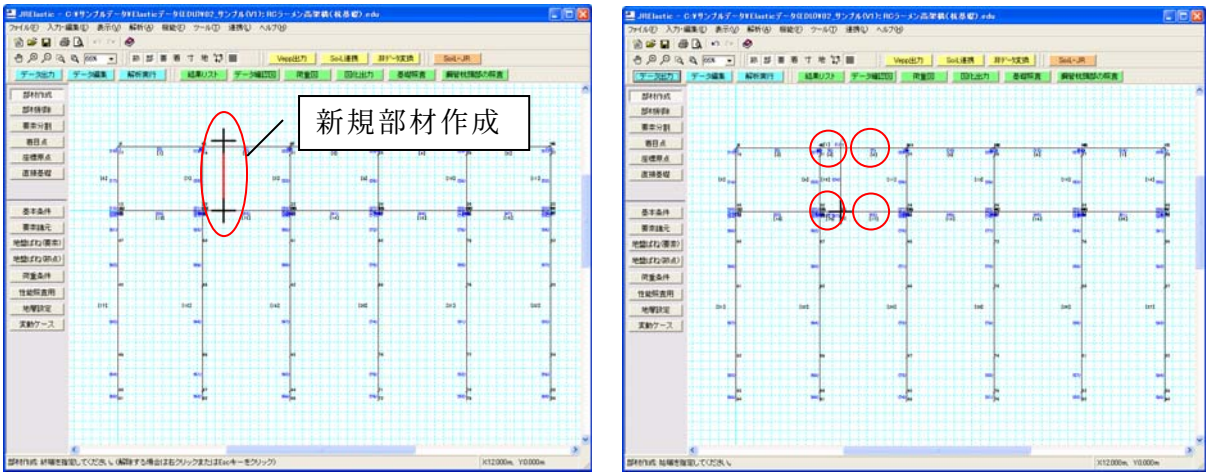
②既存部材間に部材を作成した場合は、既存部材の部材番号は分割されます。**(図２-１８**、分割後の部材名称は**図２-１９**を参照して下さい)

③既存部材と交差する部材を作成することができます。(**図２-２０**)。



始端をクリック → 線分を引く方向へマウス移動 → 終点をクリック+カーソルを移動

図２-１７ 「部材作成」の流れ



分割前　　分割後

図２-１８ 既存部材の分割

※この時点では、部材長は正確でなくてもかまいません。部材長の指定は[要素分割]で行います。

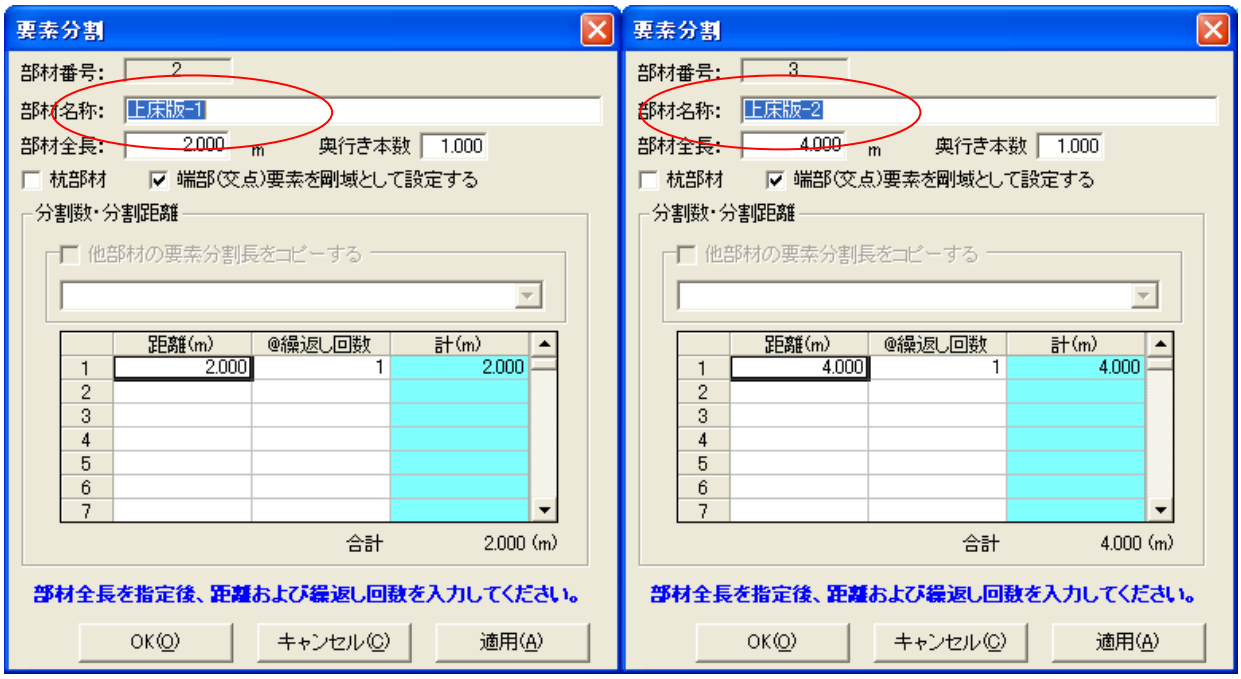


図２-１９　部材分割後の部材名称

※新規部材作成により、交差する他の部材『○○○』が分割される場合、名称は、『○○○-1』と『○○○-2』となります。

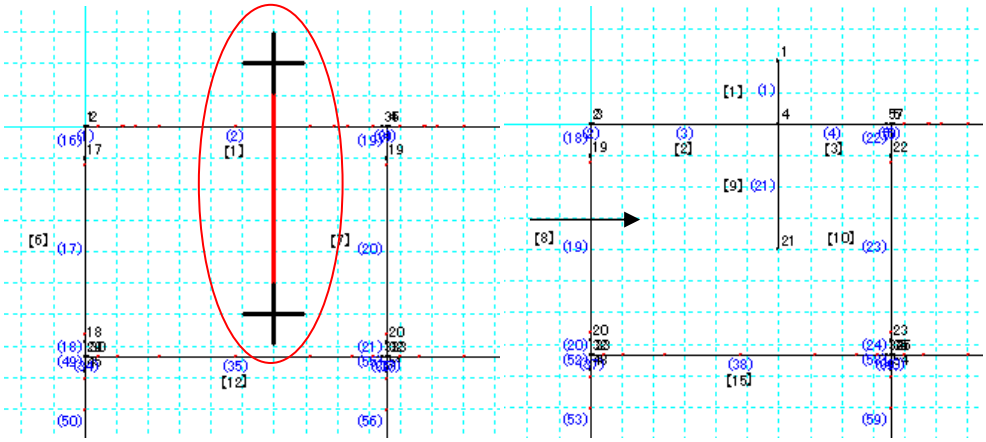


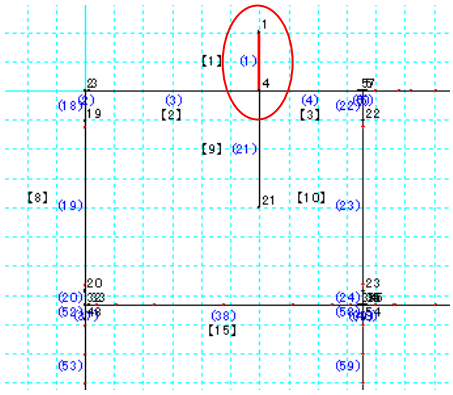
図２-２０　既存部材と交差して作成する部材

（２）部材削除

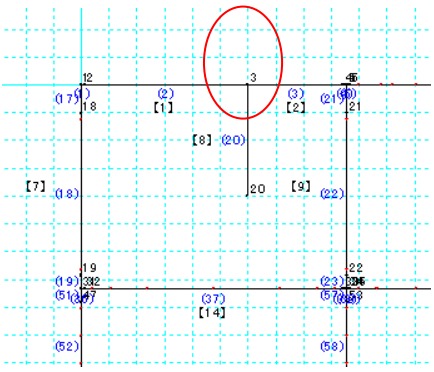
①「部材削除」ボタンを選択後、削除対象線をクリックすると、線が選択色で表示されます。(複数選択可能)

②選択終了後、マウス右クリックすると、削除確認メッセージが表示されます。
「OK」ボタンで、選択部材は削除されます。（**図２-２１**）

③部材削除コマンドを解除する場合は、をクリックします。





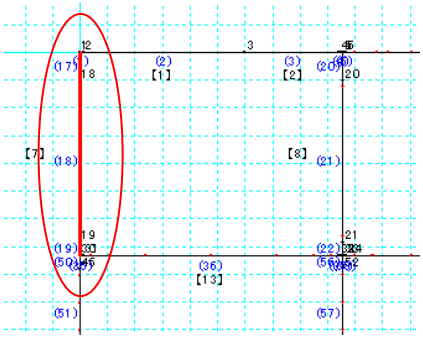


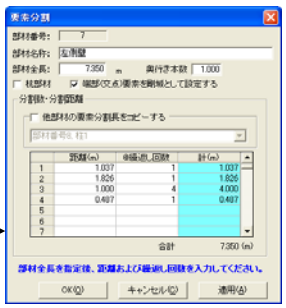
削除対象部材をクリック→右クリックでメッセージ表示→OK ボタンをクリック
指定した線が選択色で表示　　で部材削除
（複数選択可）

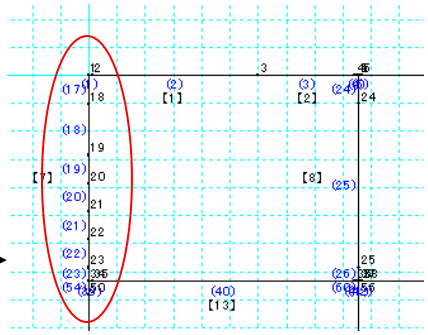
図２-２１　「部材削除」の流れ

（３）要素分割

①「要素分割」ボタンを選択後、分割対象線となる線をマウスクリックすると、要素分割画面が表示されます(**図２-２２**)。
②要素分割画面で分割方法を指定し、線分を分割します。(**図２-２３**)
③要素分割コマンドを解除する場合は、をクリックします。







分割対象線を指定　　要素分割画面　　分割設定画面で OK または適用
指定した線が選択色で表示　　で分割対象線が分割されます。
（複数選択不可）

図２-２２　「要素分割」の流れ

※**要素分割画面**

①要素分割に関するデータの入力は、**図２-２３**に示す「要素分割」の入力画面で行います。(入力項目に対する説明は**表２-１０**を参照して下さい)

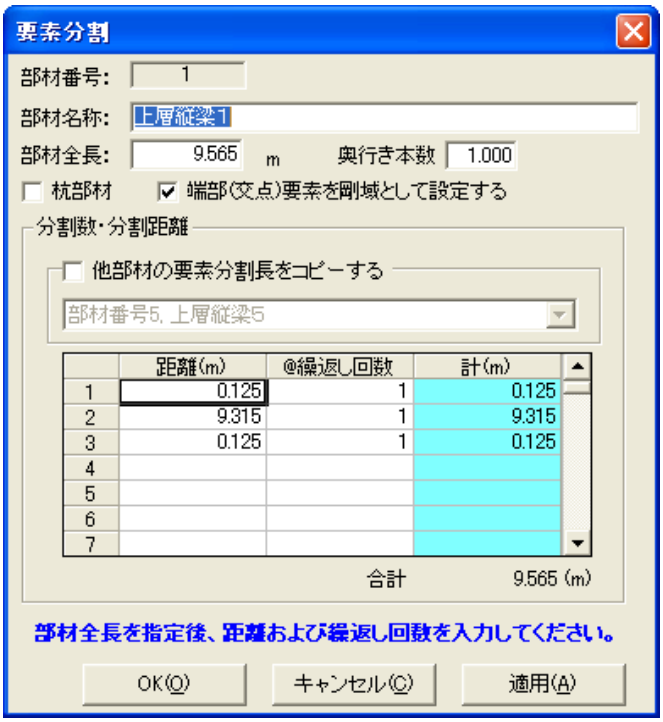


図２-２３　「要素分割」の入力画面

表２-１０　「要素分割」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
部材名称	―	―	―	―
部材全長	m	0.000~9999.999	―	必須
奥行き本数	―	0.001~99.999	1.000	必須
杭部材	―	チェック、 未チェック	未チェック	
端部(交点)要素を剛域として設定する	―	チェック、 未チェック	チェック	
他部材の要素分割長をコピーする	―	チェック、 未チェック	未チェック	
距離	m	0.000~9999.999	―	必須
繰返し回数	―	0~200	1	必須

②表中の分割情報入力には部材全長と合計（表右下）が合致するように入力して下さい。

③各部材の部材長はここで指定して下さい。

④他部材の要素分割情報をコピーする場合は、チェックボックスにチェックを入れ、リストからコピーしたい部材を選択して下さい。（選択できる部材は、同方向、同一部材長の部材のみです。）（**図２-２４**）

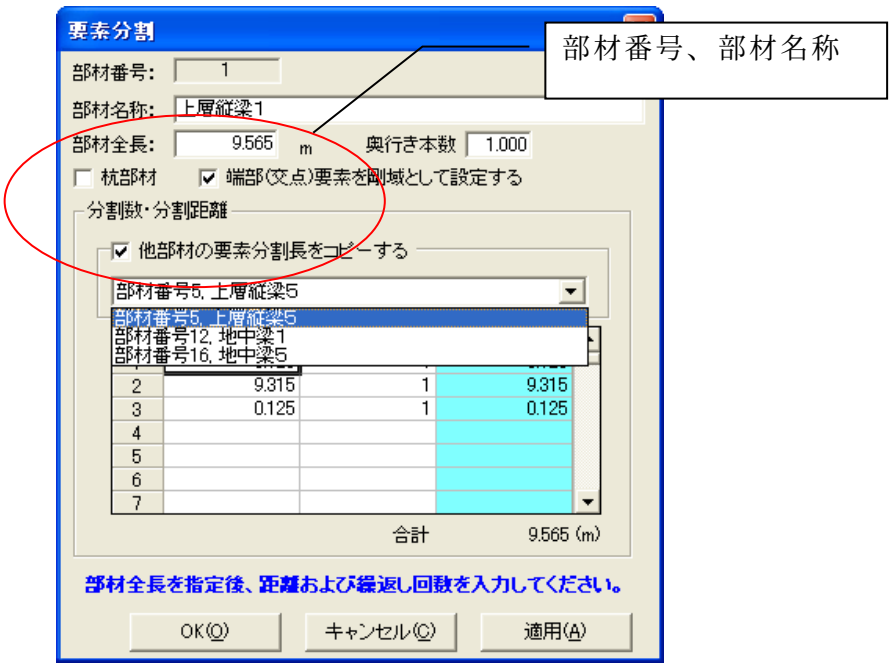


図２-２４　要素分割情報のコピー

⑤「OK」ボタンをクリックすると、要素分割処理を確認するウィンドウが表示されます。そこで「はい」ボタンをクリックすると、入力項目が適用されます。（**図２-２５**）

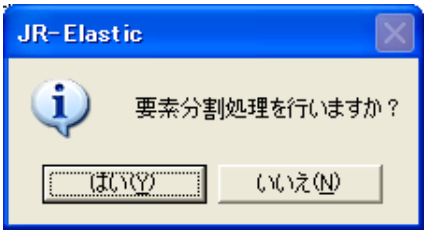


図２-２５　要素分割確認メッセージ（分割長変更時）

⑥「適用」ボタンは「OK」ボタンと同様です。ただし、入力項目を適用した後に要素分割画面は閉じられません。(適用された内容はキャンセルできません)

⑦「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

※部材名称、奥行き本数等の部材情報のみ変更した場合は、**図２-２６**に示す確認ウィンドウが表示されます。



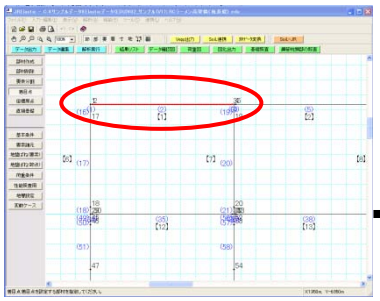
図２-２６　要素分割確認メッセージ（部材情報変更時）

（４）着目点

①骨組作成後、「着目点」ボタンを選択し、着目点を設定する要素をマウスクリックすると、着目点設定画面が表示されます。（**図２-２８**）

②着目点設定画面で着目点の距離・タイトルを入力し、着目点を設定します。

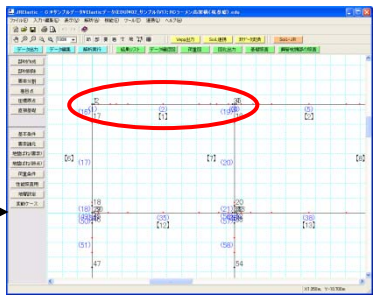
③着目点設定コマンドを解除する場合は、  をクリックします。



着目点設定対象線を指定
指定した線が選択色で表示
(複数選択不可)



着目点設定画面



着目点設定画面で OK または
適用で着目点が設定されます。

図２-２７　「着目点」設定の流れ

※着目点設定画面

①着目点設定に関するデータの入力は、**図２-２８**に示す「着目点設定」の入力画面で行います。（入力項目に対する説明は**表２-１１**に示します）

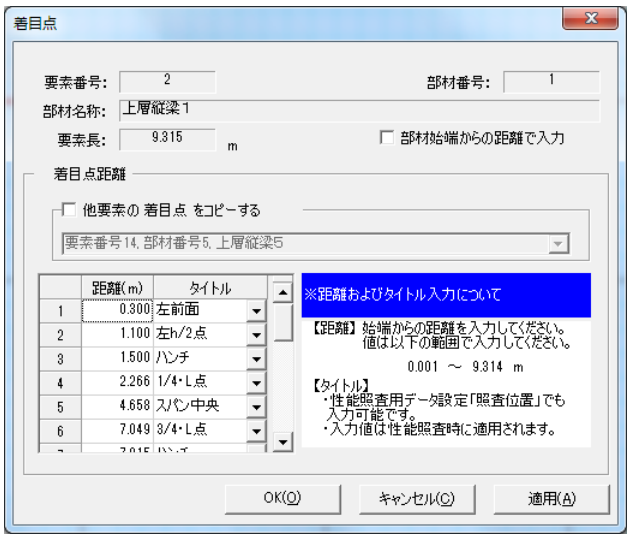
②「OK」ボタンをクリックすると、着目点設定処理を確認するウィンドウが表示されます。そこで「はい」ボタンをクリックすると入力項目が適用されます。

③「適用」ボタンは「OK」ボタンと同様です。ただし、入力項目を適用した後に着目点設定画面は閉じられません。（適用された内容はキャンセルできません。）

④「キャンセル」ボタンをクリックすると、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

⑤入力画面内の「部材始端からの距離で入力」チェックボックスにチェックを入れると、選択された要素が存在する部材始端から着目点が設定できます。それに伴い、入力画面も部材用に切り替わります。(**図２-２８**参照)

［要素始端からの距離で入力の場合］



［部材始端からの距離で入力の場合］

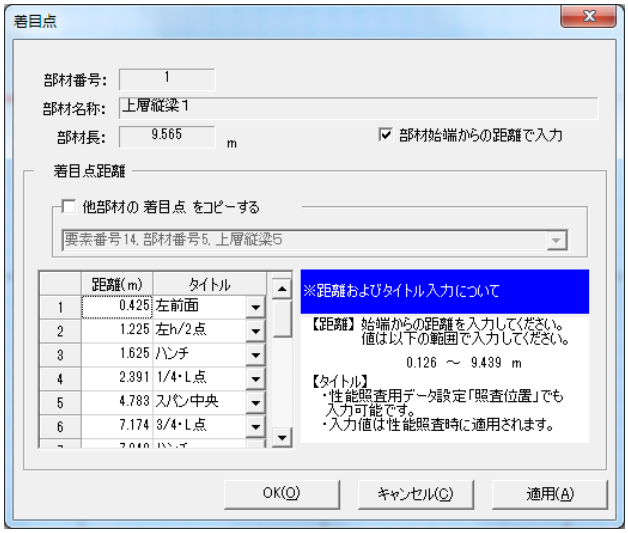


図２-２８　「着目点」の入力画面

⑥着目点距離の入力可能範囲は着目点設定画面の説明に表示されます。要素（部材）始端から入力可能範囲内の値を入力して下さい。入力範囲外のデータを入力した場合は、「OK」または「適用」ボタン押下時、**図２-２９**のメッセージが表示されます。

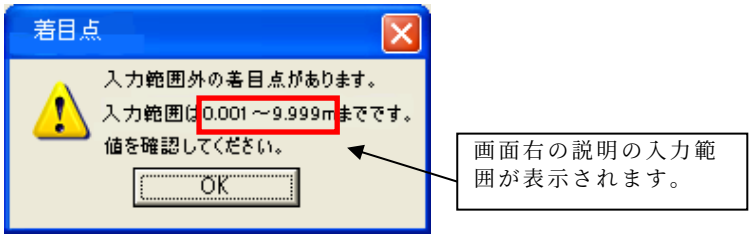


図２-２９　エラーメッセージ

⑦他要素（他部材）の着目点設定情報をコピーする場合は、入力画面内の「他要素(他部材)の着目点をコピーする」チェックボックスにチェックを入れ、リストからコピーしたい要素（部材）を選択して下さい。選択できる要素(部材)は、同方向、同一距離の要素(部材)のみです。(**図２-３０**)

表２-１１　「着目点」の入力説明

項目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
部材始端からの距離で入力		チェック、未チェック	未チェック	
他要素(部材)の着目点をコピーする		チェック、未チェック	未チェック	
距離	m	0.001～要素長 (要素始端からの場合) 剛域を除いた部材距離 (部材始端からの場合)	—	必須
タイトル	—	柱前面、h/2、 ハンチ始点、スパン中央、 ハンチ終点、(任意入力)		

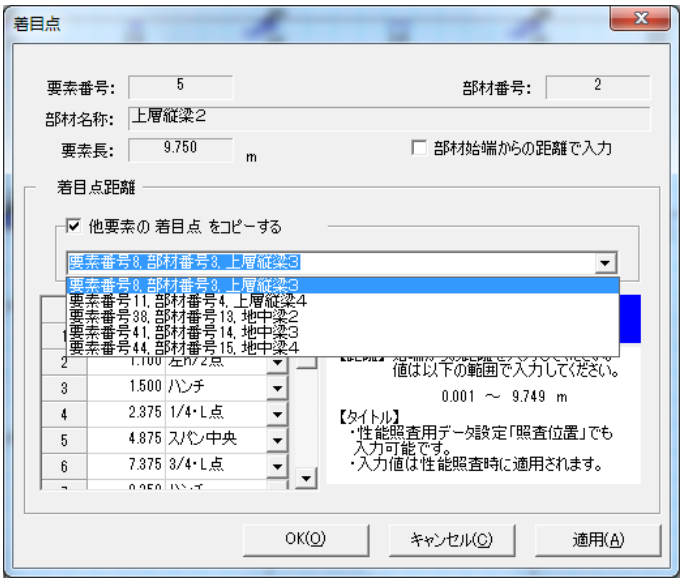


図２-３０　着目点情報のコピー

注意事項:

着目点データは性能照査用データの照査位置およびタイトルへ連動されます。ただし、性能照査用データから本データへの逆連動は行いません。

２．２．４　直接基礎設定

直接基礎設定画面では、直接基礎の節点選択、形状、ばね値等の条件設定を行います。**図２-３１**に示す「直接基礎」画面より直接基礎の条件設定を行います。直接基礎のモデル種別は、「回転ばね」のみです。

①「行追加」ボタンで、最下行にデータ行を追加します。
②「編集」ボタンで、指定されている行の「直接基礎・条件設定」画面を表示します。
③「行削除」ボタンで、指定されているデータ行を削除します。
④「行挿入」ボタンで、指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。
⑤「行コピー」ボタンで、指定されている行のデータをコピーします。コピー元となった行は青く着色されます。（コピーされた内容は次の「行貼付」を行う必要があります。）
⑥「行貼付」ボタンで、指定されている行にコピー元行の青く着色された内容が貼り付けられます。（先に行コピー操作を行う必要があります。）
⑦「OK」ボタンで、入力項目を適用し、画面を閉じます。
⑧「適用」ボタンで、入力項目を適用します。(適用された内容はキャンセルできません。)
⑨「キャンセル」ボタンで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

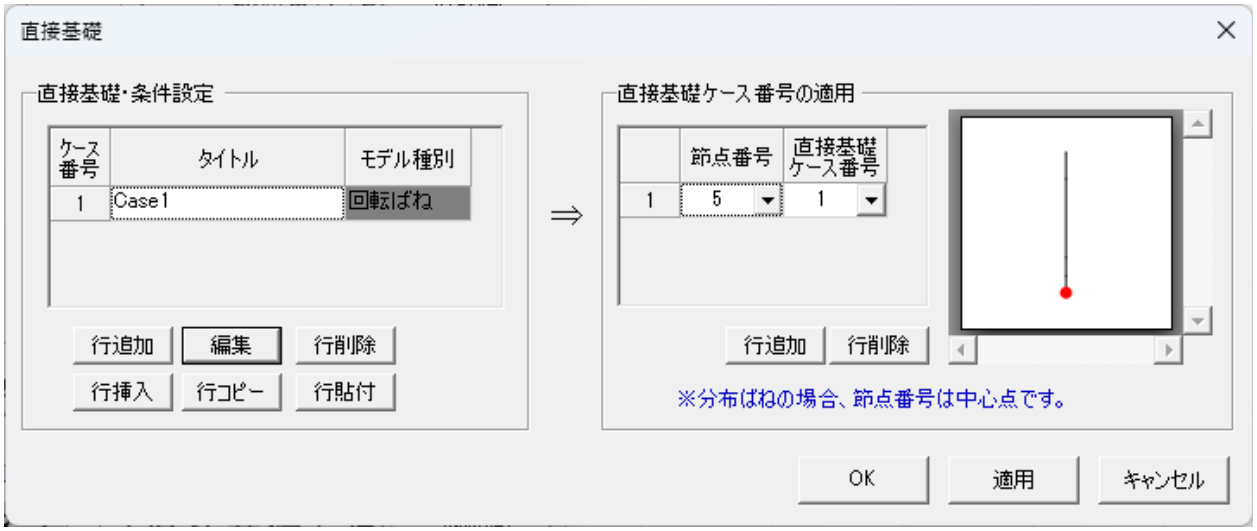


図２-３１　「直接基礎」画面

表２-１２　「直接基礎」の入力説明（1/1）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
直接基礎・条件設定				
タイトル	－	－	－	－
モデル種別	－	回転ばね	－	－
直接基礎ケース番号の適用				
節点番号	－	1～2500	－	必須
直接基礎ケース番号	－	1～20	－	必須

注意事項:

①直接基礎の最大設定数は 20 ケースです。

（１）回転ばねモデル

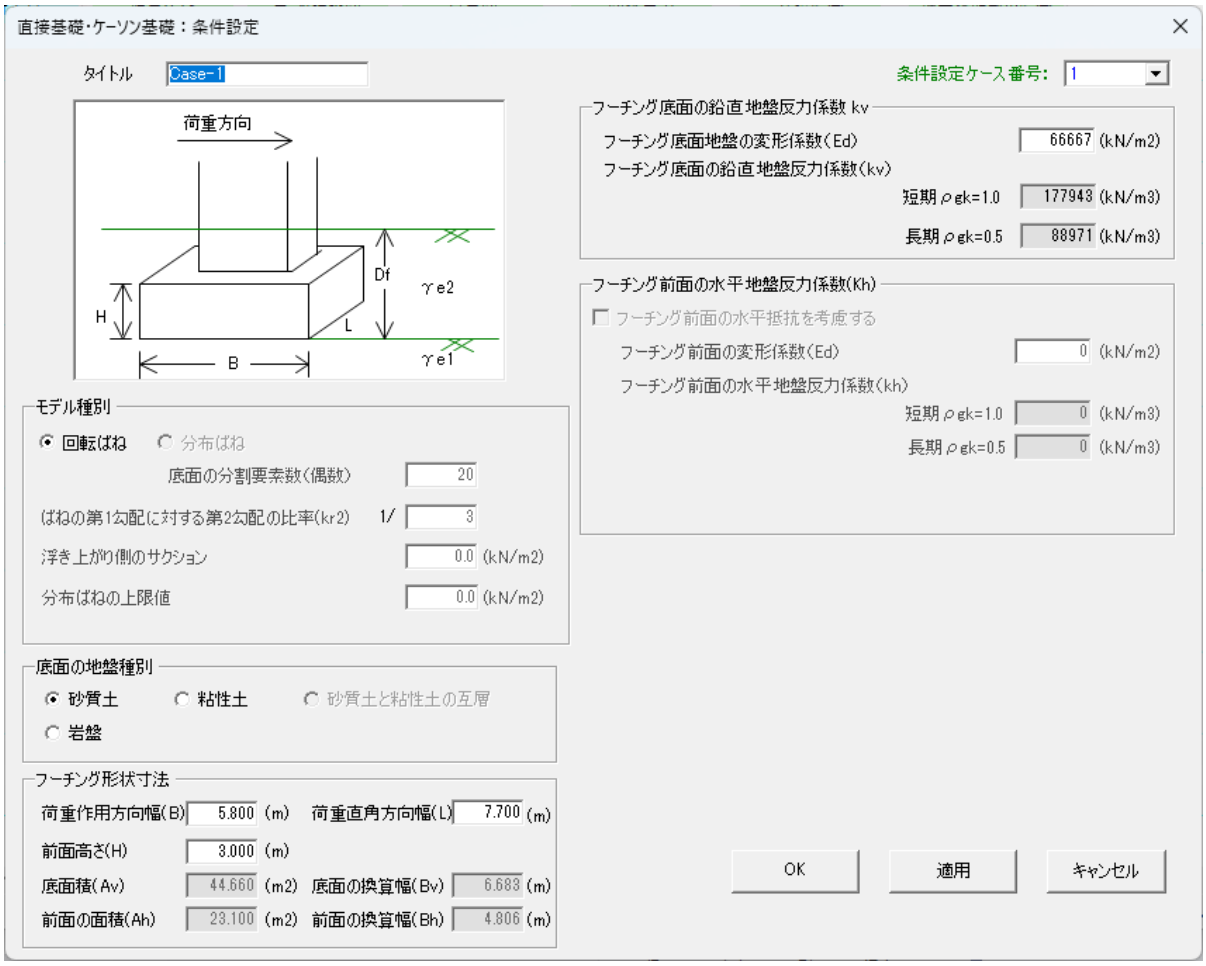


図２-３２　「直接基礎：条件設定」画面（回転ばねモデルの場合）

表２-１３　「直接基礎：条件設定（回転ばねモデル）」の入力説明（1/2）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	―	―	―	
モデル種別	―	回転ばね	回転ばね	必須
底面の地盤種別	―	砂質土、粘性土、 岩盤	砂質土	必須
フーチング形状寸法				
荷重作用方向幅 B	m	0.001～99.999	0.0	必須
荷重直角方向幅 L	m	0.001～99.999	0.0	必須
前面高さ H	m	0.000～99.999	0.0	必須

表２-１４　「直接基礎：条件設定（回転ばねモデル)」の入力説明（2/2）

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
フーチング底面地盤の変形係数 Ed	kN/m^2	1～9,999,999	―	必須
フーチング底面の鉛直地盤反力係数 kv　　短期 ρ gk=1.0 長期 ρ gk=0.5	kN/m^3	0～10,000,000	0	必須
フーチング前面の水平抵抗を考慮する				
フーチング前面の変形係数 Ed		0～9,999,999	0	
フーチング前面の水平地盤反力係数 kh　　短期 ρgk=1.0 長期 ρgk=0.5	kN/m^3	0～10,000,000	0	

注意事項:

①フーチング底面の鉛直地盤反力係数 kv は、フーチング底面地盤の変形係数 Ed より自動計算されます。手入力により修正可能です。

②現在、分布ばねの機能を使用することはできません。

③現在、砂質土と粘性土の互層を選択することはできません。

④現在、フーチング前面の水平抵抗を考慮させることはできません。

（２）地盤ばね(節点)への適用

直接基礎で設定した条件は、適用後地盤ばね(節点)へ反映されます。



図２-３３　「地盤ばね(節点)」画面（直接基礎条件設定後）

注意事項:

直接基礎で設定した条件は、地盤ばね(節点)のばね値に反映されます。

２.２.５　任意番号指定

節点・要素番号の任意指定画面では、作成した軸線の節点番号・要素番号を任意番号に変更設定を行います。**図２-３４**に示す「節点・要素番号任意指定」画面より任意番号の設定を行います。

①「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。
②「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。(適用された内容はキャンセルできません。)
③「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

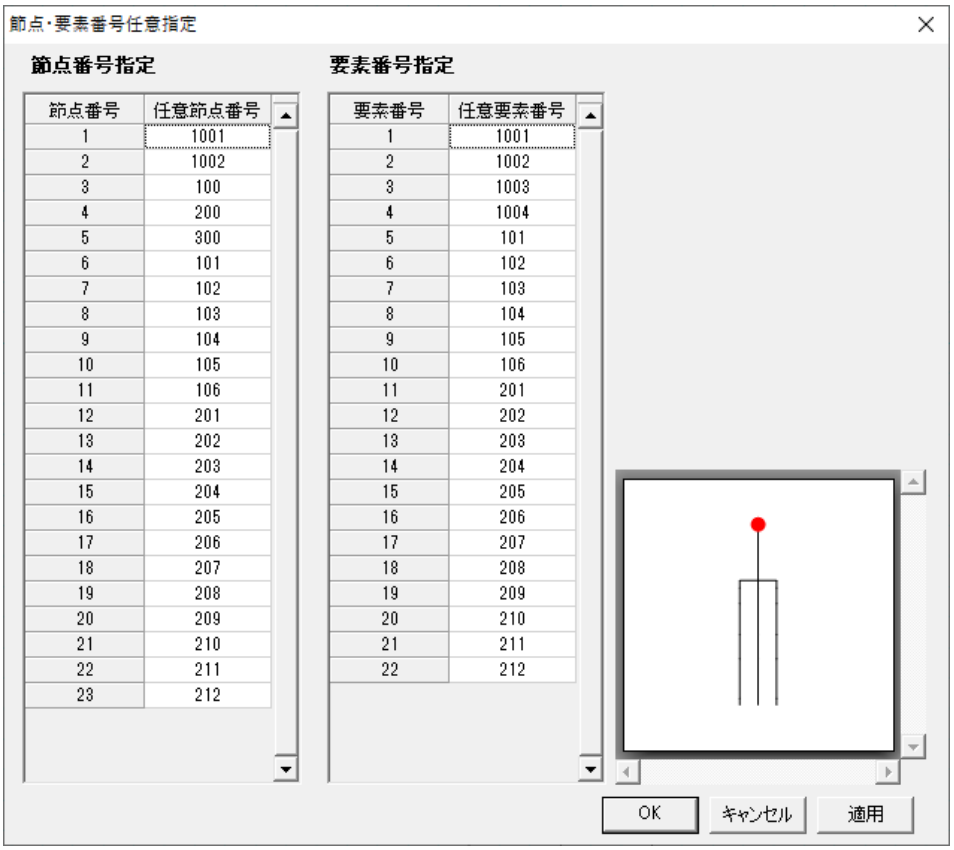


図２-３４　「節点・要素番号任意指定」画面

表２-１５　「節点・要素番号任意指定」の入力説明

項目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
任意節点番号	―	1～9999	―	必須
任意要素番号	―	1～9999	―	必須

注意事項:

①任意番号未設定時は、シーケンシャルの節点番号・要素番号が付与されます。
②この画面で設定した任意番号は、軸線データの節点番号・要素番号の表示、各種データ設定画面、および解析結果に反映されます。

２．２．６　基本条件設定

２．２．６．１ 基本条件

基本条件に関するデータの入力は、**図２-３５**に示す入力画面で行います。（入力項目に対する説明は**表２-１６**を参照して下さい）本プログラムでは、線形解析のみのため、基本条件のみ入力します。

（１）機能概要

①「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。

②「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

③「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。(適用された内容はキャンセルできません。)



図２-３５　「基本条件」入力画面

表２-１６　「基本条件」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
データ名称	―	―	―	―
データタイトル	―	―	―	―
基礎種別	―	杭基礎、直接基礎、その他	杭基礎	必須
解析種別	―	線形解析	線形解析	―

注意事項:

※基礎種別について

基礎種別は下記の項目から選択します。基礎種別を正しく選択していないと基礎照査が実行できませんのでご注意下さい。

- 杭基礎
- 直接基礎（一般）
- ケーソン基礎
- 鋼管矢板井筒基礎
- ボックスカルバート（開削トンネル）
- 抗土圧擁壁 直接基礎 く体検討用
- 抗土圧擁壁 直接基礎 安定検討用
- 抗土圧擁壁 杭基礎 く体検討用
- 抗土圧擁壁 杭基礎 安定検討用
- 抗土圧橋台 直接基礎
- 抗土圧橋台 杭基礎

２.２.７　要素諸元

要素諸元に関するデータの入力は、**図２-３６**に示す「要素諸元」の入力画面で行います。(入力項目に対する説明は**表２-１７**を参照して下さい)入力画面内の入力項目および入力内容、構造物の設計条件に応じて変化します。「要素諸元」の入力画面の右下にある各ボタンの機能は以下の通りです。

①「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。

②「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

③「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。(適用された内容はキャンセルできません)

（１）操作手順

①部材（骨組）作成時にデフォルト値がすでに入力されていますので必要に応じて修正を行います。

②要素種別のリストは、「剛域」、「線形」です。初期値は、断面積：1000m^2、断面２次：1000m^4、弾性係数：25kN/mm^{2}が自動設定されます。

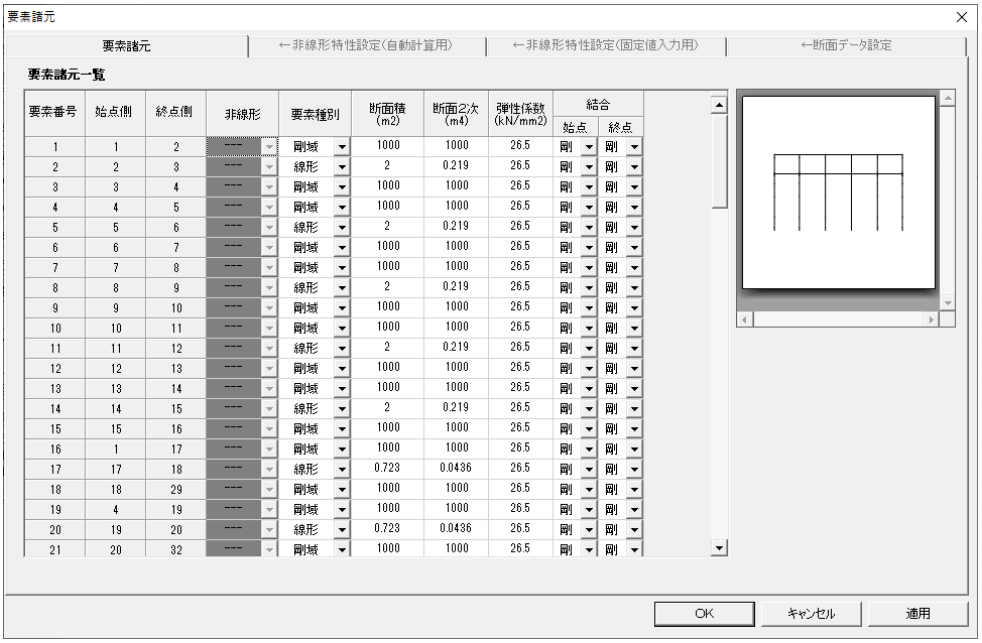


図２-３６　「要素諸元」の入力画面

表２-１７　「要素諸元」の入力説明

項　　目		単位	入力範囲	デフォルト	摘要
要素種別		―	線形、剛域	線形	必須
断面積		m^2	0~999999	―	
断面２次モーメント		m^4	0~999999	―	
弾性係数		kN/mm^2	0~9999	―	
結合	始点側	―	剛、ピン	剛	必須
	終点側	―	剛、ピン	剛	必須

２.２.８　地盤ばね(要素)（地盤諸元の設定）

２.２.８.１ データ入力とケース追加・削除

地盤ばね(要素)に関するデータの入力は、**図２-３７**に示す「地盤ばね(要素)」の入力画面で行います。入力項目に対する説明を**表２-１８**に示します。

（１）操作手順

①「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。

②「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

③「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。(適用された内容はキャンセルできません)

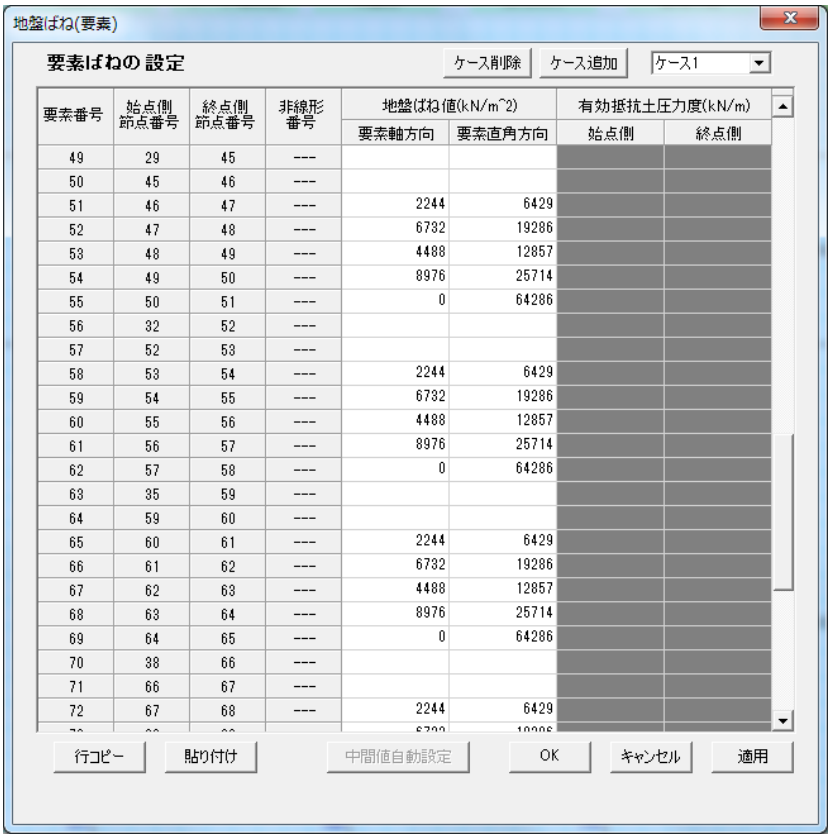


図２-３７　「地盤ばね(要素)」の入力画面

表２-１８　「地盤ばね(要素)」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
地盤ばね値 要素軸方向・要素直角方向	kN/m^3	0~9999999999	—	

※有効抵抗土圧力度は地震時のみ入力可能です。

（２）機能概要

①ケース追加

地盤ばねケースを追加する場合にクリックします。ケース選択プルダウンボタンより追加したケースを選択・表示します。

②ケース削除

地盤ばねケースを削除する場合にクリックします。ケース選択プルダウンボタンより選択・表示しているケースを削除します。

③行コピー

コピー元のデータ行を指定して、「行コピー」ボタンを選択して下さい。コピー元となった行は青く着色されます。（コピーされた内容は次の、貼り付け操作を行う必要があります）

④貼り付け

コピー先を指定して、「貼り付け」ボタンを選択して下さい。コピー元行の青く着色された内容が貼り付けられます。（先に行コピー操作を行う必要があります）

⑤中間値自動設定

先に有効抵抗土圧力度の始点側と終点側を範囲指定して下さい。次に「中間値自動設定」ボタンをクリックすると、範囲指定内の値を自動設定します。

注意事項:

地盤ばね値は荷重ケースによって異なる値を使用するため、最大 100 ケース（【ケース 1】～【ケース 100】）まで設定できます。

２.２.９　地盤ばね(節点)（支点条件の設定）

２.２.９.１ データ入力とケース追加・削除

地盤ばね(節点)に関するデータの入力は、**図２-３８**に示す「地盤ばね(節点)」の入力画面で行います。入力項目に対する説明は**表２-１９**に示します。

（１）操作手順

①「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。

②「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

③「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。(適用された内容はキャンセルできません)



図２-３８　「地盤ばね(節点)」の入力画面

表２-１９　「地盤ばね(節点)」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
節点番号　開始位置・終点位置	―			
拘束方向	―	X、Y、回転		
ばね定数	kN/m	0~9999999999		

（２）機能概要

①ケース追加

地盤ばねケースを追加する場合にクリックします。ケース選択プルダウンボタンより追加したケースを選択・表示します。

②ケース削除

地盤ばねケースを削除する場合にクリックします。ケース選択プルダウンボタンより選択・表示しているケースを削除します。

③追加

データ入力行が最下行に追加されます。

④行挿入

指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。

⑤行削除

指定されているデータ行を削除します。

⑥行コピー

コピー元のデータ行を指定して、「行コピー」ボタンを選択して下さい。コピー元となった行は青く着色されます。（コピーされた内容は次の、貼り付け操作を行う必要があります）

⑦貼り付け

コピー先を指定して、「貼り付け」ボタンを選択して下さい。コピー元行の青く着色された内容が貼り付けられます。（先に行コピー操作を行う必要があります）

注意事項:

①支点ばね定数は荷重ケースによって異なる値を使用するため、最大 100 ケース（【ケース 1】～【ケース 100】まで）設定できます。

②支点条件の考え方

本プログラムは解析途中において「全支点拘束数」を変更することができません。したがって、適用ケースによって支点拘束数が違う場合は非常に弱い地盤ばね定数を有する「ばね支点」を設定する必要があります。このばね支点に設定するばね定数は「0.0kN/m^2：空白不可」としますが、内部計算では「0.01(kN/m^2)」のばね定数が自動設定されます。

２.２.１０ 荷重条件

荷重条件に関するデータの入力は、**図２-３９～図２-４９**に示す「荷重条件」の入力画面で行います。（入力項目に対する説明は**表２-２０～表２-２９**を参照して下さい。）入力画面内の入力項目および内容は、構造物の設計条件に応じて変化します。「荷重条件」入力画面右下の各ボタンの機能（共通）は以下の通りです。

①「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。

②「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

③「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。（適用された内容はキャンセルできません）

２.２.１０.１ 基本ケースの設定

基本荷重を設定します。基本ケース数分、追加を行います。また、この画面より連行荷重を設定できます。

（１）機能概要

①「追加」で、指定されている行の「荷重の設定」画面に移り、新規に荷重を設定します。

②「編集」で、指定されている行の「荷重の設定」画面に移り、荷重を編集します。

③「行挿入」で指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。

④「行削除」で指定されているデータ行を削除します。

⑤設定できる最大基本ケース数は 200 です。

⑥適用ケース：基本ケースに適用する地盤ばね(要素)、地盤ばね(節点)の設定ケースを指定します。

⑦せん断割増し係数の指定により、算出したせん断力のみを割りますことが可能です。

⑧「同じ荷重ケース適用」の指定により、設定済みの基本ケースと同じ荷重となります。鉛直地盤ばねの変動係数の設定時など、同一荷重を適用する場合に使用します。

⑨「連行荷重を適用する」チェックを入れることによって、連行荷重を設定します。

⑩「連携荷重の設定」ボタンをクリックすることで、連行荷重画面が表示されます。

⑪連行荷重を設定すると、他の荷重との組合せはできません。設定済の基本ケースはすべて削除する必要があります。



図２-３９　「基本ケースの設定」画面

表２-２０　「基本ケースの設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	―	―	―	
適用ケース： 地盤ばね(要素)、地盤ばね(節点)	―	ケース1～ケース100	1	必須
せん断割増し係数	―	0.1～9.9	1.0	必須
同じ荷重ケース適用	―	ケース1～ケース199	―	
連行荷重を適用する 「連行荷重の設定」	―	チェック 未チェック	未チェック	

（２）荷重の設定入力画面

以下の項目を入力します。

①タイトル：基本ケースタイトルを入力します。

②基本ケース番号：基本ケース番号を変更します。

③要素荷重の設定（**図２-４１**）

④節点荷重の設定（**図２-４２**）

⑤連行荷重の設定（**図２-４４**）



図２-４０　「荷重の設定」入力画面

表２-２１　「荷重の設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	―	―	―	

（３）荷重の設定入力画面（要素荷重の場合）

画面中央部の追加を選択し、画面下の欄に値を入力して下さい。これを、荷重の数だけ繰り返します。

①「追加」ボタンで、最下行に荷重データを追加します。

②「挿入」ボタンで、指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。

③「削除」ボタンで、指定されている荷重データを削除します。

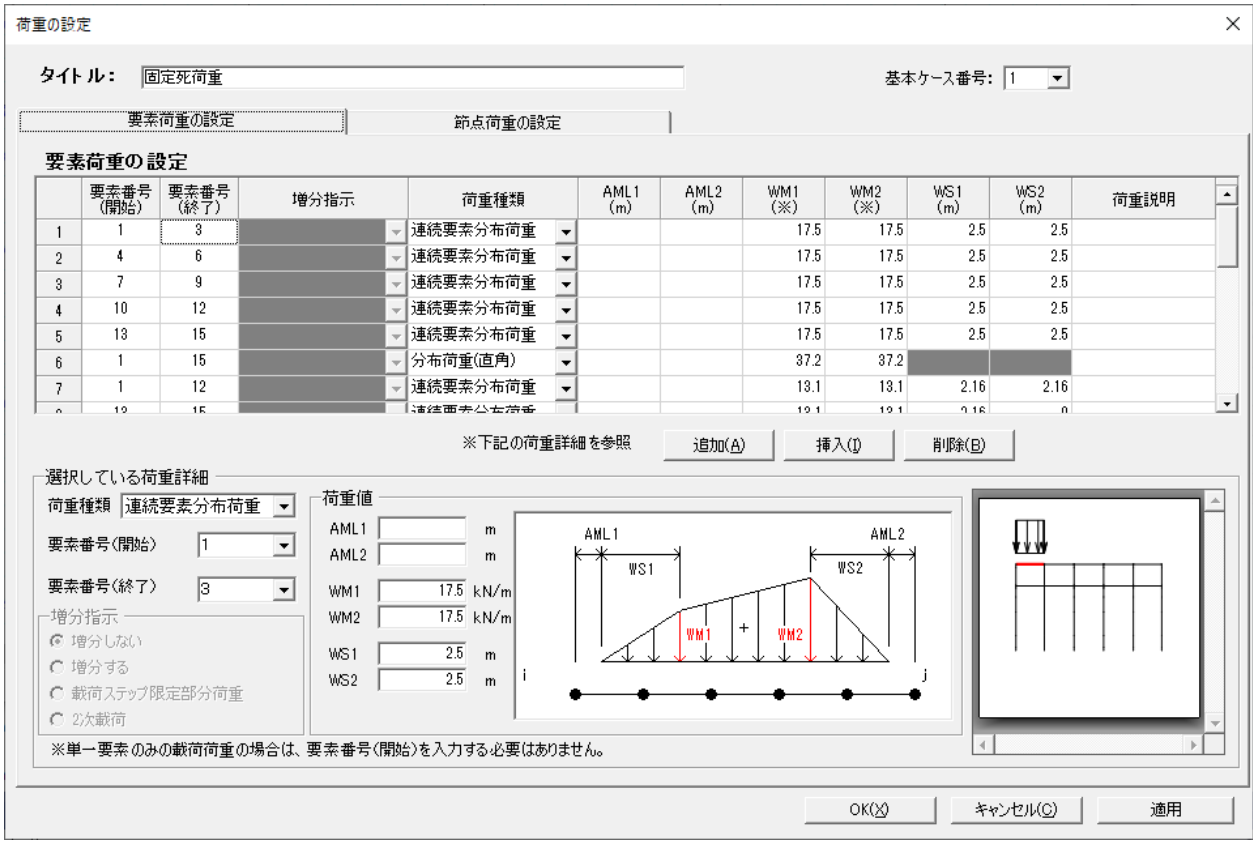


図２-４１　「要素荷重の設定」入力画面

表２-２２　「要素荷重」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
要素番号（開始）	―	―	―	
要素番号（終了）	―	―	―	必須
荷重種類	―	分布荷重（直角）、 集中荷重（直角）、 モーメント荷重、 平行な等分布荷重、 温度荷重、 連続要素分布荷重	分布荷重 （直角）	
AML1	m	0~9999999999		
AML2	m	0~9999999999		
WM1	KN/m	-999999999~9999999999		
WM2	KN/m	-999999999~9999999999		
WS1	m	0~9999999999		
WS2	m	0~9999999999		
荷重説明	―	―		

（４）荷重の設定入力画面（節点荷重の場合）

画面中央部の追加を選択し、画面下の欄に値を入力して下さい。これを、荷重の数だけ繰り返します。

①「追加」ボタンで、最下行に荷重データを追加します。

②「挿入」ボタンで、指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。

③「削除」ボタンで、指定されている荷重データを削除します。



図２-４２　「節点荷重の設定」入力画面

表２-２３　「節点荷重」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
節点番号（開始）	―	―	―	
節点番号（終了）	―	―	―	必須
X 軸方向集中荷重	kN	-999999999~9999999999		
Y 軸方向集中荷重	kN	-999999999~9999999999		
Z 軸回りモーメント荷重	kN・m	-999999999~9999999999		
荷重説明	―	―		

（５）連行荷重の設定（体験版）

Ver.5.2-L01 からは、連行荷重機能を新設しました。本プログラムの連行荷重機能の目的は、列車のような移動荷重により生じる部材断面力の最大値を数値解析手法で算出することです。以下では、設定方法を説明します。

連行荷重を設定する際に、他の荷重との組合せはできないため、基本ケースが設定済の場合は削除する必要があります。基本ケース削除後、「連行荷重を適用する」にチェックし、「連携荷重の設定」ボタンをクリックすることで**図２-４４**の連行荷重画面が表示されます。



図２-４３　「荷重条件：連行荷重」画面

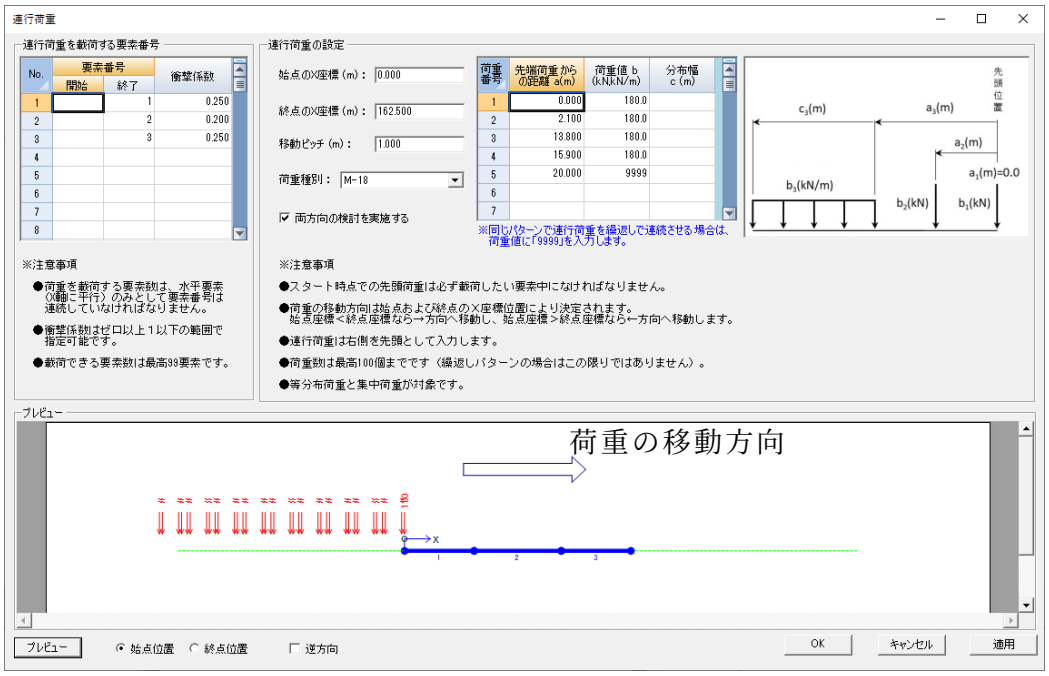


図２-４４　「連行荷重」入力画面

連行荷重は次のように設定していきます。
①連行荷重を載荷する要素番号を開始～終了で指定し、衝撃係数を入力します。
②連行荷重の設定で、始点・終点のＸ座標、移動ピッチ、荷重種別、荷重値、分布幅を入力します。
③☑両方向の検討を実施するチェックを入れることで、両方向の検討を実施します。
④「プレビュー」ボタンクリックで、設定した荷重をプレビューで表示します。
⑤「OK」ボタンクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。
⑥「キャンセル」ボタンクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。
⑦「適用」ボタンクリックで、入力項目を適用します。未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。
⑧各項目の入力説明の詳細を**表２-２４**に示します。

表２-２４　「連行荷重」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
連行荷重を載荷する要素番号	－	1～9999	－	
衝撃係数	－	0.000～1.000	－	
連行荷重の始点の X 座標	m	-999.999～999.999	－	
連行荷重の終点の X 座標	m	-999.999～999.999	－	
移動ピッチ	m	0.001～99.999		
荷重種別	－	任意荷重 E-17、A-17、M-18 N-16、P-16、H-16	任意荷重	
先頭荷重からの距離 a	m	0.001～999.999	－	
荷重値 b	kN kN/m	1～9999	－	
分布幅 c	m	0.001～999.999		

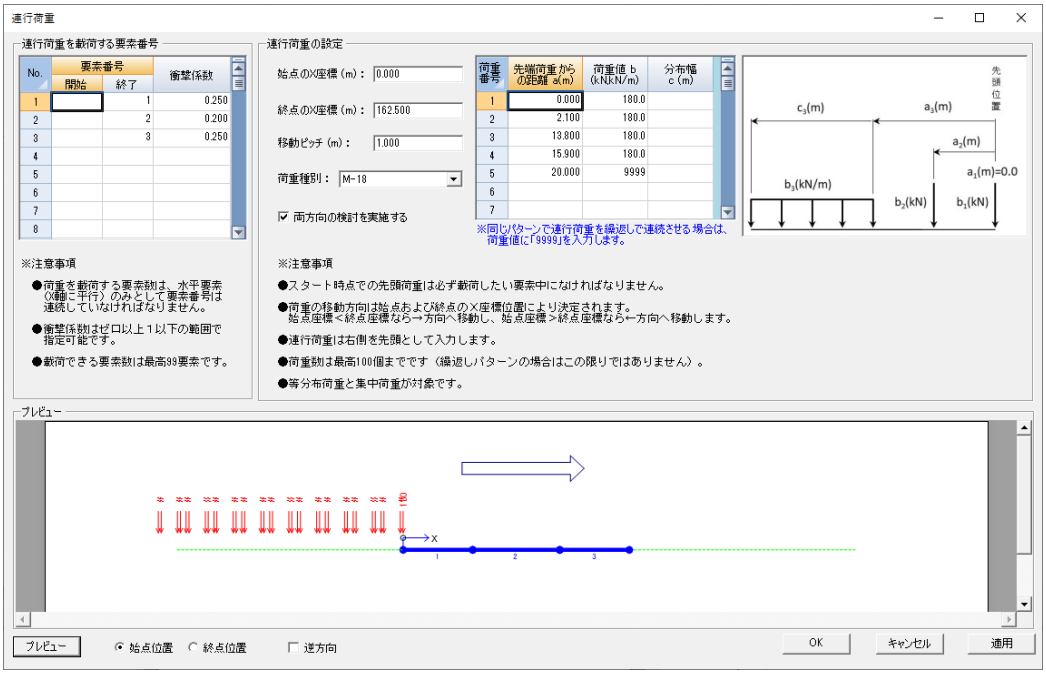
注意事項:
①荷重を載荷する要素数は、水平要素（X 軸に平行）のみとして要素番号は連続していなければなりません。
②衝撃係数はゼロ以上 1 以下の範囲で指定可能です。
③載荷できる要素数は最高 99 要素です。
④連行荷重は右側を先頭として入力します。
⑤同じパターンで連行荷重を繰返しで連続させる場合は、荷重値に「9999」を入力します。
⑥荷重は最高 100 個まで設定可能です。（繰返しパターンの場合はこの限りではありません。）
⑦等分布荷重と集中荷重が対象です。不等分布荷重は扱えません。
⑧スタート時点での先頭荷重は必ず載荷したい要素の中になければなりません。

⑨載荷の移動方向は始点および終点の X 座標位置により決定されます。
始点座標＜終点座標の場合、→方向へ移動します。（順方向の場合）
始点座標＞終点座標の場合、←方向へ移動します。（逆方向の場合）
なお、逆方向の場合は、移動方向が逆転します。
⑩荷重種別を選択した際、**表２-２５**の標準列車の荷重値が自動設定されます。

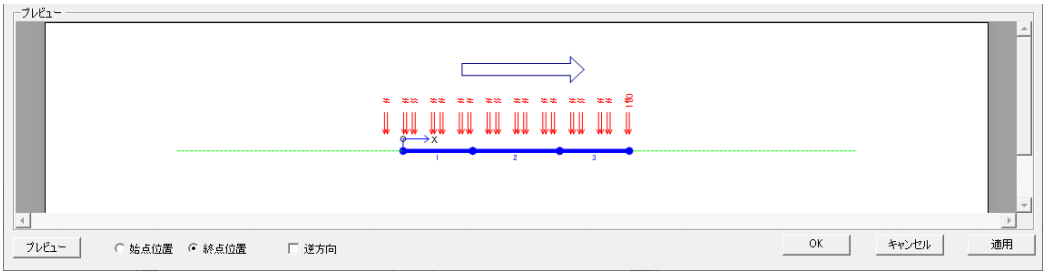
表２-２５　標準列車荷重種別毎設定

標準列車 荷重種別	荷重 番号	距離 a	荷重値 b	分布幅 c
E-17	1	0.000	170	
	2	2.800	170	
	3	4.800	170	
	4	7.600	170	
	5	9.600	170	
	6	12.400	170	
	7	16.400	170	
	8	19.200	170	
	9	21.200	170	
	10	24.000	170	
	11	26.000	170	
	12	28.800	170	
	13	30.800	50	100.000
A-17	1	0.000	130	
	2	1.900	190	
	3	3.900	190	
M-18	1	0.000	180	
	2	2.100	180	
	3	13.800	180	
	4	15.900	180	
	5	20.000	9999	
N-16	1	0.000	160	
	2	2.200	160	
	3	8.500	160	
	4	10.700	160	
	5	13.500	9999	
P-16	1	0.000	160	
	2	2.200	160	
	3	15.000	160	
	4	17.200	160	
	5	20.000	9999	
H-16	1	0.000	160	
	2	2.500	160	
	3	17.500	160	
	4	20.000	160	
	5	25.000	9999	

⑪入力後、プレビューボタンをクリックすると、**図２-４５**に示すように軸線に対する載荷位置が確認できます。
⑫入出力例は、「**付録３　連行荷重の入出力例**」を参照してください。



「終点位置」の選択により、終点位置での載荷状態を確認できます。



「逆方向」のチェックにより、逆方向の終点での載荷状態を確認できます。

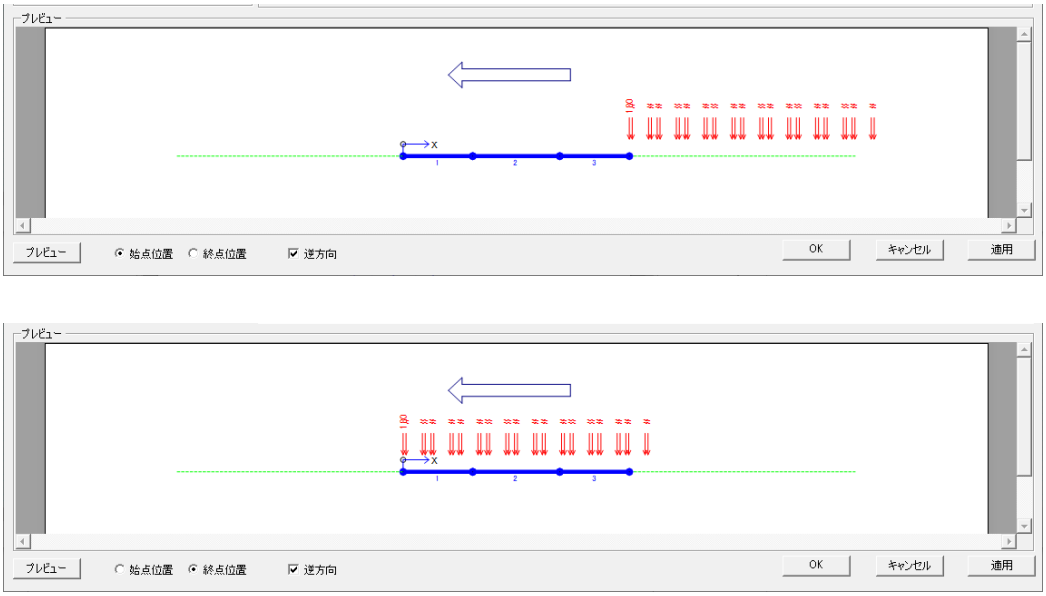


図２-４５　連行荷重プレビュー機能

２.２.１０.２ 組合せケースの設定

基本ケースの組合せを設定します。組合せケース数分、追加を行います。

（１）機能概要

①「追加」ボタンで、最下行にデータ行(ケース)を追加します。
②「行挿入」ボタンで、指定されている行上部に未入力データ行(ケース)を挿入します。
③「行削除」ボタンで、指定されているデータ行(ケース)を削除します。
④コピー元のデータ行を指定して、「行コピー」ボタンを選択して下さい。コピー元となった行は青く着色されます。（コピーされた内容は次の、貼り付け操作を行う必要があります）
⑤コピー先を指定して、「貼り付け」ボタンを選択して下さい。コピー元行の青く着色された内容が貼り付けられます。（先に行コピー操作を行う必要があります）
⑥設定できる最大の組合せケース数は 500 です。
⑦基本ケース番号に値を入力できる最大数は 50 です。
⑧組合せケース番号は基本ケース番号からの連番となります。

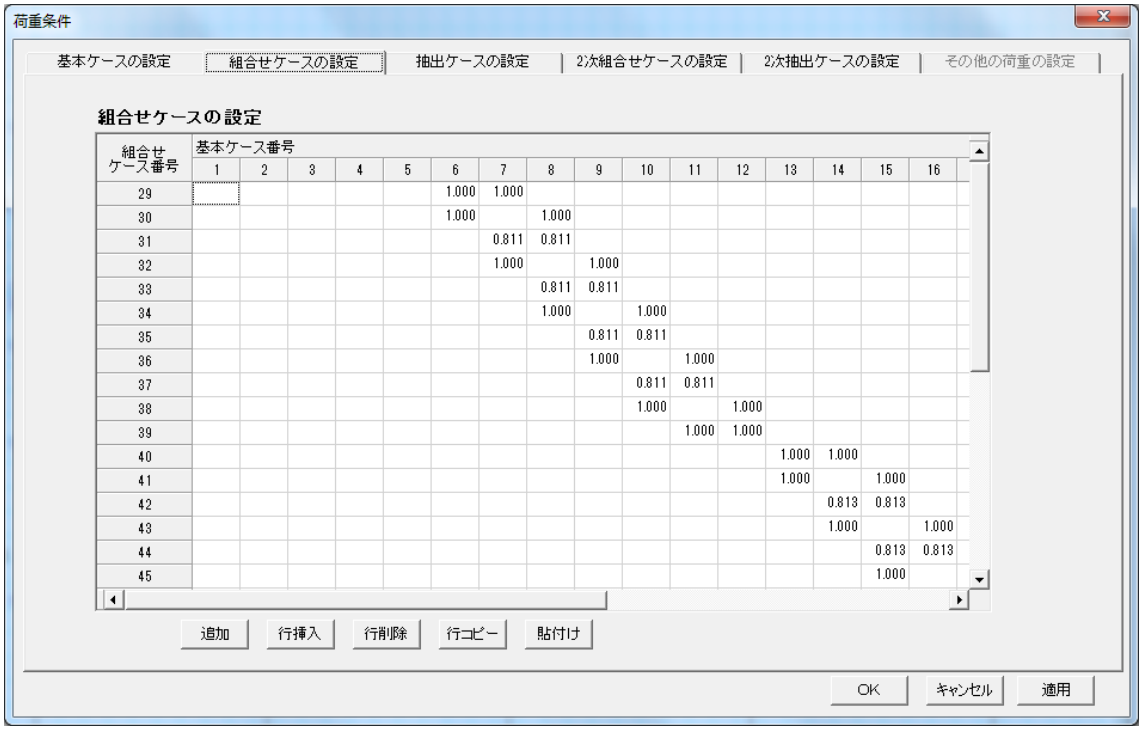


図２-４６　組合せケースの設定画面

表２-２６　「組合せケースの設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
割増し係数	―	-9.99~9.999		

２.２.１０.３ 抽出ケースの設定

基本ケース、組み合わせケースの抽出を設定します。抽出ケース数分、追加を行います。

（１）機能概要

①「全チェック」で横一列全てのチェックが付きます。
②「全解除」で横一列全てのチェックが外れます。
③「追加」ボタンで、最下行にデータ行(ケース)を追加します。
④「行挿入」ボタンで、指定されている行上部に未入力データ行(ケース)を挿入します。
⑤「行削除」ボタンで、指定されているデータ行(ケース)を削除します。
⑥コピー元のデータ行を指定して、「行コピー」ボタンを選択して下さい。コピー元となった行は青く着色されます。（コピーされた内容は次の、貼り付け操作を行う必要があります）
⑦コピー先を指定して、「貼り付け」ボタンを選択して下さい。コピー元行の青く着色された内容が貼り付けられます。（先に行コピー操作を行う必要があります）
⑧設定できる最大抽出ケース数は 100 です。
⑨抽出できる基本および組合せケース番号の最大数は 50 です。

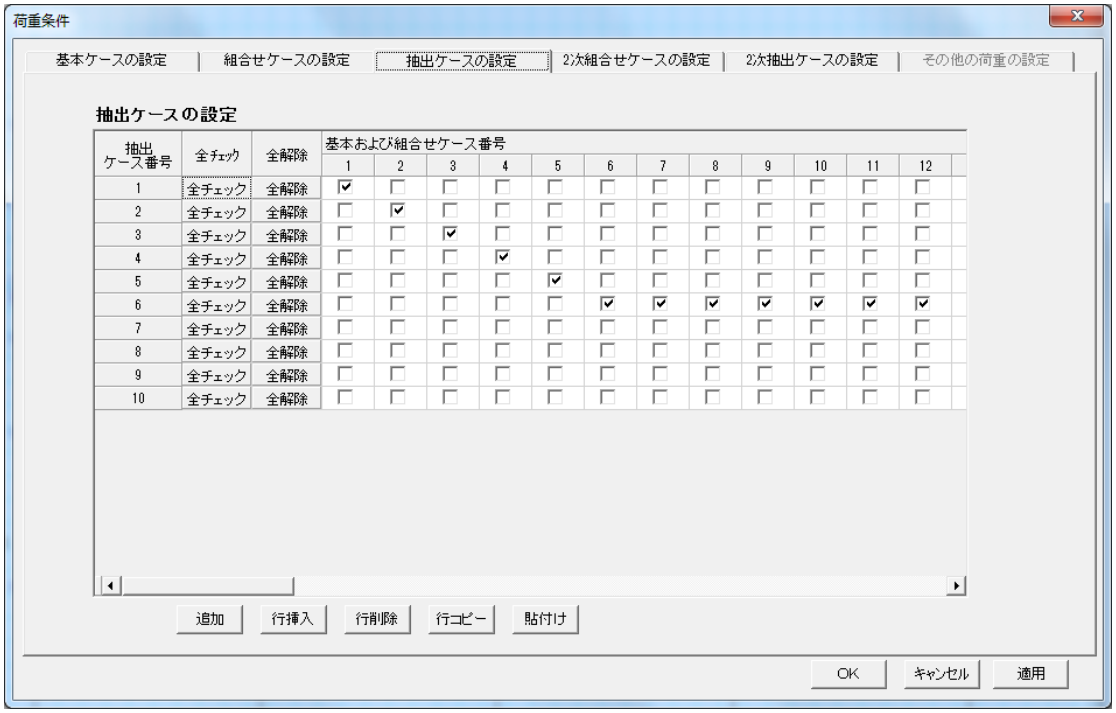


図２-４７　「抽出ケースの設定」入力画面

表２-２７　「抽出ケースの設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
基本および組合せケース番号	―	―		

２.２.１０.４　２次組合せケースの設定

抽出ケースの組合せを設定します。2 次組合せケース数分、追加を行います。

（１）機能概要

①「追加」ボタンで、最下行にデータ行(ケース)を追加します。
②「行挿入」ボタンで、指定されている行上部に未入力データ行(ケース)を挿入します。
③「行削除」ボタンで、指定されているデータ行(ケース)を削除します。
④コピー元のデータ行を指定して、「行コピー」ボタンを選択して下さい。コピー元となった行は青く着色されます。（コピーされた内容は次の、貼り付け操作を行う必要があります）
⑤コピー先を指定して、「貼り付け」ボタンを選択して下さい。コピー元行の青く着色された内容が貼り付けられます。（先に行コピー操作を行う必要があります）
⑥設定できる最大の 2 次組合せケース数は 200 です。
⑦2 次組合せケースに設定できる抽出ケースの最大数は 50 です。



図２-４８　「2 次組合せケースの設定」入力画面

表２-２８　「2 次組合せケースの設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
割増し係数	―	-9.99~9.999		

２.２.１０.５　２次抽出ケースの設定

２次組合せケースの抽出を設定します。２次抽出ケース数分、追加を行います。

（１）機能概要

①「全チェック」で横一列全てのチェックが付きます。
②「全解除」で横一列全てのチェックが外れます。
③「追加」ボタンで、最下行にデータ行(ケース)を追加します。
④「行挿入」ボタンで、指定されている行上部に未入力データ行(ケース)を挿入します。
⑤「行削除」ボタンで、指定されているデータ行(ケース)を削除します。
⑥コピー元のデータ行を指定して、「行コピー」ボタンを選択して下さい。コピー元となった行は青く着色されます。（コピーされた内容は次の、貼り付け操作を行う必要があります）
⑦コピー先を指定して、「貼り付け」ボタンを選択して下さい。コピー元行の青く着色された内容が貼り付けられます。（先に行コピー操作を行う必要があります）
⑧設定できる最大の２次抽出ケース数は 30 です。
⑨抽出できる２次組合せケースの最大数は 30 です。



図２-４９　「２次抽出ケースの設定」入力画面

表２-２９　「２次抽出ケースの設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
２次組合せケース番号	―	―		

２.２.１１ 性能照査設定

性能照査に関するデータの入力は、**図２-５０～図２-５９**に示す入力画面で行います。(入力項目に対する説明は**表２-３０～表２-４０**を参照して下さい)入力項目および内容は、構造物の設計条件に応じて変化します。「性能照査用データ設定」の入力画面の右下の各ボタン（共通）の機能は以下の通りです。

①「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。

②「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

③「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。(適用された内容はキャンセルできません)

２.２.１１.１ 照査ケースの設定

（１）機能概要

①「追加」ボタンで、最下行にデータ行を追加します。

②「行挿入」ボタンで、指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。

③「行削除」ボタンで、指定されているデータ行を削除します。



図２-５０　「性能照査ケースの設定」入力画面

注意事項:

「照査に使用する抽出ケースの番号」は、機能ボタン「荷重条件」中に設定されている「抽出ケース番号」または「２次抽出ケース番号」と対応しています。２次組合せケースが設定された場合は、「２次抽出ケース番号」だけが対象となり、「抽出ケース番号」が対象外となります。

右にスクロールすると、照査する部材を設定できます。（**図２-５１**）
「全選択」ボタンで全部材が選択され、「全解除」ボタンで全部材選択が解除されます。

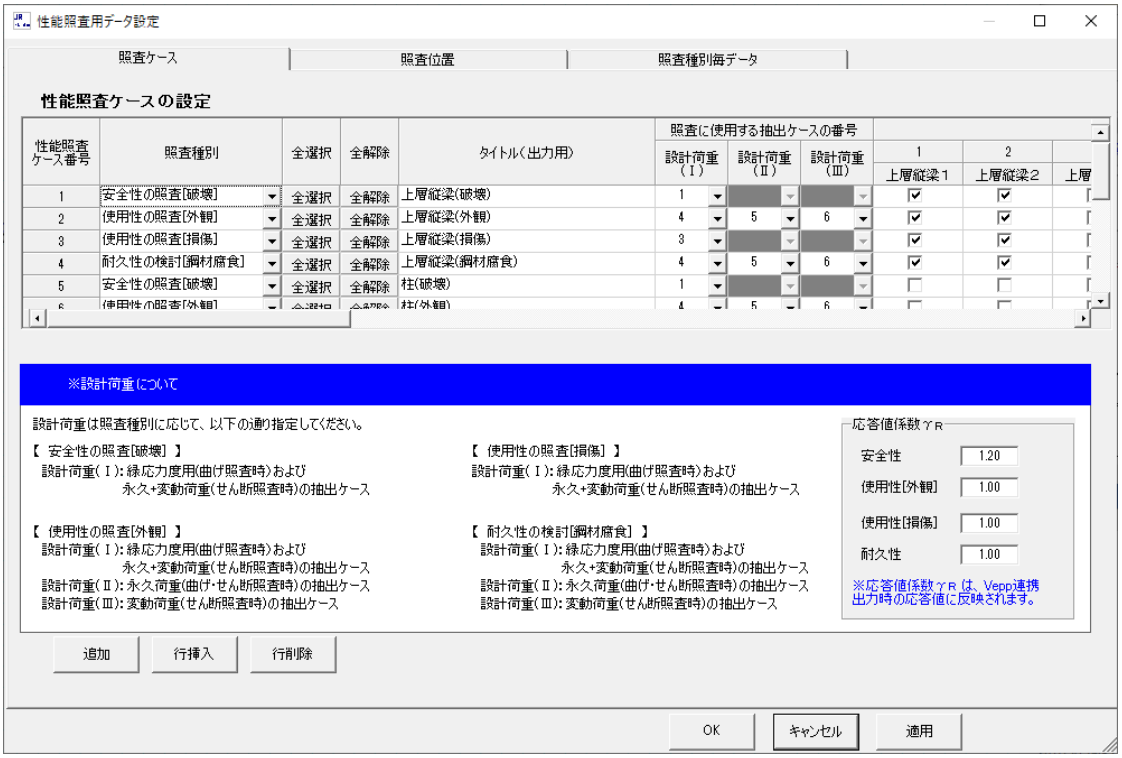


図２-５１　「性能照査ケースの設定」入力画面

表２-３０　「性能照査ケースの設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
照査種別	―	安全性の照査[破壊] 使用性の照査[外観] 使用性の照査[損傷] 耐久性の照査[鋼材腐食]	安全性の照査[破壊]	必須
タイトル（出力用）	―			
照査に使用する抽出番号 設計荷重（Ⅰ）	―	1~抽出ケース Max		必須
設計荷重（Ⅱ）	―	1~抽出ケース Max		必須
設計荷重（Ⅲ）	―	1~抽出ケース Max		必須
照査する部材	―	チェック有・無	チェック無	必須
応答値係数 γ_R	―	0.01～99.99	1.0～1.2	必須

注意事項:

① 照査に使用する抽出ケースの番号の設定について
2 次組合せケースがない場合：抽出ケース番号を設定します。
2 次組合せケースがある場合：2 次抽出ケース番号を設定します。

②設計荷重(Ⅰ)～(Ⅲ)は各照査種別に応じて以下の通り入力して下さい。

表２-３１ 「照査に使用する設計荷重」の説明

照査種別	設計荷重(Ⅰ)	設計荷重（Ⅱ）	設計荷重（Ⅲ）
安全性の照査[破壊]	縁応力度用（曲げ照査時）および永久＋変動荷重（せん断照査時）の抽出ケース	不要	不要
使用性の照査[外観]	縁応力度用（曲げ照査時）および永久＋変動荷重（せん断照査時）の抽出ケース	永久荷重（曲げ・せん断照査時）の抽出ケース	変動荷重（せん断照査時）の抽出ケース
使用性の照査[損傷]	縁応力度用（曲げ照査時）および永久＋変動荷重（せん断照査時）の抽出ケース	不要	不要
耐久性の検討[鋼材腐食]	縁応力度用（曲げ照査時）および永久＋変動荷重（せん断照査時）の抽出ケース	永久荷重（曲げ・せん断照査時）の抽出ケース	変動荷重（せん断照査時）の抽出ケース

③ここで抽出された断面力は「性能照査」用の VePP データとしてファイル出力され、性能照査の検討時に自動連携されます。自動連携の対象となる断面力は、「モーメント Max・Min 時、せん断力 Max・Min 時および軸力 Max・Min 時の各々の断面力（M、S、N)」の 6 通りとなります。設計者の判断でこの抽出ケース（6 通り）以外の特定の組合せケース等の断面力による照査が必要となる場合は、性能照査の検討時に出力(PRN)ファイルからピックアップした断面力を直接入力することになります。
④疲労破壊の照査について、JRElastic では未対応のため別途検討してください。
⑤応答値係数 γ_R は、VePP 連携出力時に応答値に反映されます。

２.２.１１.２　照査位置の設定

各部材毎の照査位置を設定します。照査位置は曲げ検討用とせん断検討用に分けて指定します。

（１）機能概要

①「全選択」ボタンをクリックで、全部材を選択します。

②「全解除」ボタンをクリックで、全部材の選択を解除します。



図２-５２　「照査位置の設定」入力画面

表２-３２　「照査位置の設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
着目位置タイトル	―	6文字(12バイト)以内	―	
曲げ検討用照査位置	―			
せん断検討用照査位置	―			

※要素に着目点を設定している場合、その要素のI端とJ端の間に着目点分の欄が追加されます。

※上層縦梁のようにハンチが付き、有効高さが変化する部材については、**【コンクリート標準】**に基づき、その影響を考慮してせん断に関する照査を行う必要があります。JRElasticにおいては、その影響が考慮されていないため、別途検討する必要があります。

２.２.１１.３ 照査種別毎データの設定

照査種別毎にデータを設定します。照査可能種別は以下の通りです。

①RC 部材
②鋼管杭
③鋼管杭杭頭部
④PHC 杭

リストボックスの項目は以上の 4 種別の「断面情報データ」のほか、先頭に「基本データ」を加えて構成されています。

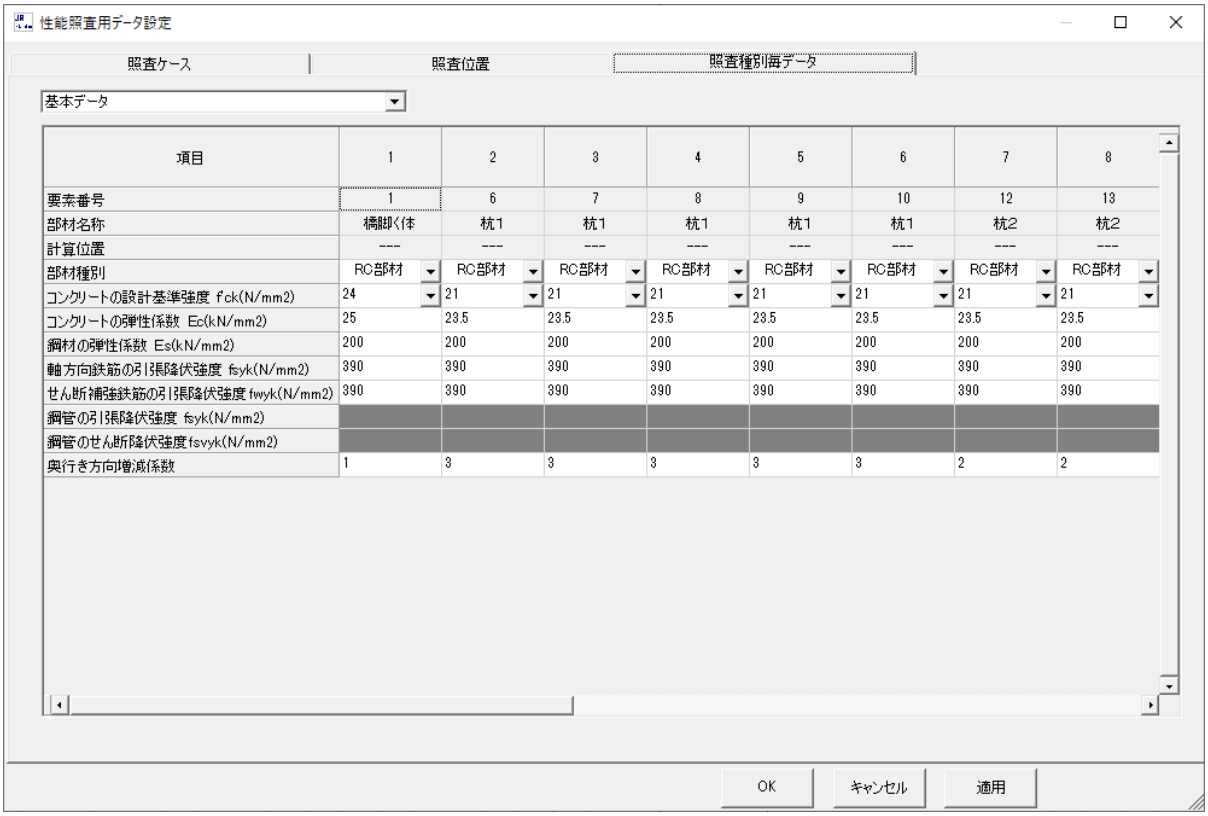
適用可能な断面形状は、以下の通りです。

表２-３３　適用可能な断面形状

照査・検討項目			RC			RC 杭、鋼管杭、鋼管杭頭部、PHC 杭
			矩形	T 形	円形	
安全性の照査	破壊	曲げモーメント、軸力	○	○	○	○
		せん断	○	○	○	○
使用性の照査	外観	曲げひび割れ	○	○	△	
		せん断ひび割れ	○	○	○	
	損傷	曲げモーメント	○	○	○	
		せん断力	○	○	○	
耐久性の検討	鋼材腐食	曲げひび割れ	○	○	△	
		せん断ひび割れ	○	○		

※：「△」は、VePP-RC で、検討の省略検討まで行います。
※：場所打ち杭(RC 杭)・PHC 杭は、VePP-Foundation のデータになります。

（１）基本データ



項目	1	2	3	4	5	6	7	8
要素番号	1	6	7	8	9	10	12	13
部材名称	橋脚(本体	杭1	杭1	杭1	杭1	杭1	杭2	杭2
計算位置	---	---	---	---	---	---	---	---
部材種別	RC部材	RC部材	RC部材	RC部材	RC部材	RC部材	RC部材	RC部材
コンクリートの設計基準強度 f'ck(N/mm2)	24	21	21	21	21	21	21	21
コンクリートの弾性係数 Ec(kN/mm2)	25	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5
鋼材の弾性係数 Es(kN/mm2)	200	200	200	200	200	200	200	200
軸方向鉄筋の引張降伏強度 fsyk(N/mm2)	390	390	390	390	390	390	390	390
せん断補強鉄筋の引張降伏強度 fwyk(N/mm2)	390	390	390	390	390	390	390	390
鋼管の引張降伏強度 fsyk(N/mm2)								
鋼管のせん断降伏強度fsvyk(N/mm2)								
奥行き方向増減係数	1	3	3	3	3	3	2	2

図２-５３　「基本データ」入力画面

表２-３４　「基本データ」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
部材種別	―	RC 部材、鋼管杭、PHC 杭、鋼管杭頭部	RC 部材	
コンクリートの設計基準強度 f'ck	N/mm^2	18、21、24、27、30、40、50、任意入力	24	18~80
コンクリート弾性係数 Ec	kN/mm^2	0~9999999999	25	
鋼材の弾性係数 Es	kN/mm^2	0~9999999999	200	
軸方向鉄筋の引張降伏強度 fsyk	N/mm^2	0~9999999999	345	
せん断補強鉄筋の引張降伏強度 fwyk	N/mm^2	0~9999999999	345	
鋼管の引張降伏強度 fsyk	N/mm^2	0~9999999999		
鋼管のせん断降伏強度 fvsyk	N/mm^2	0~9999999999		
奥行き方向増減係数	―	0.00~999	1.0	

注意事項:

①各列の項目は、性能照査位置の設定で選択した要素番号の順で並びます。

②各引張降伏強度は、選択された鋼材に対応する強度が自動的に入力されます。また、SD685 等の高強度鉄筋の入力も可能です。その場合は、任意の鉄筋引張降伏強度を直接入力して下さい。

③奥行き方向増減係数は、杭部材などを二次元平面骨組にモデル化した時、断面力は奥行き本数を考慮せずに表されてしまいますが、この項目を設定することによって性能照査時に杭 1 本分の断面力を与えることを可能にします。

（２）断面情報データ（RC）

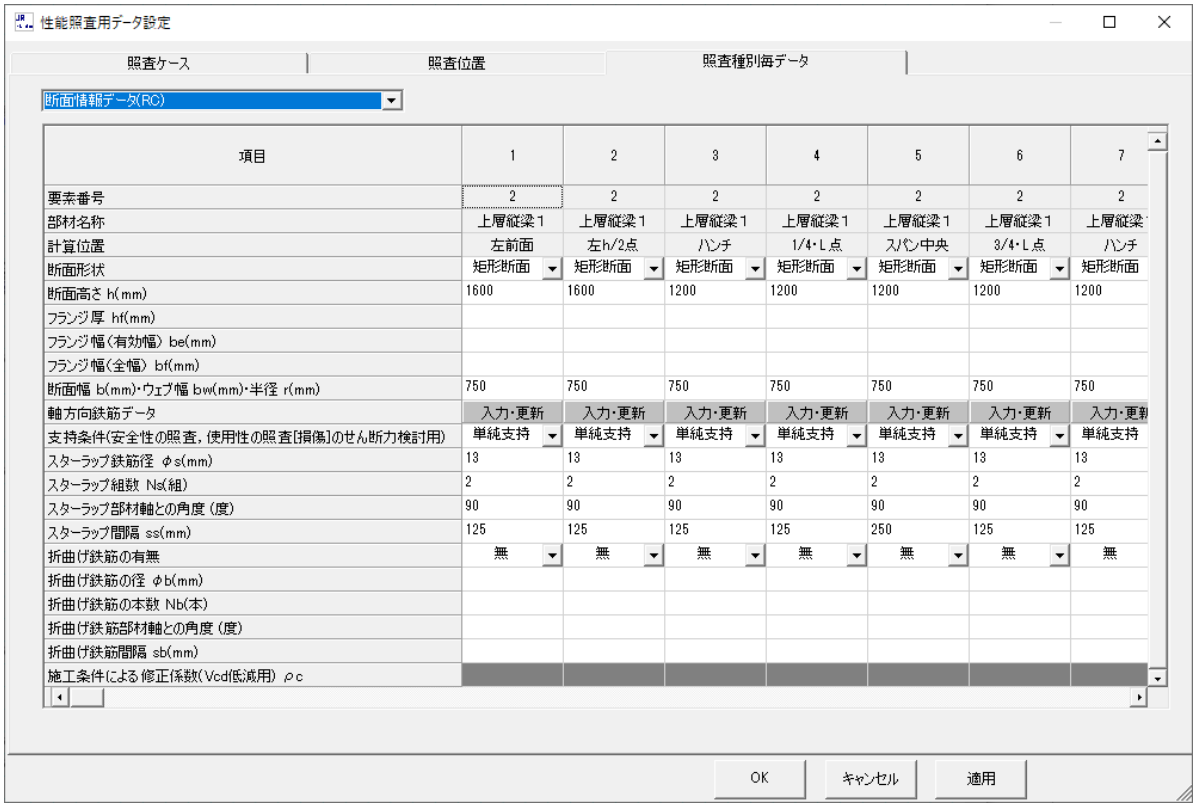


図２-５４　「断面情報データ（RC）」入力画面

表２-３５　「断面情報データ（RC)」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
断面形状	－	矩形断面､円形断面､T 形断面	矩形断面	必須
断面高さ h	mm	0~999999999		必須
フランジ厚 hf	mm	0~999999999		
フランジ幅 be（有効幅）	mm	0~999999999		
フランジ幅 bf（全幅）	mm	0~999999999		
断面幅 b・ウェブ幅 bw・半径 r	mm	0~999999999		必須
軸方向鉄筋データ	－			
支持条件(安全性の照査､使用性の照査[損傷]のせん断力検討用)	－	単純支持、片持ち支持	棒部材	必須
スターラップ鉄筋径φ	mm	0~999999999		
スターラップ組数 Ns	組	0~999999999		
スターラップ部材軸との角度	度	0~999999999		
スターラップ間隔 ss	mm	0~999999999		
折曲げ鉄筋の有無	－	有、無	有	必須
折曲げ鉄筋の径φ	mm	0~999999999		
折曲げ鉄筋の本数 Nb	本	0~999999999		
折曲げ鉄筋部材軸との角度	度	0~999999999		
折曲げ鉄筋間隔 sb	mm	0~999999999		
施工条件による修正係数(Vcd 低減用) ρc	－			

注意事項:

①各列の項目は、照査位置の設定で選択した要素が並びます。

②軸方向鉄筋データのボタンをクリックすると、**図２-５５**に示す軸方向鉄筋の入力画面が表示され、鉄筋段数、距離、鉄筋径、本数、鉄筋種別を設定します。

③逆 T 形の場合、JRElastic では対応していません。VePP-RC でモーメントの符号を変更する必要があります。

※軸方向鉄筋データ

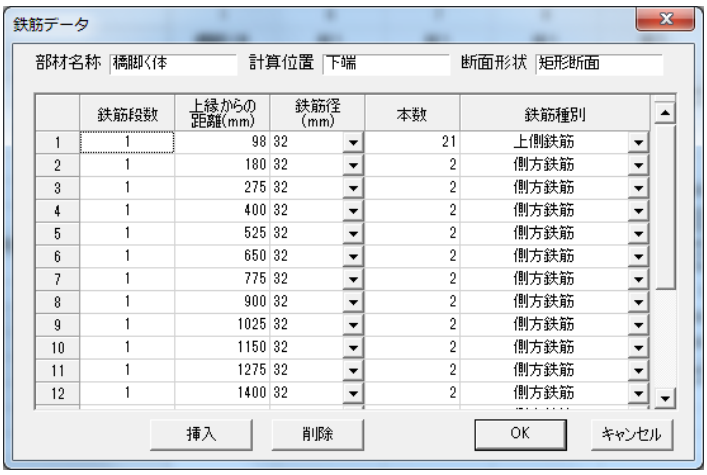


図２-５５　「軸方向鉄筋データ」入力画面

表２-３６　「軸方向鉄筋データ」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
鉄筋段数	―	0~999999999		
上縁からの距離	mm	0~999999999		
鉄筋径	―	0~999999999		
本数	本	0~999999999		
鉄筋種別	―	上側鉄筋、下側鉄筋、側方鉄筋、全周鉄筋		

注意事項:

①鉄筋径は、異形鉄筋の呼び名（6、10、13、16、19、22、25、29、32、35、38、41、51）を入力して下さい。
②丸鋼を使用する場合は、異形鉄筋に換算した本数を入力して下さい。
③鉄筋種別は、「下側鉄筋のみ入力」「下側鉄筋と上側鉄筋を入力」「下側鉄筋、上側鉄筋、側方鉄筋を入力」のいずれかとして下さい。
④鉄筋種別のうち全周鉄筋は、円形断面の場合に必ず使用して下さい。
⑤鉄筋位置は、鉄筋中心位置から上縁までの距離を入力します。
⑥下側鉄筋、上側鉄筋において、異なる径の鉄筋が存在する場合は、1 つの鉄筋径で本数を換算して入力下さい。
⑦同一高さ（上縁からの距離が同じ）に異なる径の鉄筋が存在する場合は、1 つの鉄筋径で本数を換算して入力して下さい。
⑧軸方向鉄筋データの入力が完了したら、「OK」ボタンをクリックして下さい。
⑨「挿入」ボタンをクリックで、指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。
⑩「削除」ボタンクリックで、指定されているデータ行を削除します。
⑪「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。
⑫「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

（３）断面情報データ（鋼管杭）

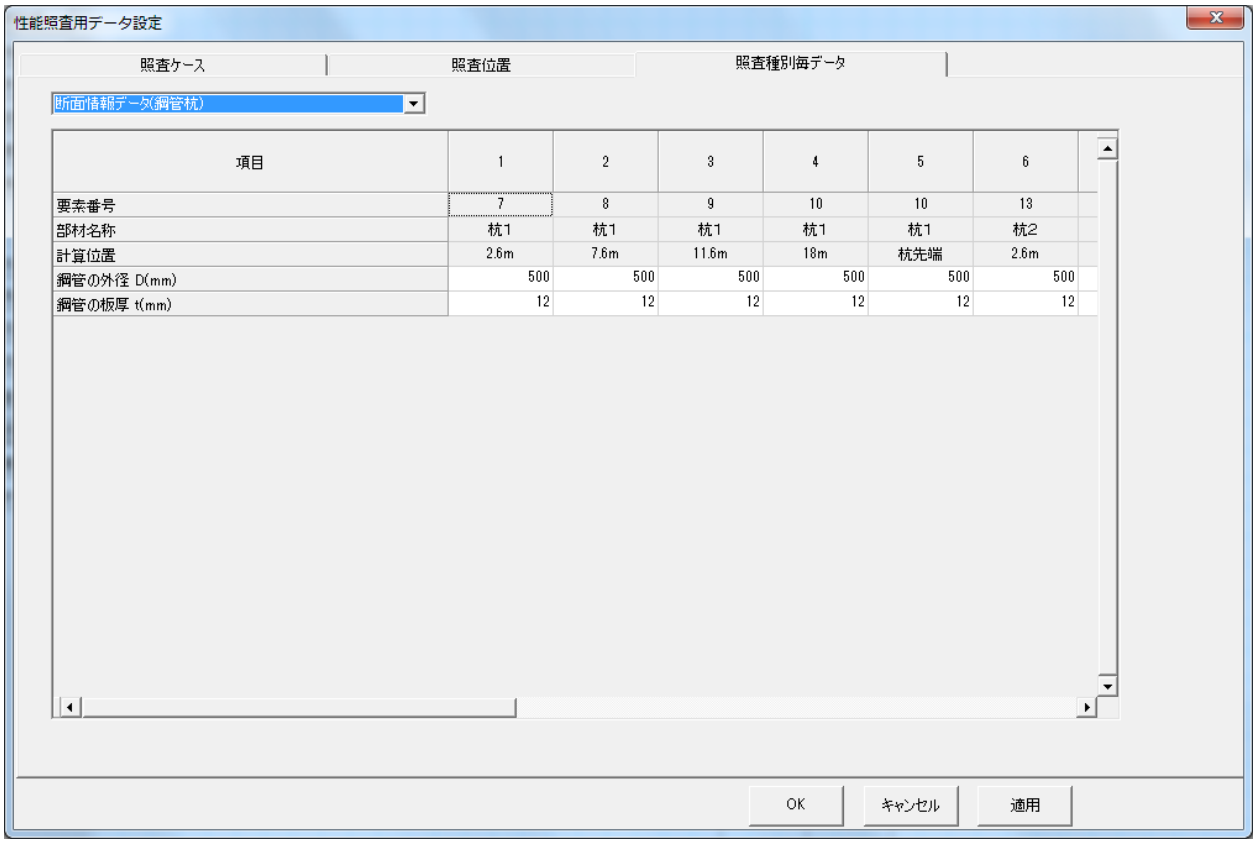


図２-５６　「断面情報データ（鋼管杭）」入力画面

表２-３７　「断面情報データ（鋼管杭）」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
鋼管の外径　D	mm	0~9999999999		
鋼管の板厚　t	mm	0~9999999999		

注意事項:

①各列の項目は、照査位置の設定で選択した要素が並びます。

②鋼管の板厚は腐食代を考慮して入力してくます。

（４）断面情報データ（PHC 杭）



図２-５７　「断面情報データ（PHC 杭)」入力画面

表２-３８　「断面情報データ（PHC 杭)」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
外径 D	mm	0~9999999999		
厚さ T	mm	0~9999999999		
PC 鋼材データ	―			
軸方向鉄筋データ	―			
せん断補強鉄筋（らせん鉄筋）鉄筋径	mm	0~9999999999		
せん断補強鉄筋（らせん鉄筋）本数	本	0~9999999999	2	
せん断補強鉄筋（らせん鉄筋）部材軸との角度	度	0~9999999999		
せん断補強鉄筋（らせん鉄筋）配置間隔	mm	0~9999999999		

注意事項:

①各列の項目は、照査位置の設定で選択した要素が並びます。

②PC 鋼材データのボタンをクリックすると、**図２-５８**に示す PC 鋼材の入力画面が表示され、PC 段数、距離、鋼材径、本数を設定します。

③軸方向鉄筋データのボタンをクリックすると、**図２-５５**に示す軸方向鉄筋の入力画面が表示され、鉄筋段数、距離、鉄筋径、本数、鉄筋種別を設定します。

④せん断補強鉄筋（らせん鉄筋）の本数は実際に計算に使用する本数を入力します。

※PC 鋼材データ



図２-５８　「PC 鋼材データ」入力画面

表２-３９　「PC 鋼材データ」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
PC 段数	―	0~999999999		
最外縁からの距離	mm	0~999999999		
直径	―	0~999999999		
本数	本	0~999999999		

注意事項:

①鋼材位置は、鋼材中心位置から上縁までの距離を入力します。
②PC 鋼材データの入力が完了したら、「OK」ボタンをクリックして下さい。
③「挿入」ボタンをクリックで、指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。
④「削除」ボタンクリックで、指定されているデータ行を削除します。
⑤「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。
⑥「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

（５）断面情報データ（鋼管杭頭部）

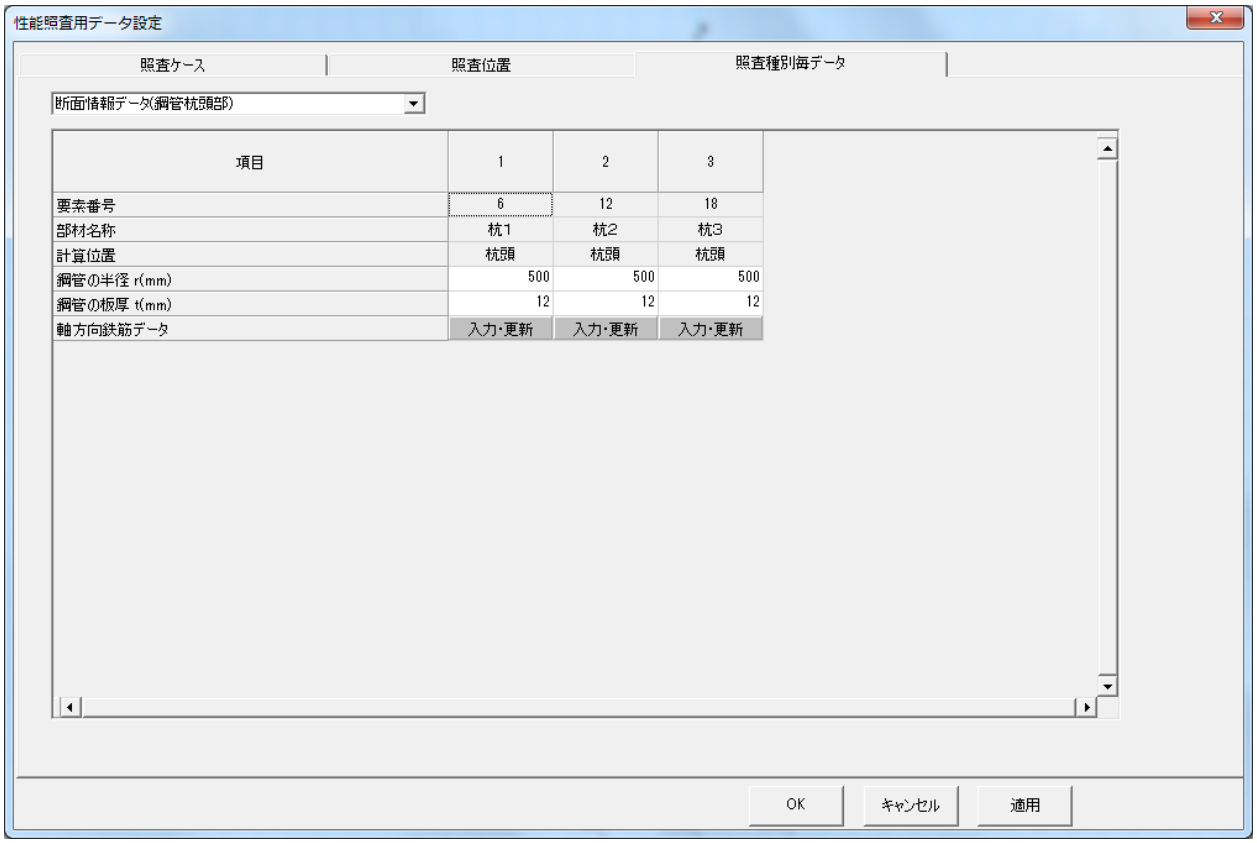


図２-５９　「断面情報データ（鋼管杭頭部）」入力画面

表２-４０　「断面情報データ（鋼管杭頭部）」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
鋼管の半径 r	mm	0~9999999999		
鋼管の板厚 t	mm	0~9999999999		
軸方向鉄筋データ	―			
スターラップ鉄筋径φ	mm	0~9999999999		
スターラップ組数 Ns	組	0~9999999999		
スターラップ部材軸との角度	度	0~9999999999		
スターラップ間隔 ss	mm	0~9999999999		

注意事項:

①各列の項目は、照査位置の設定で選択した要素が並びます。

②鋼管の板厚は腐食代を考慮して入力します。

２.２.１２ 変動ケース設定

変動ケースの設定（鉛直地盤反力係数の低減係数の適用）を行う場合は、**図２-６０**に示す「変動ケースの設定」の入力画面で行います。入力項目に対する説明を**表２-４１**に示します。

（１）操作手順

①「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。

②「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

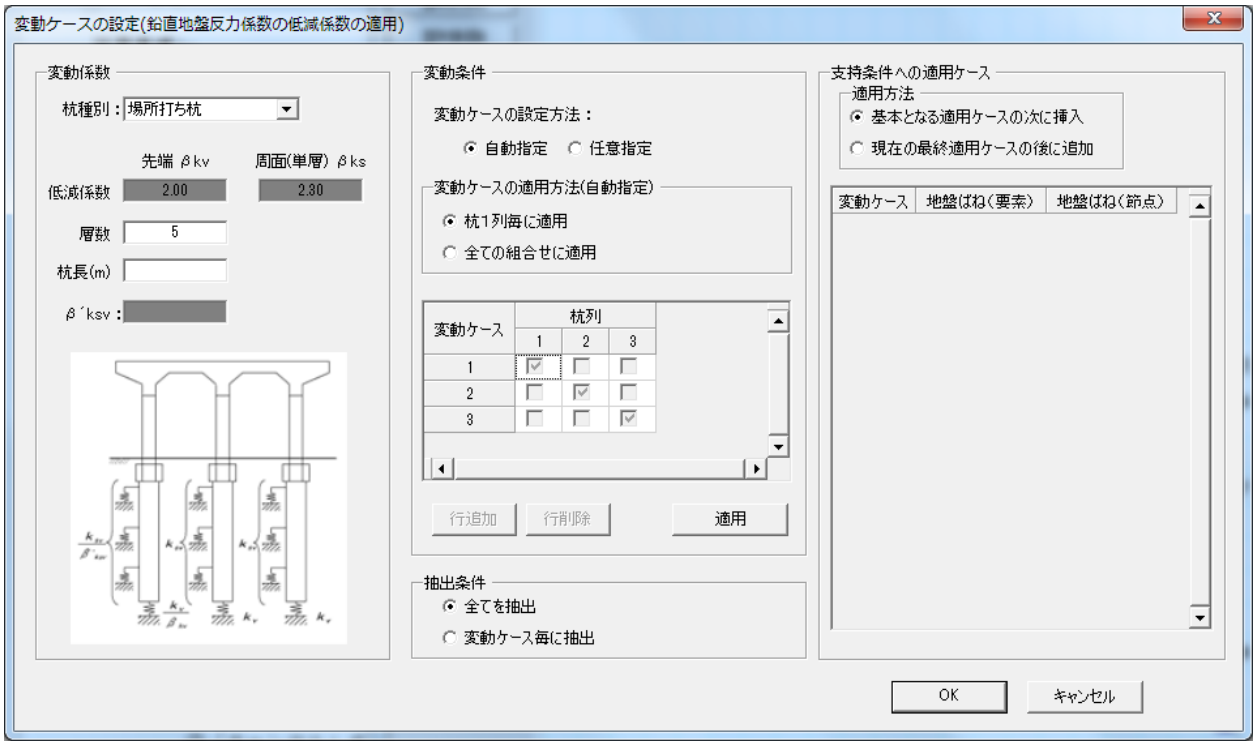


図２-６０　「変動ケースの設定」入力画面

表２-４１　「変動ケースの設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
杭種別	―	場所打ち杭、 打ち込み杭、 鋼管ソイルセメント杭、 中掘り先端根固め杭、 回転杭、 プレボーリング杭	場所打ち杭	必須
層数	―	1~20		必須
杭長	m	2.5~99.999		必須
変動ケースの設定方法	―	自動指定、 任意指定、	自動指定	必須
変動ケースの適用方法(自動指定)	―	杭 1 列毎に適用、 全ての組合せに適用	杭 1 列毎に適用	必須
抽出条件	―	全てを抽出、 変動ケース毎に抽出	全てを抽出	必須
支持条件への適用方法	―	基本となる適用ケースの次に挿入、 現在の最終適用ケースの後に追加	基本となる適用ケースの次に挿入	必須

（２）機能概要

①行追加

「変動ケースの設定方法：任意指定」を選択した場合有効となります。適用ケースを追加する場合にクリックします。指定されている行の下に未入力行を追加します。

②行削除

「変動ケースの設定方法：任意指定」を選択した場合有効となります。適用ケースを削除する場合にクリックします。指定されている行を削除します。

③適用

入力項目を適用します。未入力項目がある場合、その箇所が赤く着色されます。（適用された内容はキャンセルできません）

注意事項:

①低減係数（先端βkv、周面βksv）は杭種別によってセットされます。

②SOIL-JR 算定結果と連携している場合は、杭種別、杭長は自動セットされます。

③「支持条件への適用ケース」のスプレッドシートは変動ケースの挿入位置確認用のため、操作は出来ません。

２.２.１３ 斜部材設定

部材を斜部材に変更するための機能です。斜部材の適用モデルは**図２-６１**に示す 4 種類です。操作および処理概要を以下に示します。

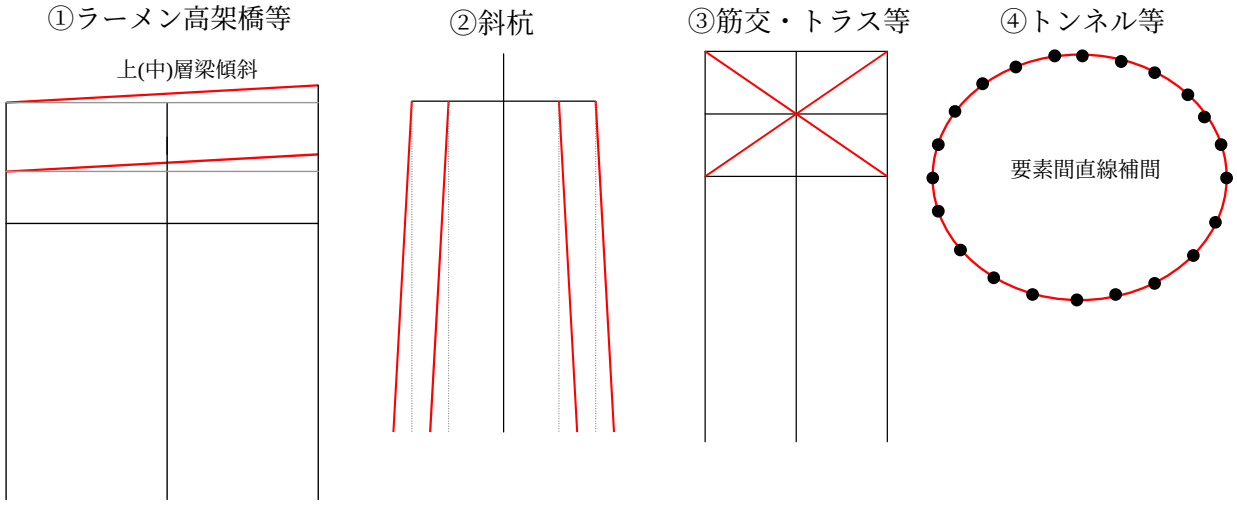


図２-６１　「斜部材」適用モデル

（１）移動量指定による節点移動

移動量指定による節点移動は、ラーメン高架橋等の斜部材を作成する場合に使用します。左枠の「節点移動」ボタンを選択後、画面上の節点にマウスカーソルを合わせると節点選択マークが表示されます。節点を指定して、画面をクリックすると、入力画面が表示されます。

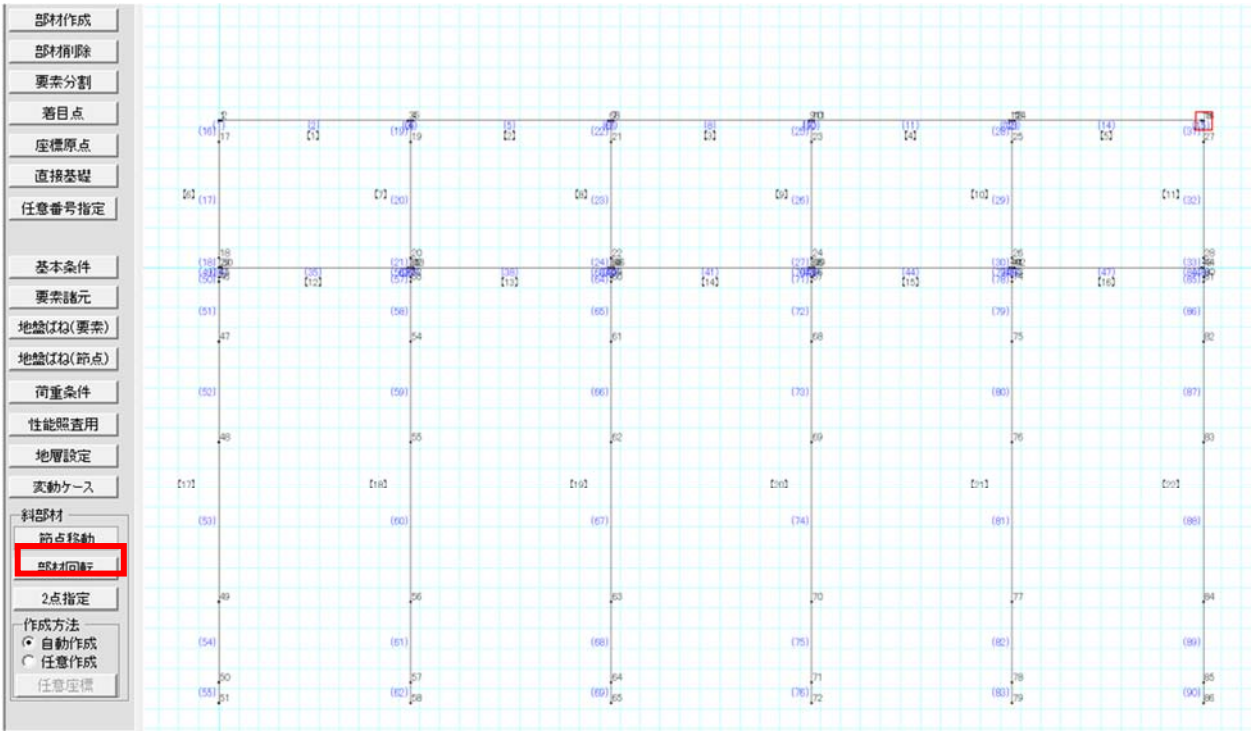


図２-６２　節点移動の節点指定

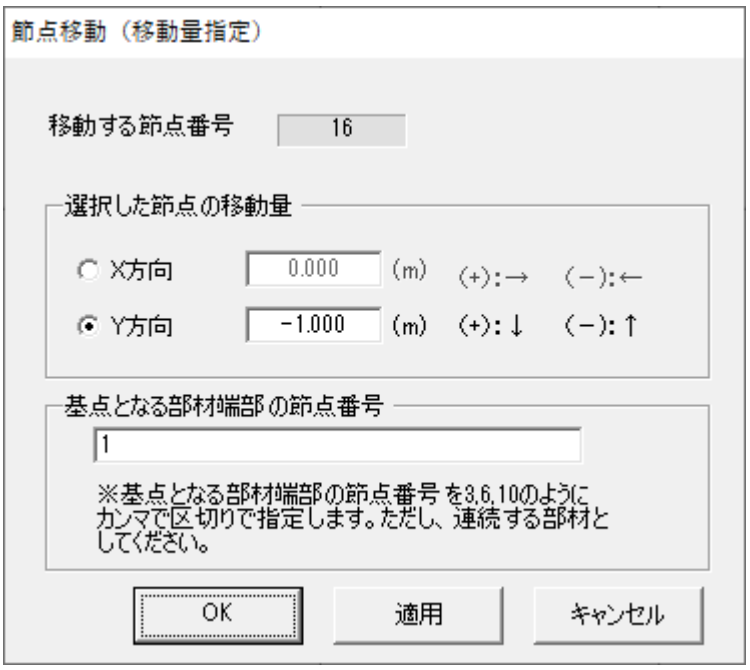


図２-６３　「節点移動(移動量指定)」入力画面

表２-４２　「節点移動(移動量指定)」入力説明

項目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
選択した節点の移動量（方向）	―	X 方向、Y 方向	―	必須
選択した節点の移動量（距離）	m	0.000～±99999.999	0.000	必須
基点となる部材端点の節点番号	―		―	必須

注意事項:

①「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。

②「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。(適用された内容はキャンセルできません。)

③「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

④節点移動後の部材は、赤く表示されます。

（２）回転量指定による節点移動

回転量指定による節点移動は、斜杭を作成する場合に使用します。左枠の「部材回転」ボタンを選択後、画面上の部材にマウスカーソルを合わせると節部材選択され赤く表示されます。部材を指定して、画面をクリックすると、入力画面が表示されます。

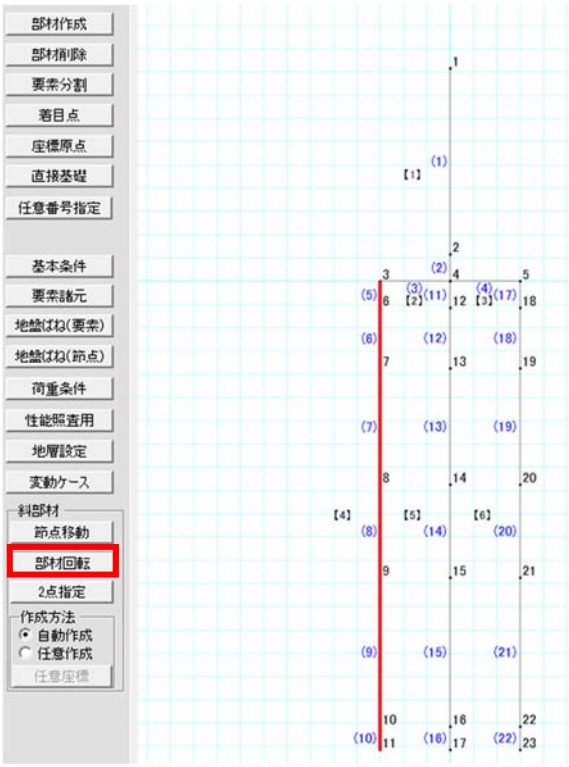


図２-６４　斜部材「部材回転」前

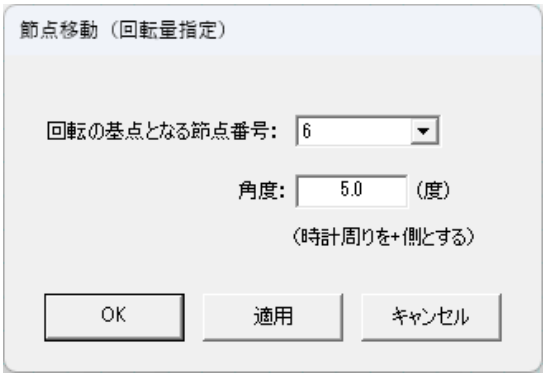


図２-６５　節点移動(回転量指定)」入力画面

表２-４３　「節点移動(移動量指定)」入力説明

項目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
回転の基点となる節点番号	―		―	必須
角度	度	0.0～±45.0	0.0	必須

注意事項:

① 「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。
②「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。(適用された内容はキャンセルできません。)
③ 「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。
④ 部材角度は、時計回りは＋、反時計回りは－で入力します。
⑤ 角度の最大値は 45 度です。
⑥ 部材が交差しないように斜部材の設定をして下さい。
⑦ 斜部材を設定しても、部材長、要素長は設定前と同じ長さです。

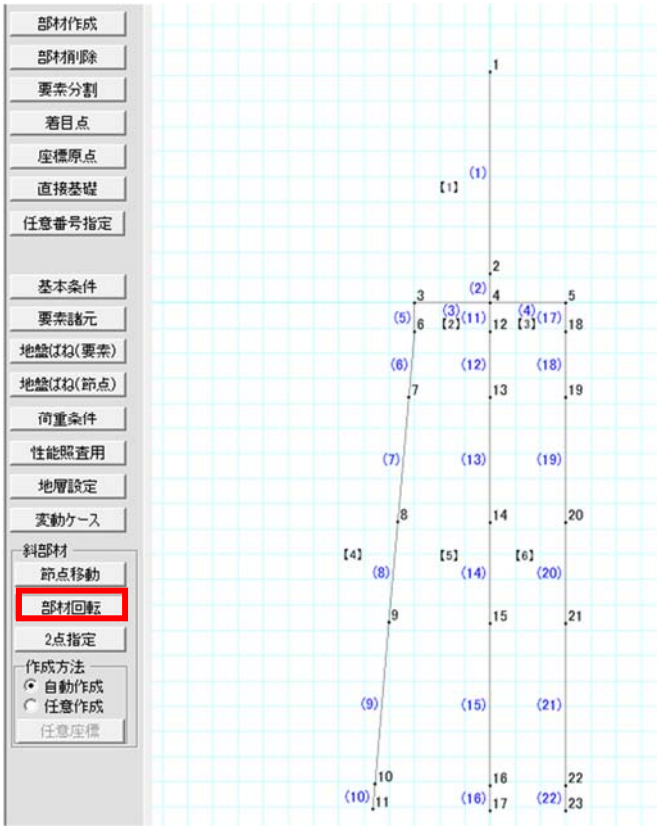


図２-６６　斜部材「部材回転」後

（３）節点（2 点）指定による斜部材作成

節点（2 点）指定は、筋交・トラス等を作成する場合に使用します。左枠の「2 点指定」ボタンを選択後、画面上の節点にマウスカーソルを合わせると節点選択マークが表示されます。2 点節点を指定すると、部材が作成されます。

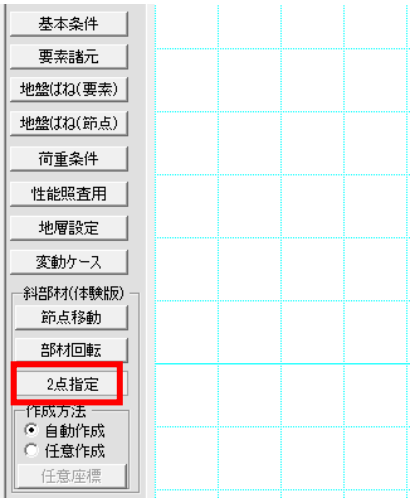
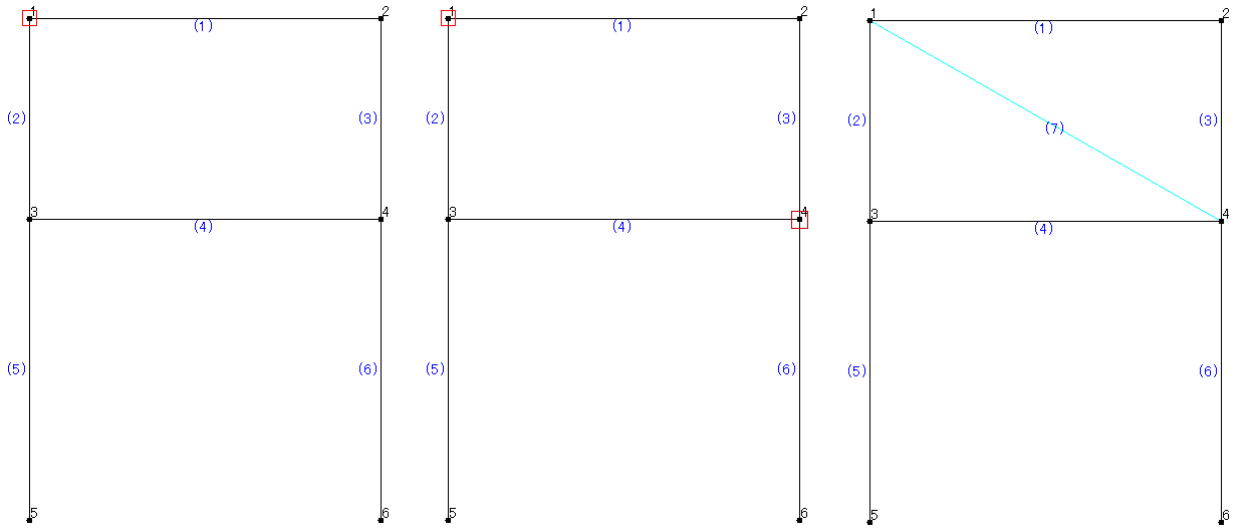


図２-６７　斜部材「部材回転」



①「2 点指定」押下後、開始節点を選択　　**②終了節点を選択**　　**③斜部材が作成される**

図２-６８　「2 点指定」での斜部材作成の流れ

注意事項:

① 部材番号、要素番号は通常部材の最終番号からの連番が付与されます。

② 作成した 2 点指定した部材の交点には節点は作成されません。

（４）任意座標設定による斜部材作成

座標指定による斜部材作成は、トンネル等を作成する場合に使用します。左枠の「任意作成」を選択します。

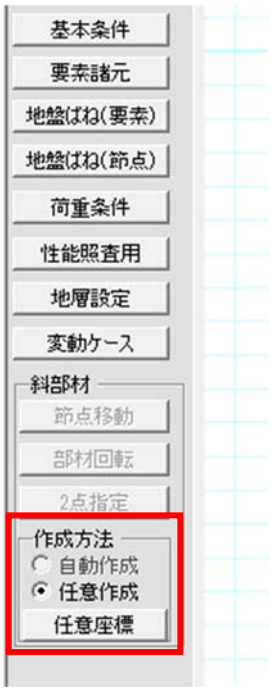


図２-６９　「任意座標」作成方法

任意座標設定とすると、自動設定の部材作成、部材削除、要素分割などの操作ができないようになります。

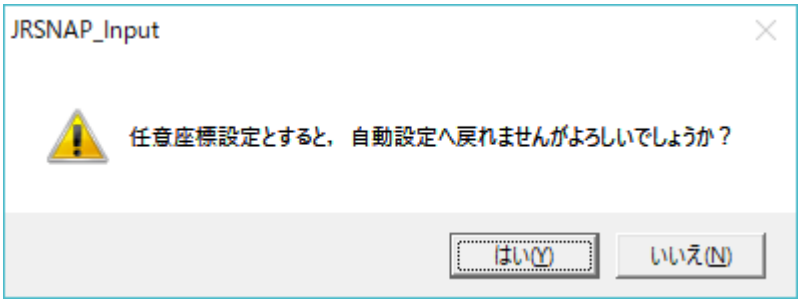


図２-７０　「任意座標設定」メッセージ

任意座標ボタンをクリックすると、任意座標設定画面が表示されます。NDT データ作成と同様の方法で節点の XY 座標を入力します。

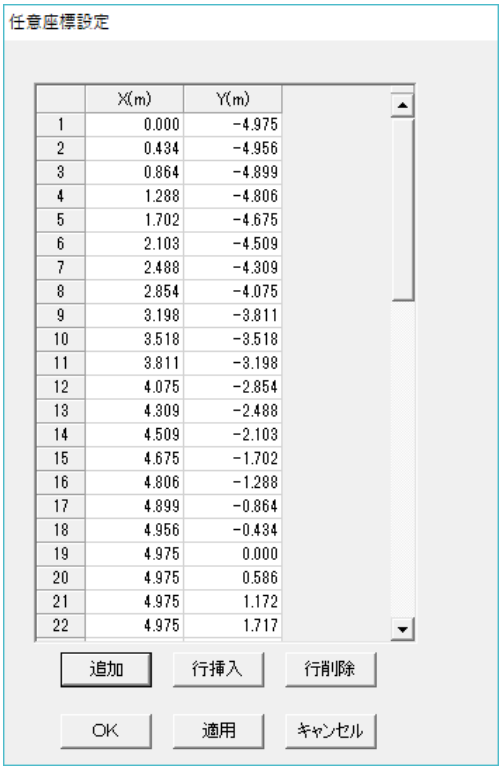


図２-７１　「任意座標設定」入力画面

表２-４４　任意座標設定」の入力説明

項目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
X 座標	m		―	必須
Y 座標	m		―	必須

①「追加」ボタンをクリックで、最下行にデータ行を追加します。
②「行挿入」ボタンをクリックで、指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。
③「行削除」ボタンをクリックで、指定されているデータ行を削除します。
④「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。
⑤「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。
⑥「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。(適用された内容はキャンセルできません。)

⑦座標入力後、要素入力（材端節点番号指定）を行う必要があります。任意指定の場合、通常の入力の他に、始点側、終点側の節点番号を入力します。

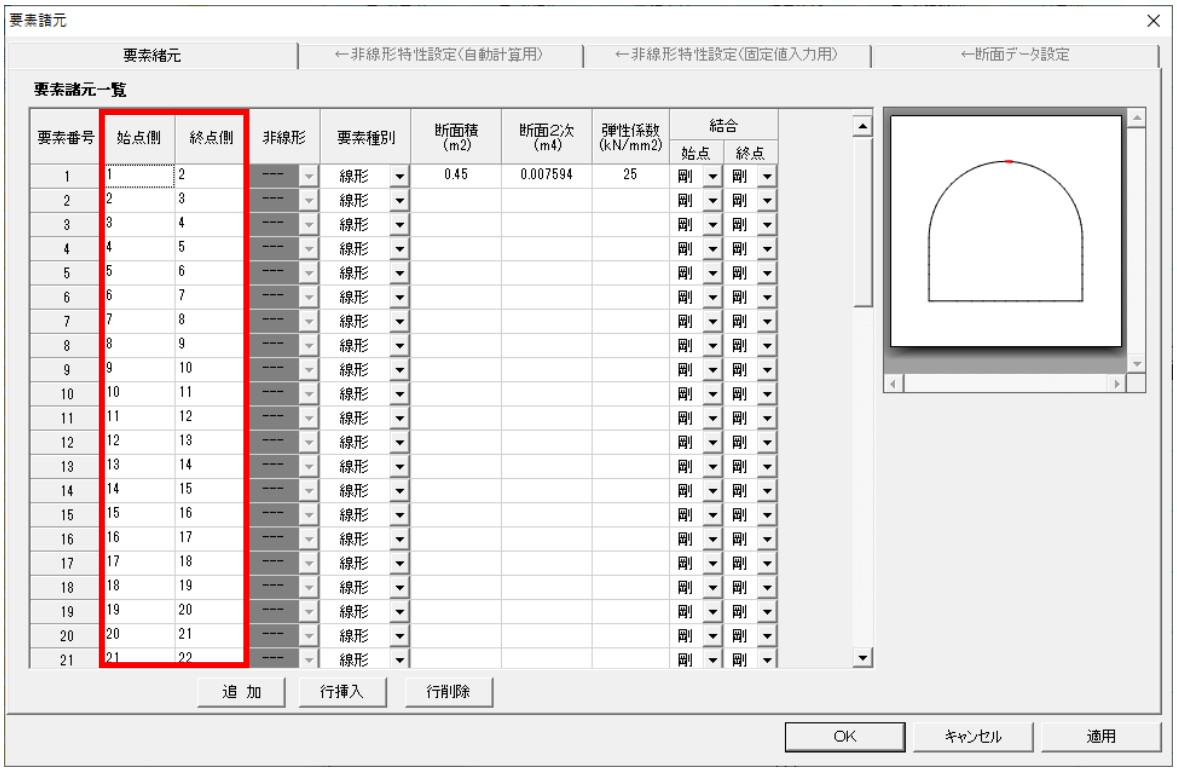


図２-７２　「要素諸元一覧」入力画面

⑧「追加」ボタンをクリックで、要素諸元一覧の最下行にデータ行を追加します。
⑨「行挿入」ボタンをクリックで、要素諸元一覧の指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。
⑩「行削除」ボタンをクリックで、要素諸元一覧の指定されているデータ行を削除します。

２.２.１４ 表示条件設定

作画ウィンドウの表示条件を設定します。

①「OK」ボタンをクリックで、入力項目を適用し、画面を閉じます。

②「キャンセル」ボタンをクリックで、入力項目を破棄し、画面を閉じます。

③「適用」ボタンをクリックで、入力項目を適用します。(適用された内容はキャンセルできません)



図２-７３　「表示条件設定」の入力画面

表示色　　：①黒②青③緑④シアン⑤赤⑥マゼンタ⑦黄から選択

線幅　　：①細線②中線③太線から選択

高さ　　：作画ウィンドウに表示される文字の文字高さを入力します。
　　作画ウィンドウ上での 1/10m 単位で入力します。

フォント名　　：作画ウィンドウに表示される文字のフォント名を入力します。

グリッドの表示する：チェックをすると、作画ウィンドウにグリッドを表示します。

グリッドに合わせる：チェックをすると、部材作成時、始点、終点をグリッドに合わせることができます。

グリッドの間隔　　：作画ウィンドウ上の m 単位で入力します。

引出し線の長さ　　：作画ウィンドウ上の m 単位で入力します。下図参照

軸線との離れ　　：作画ウィンドウ上の m 単位で入力します。下図参照

節点の円の直径　　：作画ウィンドウ上の 1/10m 単位で入力します。

着目点の円の直径　：作画ウィンドウ上の 1/10m 単位で入力します。

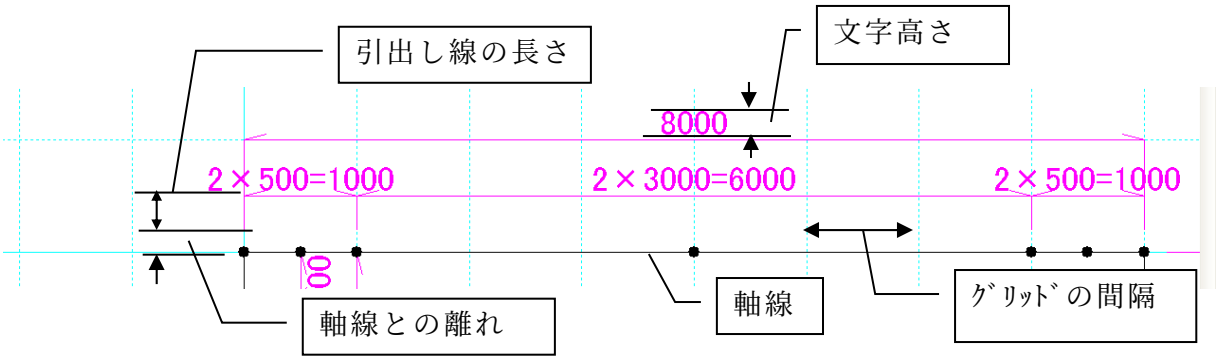


図２-７４　「表示条件設定」項目について

２．２．１５ 印刷プレビュー

作画ウィンドウ上で表示されているものを印刷プレビューします。

①「現在のプリンタ」　：プリンタ先が表示されます。

②「印刷」ボタン　　：印刷開始します。

③「キャンセル」ボタン：印刷プレビューを閉じます。

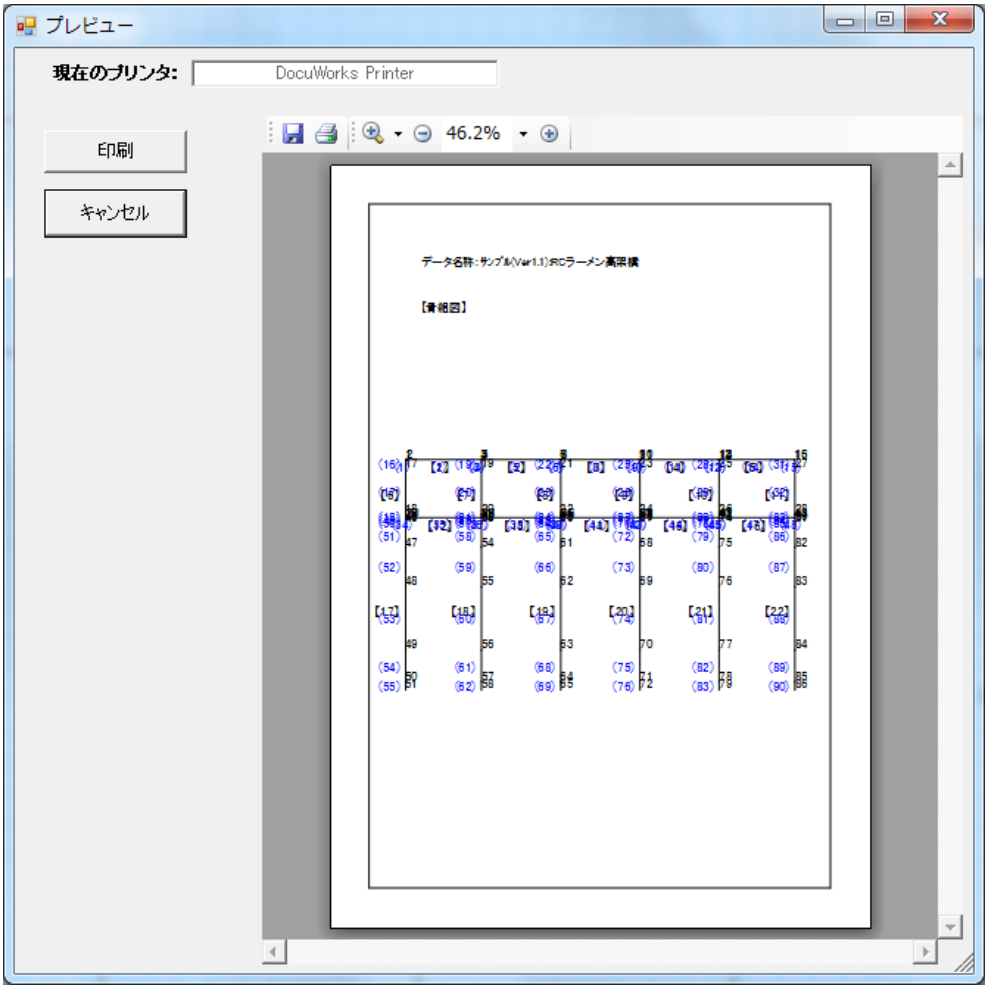


図２-７５　「印刷プレビュー」画面



図２-７６　「印刷プレビュー」のツールバー

２.３　各入力画面に対応する解析データのブロック名称

各入力画面に対応する解析データ（RDT ファイル）のブロック名称は以下の通りです。ブロック名称の詳細については、**「付録２　入力データの詳細形式」**を参照して下さい。

表２-４５　各入力画面に対応する解析データのブロック名称

	入力画面種別		解析データのブロック名称
			線形ﾃﾞｰﾀ（RDT）
1	部材作成・部材削除・要素分割機能（メイン画面）		DIMENSION JOINT MEMBER
2	「基本条件設定」画面	「基本条件」	DA
3	「要素諸元」画面	「要素諸元」	MEMBER
4	「支持条件 1」画面		MEMBER AP
5	「支持条件 2」画面		SUPPORT AP
6	「荷重条件」画面	「基本ケースの設定」	LOAD
7		「同じ荷重ケース適用」	SAME
8		「荷重の設定」	MENBER LOAD JOINT LOAD
9		「組合せケースの設定」	BC
10		「抽出ケースの設定」	DF
11		「2 次組合せケースの設定」	CB
12		「2 次抽出ケースの設定」	PI
13		「連行荷重の設定」	RENKO
14	着目点		PL
15	「性能照査設定」画面	「照査ケースの設定」	SF
16		「照査位置」	SF (MM、SS)
17		「照査種別毎データ」	該当無し（※）

※照査種別毎データは、解析データファイルとは別に性能照査用データ(VDT ファイル)として出力されるため、該当するブロックが存在しません。

第３章　解析、出力機能

３．１　解析データ出力および解析機能

３．１．１　機能概要

本機能は、解析用データ(拡張子：rdt)を作成・出力後、作成した解析用データを用いて、解析を行います。解析用データファイル、解析結果ファイルはエディタを使用して編集・閲覧が可能です。

３．１．２　操作手順

３．１．２．１ 解析用データ出力

図３-１に示す「解析」メニューから『解析データ出力』または、ツールバーの

データ出力

を選択します。選択すると**図３-２**に示す『データ出力』画面が表示されます。

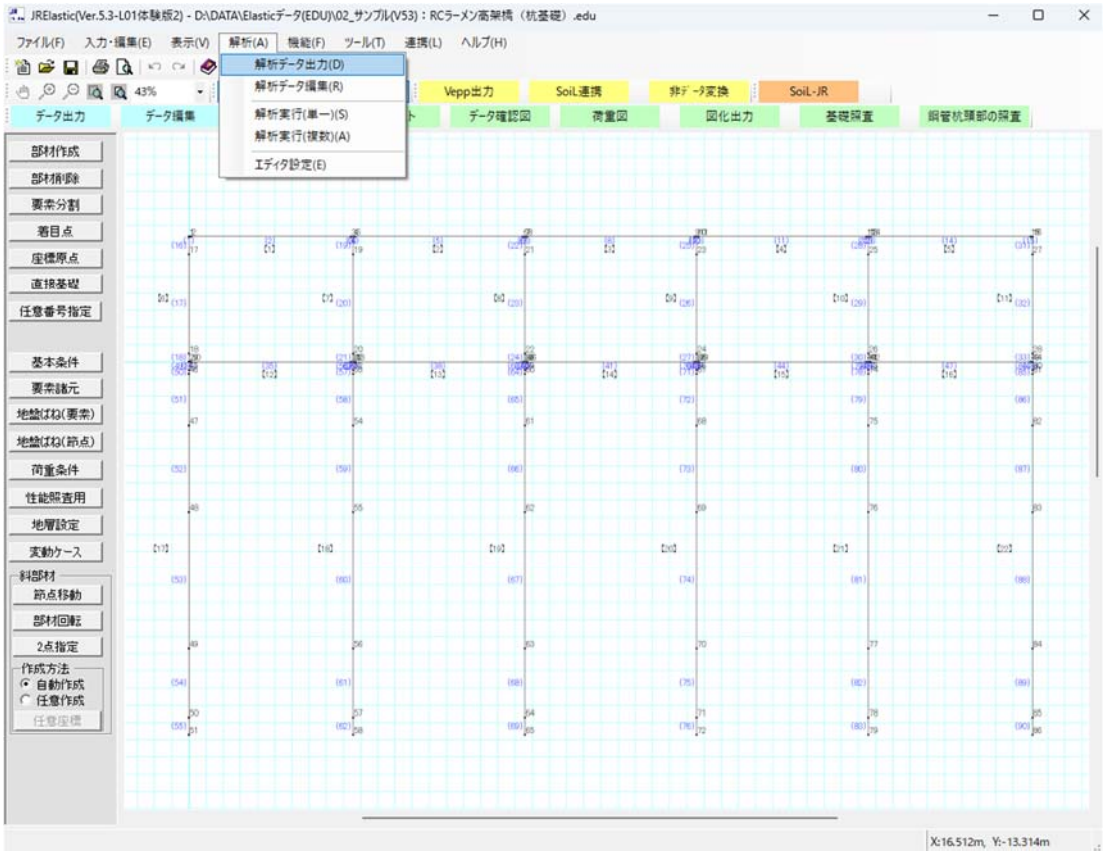


図３-１「JRElastic」メイン画面

保存フォルダ、ファイル名を指定して解析用データを保存します。



図３-２「解析データ出力」ファイル保存画面

保存後に、解析データ出力の確認メッセージが表示され、解析データの作成は終了です。

その後、**図３-３**の確認メッセージが表示されます。

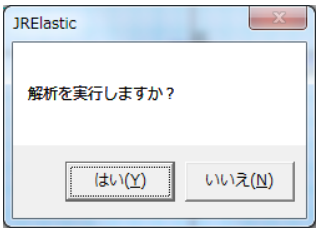


図３-３解析データ出力後の「解析実行」確認画面

「はい」をクリックすると 3.1.2.2 の「**解析実行(単一)**」の処理に移行します。「いいえ」をクリックすると「データ出力」は終了します。

３.１.２.２ 解析実行(単一)

図３-４に示す「解析」メニューから『解析実行(単一)』または、ツールバーの 解析実行 を選択します。選択すると解析(単一)が実行されます。

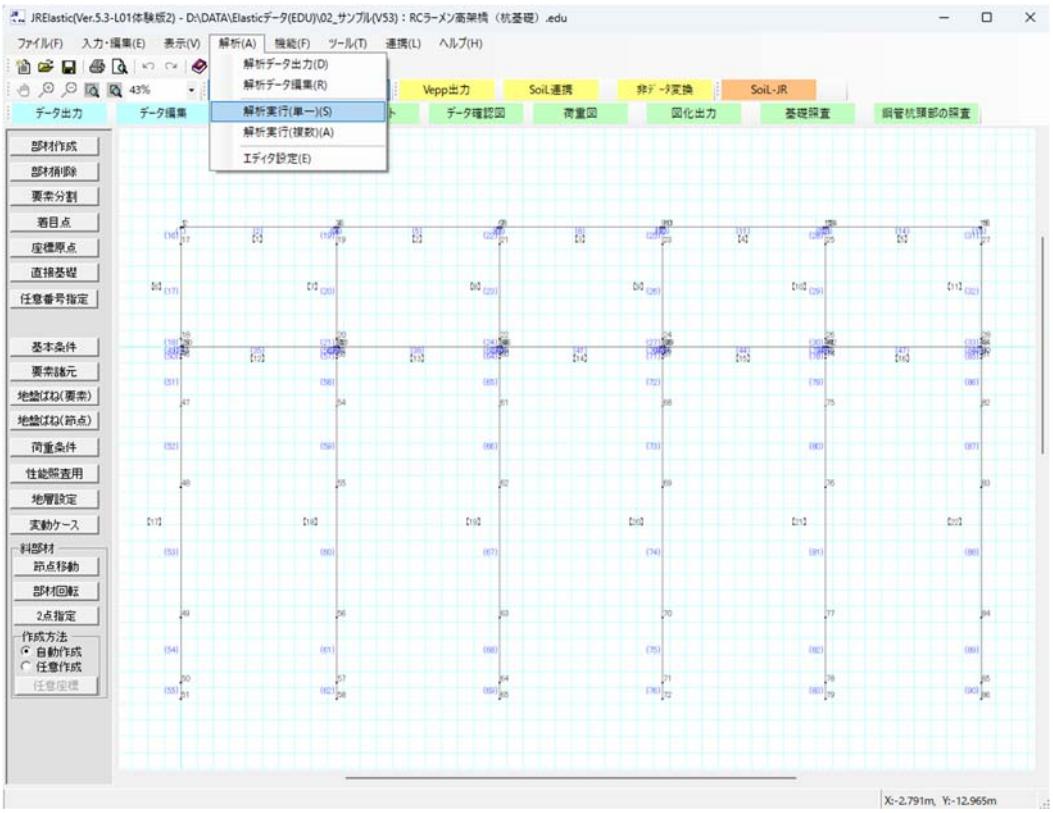


図３-４「JRElastic」メイン画面

解析が正常に終了したことを確認後、解析実行画面を閉じます。(**図３-５**)
なお、Windows11 22H2 から「Windows Terminal」が表示されます。



図３-５「解析実行(単一)」解析終了画面

注意事項：

JRElastic でデータファイル(*.edu)を開いていない状態で「解析実行（単一)」を実行するとファイル選択ダイアログが表示され、選択したデータに対して解析を行います。

３.１.２.３ 解析実行(複数)

図３-６に示す「実行」メニューから『解析実行(複数)』を選択します。選択すると複数データの解析が実行されます。

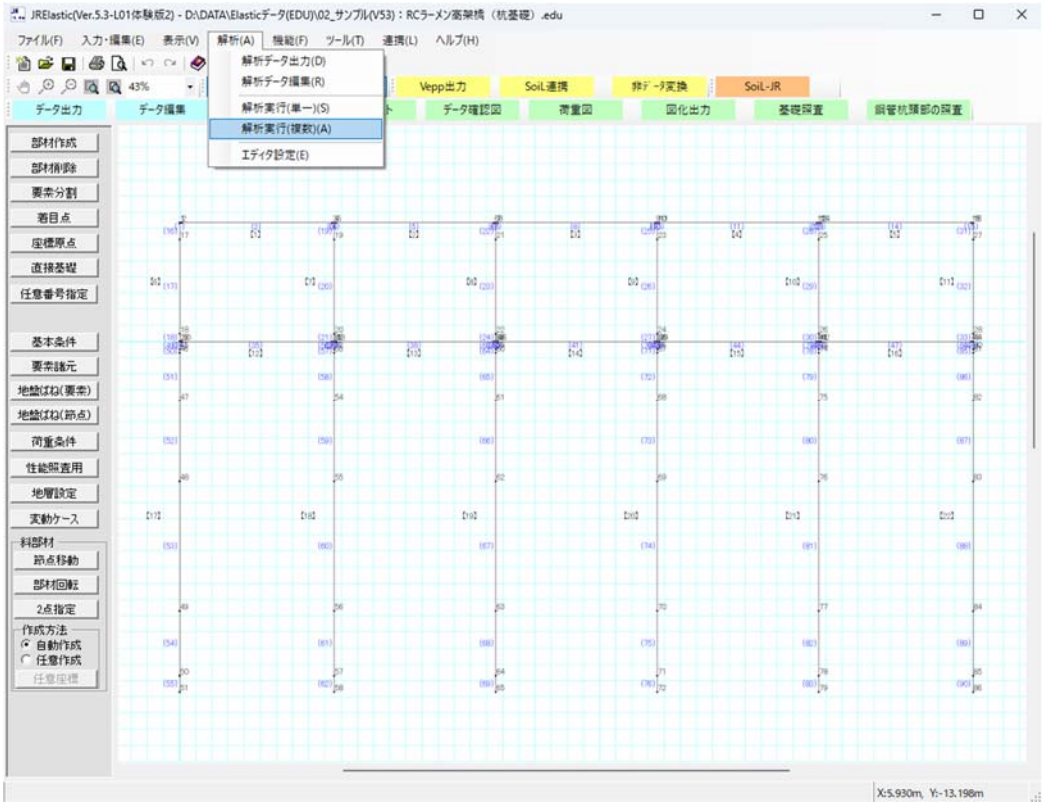


図３-６「JRElastic」メイン画面

JRElastic でデータファイル(*.edu)を開いているときデータクリア確認メッセージが表示されます。(**図３-７**参照)「はい」を選択すると JRElastic 上のデータがクリアされます。「いいえ」を選択すると解析実行(複数)を中止します。

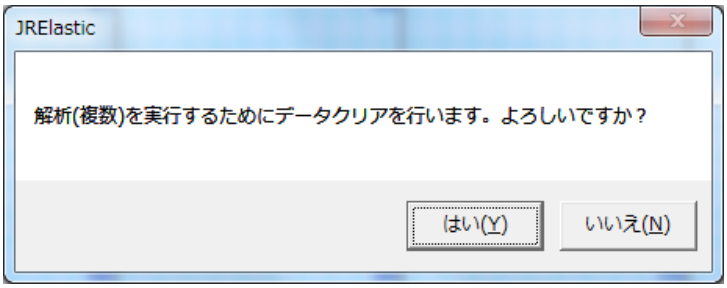


図３-７データクリア確認画面

図３-８で解析を実行するデータを複数選択します。「OK」をクリックすると解析が実行します。以降の処理は「**3.1.2.2 解析実行（単一）**」を参照して下さい。



図３-８「解析実行(複数)」ファイル選択画面

注意事項：

解析実行（複数）は連続的に解析が実行できます。ただし、事前にエラーチェックを十分に行っておく必要があります。解析時にエラーが発生した場合は解析処理が中断し、解析の連続処理ができません。

３．１．２．４ データ編集

図３-９に示す「実行」メニューから『解析データ編集』またはツールバーの
データ編集 を選択します。選択すると解析データをエディタで起動します。

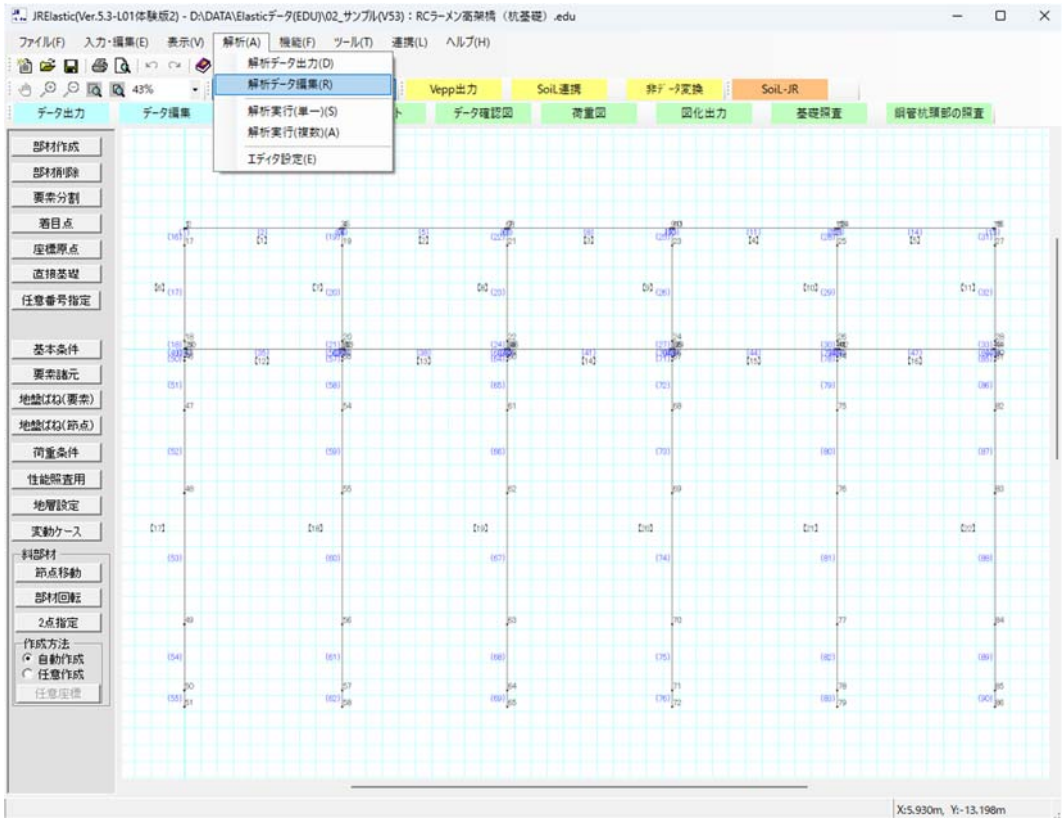


図３-９「JRElastic」メイン画面

注意事項：

JRElastic 上でデータを開いていないときはファイル選択ダイアログが表示されます。ファイルを選択して「OK」をクリックすると選択したファイルをエディタで起動します。

３.１.２.５ エディタ設定

図３-１０に示す「実行」メニューから『エディタ設定』を選択します。選択すると上記 **3.1.2.4・3.1.2.5** で起動するエディタの設定を行えます。

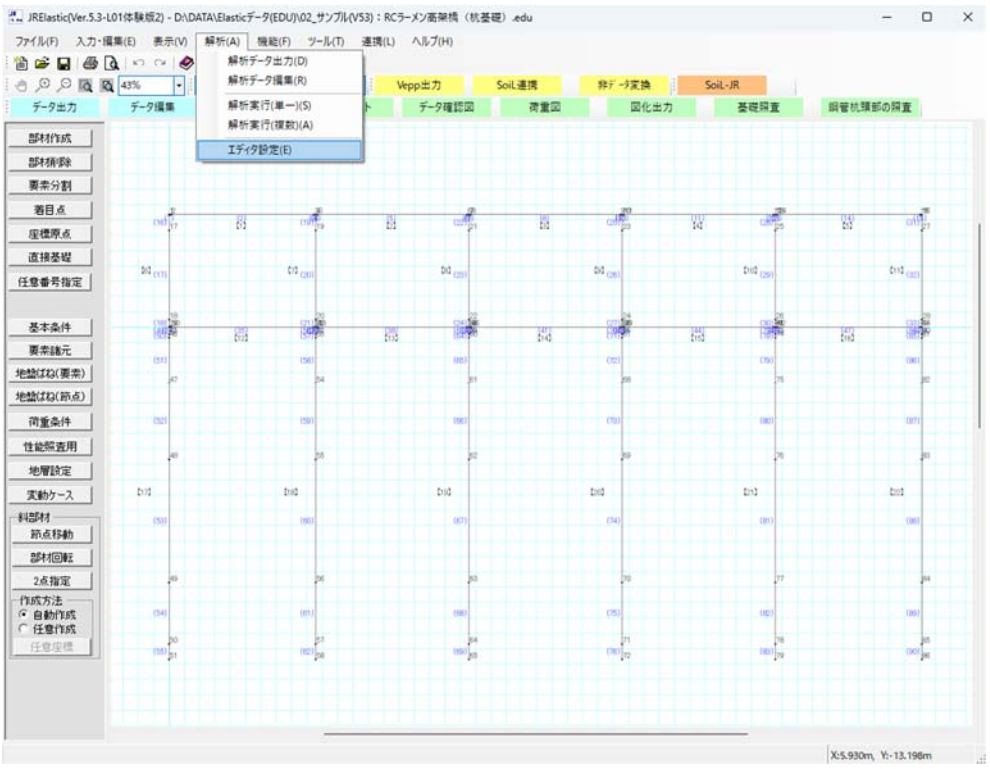


図３-１０「JRElastic」メイン画面

使用するエディタを選択します。

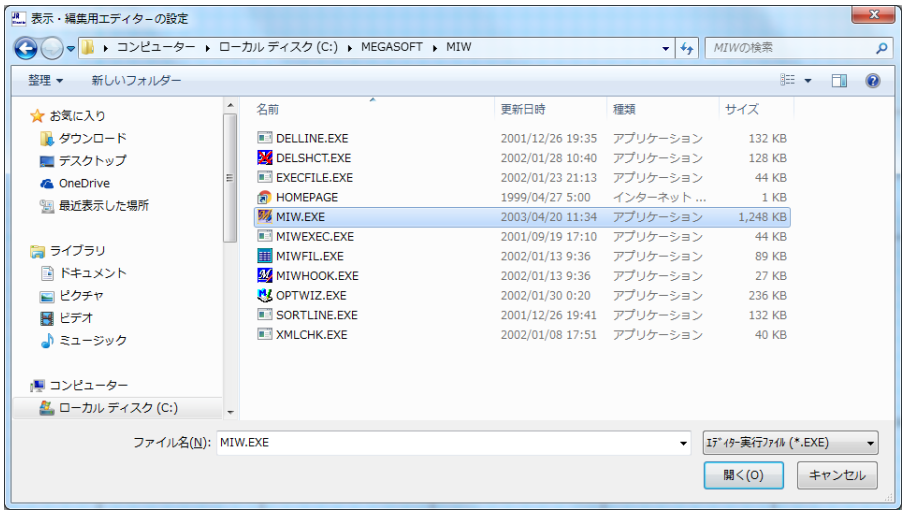


図３-１１「エディタ設定」エディタ選択画面

注意事項：

設定するファイルの拡張子は(***.EXE)です。ファイルの選択は正確に行って下さい。

３．２　結果リスト機能

３．２．１　機能概要

（１）概要

解析結果をまとめる出力ファイル（拡張子 PDN、PDS、ONR、PMP など）の表示・印刷を行います。実設計の流れに従って、テキストファイル形式の計算結果を簡単に閲覧できます。また計算結果の正確さを把握するために、ポスト機能を改良して様々な設計条件の組合せケースにおけるテキスト結果を図化形式でスムーズに表示・印刷できます。

３．２．２　機能説明

（１）操作手順

①ファイル(F)メニューから出力するファイルを選択します。

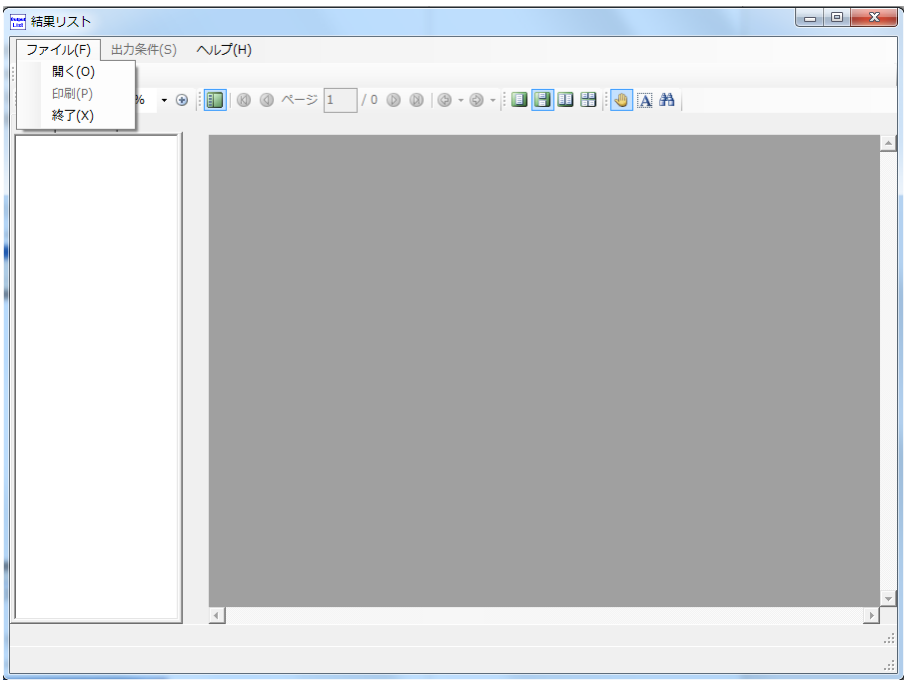


図３-１２結果リスト　メイン画面

②出力ファイルを選択し、開くボタンをクリックします。



図３-１３結果リスト　RDT 選択画面

③出力条件設定画面が開くので、条件を設定して OK ボタンをクリックします。

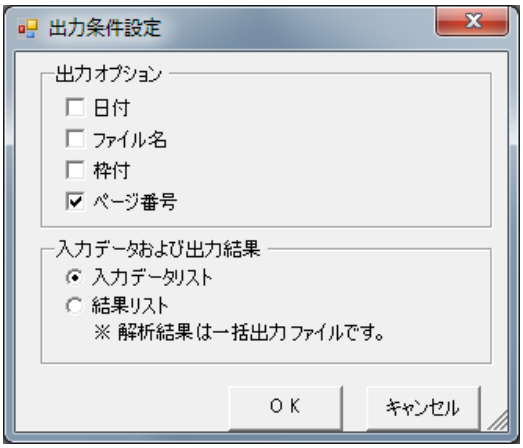


図３-１４結果リスト　出力条件設定画面

④OK ボタンをクリックすると選択した結果がプレビュー表示されます。

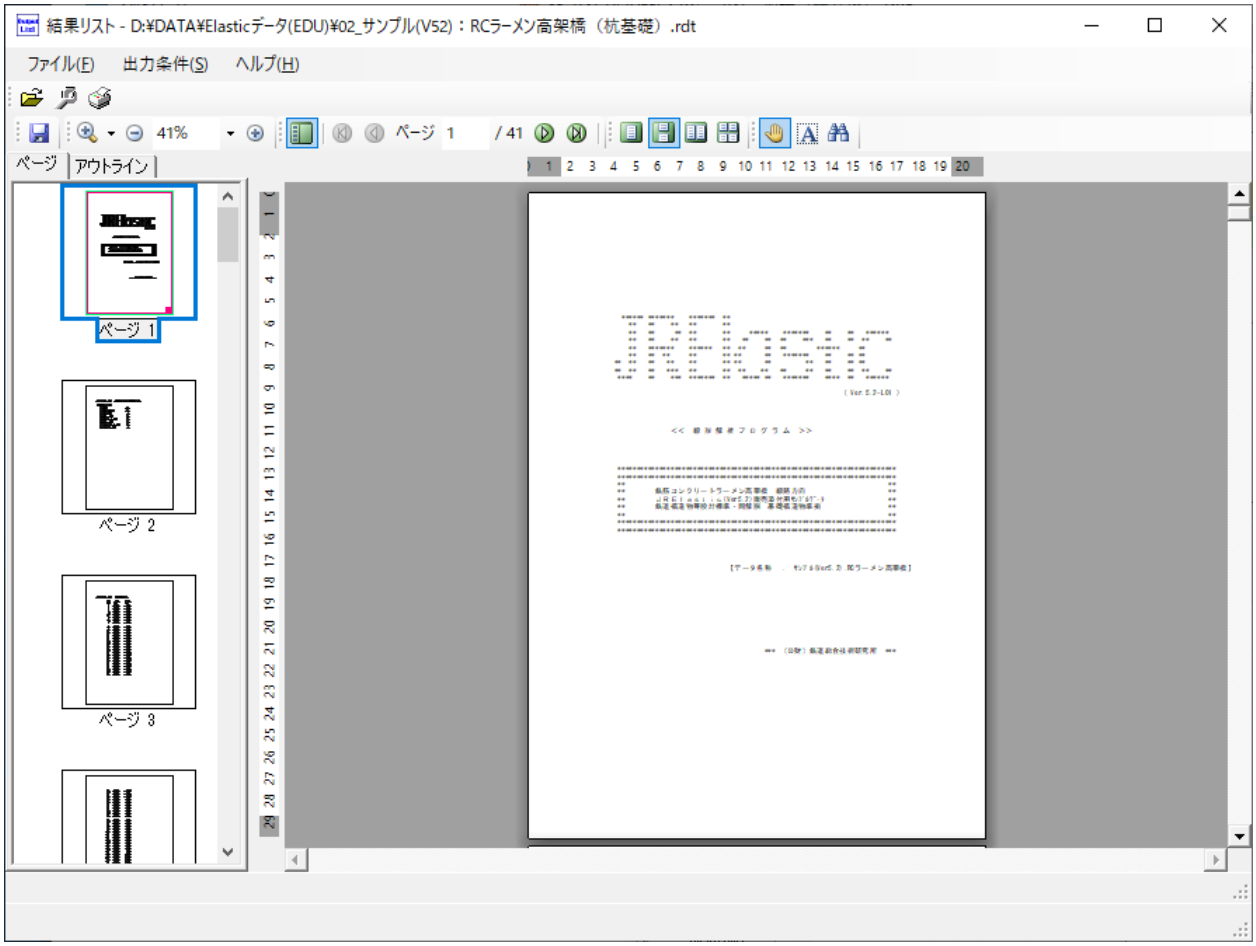


図３-１５結果リストプレビュー画面(入力データリスト)

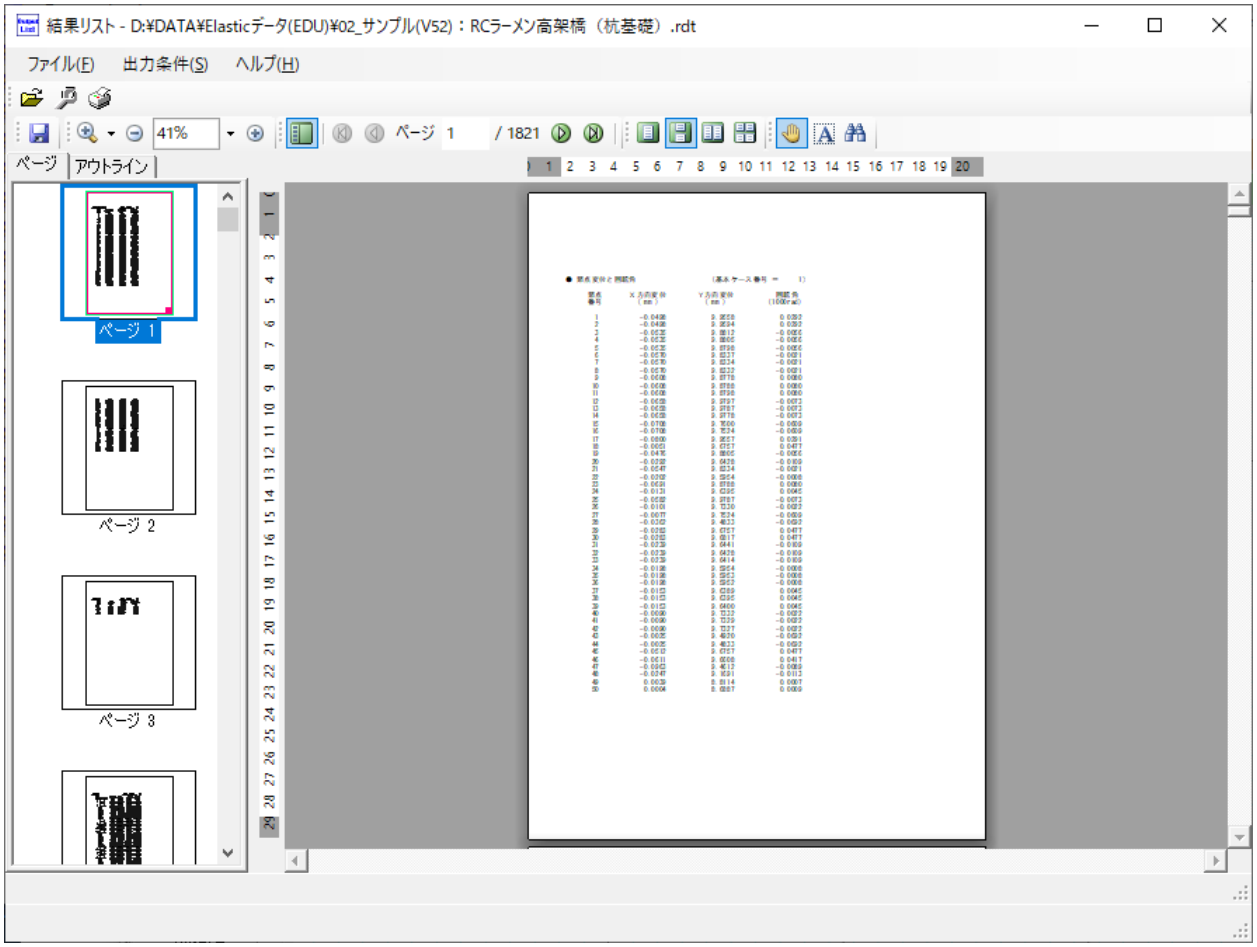


図３-１６結果リストプレビュー画面(結果リスト)

３.３　データ確認図機能

３.３.１　機能概要

（１）概要

「JRElastic」の解析データ(拡張子：RDT)に基づいてデータ確認図を自動作成します。出力については印刷プレビュー、印刷出力、DXF ファイル出力（AutoCAD 標準仕様対応）および RTF ファイル出力（Microsoft® Word 対応）への出力が可能です。

軸線図、要素ばね分布図(水平)および節点ばね分布図の帳票を作成します。

（２）機能構成

データ確認図作成機能の構成図を**図３-１７**に示します。

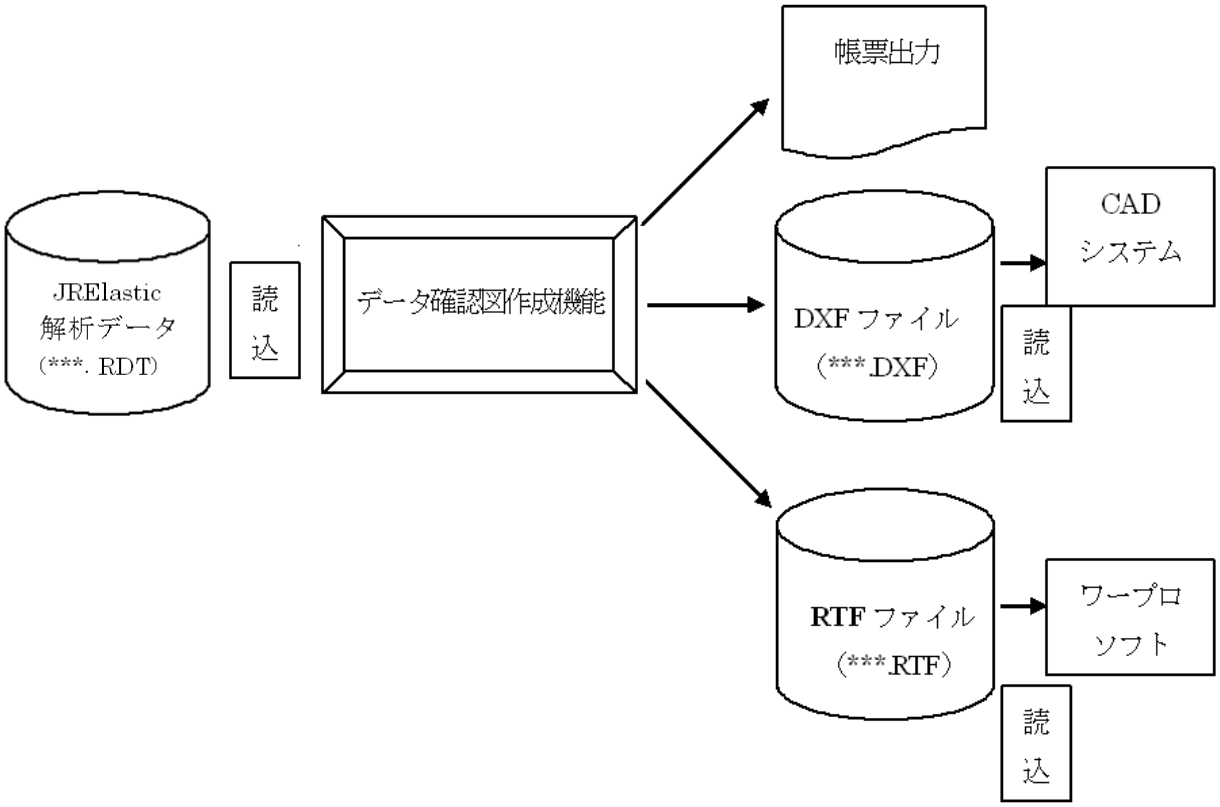


図３-１７　「データ確認図」機能構成図

※RTF とは

Rich Text Format の略で、ほとんどのワープロソフトでサポートされている記述変換形式です。通常のテキストファイルには記述の装飾に関する情報が含まれていません。例えばフォントやサイズ、タブ、画像といった情報は無く、単なる文字（テキスト）だけのファイルになります。RTF ファイルではこういった装飾を加えることが出来る標準的なファイル形式として現在採用されています。本プログラム（JRElastic）での使用ワープロソフトは Word（Microsoft®）に限定しています。その他のワープロソフトでも読み込みは可能ですが、文字化けなどが発生する場合があります。

３．３．２　機能説明

３．３．２．１ 初期画面（起動画面）

図３-１８はシステム起動時に初期表示される画面です。ここからデータ確認図を作成するための各種の機能を選択します。

初期画面は大きく分類して、

①メニュー・ツールボタン
②表示している図の名称
③ページ制御領域
④確認図プレビューボタン
⑤確認図表示領域
⑥メッセージ表示領域

から構成されます。

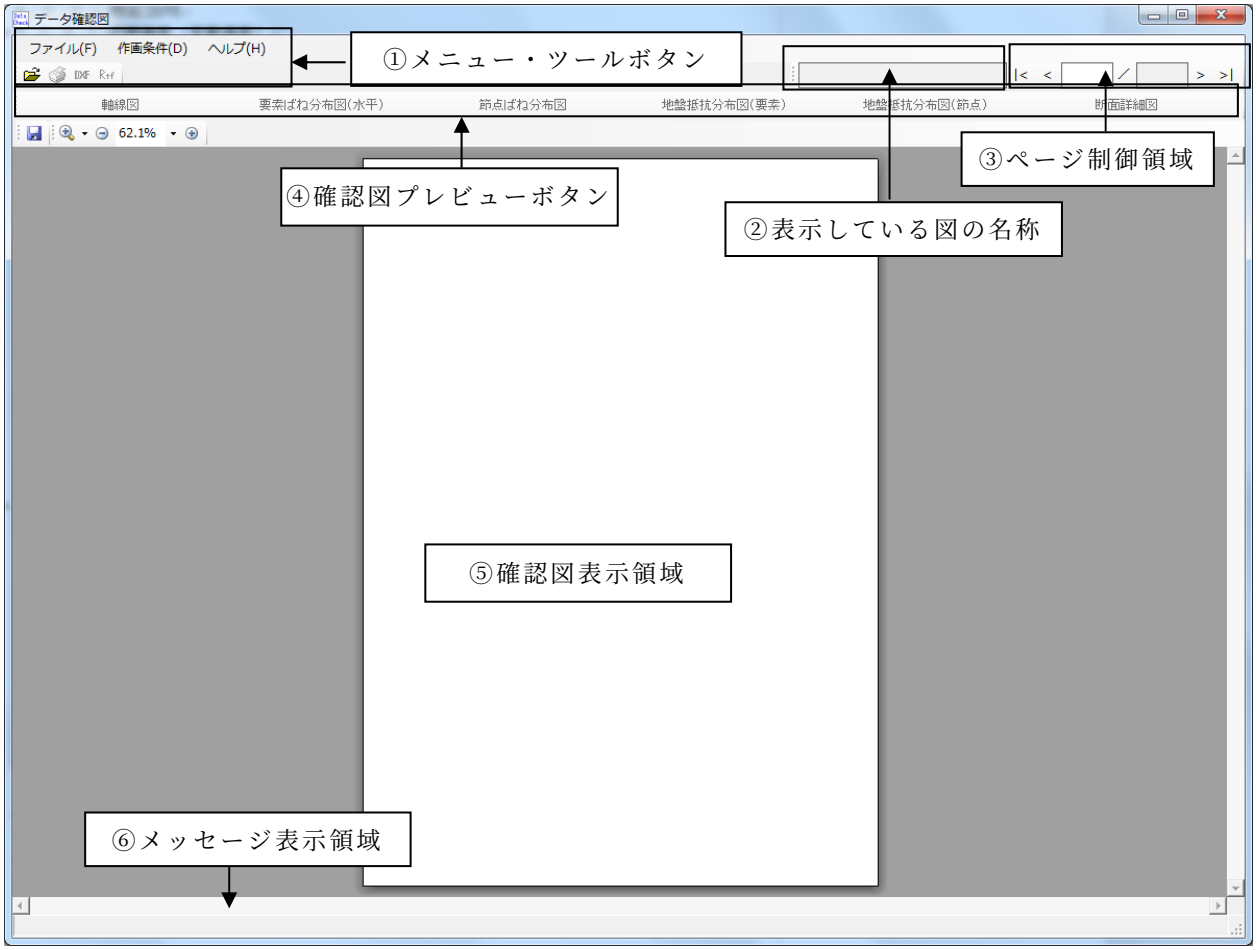
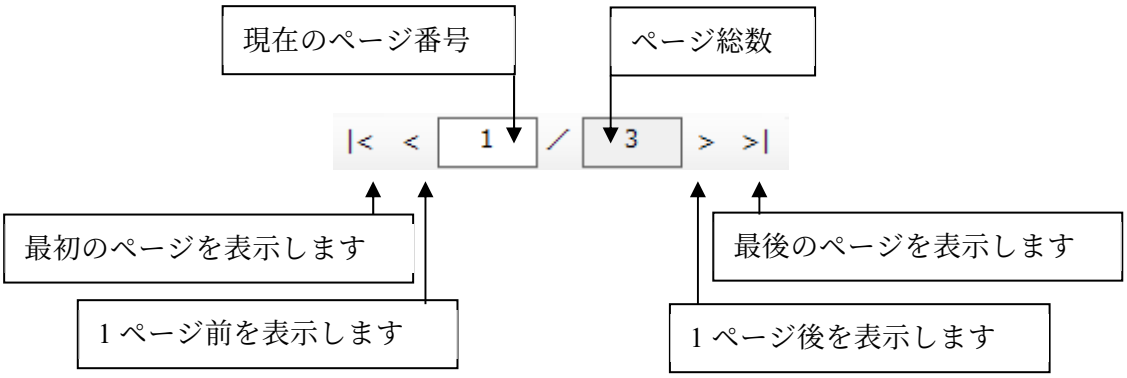


図３-１８　「データ確認図」メイン画面

①メニュー・ツールボタン
　データ確認図作成機能で使用する操作項目が登録されています。(図３-１８①)

②表示している図の名称
　現在表示している確認図の名称を表示します。(図３-１８②)

③ページ制御領域
　ページを進めたり、戻したりする際に使用します。(**図３-１８③**)



④確認図プレビューボタン
　ボタンを押すとプレビューが切り替わります。(図３-１８④)

⑤確認図表示領域
　ここに選択した確認図がプレビューされます。(図３-１８⑤)

⑥メッセージ表示領域
　操作に対する促進メッセージなどを表示します。(**図３-１８⑥**)

３.３.２.２ メニューバーとツールバー

本機能で使用できる項目は、図３-１９に示すメニューバーに登録されています。各項目を選択することにより、プルダウンメニューが表示され目的とする作業項目を選択実行することが可能です。メニューバーの項目と機能を表３-１に示します。

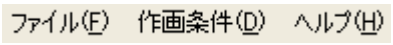


図３-１９　メニューバー

表３-１　メニューバーの作業項目と機能

作業項目	機能
ファイル	データ読み込み，印刷を行います。
作画条件	作画条件設定，その他の設定を行います。
ヘルプ	本機能のバージョン情報の表示を行います。

（１）ファイル

データ読み込み・印刷を行う場合に使用します。図３-２０に示す「ファイル(F)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表３-２**に示します。

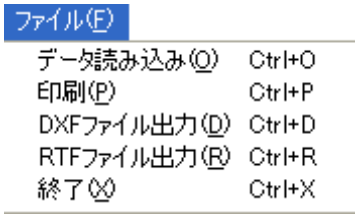


図３-２０　「ファイル」メニュー

表３-２　「ファイル」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
データ読み込み		データ確認図を表示する元となるデータファイル(拡張子：RDT)を読み込む場合に選択します。
印刷		印刷を行います。
DXF ファイル出力		データ確認図の DXF ファイル（拡張子：DXF）を作成します。印刷する確認図の種類に応じてファイルが複数できます。
RTF ファイル出力		データ確認図の RTF ファイル（拡張子：RTF）を作成します。RTF ファイル作成後は，自動的に Word® (Microsoft 社)が起動し，確認・編集することができます。
終了		本プログラムを終了します。

（２）作画条件

作画条件設定、その他の設定を行う場合に使用します。図３-２１に示す「作画条件(D)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表３-３**に示します。

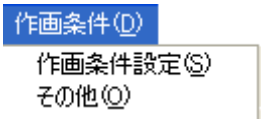


図３-２１　「作画条件」メニュー

表３-３　「作画条件」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
作画条件設定		作画条件の設定を設定します。
その他		その他の作画条件を設定します。

（３）ヘルプ

データ確認図機能のバージョン情報を表示する場合に使用します。図３-２２に示す「ヘルプ(H)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表３-４**に示します。

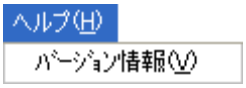


図３-２２　「ヘルプ」メニュー

表３-４　「ヘルプ」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
バージョン情報		本機能のバージョン情報を表示します。

３．３．２．３ ファイル操作

データ読み込み、印刷、DXF ファイル出力、RTF ファイル出力などを行います。

（１）データ読み込み

データ確認図を表示する元となるデータファイル(拡張子：RDT)を読み込みます。

（２）印刷

データ確認図の印刷を行います。印刷する確認図を選択後、プリンタ等による印刷が可能です。

（３）DXF ファイル作成

データ確認図の DXF ファイル(拡張子:DXF)を作成します。出力する確認図を選択後、DXF ファイルが作成されます。

出力する確認図の種類を複数選択している場合はページ数分のファイルが作成されます。

・(ファイル名)_軸線図.dxf
・(ファイル名)_節点番号図.dxf
・(ファイル名)_要素番号図.dxf
・(ファイル名)_(ケース番号)_要素ばね図.dxf
・(ファイル名)_(ケース番号)_節点ばね図.dxf

（４）RTF ファイル作成

データ確認図の RTF ファイル(拡張子:RTF)を作成します。出力する確認図を選択後、任意指定するファイル名として保存します。作成された RTF ファイルは自動的に Word(Microsoft® 社)が起動し、確認・編集することができます。

（５）終了

本機能を終了します。

３.３.２.４ 作画条件

データ確認図の作画条件設定、その他の作画条件設定を行います。

（１）作画条件設定

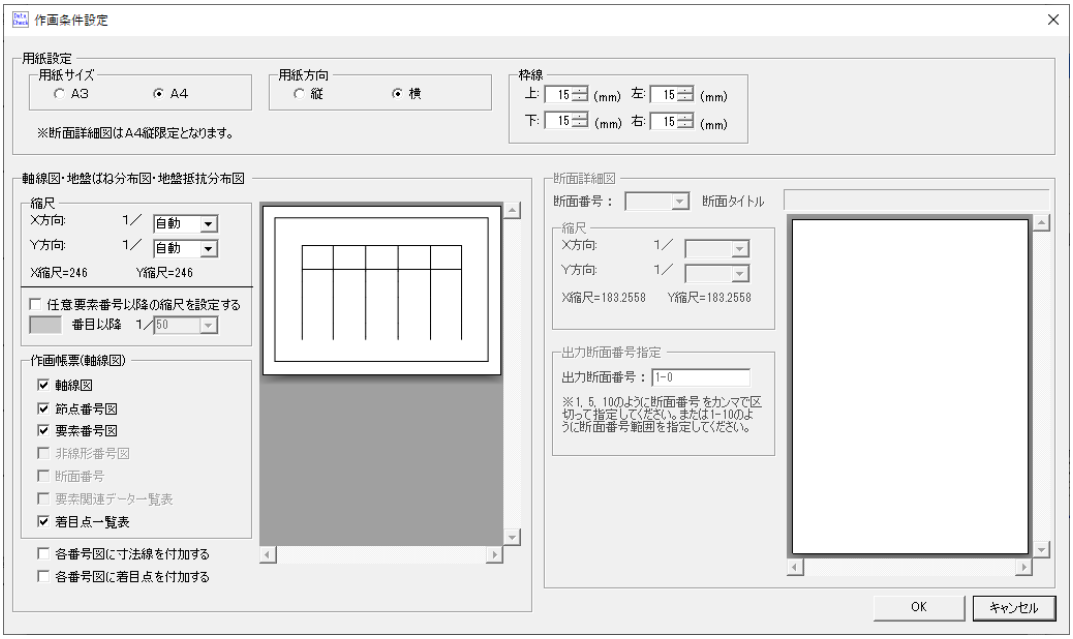


図３-２３　作画条件設定画面

①用紙サイズ

用紙サイズをどちらか選択します。

※断面詳細図の場合は A3 を設定していても帳票は A4 となります。

②用紙方向

用紙方向を縦横どちらか選択します。

③枠線

帳票の周りに作画する枠線の位置を設定します。

④縮尺

帳票に作画する構造物の縮尺を設定します。起動時は自動で設定されます。

⑤作画要素(軸線図)

各項目をチェック ON するとそれぞれ軸線図に作画します。

また、「各番号図に寸法線を付加する」をチェックすると、全ての図に寸法線を作画します。（通常は軸線図のみ寸法線が作画されています。）

⑥OK ボタン

クリックするとデータ確認図のプレビュー画面に切り替わります。

⑦キャンセルボタン

クリックするとデータ確認図レイアウトが閉じ、**図３-１８**に戻ります。

（２）その他の作画条件設定

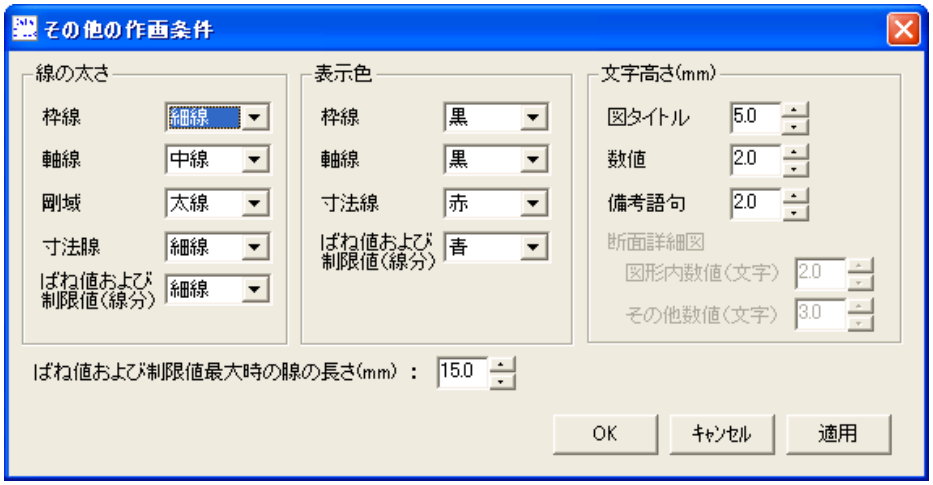


図３-２４　その他の作画条件設定画面

①線の太さ

枠線、軸線、剛域、寸法線、ばね値および制限値（線分）の線の太さを太線・中線・細線から選択します。

②表示色

枠線、軸線、寸法線、ばね値および制限値（線分）の線の色を選択します。

黒・青・緑・シアン・赤・マゼンタ・黄色から選択します。

③文字高さ

図タイトル、数値、備考語句の文字高さを mm 単位で設定します。

1～10mm の範囲で入力できます。

④ばね値および制限値最大時の線の長さ

ばね値および制限値最大時の線の長さを設定します。

1～30mm の範囲で入力できます。

⑤OK ボタン

クリックすると設定内容を保存し、データ確認図のプレビュー画面に切り替わります。保存は、本機能が実行されている間のみ有効で、次回起動時はデフォルト値に戻っています。

⑥キャンセルボタン

クリックすると設定内容を破棄し、データ確認図のプレビュー画面に切り替わります。

⑦適用ボタン

クリックすると設定内容を保存します。保存は、本機能が実行されている間のみ有効で、次回起動時はデフォルト値に戻っています。

３.３.２.５ プレビュー

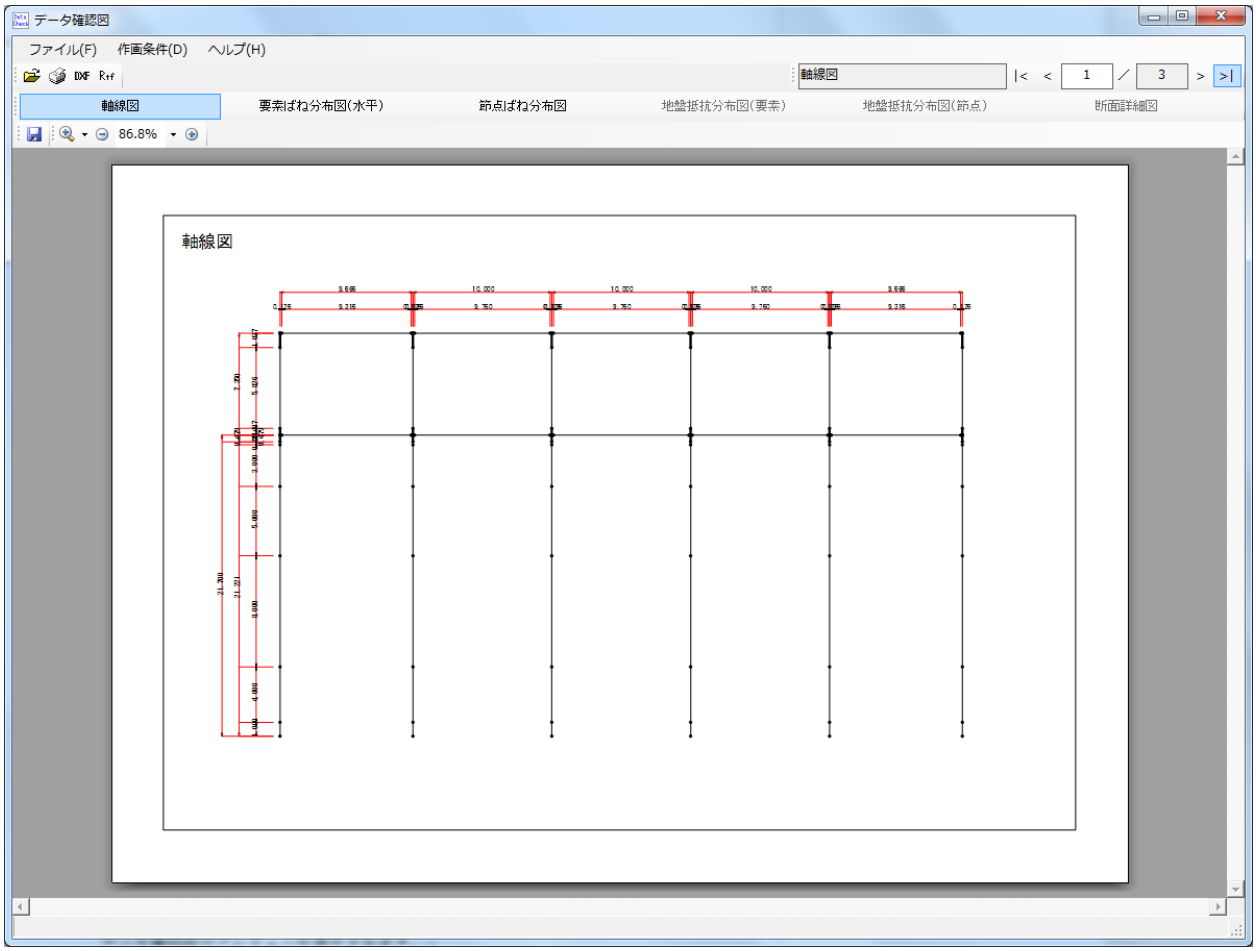


図３-２５　データ確認図プレビュー画面

データ確認図のプレビューが表示されます。

３.３.３　操作手順

（１）データ確認図起動

図３-２６に示す「機能」メニューから『データ確認図』または、ツールバーの

データ確認図

を選択し、データ確認図作成機能を起動します。

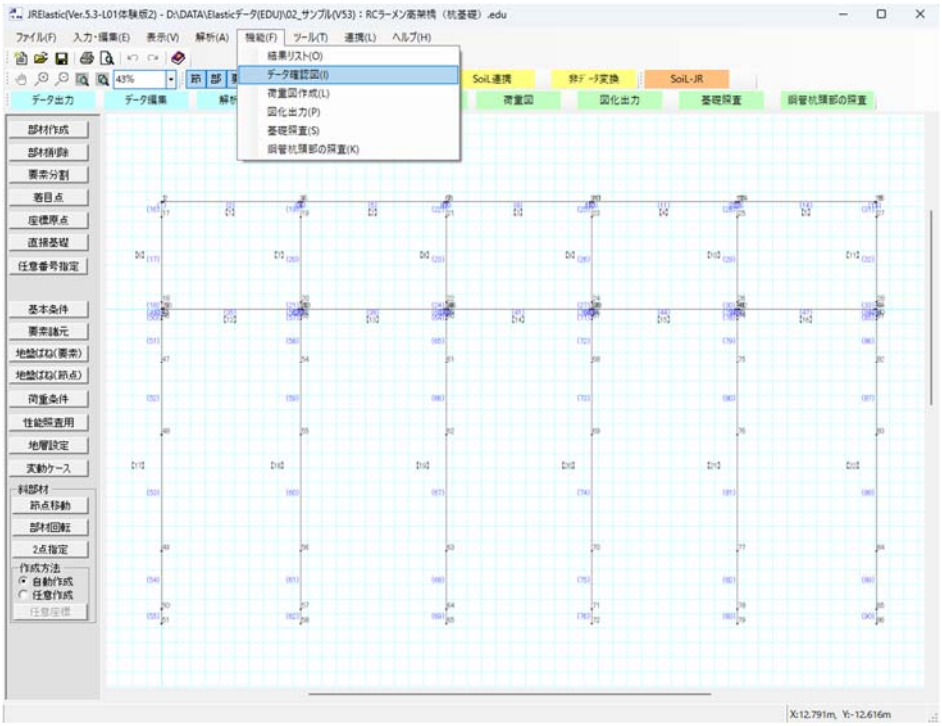


図３-２６　「JRElastic」メイン画面

データ確認図が起動します。（※JRElastic でデータを開いている場合は、**図３-２９**のようにデータ確認図メイン画面からデータ読み込みを実行した後の状態になり、データ確認図のメイン画面ではなく、「作画条件設定」画面が起動します。）

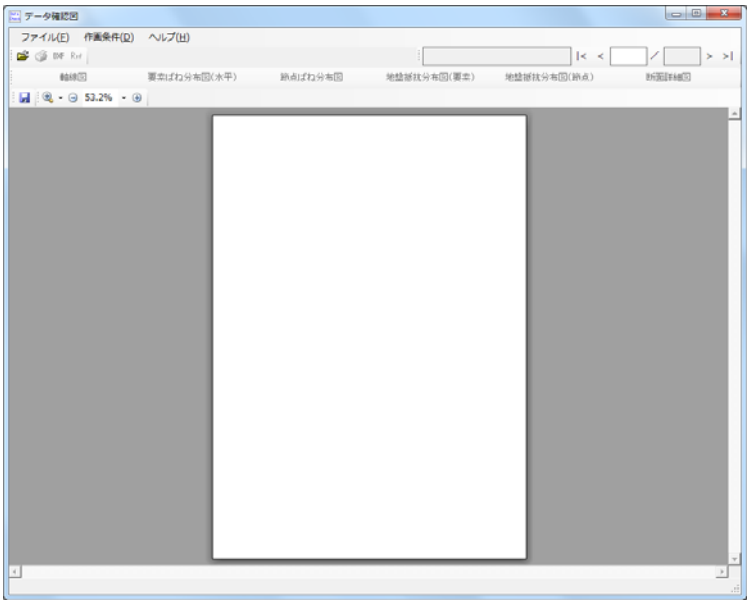


図３-２７　「データ確認図」メイン画面

（２）データ読み込み

「ファイル(F)」メニューの「データ読み込み(O)」を選択し、拡張子：RDT のファイルを読み込みます。

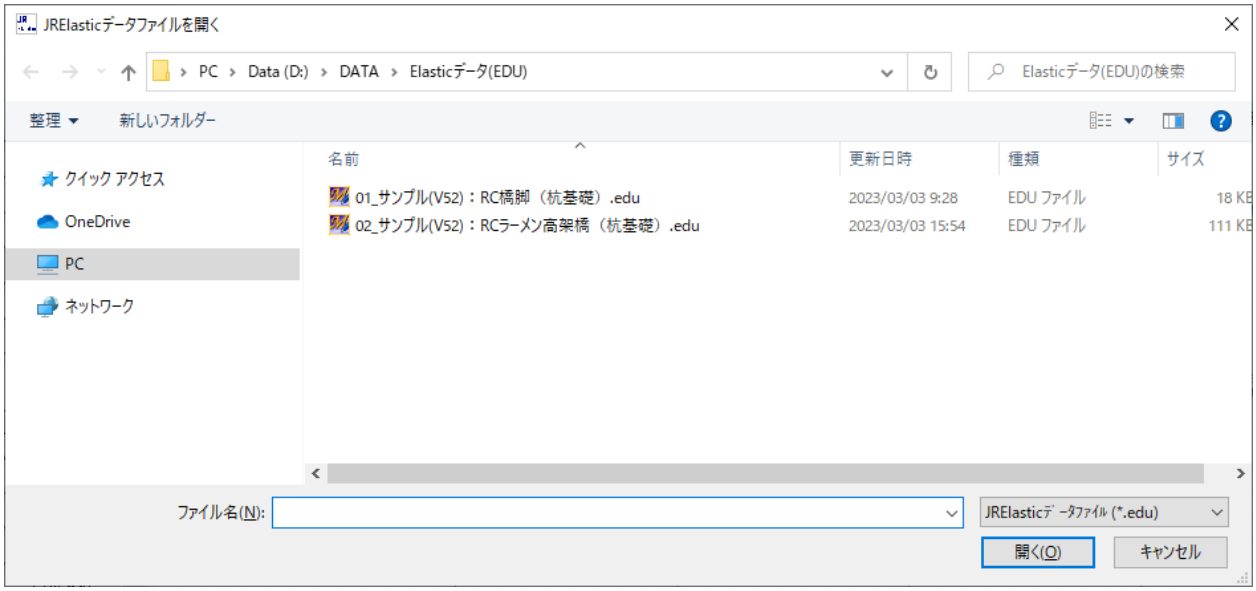


図３-２８　RDT データ選択画面

データを読み込み後、作画条件設定が表示されます。

（３）作画条件設定

①用紙サイズを選択します。
②用紙方向を選択します。
③枠線の位置を設定します。
④帳票に作画する構造物の縮尺を設定します。起動時は自動で設定されます。
⑤軸線図の作画帳票を選択します。また、寸法線を全ての軸線図に付加するかどうかのチェックもします。
⑥「OK」ボタンを押します。

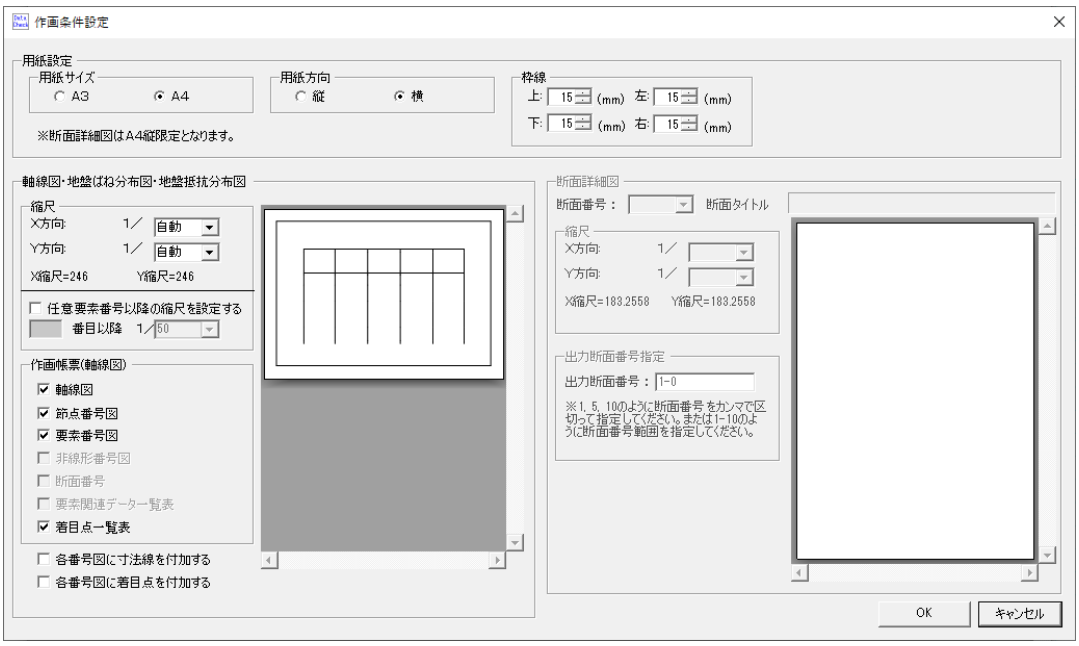


図３-２９　作画条件設定画面

作画条件を設定後、データ確認図のプレビューが表示されます。

（４）プレビュー

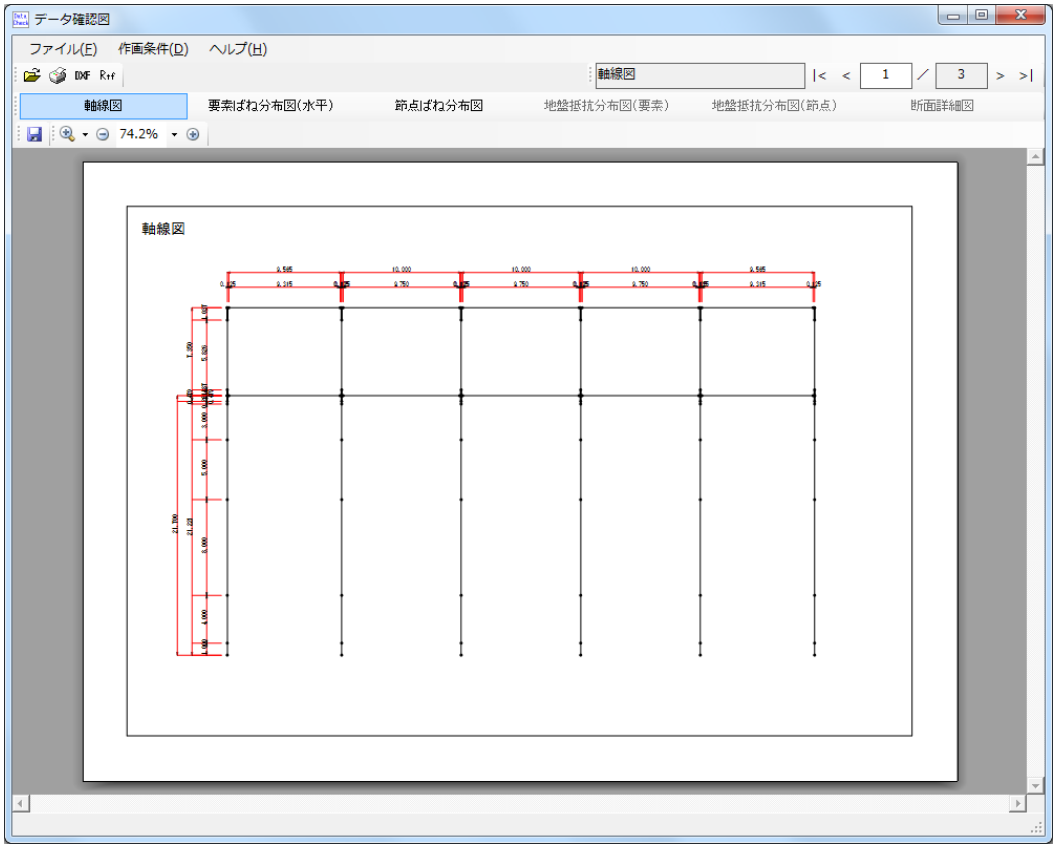


図３-３０　作画条件設定後のプレビュー

確認図のプレビューボタンを切り替えて確認図をチェックします。

（５）作画条件設定

その他の作画条件の設定をします。
作画条件(D)→作画条件設定(S)を選択します。

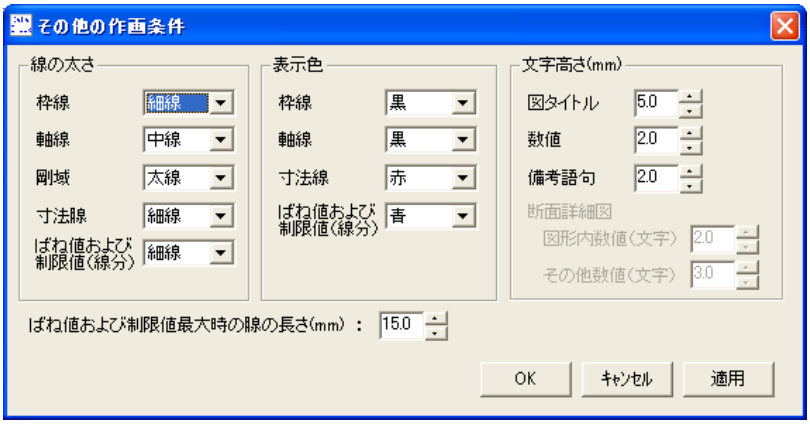


図３-３１　その他の作画条件画面

（６）印刷

作成されたデータ確認図を印刷出力します。

①ファイル(F)→印刷またはツールボタンの  を選択します。

印刷実行画面が表示されるので、印刷する確認図を選択し、印刷ボタンを押します。全選択ボタンを押すと全ての確認図がチェックされ、全解除ボタンを押すと全ての確認図のチェックが外されます。

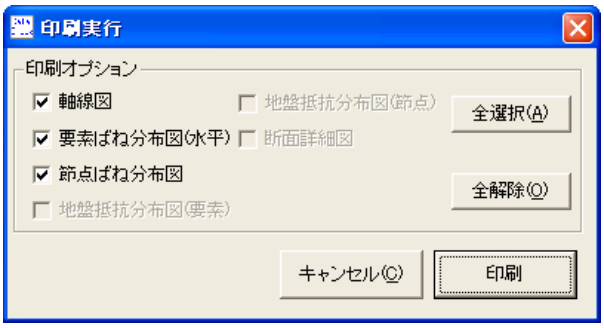


図３-３２　印刷実行画面

②プリンター選択画面が表示されます。選択したプリンター、用紙を確認後、「OK」ボタンを押すとプリンターに印刷されます。

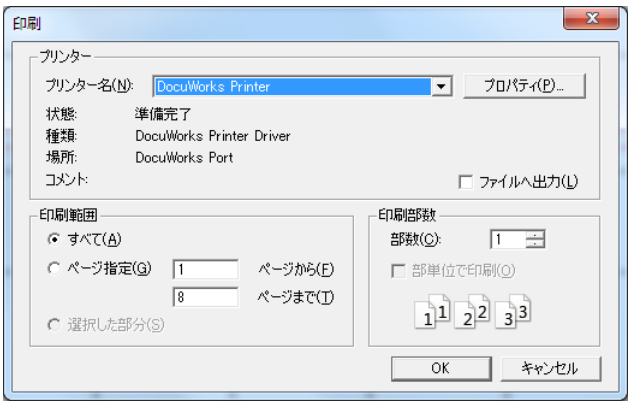


図３-３３　プリンタの設定画面

（７）DXF ファイル出力

作成されたデータ確認図を DXF ファイルに出力します。

①ファイル(F)→DXF ファイル作成またはツールボタンのDXFを選択します。

DXF ファイル出力実行画面が表示されるので、DXF ファイル出力する確認図を選択し、DXF ファイル出力ボタンを押します。全選択ボタンを押すと全ての確認図がチェックされ、全解除ボタンを押すと全ての確認図のチェックが外されます。

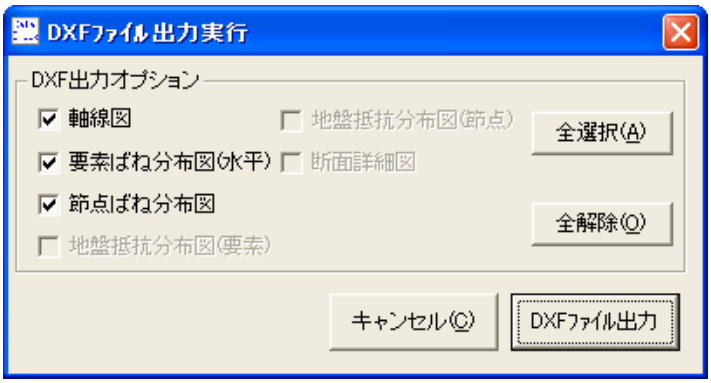


図３-３４　DXF ファイル出力実行画面

②DXF ファイルの保存画面が表示されます。ファイル名を入力し保存ボタンを押します。

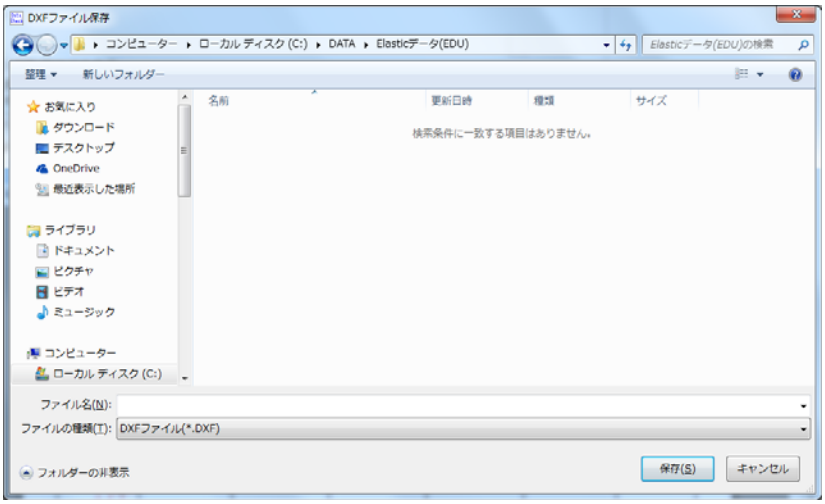


図３-３５　DXF ファイル保存画面

例：出力選択した確認図によって複数の DXF ファイルが作成されます。

- (ファイル名)_軸線図.dxf
- (ファイル名)_節点番号図.dxf
- (ファイル名)_要素番号図.dxf
- (ファイル名)_(ケース番号)_要素ばね図.dxf
- (ファイル名)_(ケース番号)_節点ばね図.dxf

（８）RTF ファイル出力

作成されたデータ確認図を RTF ファイルに出力します。

①ファイル(F)→RTF ファイル出力またはツールボタンの  を選択します。

RTF ファイル出力実行画面が表示されるので、RTF ファイル出力する確認図を選択し、RTF ファイル出力ボタンを押します。全選択ボタンを押すと全ての確認図がチェックされ、全解除ボタンを押すと全ての確認図のチェックが外されます。

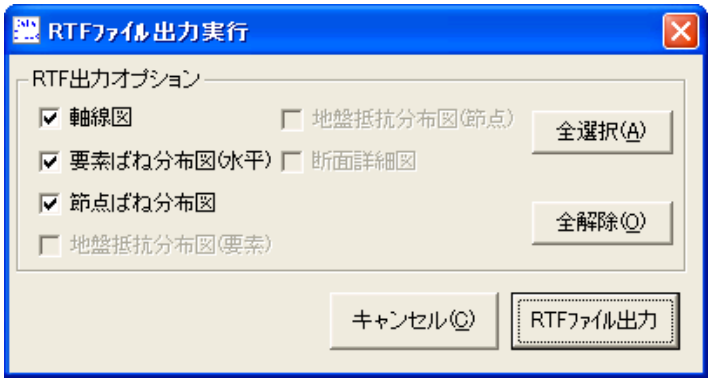


図３-３６　RTF ファイル出力実行画面

②RTF ファイルの保存画面が表示されます。ファイル名を入力し保存ボタンを押します。

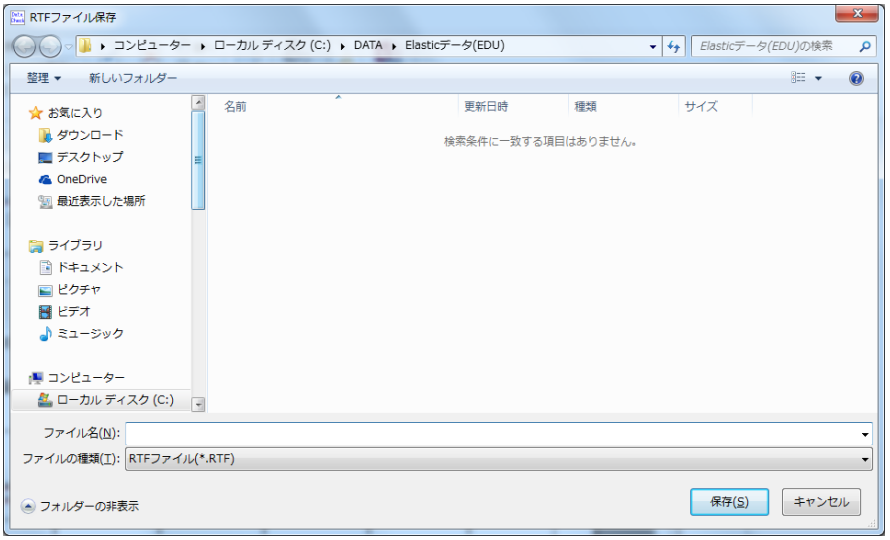


図３-３７　RTF ファイル保存画面

Word(Microsoft®)が起動し、確認・編集することができます。

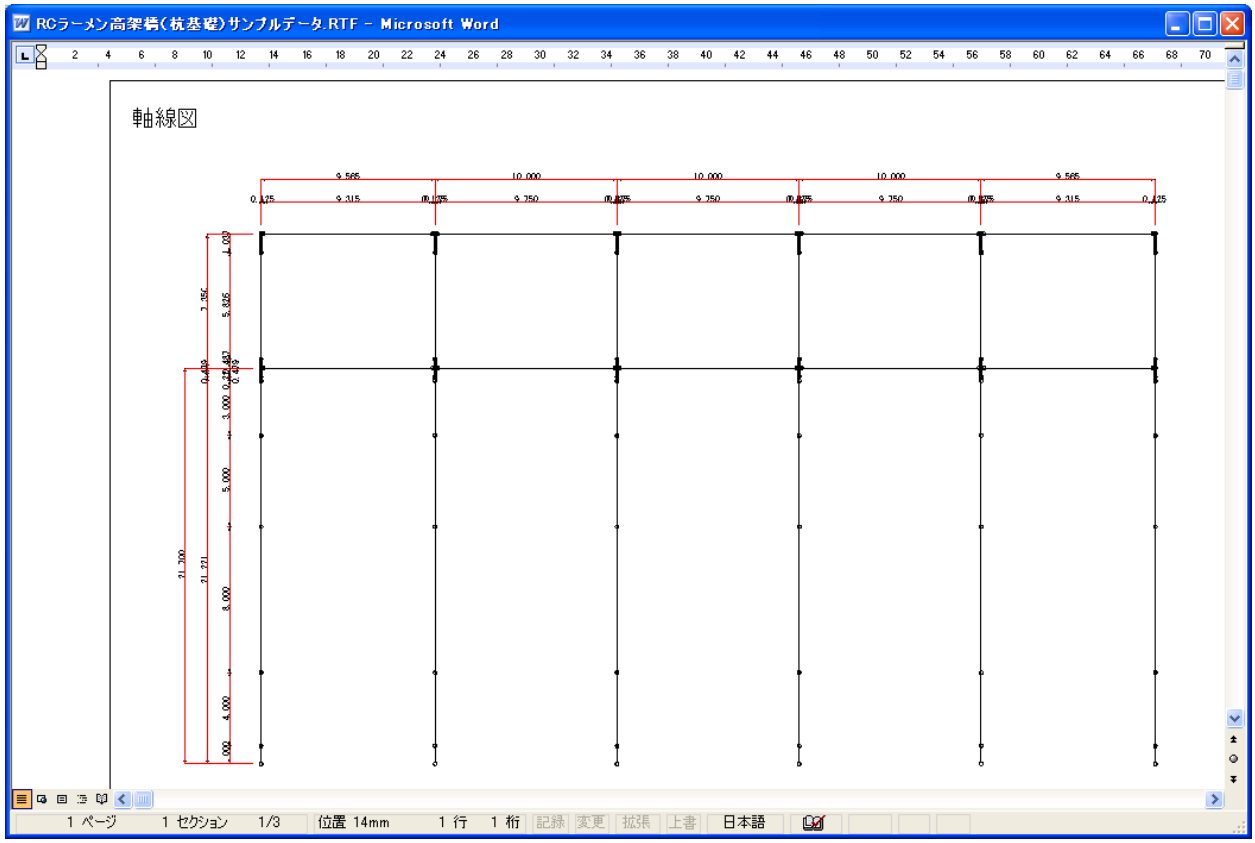


図３-３８　RTF ファイル出力後の Word 起動画面

３．４　荷重図機能

３．４．１　機能概要

（１）概要

解析データ(拡張子：RDT)に基づいて荷重図を自動作成します。また、作成した荷重図に対して編集(移動と表示制御)が可能です。出力については印刷プレビュー、印刷出力、DXF ファイル出力(AutoCAD® 標準仕様対応) および RTF ファイル出力(Microsoft® Word 対応)への出力が可能です。

（２）機能構成

荷重図作成機能の構成図を**図３-３９**に示します。

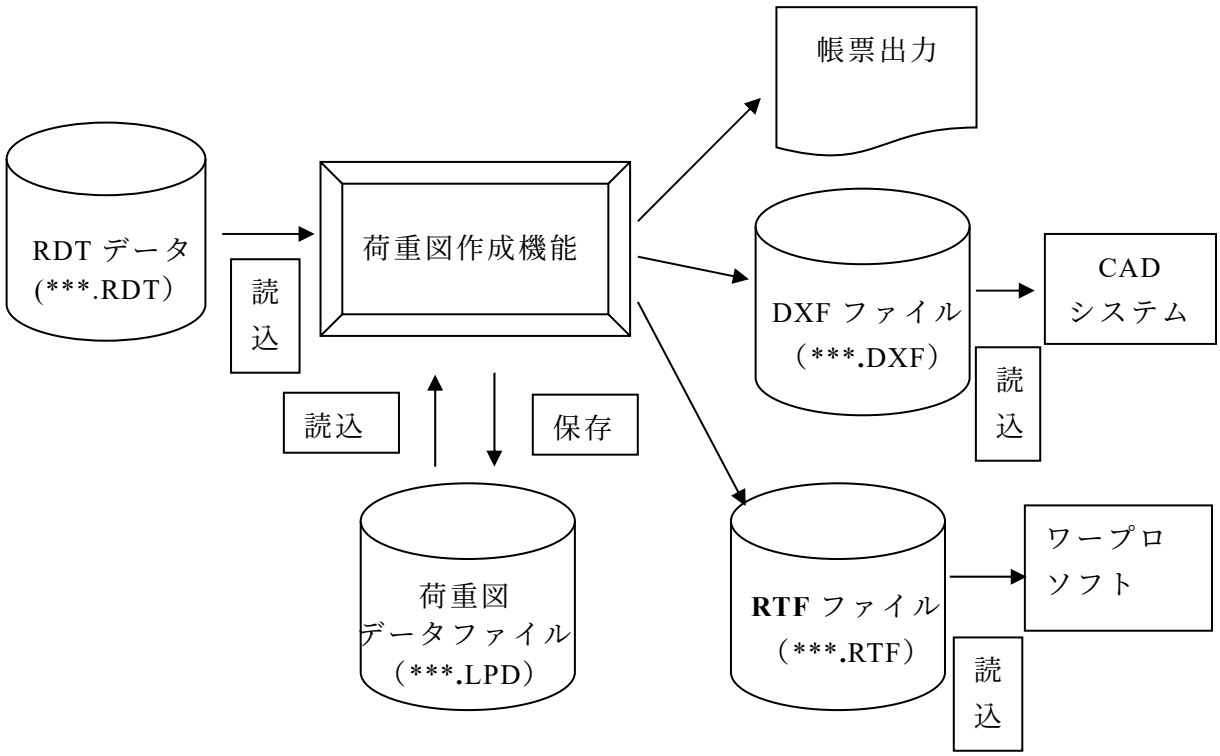


図３-３９　機能構成図

RTF とは Rich Text Format の略で、ほとんどのワープロソフトでサポートされている記述変換形式です。通常のテキストファイルには記述の装飾に関する情報が含まれていません。例えばフォントやサイズ、タブ、画像といった情報は無く、単なる文字（テキスト）だけのファイルになります。RTF ファイルではこういった装飾を加えることが出来る標準的なファイル形式として現在採用されています。

本プログラムでの使用ワープロソフトは Word(Microsoft®)に限定しています。その他のワープロソフトでも読み込みは可能ですが、文字化けなどが発生する場合があります。

（３）オブジェクト説明

本機能のオブジェクト(本機能におけるオブジェクトとは荷重、寸法、節点番号などの線分、円弧、文字により構成される対象物の単位を指します)を**図３-４０**に示します。

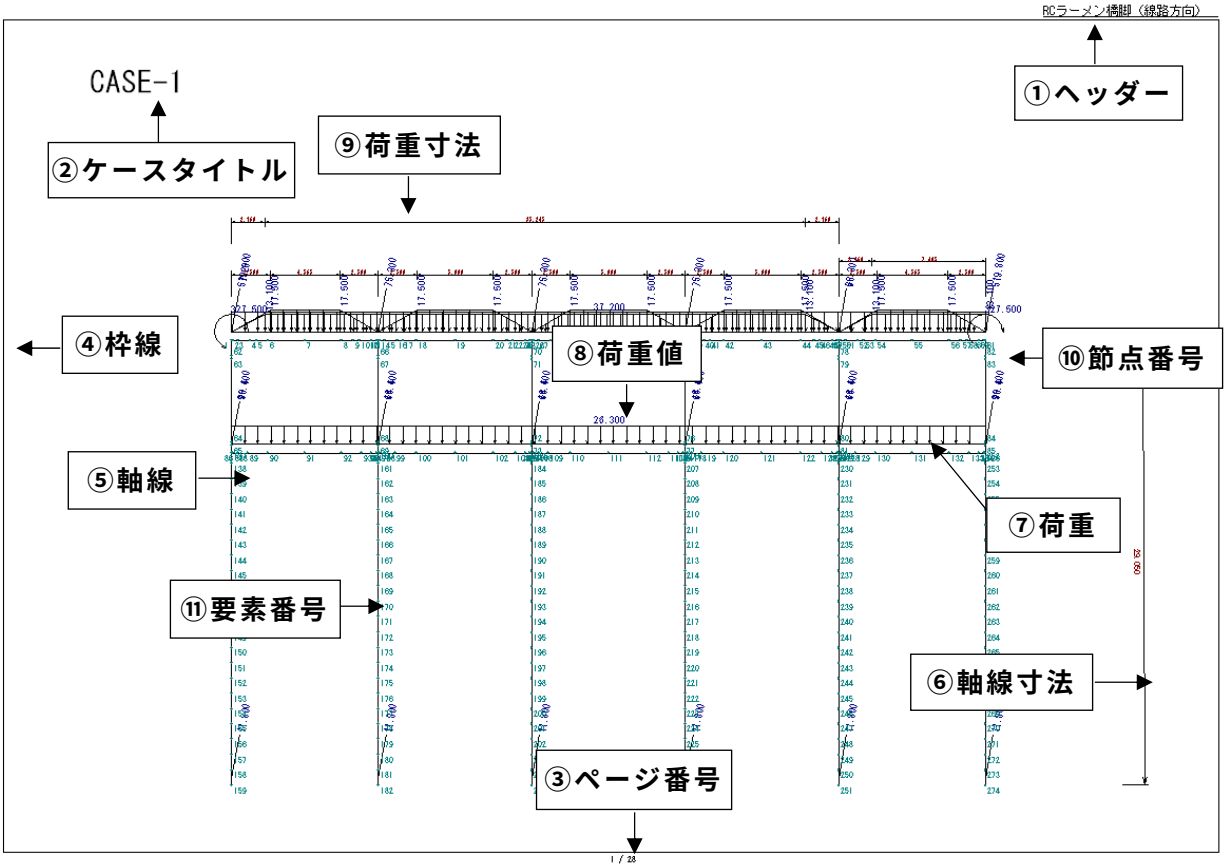


図３-４０　全１１オブジェクトと名称

１）ヘッダー

入力データにおける「COUNT カード」の「入力データのファイル名」をヘッダーとして表示します。(**図３-４０**①)

２）ケースタイトル

ケース(ページ)のタイトルであり、本機能で入力します。(**図３-４０**②)

３）ページ番号

現ページ／ページ総数が表示されます。(**図３-４０**③)

４）枠線

用紙の枠線を表示します。上、下、左および右の間隔を入力可能です。(**図３-４０**④)

５）軸線

入力データにおける「DIMENSION カード」、「JOINT カード」および「MEMBER カード」の節点および要素情報による軸線です。(**図３-４０**⑤)

６）軸線寸法

節点間の距離を示す寸法線と寸法値であり、本機能で作成します。作成は座標軸寸法と要素軸寸法の 2 種類から選択します。（**図３-４０**⑥）

７）荷重

入力データの「LOAD カード」のうち、「MEMBER LOAD カード」または「JOINT LOAD カード」における荷重を表示します。（**図３-４０**⑦）荷重種類別の作成方法を以下に示します。

①荷重の作画方向

要素荷重：要素の始点終点（i 端－j 端）に対して上（左）側に作成します。矢印の向きは通常、荷重値がプラス(＋)の場合は要素の方向で、荷重値がマイナス(－)の場合は逆向きに作画します。(**図３-４１**)

節点荷重：矢印の向きについて、荷重値がプラス(＋)の場合は絶対座標系における正(＋)の方向、荷重値がマイナス(－)のときは絶対座標系における負(－)の方向となります。また、モーメント荷重の方向について、モーメントがプラス(＋)の場合は時計回り、モーメントがマイナス(－)の場合はときは反時計回りとなります。(**図３-４１**)

②荷重の種類

要素荷重：入力データ(要素荷重データカード)の荷重の種類(変数名：iT)により、全 6 種類の荷重を作画します。

節点荷重：入力データ(節点荷重データカード)の X 方向荷重(変数名：PX)、Y 方向荷重(変数名：PY)、モーメント荷重(変数名：PM)の入力されている荷重を作画します。

③操作可能な荷重の単位

要素を連続して入力された要素荷重(種別：1 または 4)要素単位で取り扱います。この場合、要素のつながりの入力方法が通常の入力と異なる際には、個々の要素の荷重として扱います。

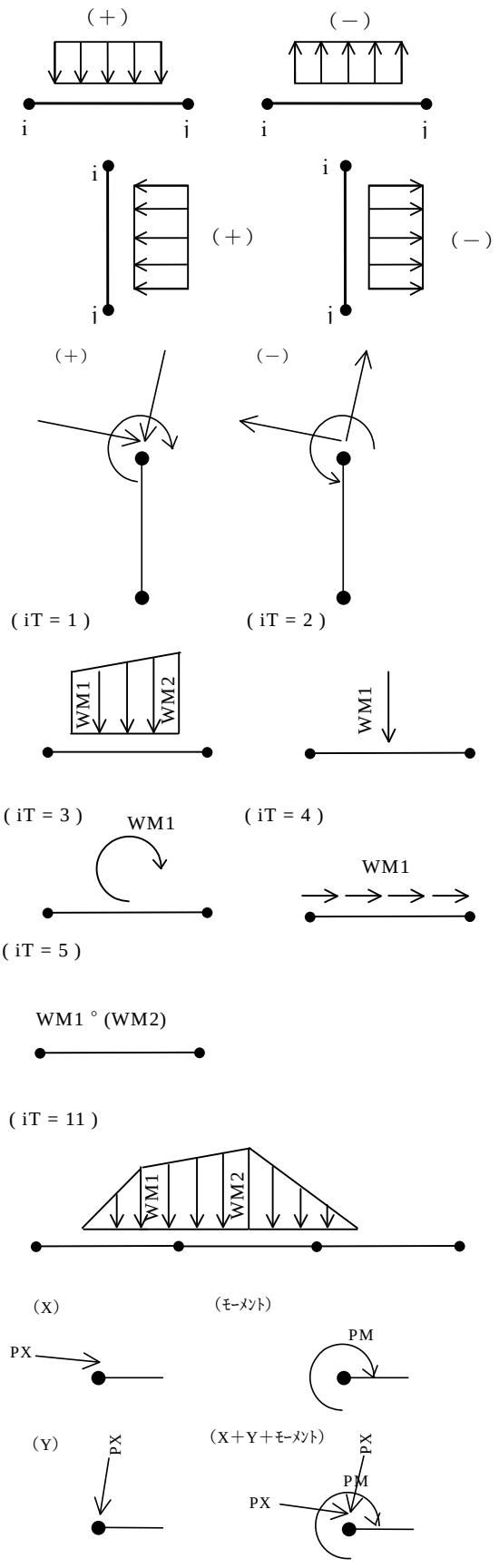


図３-４１　荷重の作画方向

８）荷重値

荷重に対する値を表示します。（**図３-４０**⑧）

９）荷重寸法

荷重に対する寸法を表示します。（**図３-４０**⑨）節点荷重には作成されません。荷重の種類による寸法線の有無を**表３-５**に示します。

表３-５　寸法線の有無

【要素荷重】

種類	荷重種類	寸法線の有無
1	分布荷重(直角)	有（全載の時：無）
2	集中荷重(直角)	有
3	モーメント荷重	有
4	平行な等分布荷重	無
5	温度荷重	無
11	連続要素に載荷	有

【節点荷重】

種類	寸法線の有無
X	無
Y	無
M	無

１０）節点番号

節点番号を表示します。（**図３-４０**⑩）

１１）要素番号

要素番号を表示します。（**図３-４０**⑪）

１２）処理方法

各オブジェクトの処理方法について、**表３-６**と**表３-７**に示します。

表３-６　処理方法一覧表(1/2)

No	名称	作成方法	ページ毎 座標	全体 表示制御	個別 表示制御
1	ヘッダー	自動	－	○	－
2	ケースタイトル	入力	○	○	－
3	ページ番号	自動	－	○	－
4	枠線	自動	－	○	－
5	軸線	自動	○	○	－
6	軸線寸法	入力(作成)	－	○	－
7	荷重	自動	－	○	－
8	荷重値	自動	－	○	○
9	荷重寸法線	自動	－	○	○
10	節点番号	自動	○	○	○
11	要素番号	自動	○	○	○

表３-７　処理方法一覧表(2/2)

No	名称	移動(方向)	文字サイズ	線の太さ	表示色	DXF レイヤー 名称
1	ヘッダー	－	○	－	○	1
2	ケースタイトル	○（任意）	○	－	○	2
3	ページ番号	－	○	－	○	3
4	枠線	－	－	○	○	4
5	軸線	○（任意）	－	○	○	5
6	軸線寸法	○（平行）	○	○	○	6
7	荷重	○（平行）	－	○	○	7
8	荷重値	○（任意）	○	○	○	8
9	荷重寸法	○（平行）	○	－	○	9
10	節点番号	○（任意）	○	○	○	10
11	要素番号	○（任意）	○	－	○	11

※ページ毎座標とはページ毎に座標を保持しており各ページに対して個別に移動または表示制御が可能かどうかを表しています。

（4）システムフロー

本機能全体の処理の流れを**図３-４２**に示します。

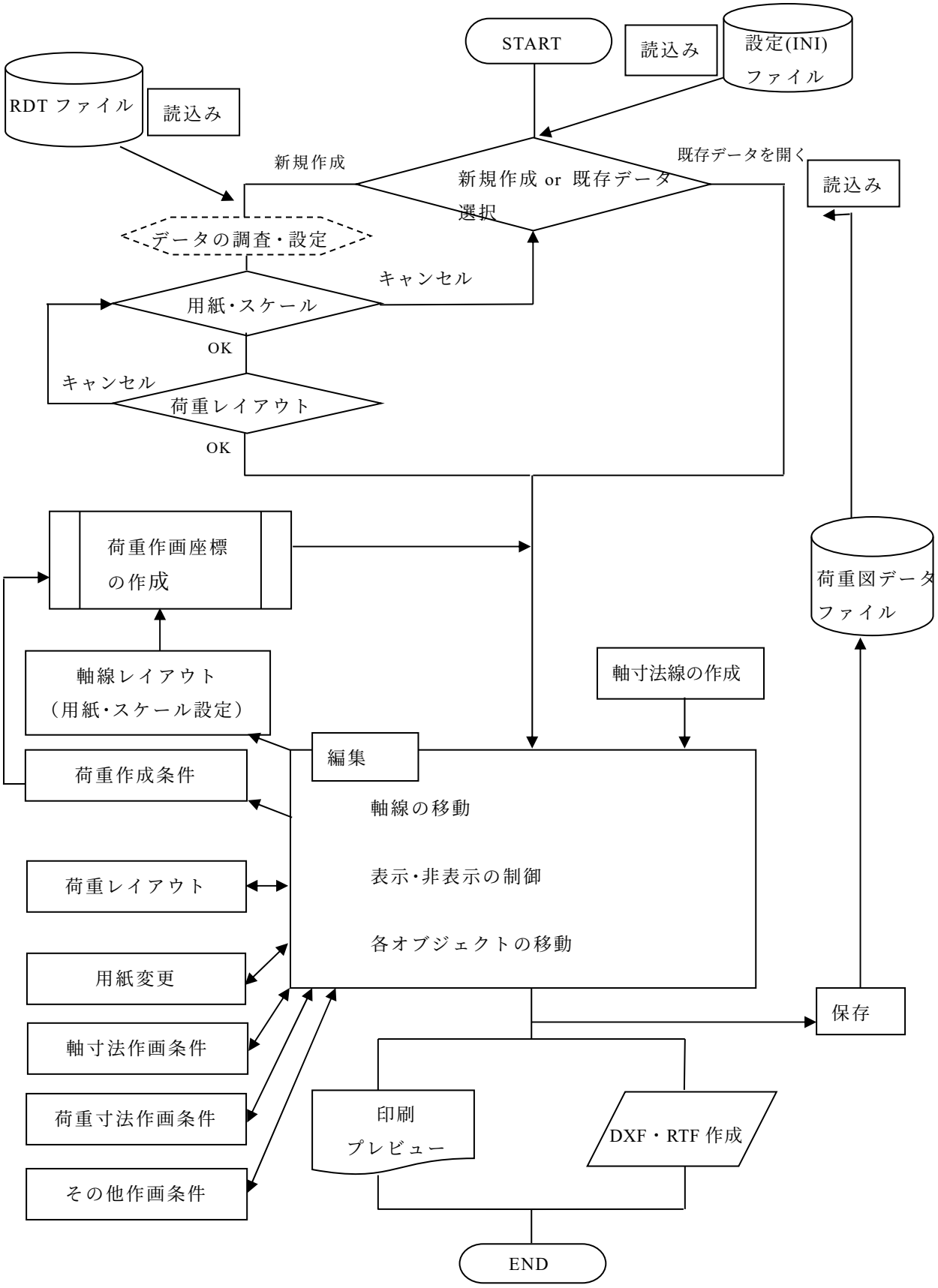


図３-４２　システムフロー

（５）制限事項

本機能の制限値について、**表３-８**に示します。

表３-８　荷重図作成機能の制限値

項目名称	制限値
節点数	2500 節点
要素数	3500 要素
要素荷重数	2000
節点荷重数	400
ページ数	50 ページ（ケース）
荷重表示列数	10 列（段）

３．４．２　機能全般

３．４．２．１ メイン画面

図３-４３はシステム起動時に初期表示される画面です。ここから荷重図を作成するための各種の機能を選択します。

初期画面は大きく分類して、

①メニュー・ツールボタン
②ケースタイトル表示・入力テキスト
③ページ制御領域
④メッセージ表示域
⑤座標・距離表示域
⑥表示倍率表示域

から構成されます。

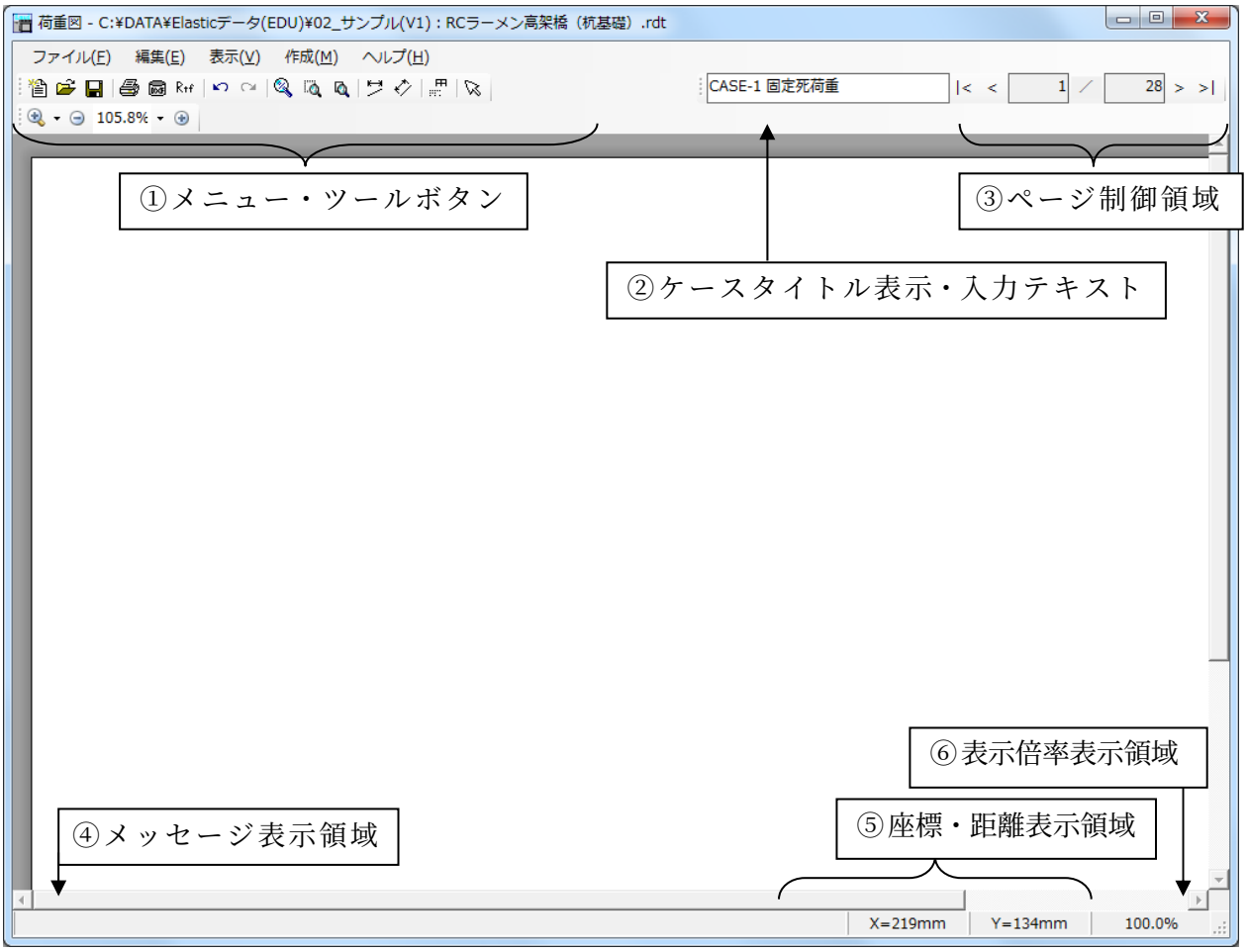


図３-４３　「荷重図」メイン画面

①メニュー・ツールボタン
荷重図機能で使用する操作項目が登録されています。(**図３-４３**①)

②ケースタイトル表示・入力テキスト
ケースタイトルを入力します。既に入力済みの場合は対象ページのケースタイトルが表示されます。(**図３-４３**②) 図面が作成される(荷重レイアウト終了後)までは表示されません。

③ページ制御領域
ページを進めたり、戻したりする際に使用します。(**図３-４３**③)

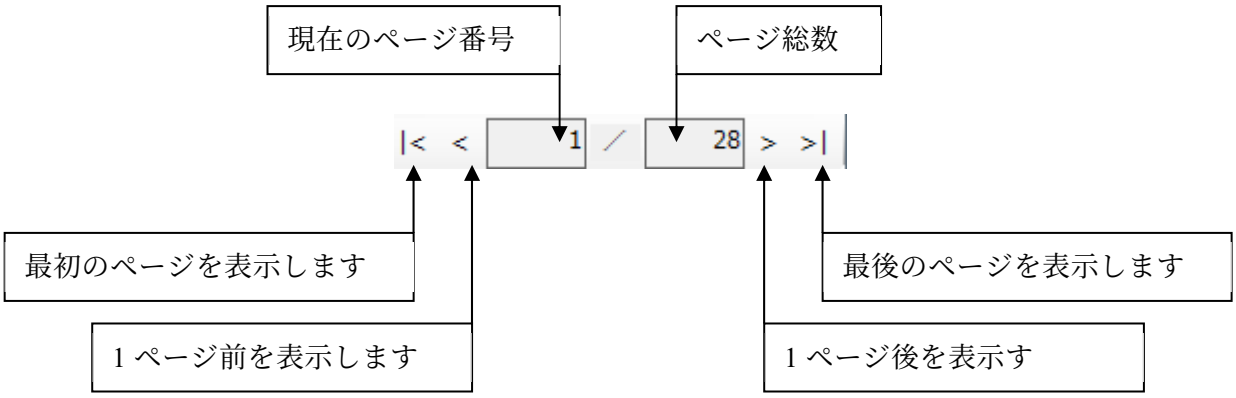


図３-４４　ページ制御領域

④メッセージ表示領域
操作に対する促進メッセージなどを表示します。(**図３-４３**④)

⑤座標・距離表示領域
マウスカーソルの位置を表示します。用紙の左上が原点となります。軸線寸法作成時には作成する位置までの距離を表示します。(**図３-４３**⑤)

⑥表示倍率表示領域
表示画面の拡大・縮小率(%)を表示します。(**図３-４３**⑥)

３．４．２．２ メニューバーとツールバー

本機能で使用できる項目は、**図３-４５**に示すメニューバーに登録されています。各項目を選択することにより、プルダウンメニューが表示され目的とする作業項目を選択実行することが可能です。メニューバーの項目と機能を**表３-９**に示します。

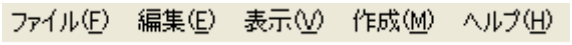


図３-４５　メニューバー

表３-９　メニューバーの作業項目と機能

作業項目	機能
ファイル	データファイルの管理，印刷を行います。
編集	データ編集，作画条件設定を行います。
表示	作画ウィンドウの表示制御を行います。
作成	軸線寸法を作成します。
ヘルプ	本機能のバージョン情報の表示を行います。

（１）ファイル

データファイルの管理・印刷を行う場合に使用します。**図３-４６**に示す「ファイル(F)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表３-１０**に示します。

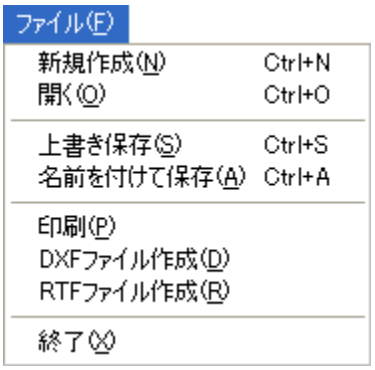


図３-４６　「ファイル」メニュー

表３-１０　「ファイル」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
新規作成		荷重図を新規作成する場合に選択します。
開く		既に作成している入力データファイルを読み込む場合に選択します。
上書き保存		修正中のデータファイルを上書きします。
名前を付けて保存		新規, または修正中のデータファイルを別の名前で保存します。
印刷		印刷を行います。
DXF ファイル作成		荷重図の DXF ファイル（拡張子：DXF）を作成します。荷重図が複数ページの場合は, ページ数分の DXF ファイルが作成されます。
RTF ファイル作成		荷重図の RTF ファイル（拡張子：RTF）を作成します。RTF ファイル作成後は, 自動的に Word(Microsoft® 社)が起動し, 確認・編集することができます。
終了		本プログラムを終了します。

（２）編集

データファイルの編集、作画条件設定を行う場合に使用します。**図３-４７**に示す「編集(E)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表３-１１**に示します。



図３-４７　「編集」メニュー

表３-１１　「編集」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
元に戻す		操作により変更した内容を元に戻します。
やり直し		元に戻した操作をもう一度やり直します。
移動		選択したオブジェクトを移動します。
軸線移動		軸線に属する全体を移動します。
軸寸法コピー		選択した軸線寸法をコピーします。
軸寸法貼り付け		コピーした軸線寸法を任意のページに貼り付けます。
状態コピー		対象ページの節点番号，要素番号の状態をコピーします。
状態貼り付け		状態コピーを行ったページの節点番号，要素番号の状態を他のページに貼り付けます。
作画条件変更		作画条件の設定を変更します。
作成条件変更		荷重，荷重値の作成条件を変更します。
軸線レイアウト		用紙サイズ，縮尺，軸線の配置等を設定します。
荷重レイアウト		読み込んだ荷重に対して作画する列の設定を行います。

（３）表示

荷重図画面の表示制御を行う場合に使用します。**図３-４８**に示す「表示(V)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表３-１２**に示します。

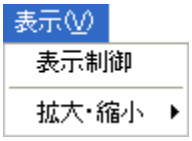


図３-４８　「表示」メニュー

表３-１２「表示」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
表示制御		荷重図に作画する項目の表示制御を設定します。
拡大・縮小		任意拡大，範囲拡大，全体表示を行います。

（４）作成

軸線寸法を作成する場合に使用します。**図３-４９**に示す「作成(M)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表３-１３**に示します。

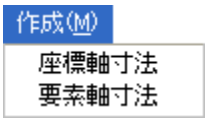


図３-４９　「作成」メニュー

表３-１３　「作成」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
座標軸寸法		座標軸寸法を作成します。
要素軸寸法		要素軸寸法を作成します。

（５）ヘルプ

荷重図機能のバージョン情報を表示する場合に使用します。**図３-５０**に示す「ヘルプ(H)」メニューの内容について、作業項目と機能を**表３-１４**に示します。

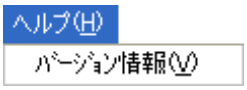


図３-５０　「ヘルプ」メニュー

表３-１４　「ファイル」メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
バージョン情報		本機能のバージョン情報を表示します。

３．４．２．３ ファイル操作

新規ファイルの作成、既存データの読込み、保存、印刷など、ファイル操作を行います。

（１）新規作成

新規に順次図面のレイアウトを行いながら荷重図を作成します。新規作成で行う初期レイアウト処理のおおまかな流れを以下に示します。

RDT データの選択

RDT データファイル(拡張子：RDT)を選択します。
※JRElastic でデータを表示、解析終了している場合は、
自動で RDT ファイルを検索・選択し、軸線レイアウトを表示します。

↓

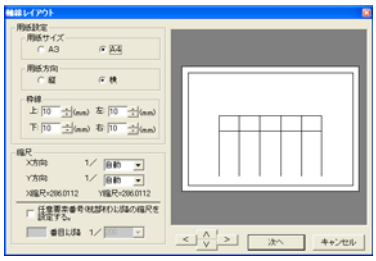
データの調査・設定

要素のつながり、節点の状態(交点・端点)を設定します。また、軸線の座標から初期設定用紙(A4 版)の方向や初期縮尺(自動縮尺)を決定します。荷重については節点、要素情報による設定を行います。

↓

軸線レイアウト

設定された初期値に対して任意の用紙設定、
軸線の縮尺を設定します。
また、設定した軸線に対して用紙上の配置位置
を決定します。

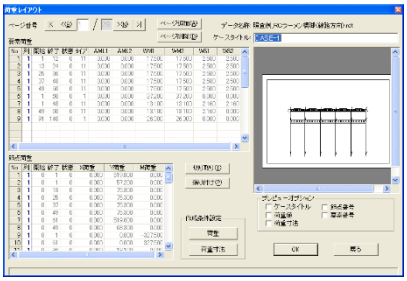


軸線レイアウト画面

↓

荷重レイアウト

荷重図を作成するケースに対して、必要なページを追加し、各ページに荷重を配分します。
また、同一節点または要素に複数の荷重が存在する場合には荷重の表示する列を入力して、荷重の配置位置を決定します。



荷重レイアウト画面

↓

初期レイアウト終了後、初期画面へ移行。

（２）開く

本機能で作成した既存の荷重図データファイル(拡張子：LPD)を開きます。

（３）上書き保存

既に保存してある荷重図データファイル(拡張子：LPD)に上書き保存します。

（４）名前を付けて保存

ファイル名を入力して荷重図データファイル(拡張子：LPD)として保存します。

（５）印刷

荷重図の印刷プレビューを行います。プレビューの確認後(拡大・縮小可能)、プリンターによる印刷が可能です。

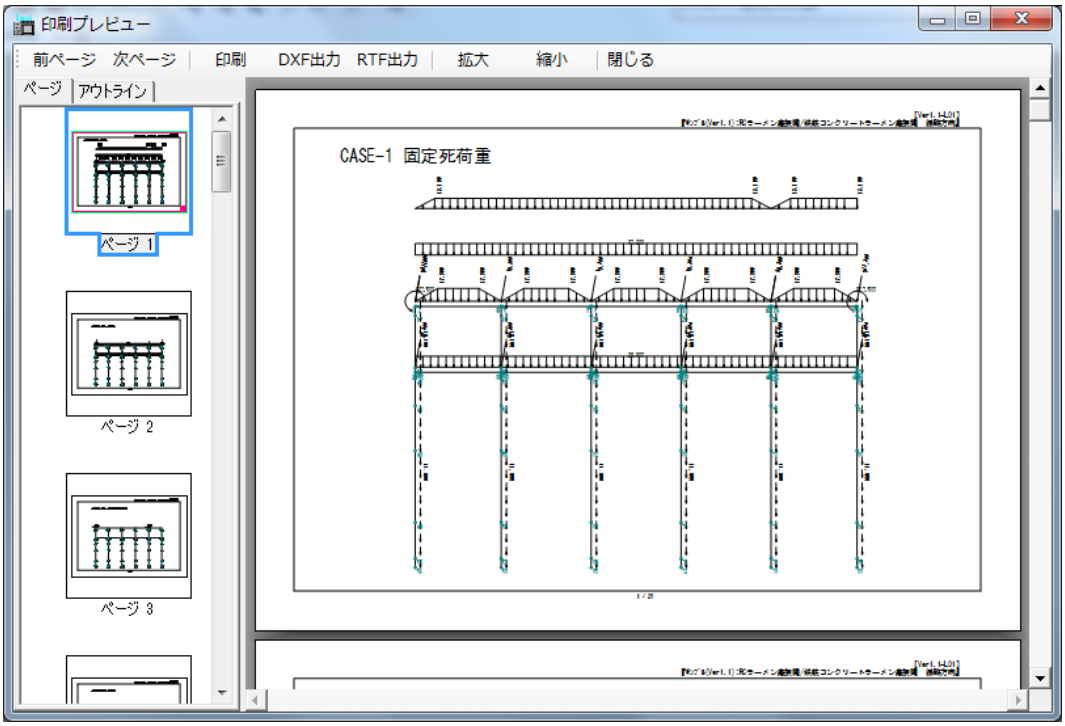


図３-５１　印刷プレビュー画面

（６）DXF ファイル作成

荷重図の DXF ファイル(拡張子：DXF)を作成します。ファイル名_Case*N*（*N*はページ番号）として保存します。荷重図が複数ページの場合はページ数分の DXF ファイルが作成されます。

（７）RTF ファイル作成

荷重図の RTF ファイル(拡張子：RTF)を作成します。任意指定するファイル名として保存します。作成された RTF ファイルは自動的に Word(Microsoft® 社)が起動し、確認・編集することができます。

（８）終了

本機能を終了します。終了の際には保存確認のメッセージが表示されます。また、システムの各種設定が保存されます。

３.４.２.４ 編集

荷重図の編集処理、作画条件の変更等を行います。

（１）やり直し(UNDO)

操作により､変更した内容を元に戻します｡最高 9 回までの操作をやり直し可能です。

（２）元に戻す(REDO)

元に戻した操作をもう一度やり直します。最高 9 回までの操作を元に戻すことが可能です。

（３）移動

選択したオブジェクトを移動します。オブジェクトにより移動種別が自由なものと固定方向のものが存在します。また移動種別が異なる種別のオブジェクトを同時に移動することはできません。

移動種別について：
自由方向：ケースタイトル、荷重値、節点番号、要素番号
固定方向：軸線寸法(平行移動)、荷重(要素荷重(要素に対して平行移動)、節点荷重(Y軸方向限定))、荷重寸法(平行移動)

（４）全体移動

軸線に属する全体を移動します。移動対象のページの各オブジェクトも同時に移動します。

（５）軸線寸法コピー

選択した軸線寸法をコピーします。

（６）軸線寸法貼り付け

コピーした軸線寸法を任意のページに張り付けます。

（７）軸線寸法削除

選択した軸線寸法を削除します。

（８）状態コピー(節点番号、要素番号)

対象ページの節点番号、要素番号の状態をコピーします。移動編集または表示制御を他のページにも反映する場合に使用します。

（９）状態貼り付け

状態コピーを行ったページの節点番号、要素番号の状態を他のページに反映します。

（１０）作画条件変更

作画条件の設定を変更します。

１）用紙変更

用紙サイズ・方向、枠線の幅を変更します。



図３-５２　「用紙変更」画面

ボタン機能説明

■OK：変更した内容に設定変更して初期画面に戻ります。

■キャンセル：変更した内容を破棄して初期画面に戻ります。

■適用：変更した内容を初期画面に反映します。

２）軸寸法作画条件

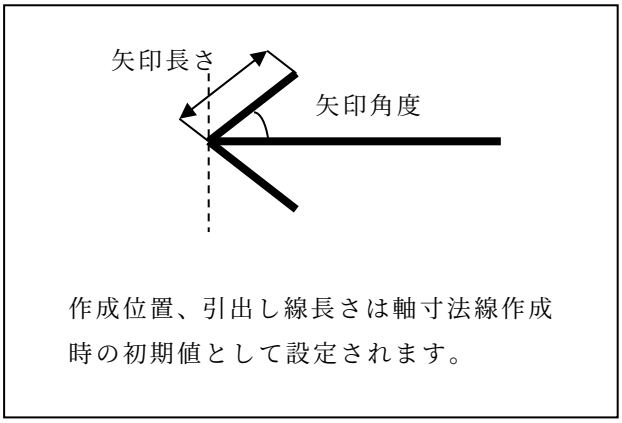
軸寸法の作画条件を変更します。



図３-５３　「軸寸法作画条件」画面

設定項目

荷重寸法線、荷重寸法値について、作成・作画条件を入力します。



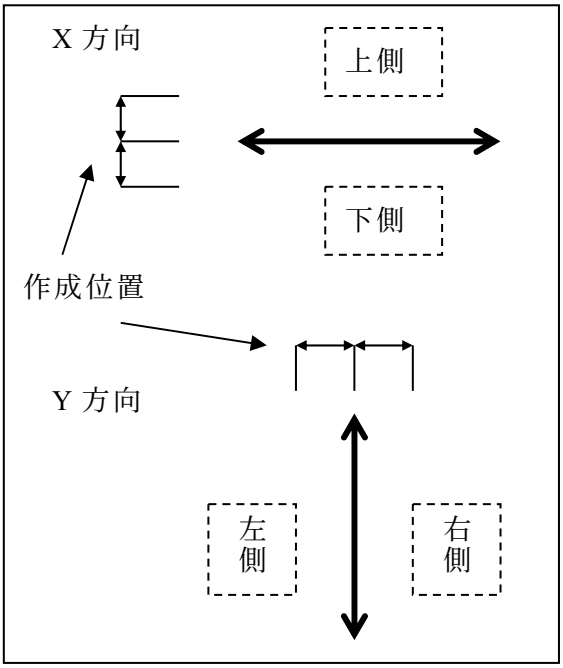


図３-５４　軸寸法作画条件

ボタン機能説明

■OK：変更した内容に設定変更して初期画面に戻ります。

■キャンセル：変更した内容を破棄して初期画面に戻ります。

■適用：変更した内容を初期画面に反映します。

３）荷重寸法作画条件

荷重寸法の作画条件を変更します。

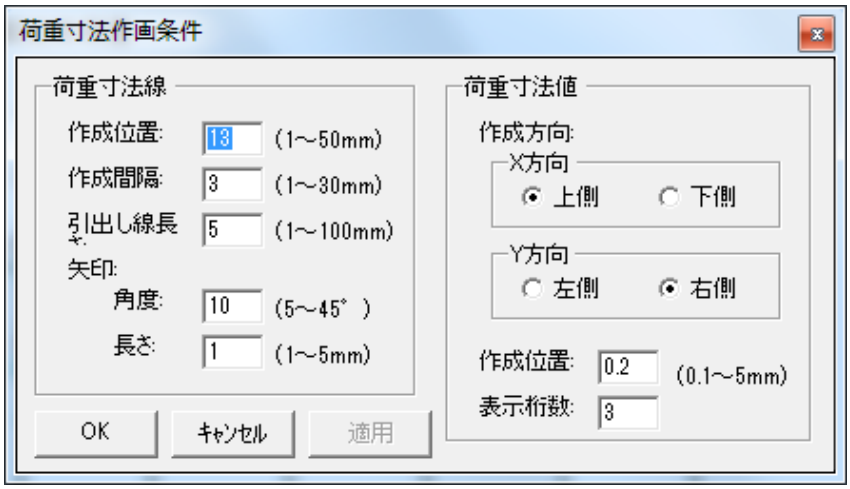


図３-５５　「荷重寸法作画条件」設定画面

設定項目

荷重寸法線、荷重寸法値の作成・作画条件を入力します。

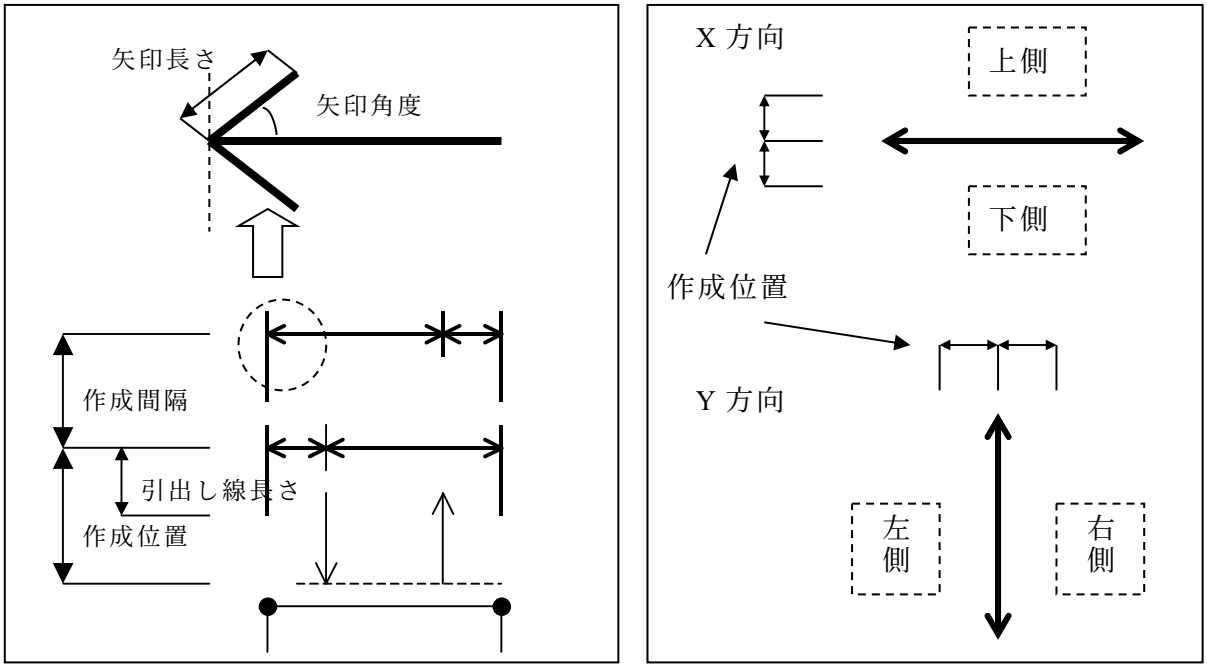


図３-５６　荷重寸法作画条件説

ボタン機能説明

■OK：変更した内容に設定変更して初期画面に戻ります。

■キャンセル：変更した内容を破棄して初期画面に戻ります。

■適用：変更した内容を初期画面に反映します。

４）その他作画条件

文字高さ、線の太さ、表示色の設定を変更します。

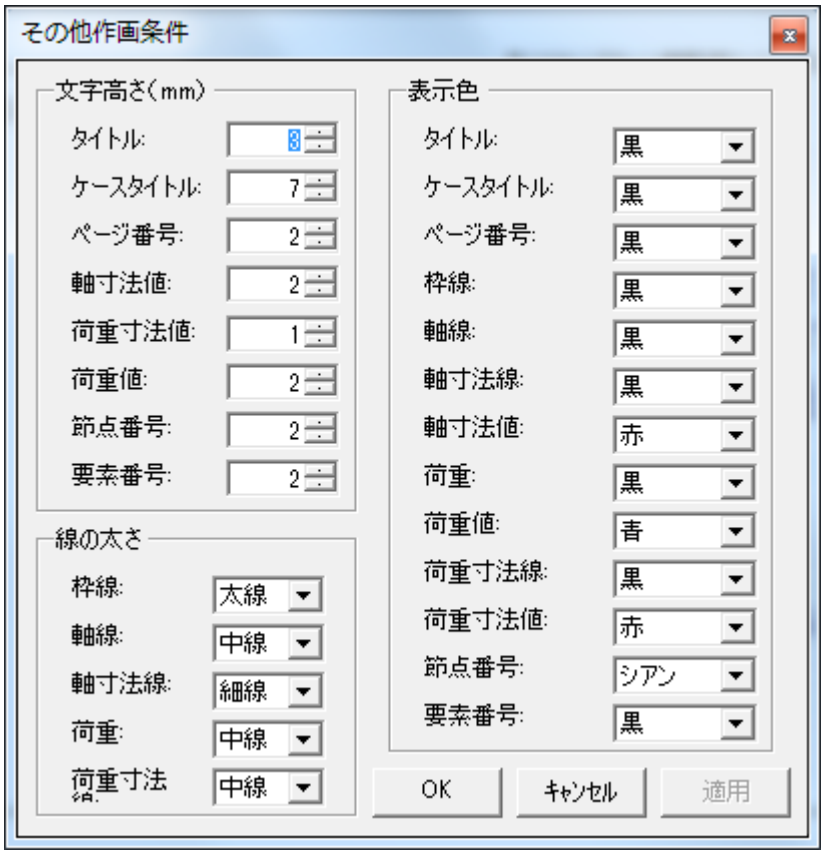


図３-５７　「その他作画条件」設定画面

設定項目

■文字高さ：文字のサイズを入力します。

■線の太さ：線の太さについて、細線・中線・太線から選択します。

■表示色：表示色について、黒、青、緑、シアン(青紫色)、赤、マゼンタ(深紅色)および黄から選択します。

ボタン機能説明

■OK：変更した内容に設定変更して初期画面に戻ります。

■キャンセル：変更した内容を破棄して初期画面に戻ります。

■適用：変更した内容を初期画面に反映します。

（１１）作成条件変更

荷重、荷重値の作成条件を変更します。荷重作成条件を変更すると全ての荷重図を再作成します。（移動編集は初期化されます。）



図３-５８　「荷重作成条件」設定画面

設定項目

①荷重の作成・作画条件を入力します。

②要素荷重、節点荷重の種類毎に設定可能です。

■要素荷重の作成位置、作成間隔
要素荷重の作成基準線の関係を右図に示します。

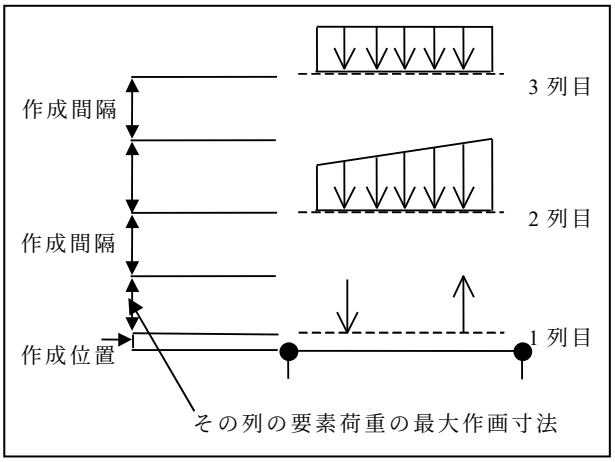


図３-５９　荷重作成条件説明

■要素荷重の各種類における作成条件

要素荷重の種類(変数名：iT)別の作成方法を下図に示します。

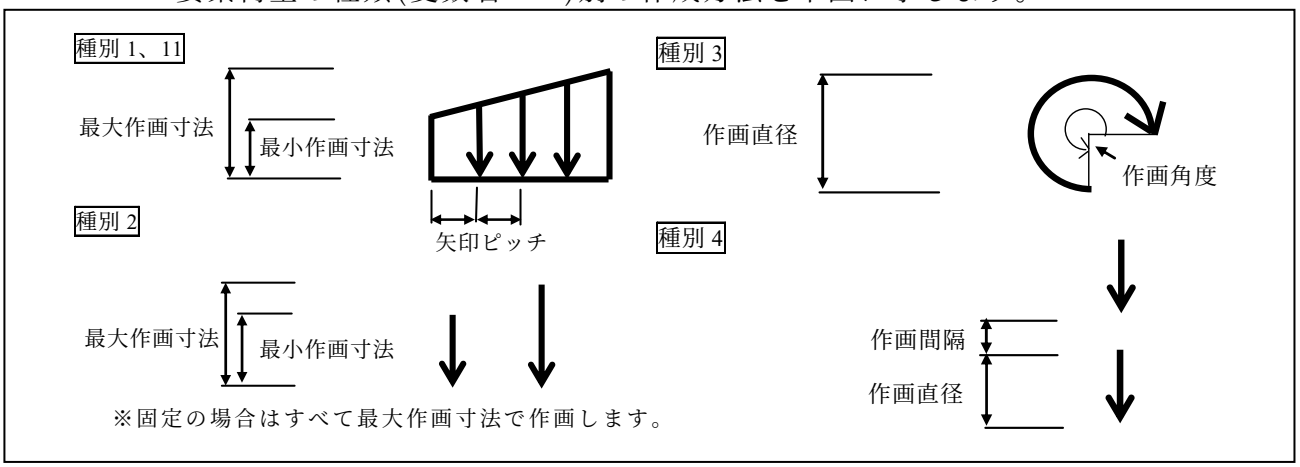


図３-６０　荷重作成条件説明（要素荷重）

■節点荷重の作成位置、作成間隔

節点荷重の作成基準点の関係を右図に示します。

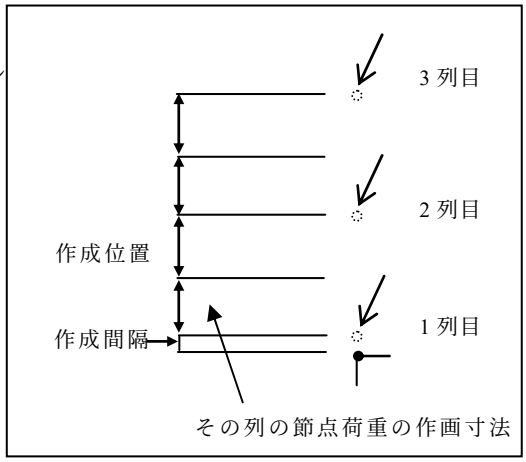


図３-６１　荷重作成条件説明 1（節点荷重）

■節点荷重の各種類における作成条件

節点荷重の種類(PX、PY、PM)別の作成方法を下図に示します。

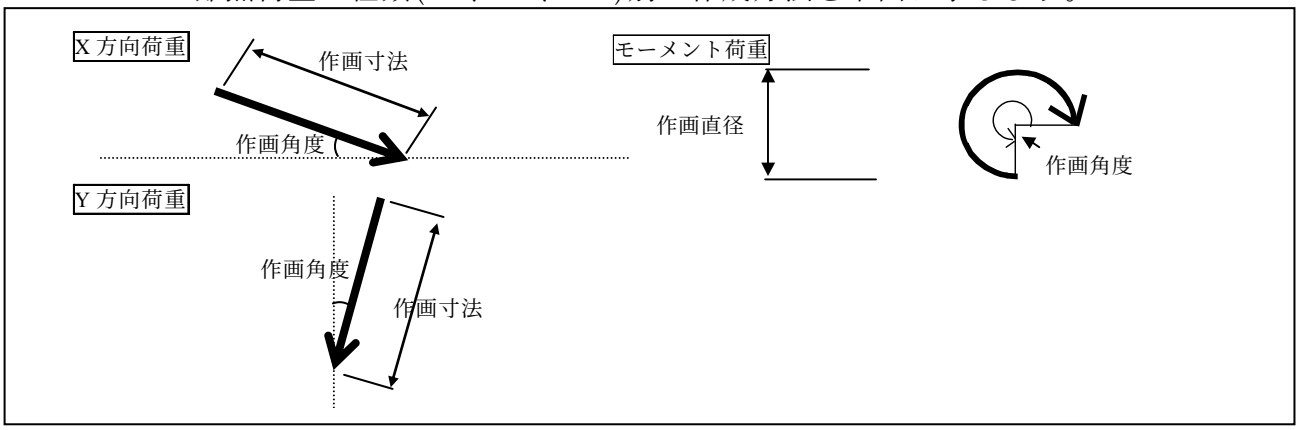


図３-６２　荷重作成条件説明 2（節点荷重）

■荷重矢印、荷重値

荷重矢印、荷重値の作成条件を下図に示します。

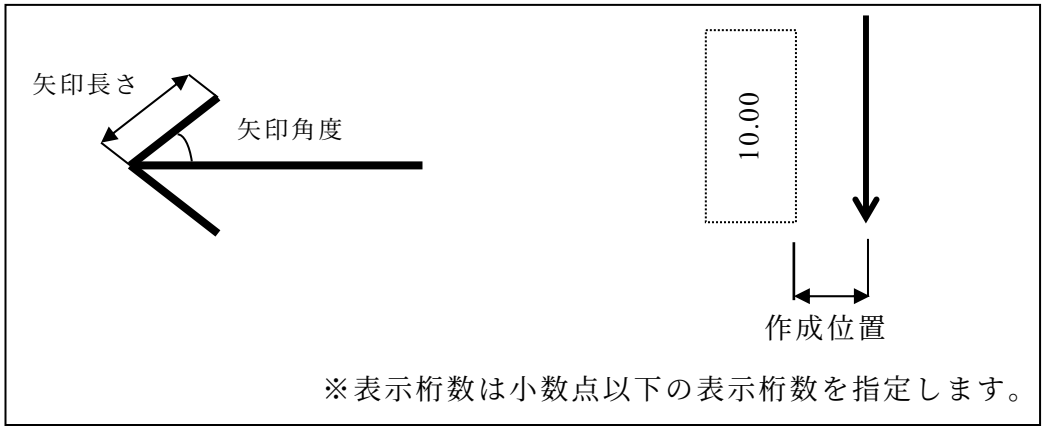


図３-６３　荷重作成条件説明（矢印・荷重値）

ボタン機能説明

■OK：変更した内容に設定変更して初期画面に戻ります。

■キャンセル：変更した内容を破棄して初期画面に戻ります。

（１２）軸線レイアウト

用紙サイズ、縮尺、軸線の配置等を再設定します。変更した用紙、縮尺による全ての荷重図を再作成します。（移動編集は初期化されます。）

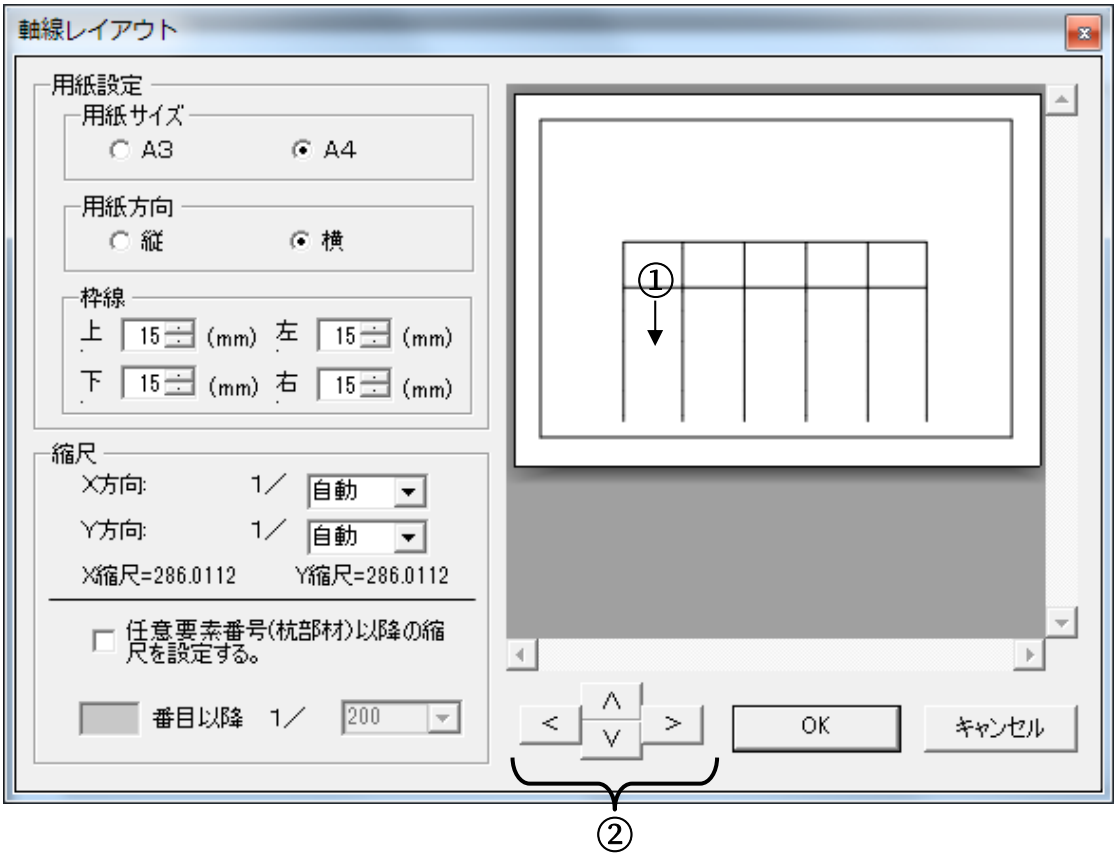


図３-６４　軸線レイアウト画

1）プレビュー領域

設定内容がプレビューできます。（**図３-６４**①）

2）軸線配置移動ボタン

軸線を上下左右に移動します。（**図３-６４**②）

設定項目

■用紙サイズ：用紙サイズについて、A3 または A4 から選択します。

■用紙方向：用紙方向の縦または横を選択します。

■枠線：用紙の上下左右の枠線幅を入力します。

■縮尺：軸線の X 方向、Y 方向および任意要素以降の縮尺(ただし省略可能)を入力します。自動縮尺が選択された場合は下に自動縮尺の値が表示されます。

任意要素番号(杭部材)以降の縮尺を設定

①杭部材等で Y 方向(縦方向)に長い軸線の場合には指定要素番号以降の Y 方向縮尺を設定可能です。

②杭部材以外の要素番号からの縮尺を設定すると軸線の形状が正しく設定されません。

ボタン機能説明

■OK：変更した内容に設定変更して初期画面に戻ります。

■キャンセル：変更した内容を破棄して初期画面に戻ります。

（１３）荷重レイアウト

入力データから読み込んだ荷重に対してページ、作画する列の設定を行ないます。移動している荷重の列を変更すると入力された列に再作成します。

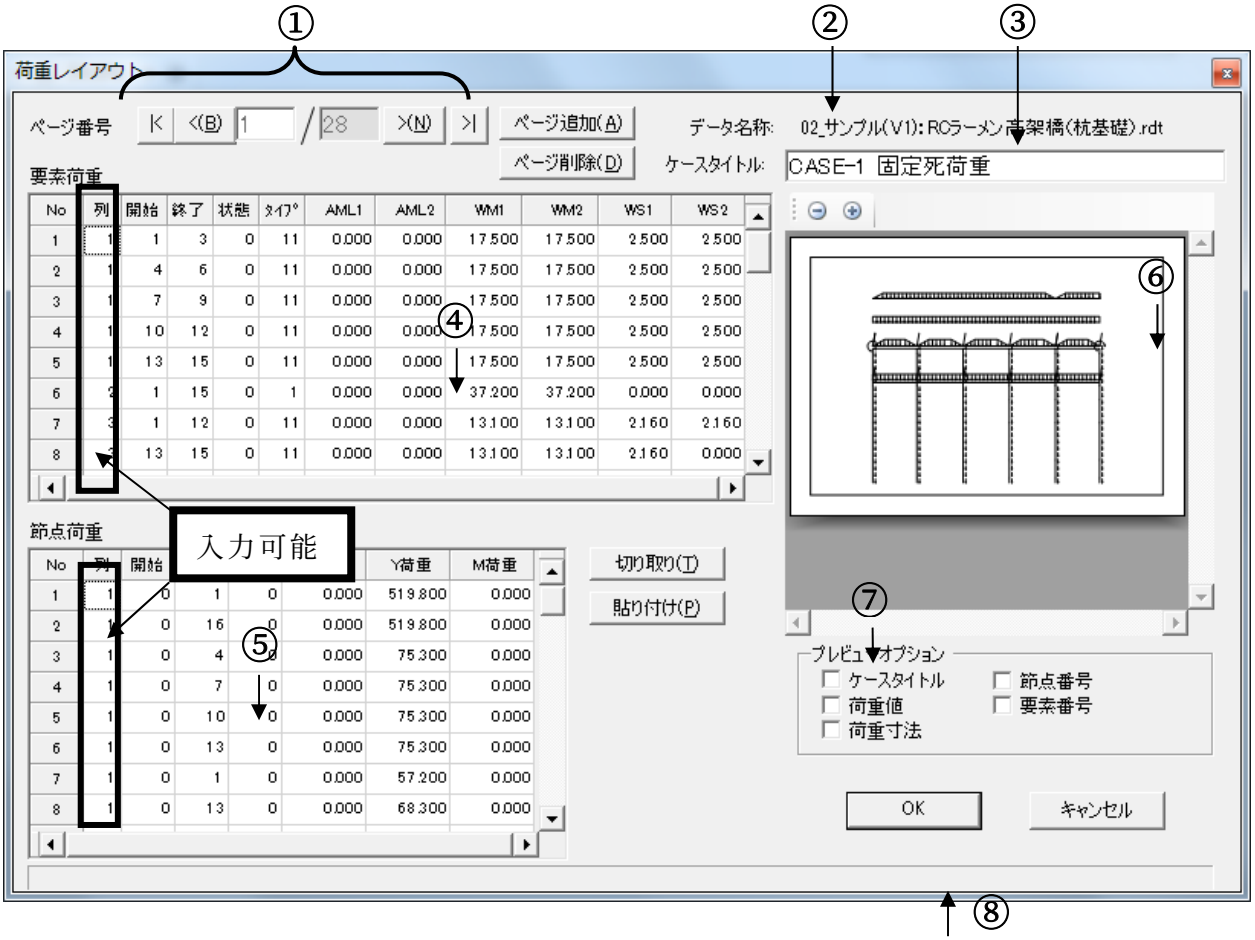


図３-６５　荷重レイアウト画面

１）ページ制御領域

ページを進めたり戻したりする際に使用します。（**図３-６５**①）

２）データ名称表示領域

データ名称(ヘッダー)を表示します。（**図３-６５**②）

３）ケースタイトル表示・入力テキスト

ケースタイトルを入力します。（**図３-６５**③）初期読込み時は入力データの LOAD カードから CASE カードを読み込み表示されます。

４）要素荷重一覧表

荷重の項番、作画する列番号、入力データの荷重項(MEMBERLOAD カード)から読み込んだ要素荷重を表示します。（**図３-６５**④）それぞれの荷重に対して作画する列を入力します。また、マウスの右ボタンをクリックすると、切り取りや貼り付けの「ポップアップメニュー」が表示されます。

５）節点荷重一覧表

荷重の項番、作画する列番号、入力データの荷重項(JOINT LOAD カード)から読み込んだ要素荷重を表示します。(**図３-６５**⑤）それぞれの荷重に対して作画する列を入力します。また、マウスの右ボタンをクリックすると、切り取りや貼り付けの「ポップアップメニュー」が表示されます。

６）プレビュー領域

荷重のレイアウトの内容がプレビュー表示されます。(**図３-６５**⑥）要素荷重一覧表または節点荷重一覧表のカーソル位置の荷重が赤色で表示されます。

プレビュー画面上のマウスクリックによりプレビューが拡大します(マウスボタン左ボタン：拡大、マウス右ボタン：全体を表示)。

７）プレビューオプション

軸線と荷重以外にプレビュー表示する項目を選択できます。(**図３-６５**⑦）

８）メッセージ表示領域

荷重レイアウトに関するメッセージが表示されます。(**図３-６５**⑧）

ボタン機能説明

■ページ追加：現在のページの次に新しいページを追加します。ページ数が制限値(50ページ)の場合は追加できません。

■ページ削除：現在のページを削除します。ページに荷重が存在する場合、またはページが 1 ページのみの場合は削除できません。

■切り取り：要素荷重一覧表または節点荷重一覧表で選択した荷重を切り取ります。

■張り付け：切り取りを行なった荷重を別のページに移動させます。

■OK：変更した内容に設定変更して初期画面に戻ります。

■キャンセル：変更した内容を破棄して初期画面に戻ります。

３.４.２.５ 表示

画面表示を操作します。

（１）表示制御

表示制御画面が表示され、荷重図に作画する項目を制御します。全体とオプションを切り替え可能です。

１）全体表示制御

全ページの初期画面、印刷プレビュー、印刷出力、DXF ファイル出力へ作画する項目を設定します。節点番号に関しては全ての節点を表示するか、交点・端点のみを表示するかを選択可能です。

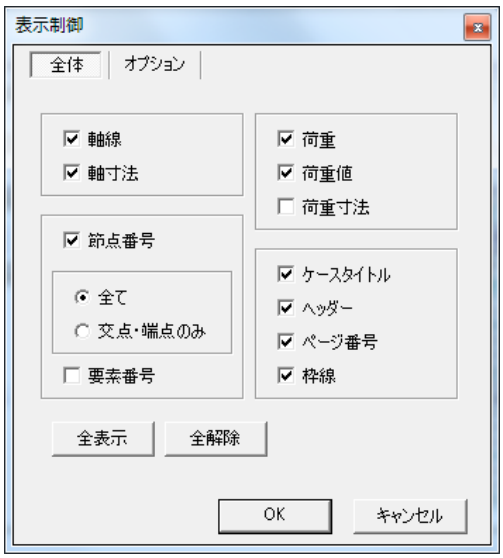


図３-６６　全体表示制

２）オプション表示制御

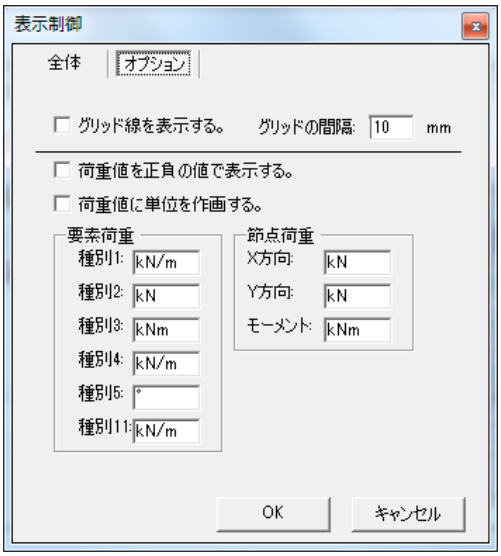


図３-６７　オプション表示制御

①オプション表示制御項目について

グリッド線を表示する：初期画面の図面に対してグリッド線を表示します。任意のグリッド間隔の入力が可能です。このグリッドは参照線分であり、グリッドに合わせた移動は行ないません。

荷重値を正負の値で表示する：荷重値に±を付けて表示します。この場合、要素荷重の矢印は常に要素（i 端－j 端）に対して一定の方向となります。（本機能では通常、荷重値を絶対値で表します。）

荷重値に単位を作画する：単位を付けた荷重値を作画します。荷重の種別毎に単位の入力が可能です。

■OK：変更した内容に設定変更して、初期画面に戻ります。
■キャンセル：変更した内容を破棄して、初期画面に戻ります。
■全表示：全体表示制御の全項目を選択(チェックオン)します。
■全解除：全体表示制御の全項目の選択解除(チェックオフ)します。

３．４．２．６ 作成

軸線寸法を作成します。軸線寸法線には以下の 2 種類の方法で作成します。

①座標軸寸法：寸法線を座標軸方向として、2 点間の X 軸距離または Y 軸距離を寸法値とします。基準とする軸は X 軸となす角度が 45 度未満なら X 軸、45 度以上なら Y 軸となります。

②要素軸寸法：寸法線を要素に平行として、2 節点間の実距離を寸法値とします。

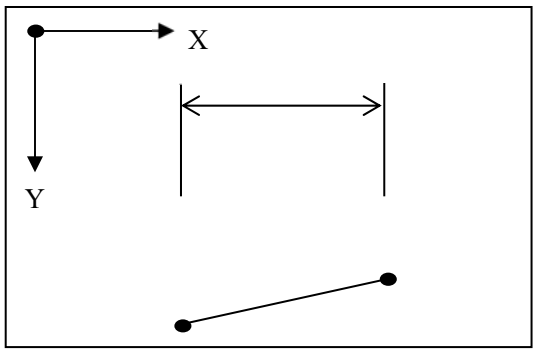


図３-６８　座標軸

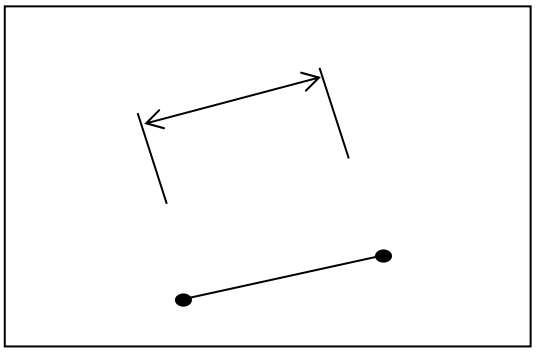


図３-６９　要素軸

（１）座標軸寸法作成

座標軸寸法を作成します。

（２）要素軸寸法作成

要素軸寸法を作成します。

３．４．３　操作手順

（１）データ選択

図３-７０に示す「実行」メニューから『荷重図作成』または、ツールバーの 荷重図 を選択し、荷重図作成機能を起動します。

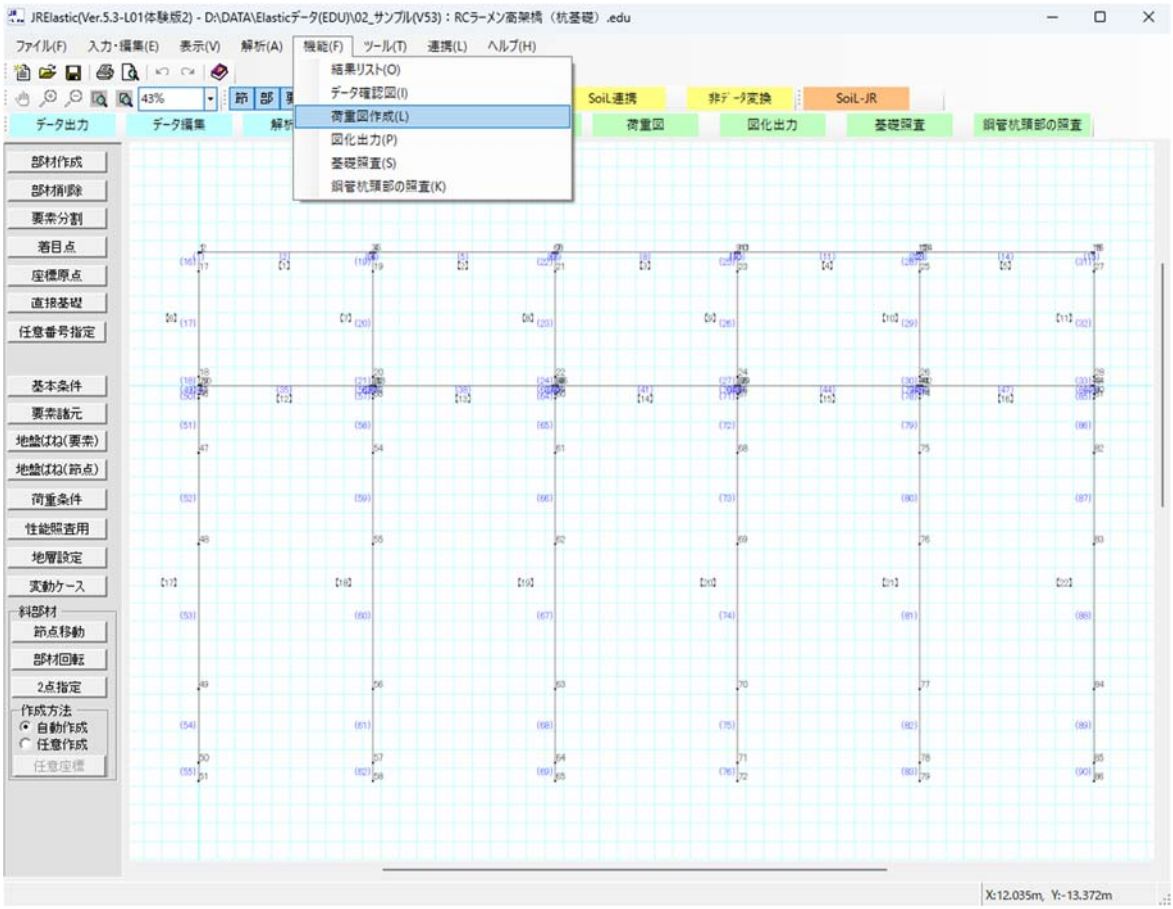


図３-７０　JRElastic メイン画面

（２）軸線レイアウト

①用紙サイズを選択します。
②用紙方向を選択します。
③軸線のＸ方向縮尺、Ｙ方向縮尺の縮尺を選択または入力します。自動縮尺を選択した場合は用紙に対する作画領域に合う縮尺を自動算定します。
④杭部材等でＹ方向に長い軸線に対して､任意要素からのＹ方向の縮尺を設定します(不要の場合は入力の必要がありません)。
⑤軸線を移動させ、配置を決定します。
⑥「次へ」ボタンを押します。

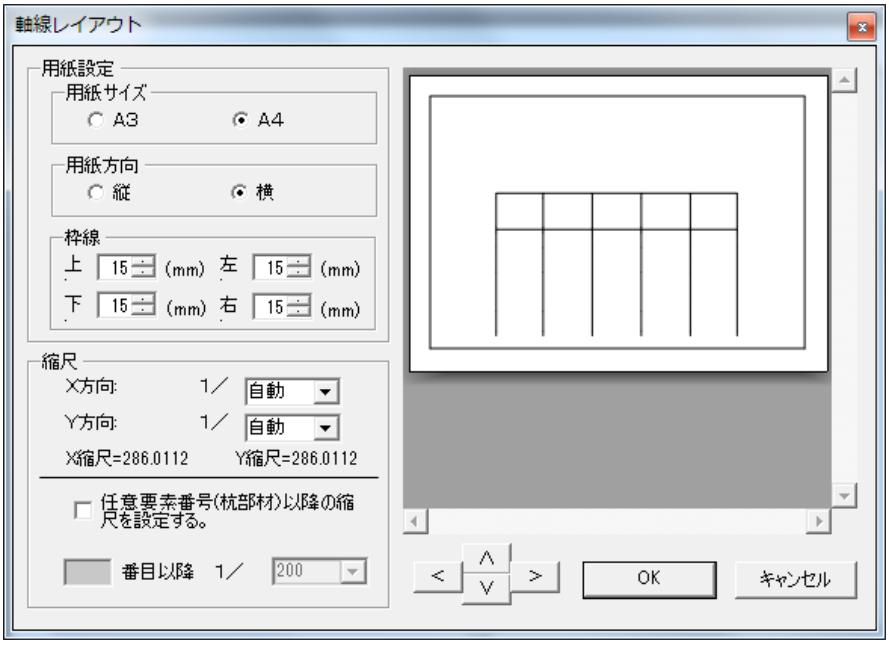


図３-７１　軸線レイアウト画面

（３）荷重レイアウト

入力データファイルから読み込んだ荷重を表示します。

①必要なページを追加します。



図３-７２　荷重レイアウト画面(1)

②各ページにケースタイトルを入力します(初期画面からも入力可能)。



図３-７３　荷重レイアウト画面(2)

③ページを移す荷重を選択します。

④荷重を選択した状態で、切り取りボタン(またはポップアップメニューの切り取りを選択)を押します。

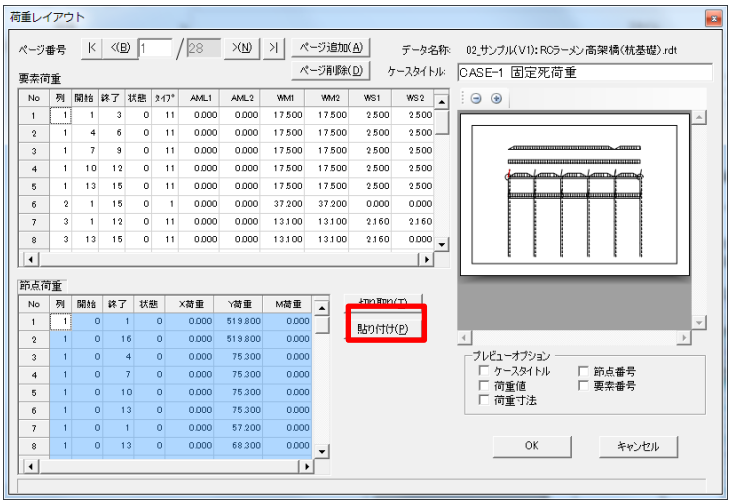


図３-７４　荷重レイアウト画面(3)

⑤移す先のページを表示して、貼り付けボタン(またはポップアップメニューの貼り付けを選択)を押します。

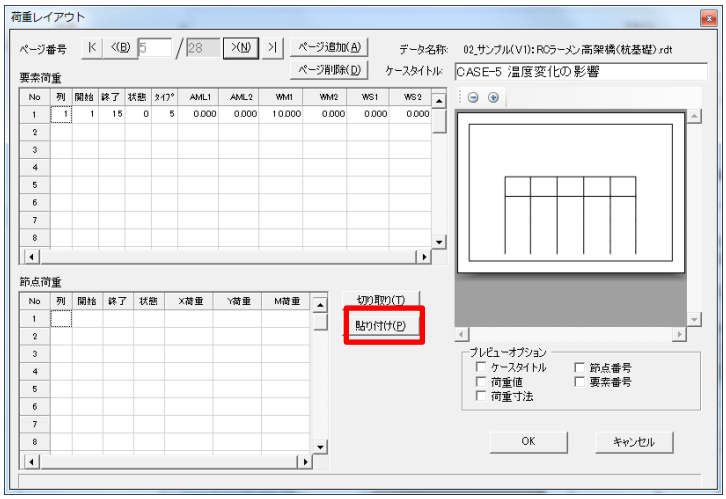


図３-７５　荷重レイアウト画面(4)

④～⑤の操作を繰り返し、それぞれのページに荷重を移動させます。

⑥同一の要素または節点に複数の荷重が存在する場合には、荷重を作画する列番号を入力します(要素荷重一覧表、節点荷重一覧表は列番号以外は入力不可です)。荷重のレイアウトの際に荷重と荷重寸法の作成条件を変更可能です。
必要に応じて、プレビューオプションの切り替え、プレビューの拡大を行ないます。

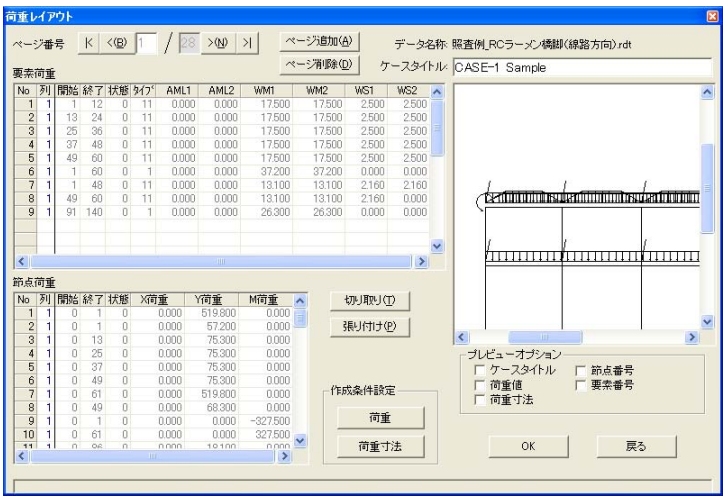


図３-７６　荷重レイアウト画面(5)

⑦全てのページに対する荷重の列番号を入力し、「OK」ボタンを押すと新規作成による初期レイアウトを終了し、初期画面に移行します。荷重レイアウト中、用紙のサイズや縮尺の変更が必要となった場合は、「戻る」ボタンを押して再度、軸線レイアウトを設定することが可能です。

荷重レイアウトの初期設定では荷重種別により(荷重種別=0：固定荷重、荷重種別=1：死荷重による慣性力、荷重種別=3 と 4：列車荷重による慣性力)、自動でページ振り分けを行います。また、同一要素内で荷重が重なった場合は、調整された列が自動設定されています。

（４）軸線寸法の作成

各ページに軸線寸法を作成します。他のページに同一の軸線寸法が必要な場合は軸線寸法のコピーが可能です。

①軸線寸法線を作成する 1 点目の節点を指定します（荷重等で節点の指定が困難な場合は表示制御により他のオブジェクトを非表示にします）。

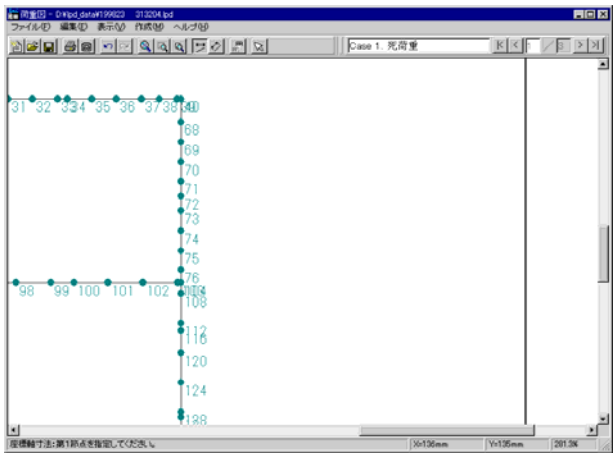


図３-７７　軸線寸法の作成(1)

②上記①と同様に 2 点目の節点を指定します。

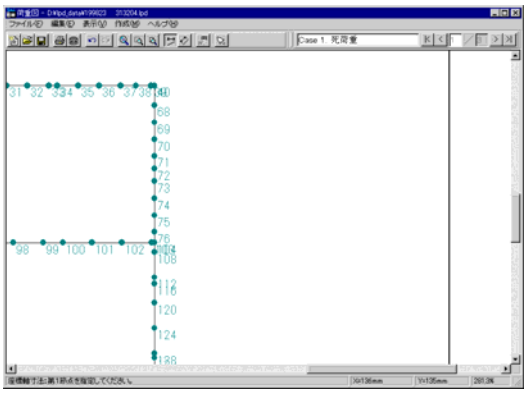
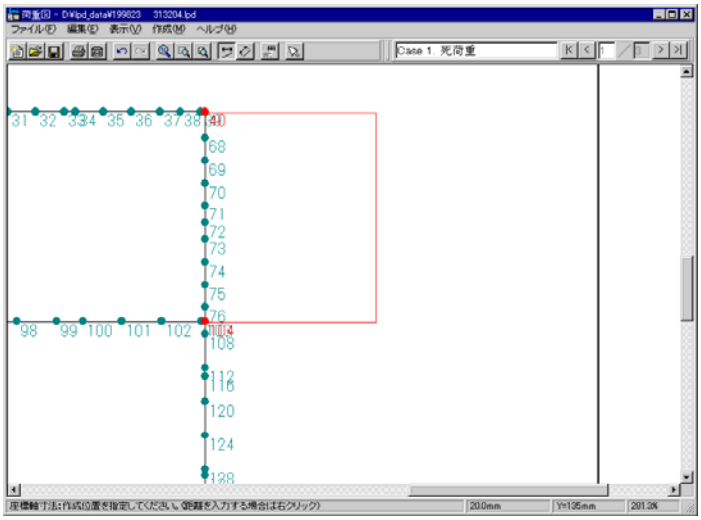


図３-７８　軸線寸法の作成(2)

※指定する 2 節点は連続要素上の節点でなくてもかまいません。

③軸線寸法作成条件の作成位置にラインが表示されます。その位置に作成する場合はエンターキーを押します。
作成する位置をドラッグ移動して決定する場合は、表示されたラインにマウスのカーソルを合わせるとラインのドラッグが開始します。作成する位置でマウスの右ボタンをクリックすると寸法線画作成されます。
作成する位置の距離を入力する場合、マウスの右ボタンをクリックすると距離入力画面が表示され、マウスカーソルの位置の距離が表示されます。作成する位置までの距離(DiST)、引出し線の長さを入力し、「OK」ボタンを押します。
キャンセルした場合は、再びラインのドラッグモードに戻ります。





－距離入力画面－

図３-７９　軸線寸法の作成(3)

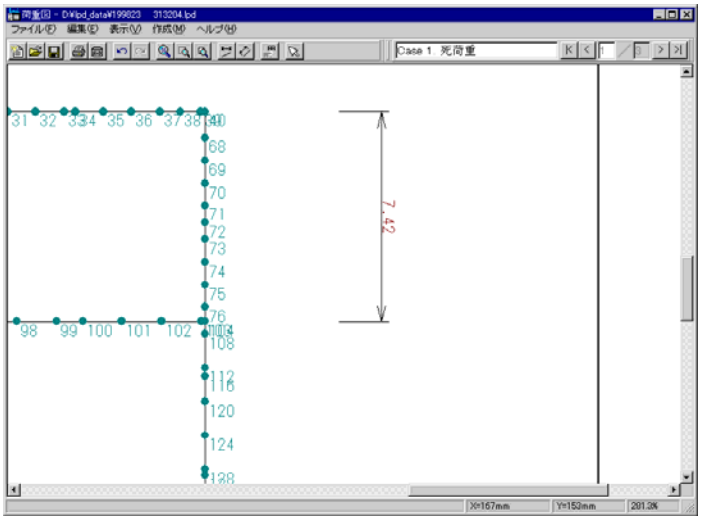


図３-８０　軸線寸法の作成(4)

（５）表示制御の設定

初期レイアウト終了後、編集処理を行います。荷重値、荷重寸法、節点番号、要素番号を個別に表示・非表示の設定を行います。ページごとの設定が可能です(必要に応じて表示制御した内容を他のページにコピーできます)。

①非表示にするオブジェクトを選択します。
②選択後、マウスの右ボタンをクリックしてショートカットメニューを表示します。

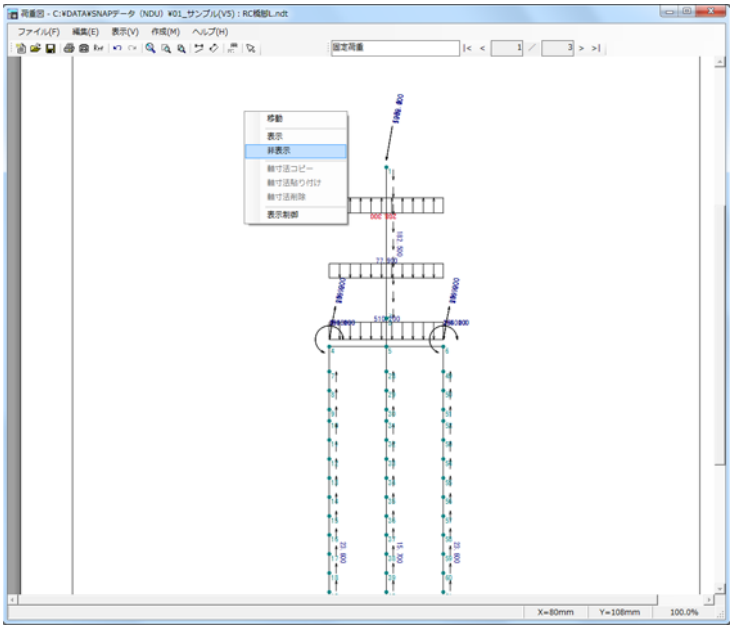


図３-８１　表示制御(1)

③「非表示」を選択します。

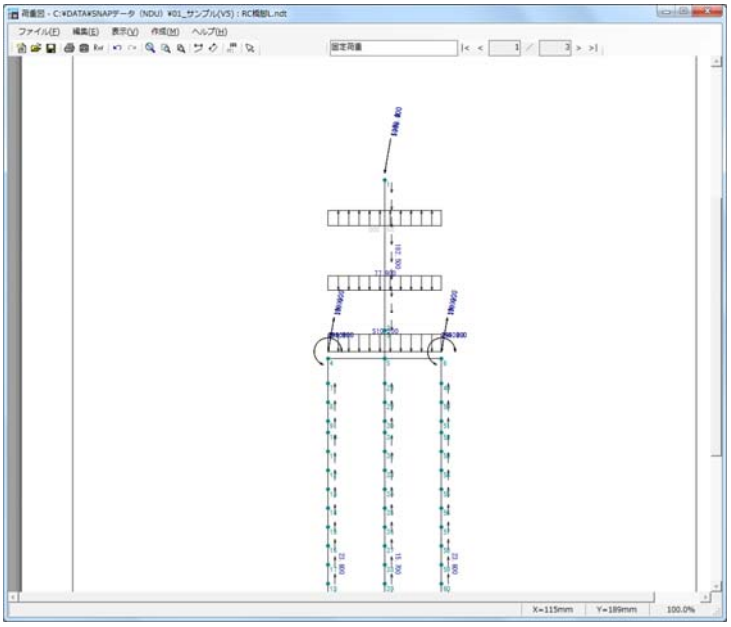


図３-８２　表示制御(2)

同様の操作により、表示への切り替えも可能です。非表示状態は初期画面では薄く表示されますが、印刷・DXF ファイルでは作画されません。

（６）移動

ケースタイトル、軸線寸法、荷重、荷重値、荷重寸法、節点番号、要素番号を移動します。ページごとの移動編集が可能です。

①移動種別が同一の移動するオブジェクトを選択します。移動種別が同一であれば複数同時に移動可能です。

②選択後、「編集（E)」→「移動」またはマウスの右ボタンをクリックしてポップアップメニューの「移動」を選択します。

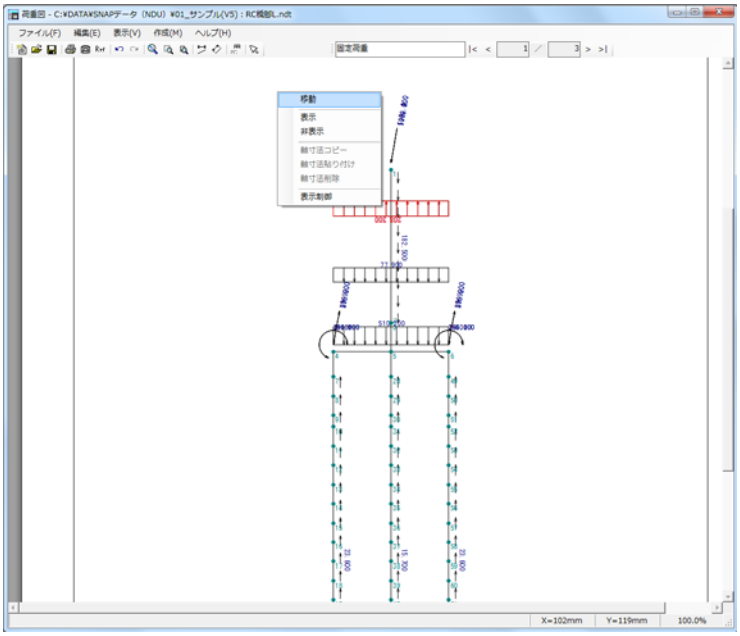


図３-８３　移動(1)

③移動の基点を指定します(基点はどの点でもかまいません)。

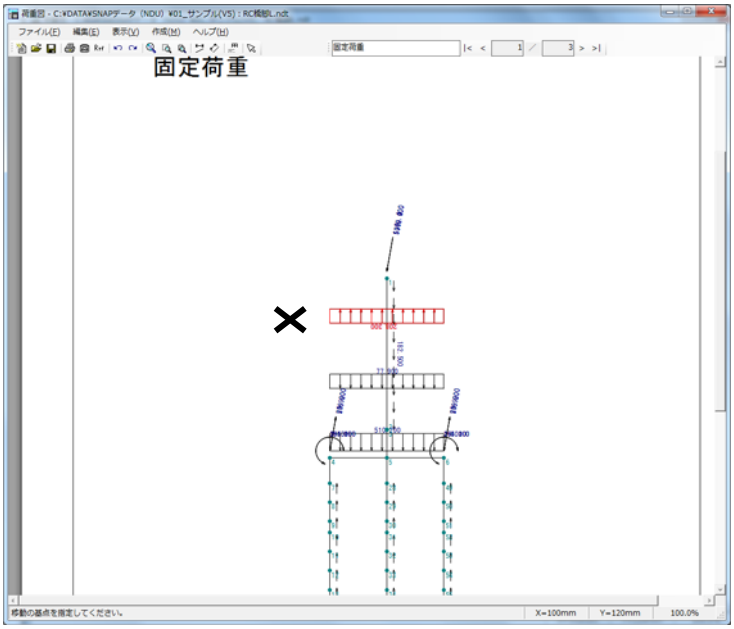


図３-８４　移動(2)

④移動対象の矩形が表示され、移動先の点を指定します。

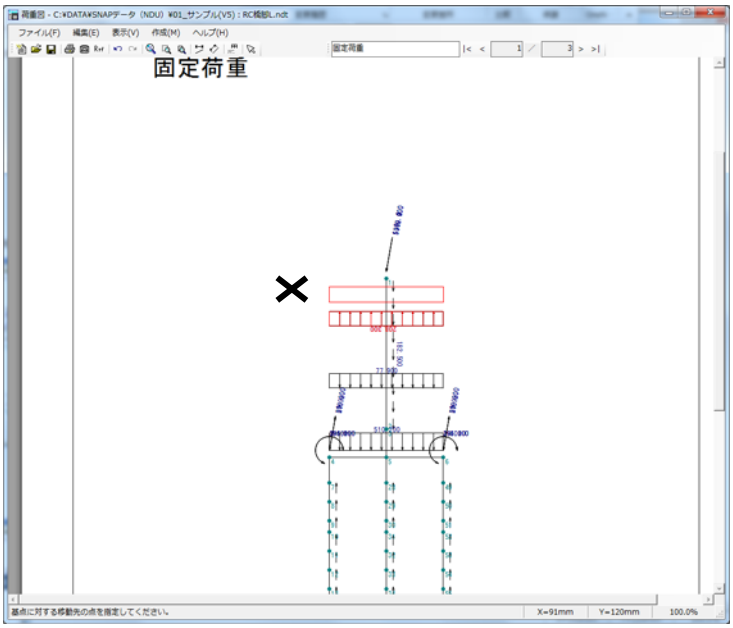


図３-８５　移動(3)

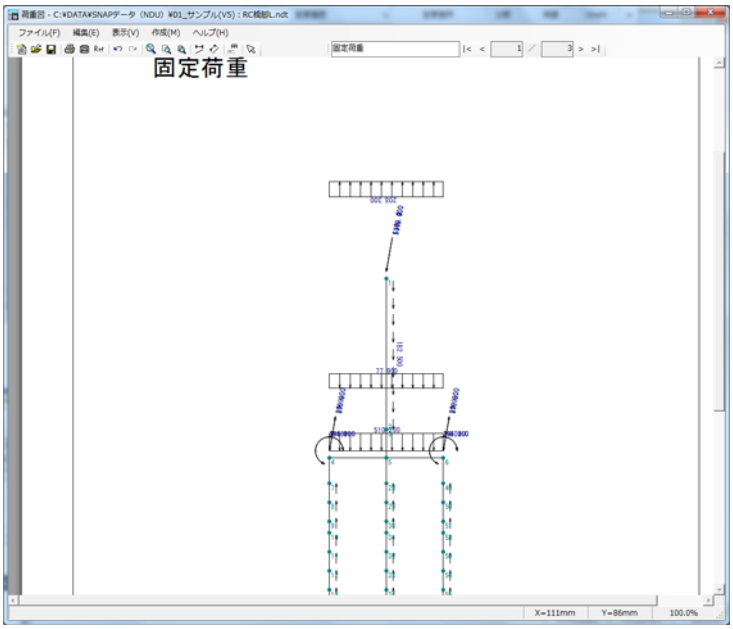


図３-８６　移動(4)

（７）印刷出力

作成した荷重図を印刷出力します。

①ファイル(F)→印刷またはツールボタンの  を選択します。印刷プレビュー画面が表示されます(印刷プレビューは省略できません)。

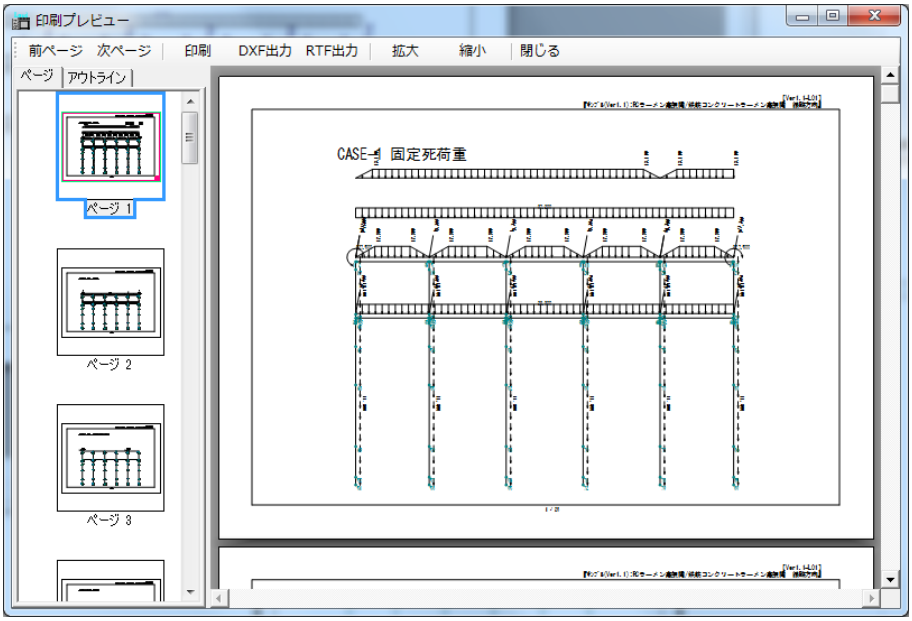


図３-８７　印刷プレビュー

②印刷プレビューを確認後、印刷ボタンを押します。プリンター選択画面が表示されます。選択したプリンター、用紙を確認後、「OK」ボタンを押すとプリンターに印刷されます。

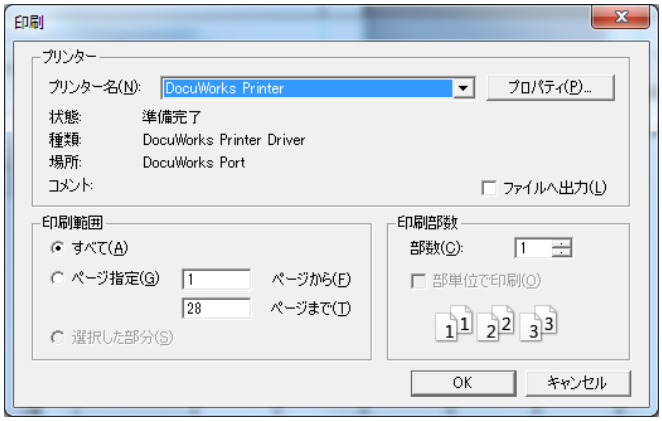


図３-８８　印刷画面

（８）DXF ファイル出力

作成した荷重図を DXF ファイルに出力します。

①ファイル(F)→DXF ファイル作成またはツールボタンの  を選択します。

②DXF ファイルの保存画面が表示されます。ファイル名を入力し保存ボタンを押します。

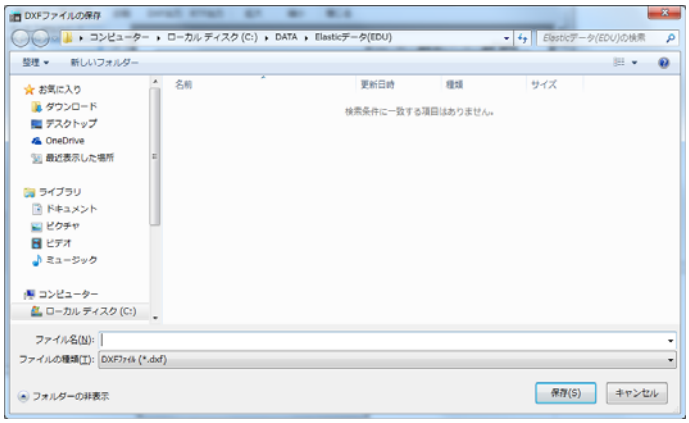


図３-８９　DXF ファイルの保存画面

例：ページ数が 3 ページの場合、次の 3 つの DXF ファイルが作成されます。

Sample(ファイル名)_Case1.dxf

Sample(ファイル名)_Case2.dxf

Sample(ファイル名)_Case3.dxf

（９）RTF ファイル出力

作成した荷重図を RTF ファイルに出力します。

①ファイル(F)→RTF ファイル作成またはツールボタンの 

を選択します。

②RTF ファイルの保存画面が表示されます。ファイル名を入力し保存ボタンを押します。

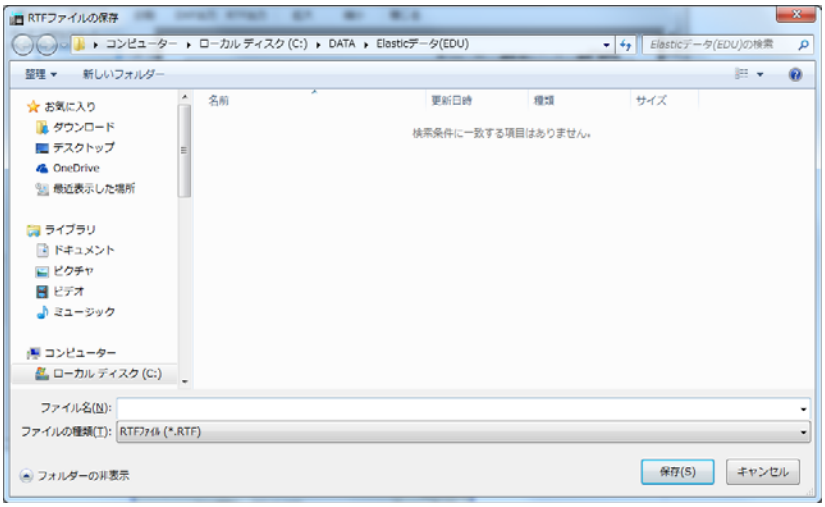


図３-９０　RTF ファイルの保存画面

Word (Microsoft®)が起動し、確認・編集することができます。

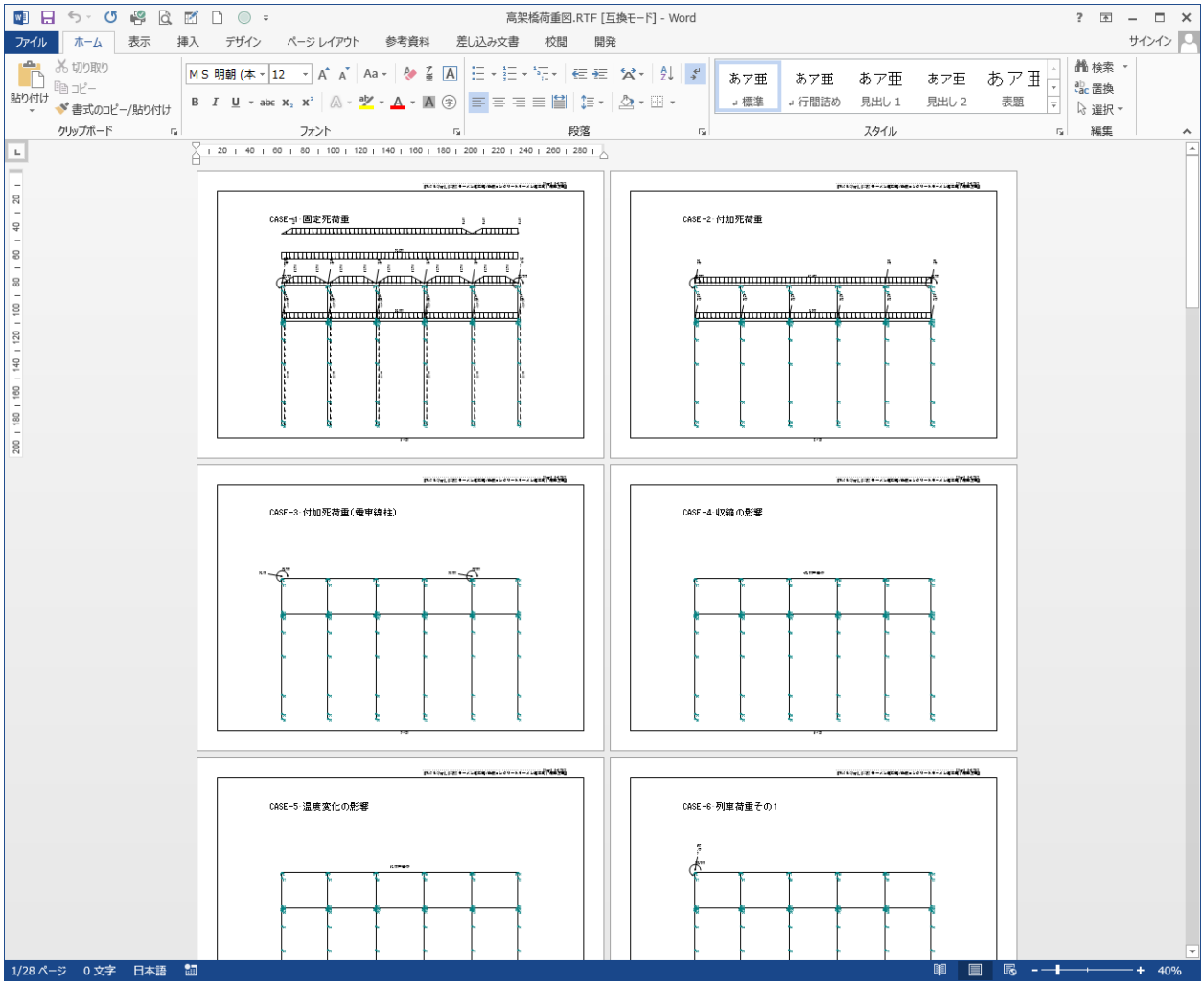


図３-９１　印刷プレビュー

３.５　図化出力機能

３.５.１　機能概要

（１）概要

①断面力図(モーメント図、せん断力図および軸力図)、変位図、節点番号図および要素番号図が作成できます。
②上記①について、任意に指定した荷重ケースにおける図化が可能です。
③任意に指定した要素に関する断面力のみを図示することも可能です。
④用紙サイズは A3 版または A4 版を、用紙方向は縦または横の選択が可能です。
⑤印刷プレビュー、印刷、DXF ファイル出力および RTF ファイル出力が可能です。

> **RTF** とは **R**ich **T**ext **F**ormat の略で、ほとんどのワープロソフトで使用可能な書式です。通常のテキストファイルには、記述の装飾に関する情報が含まれていません。例えばフォントやサイズ、タブ、画像といった情報は無く、単なる文字(テキスト)だけのファイルになります。
> これに対して RTF ファイルでは、記述の装飾を加えることが出来るため、現在では標準的なファイル形式として採用されています。
> JRBOX ではワープロソフトとして、Word(Microsoft®)に限定しています。その他のワープロソフトでも読み込みは可能ですが、文字化けなどが発生する場合があります。

（２）処理の流れ

図化処置の基本的な操作の手順を**図３-９２**に示します。

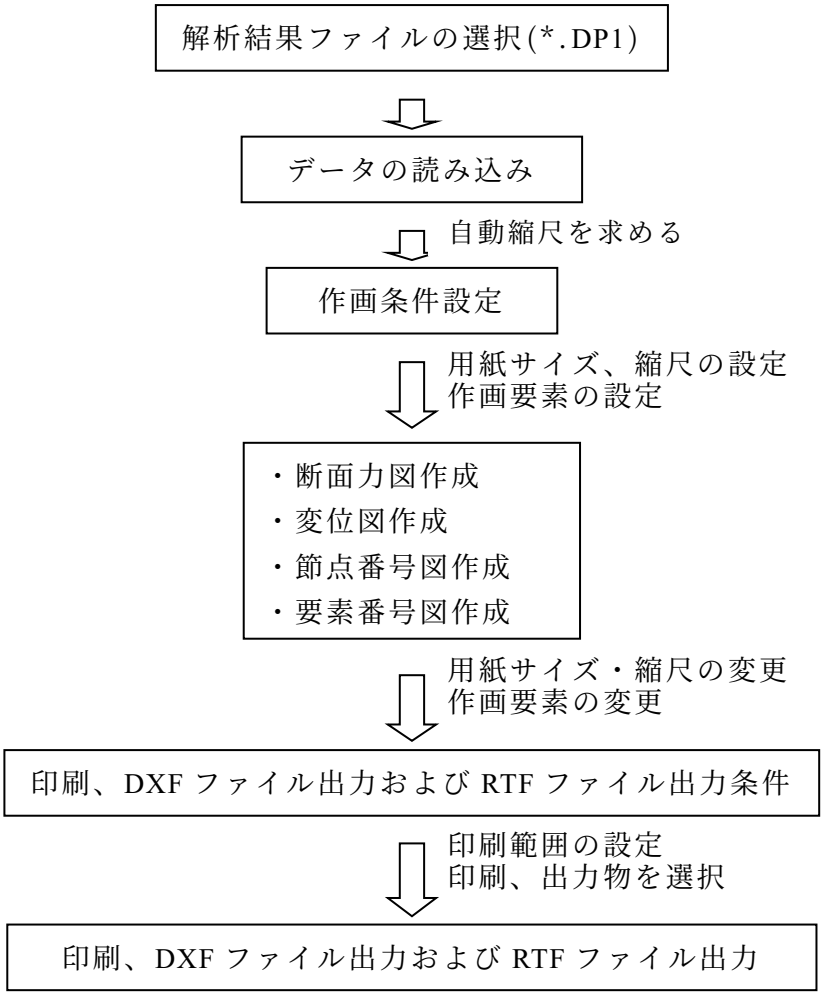


図３-９２　「図化処理」の処理フロー

３．５．２　操作手順

図３-９３に示す「実行」メニューから『図化出力』または、ツールバーの

図化出力

を選択します。選択すると、**図３-９４**に示す『図化出力』の初期画面が現れます。

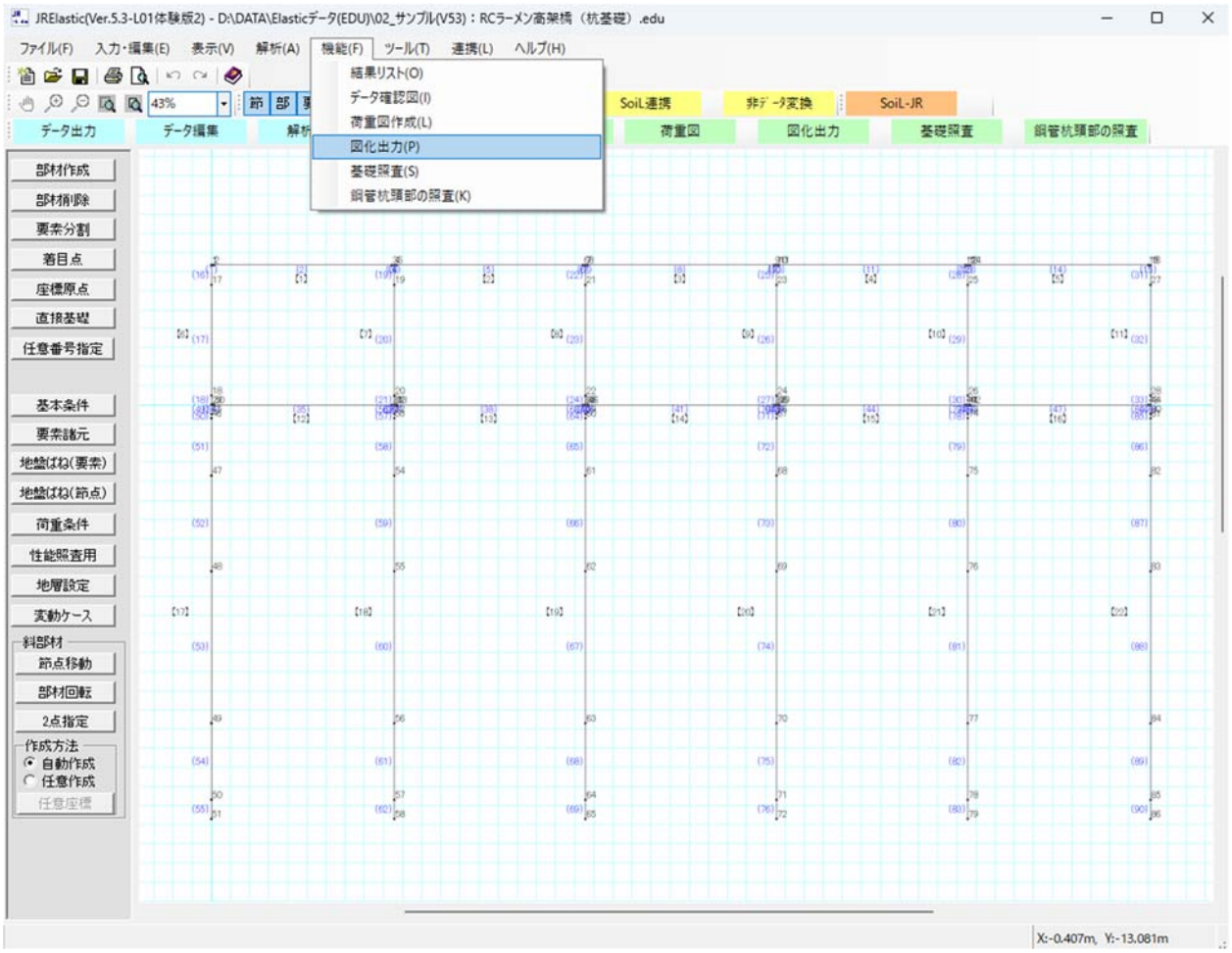


図３-９３　JRElastic メイン画面

注意事項：

解析実行が終了後に「図化出力」機能を利用すると、自動的にデータファイルが選択され、**図３-９４**に示す「作画条件設定」の画面が表示されます。

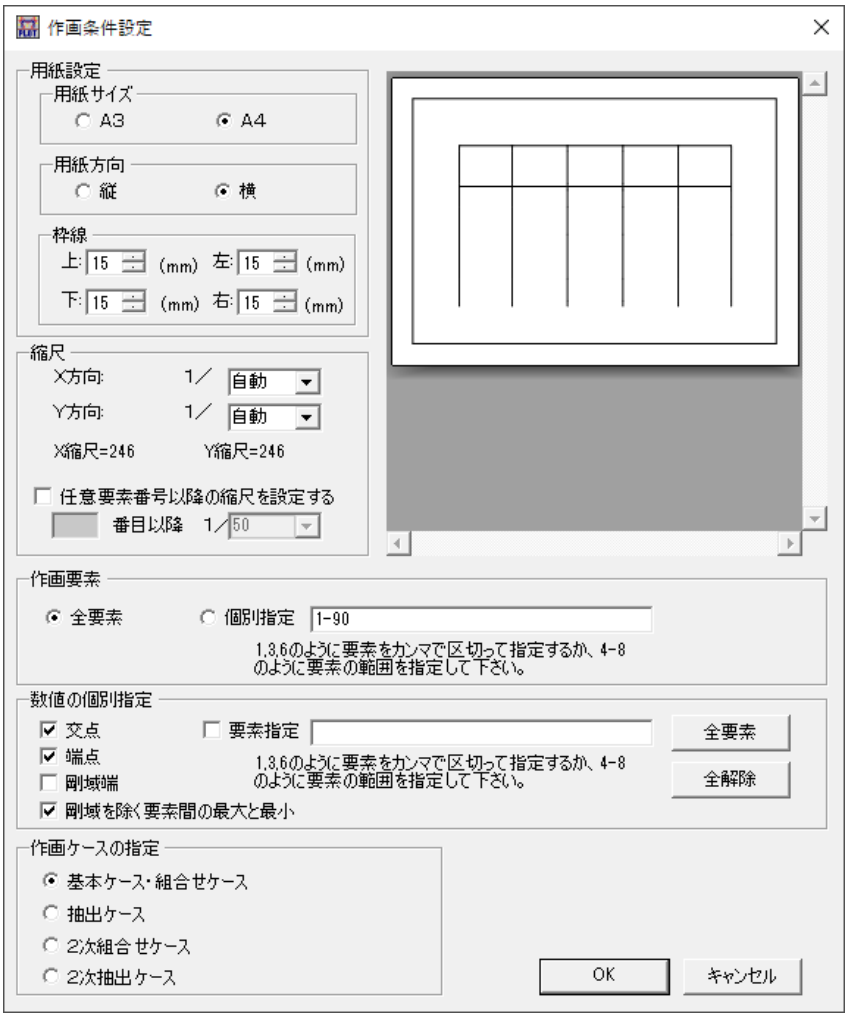


図３-９４　「作画条件設定」画面

（１）作画条件の設定

①用紙サイズ、用紙方向、枠線の間隔、縮尺および作画要素を設定します。

②用紙設定の初期値について､用紙サイズは A4 サイズ､用紙方向は横､枠線は全て 10mm、となっています。

③縮尺の初期値について、自動設定になっています。

④作画要素の初期値について、全要素指定になっています。

⑤縮尺の設定において、任意要素番号以降の Y 方向に関しては、縮尺を変更させることができます。

⑥作画要素の選択で「全要素」ボタンを押すと、全ての要素の断面力が表示できます。一方､「全解除」ボタンを押すと『個別指定』に切り替り､『交点』『端点』『剛域端』『剛域を除く要素間の最大』『要素指定』を任意に指定した出力が可能となります。

⑦作画ケースの指定で『基本ケース・組合せケース』『抽出ケース』『２次組合せケース』『２次抽出ケース』を選択します。

（2）プレビュー

図３-９５に示すような「プレビュー」では、断面力図(モーメント図、せん断力図および軸力図)、変位図、節点番号図および要素番号図の画面表示ができます。荷重ケースごとの断面力図は、ページ制御で切り替わります。(ケース番号は 1 から順に 1 ケースずつ増加します)

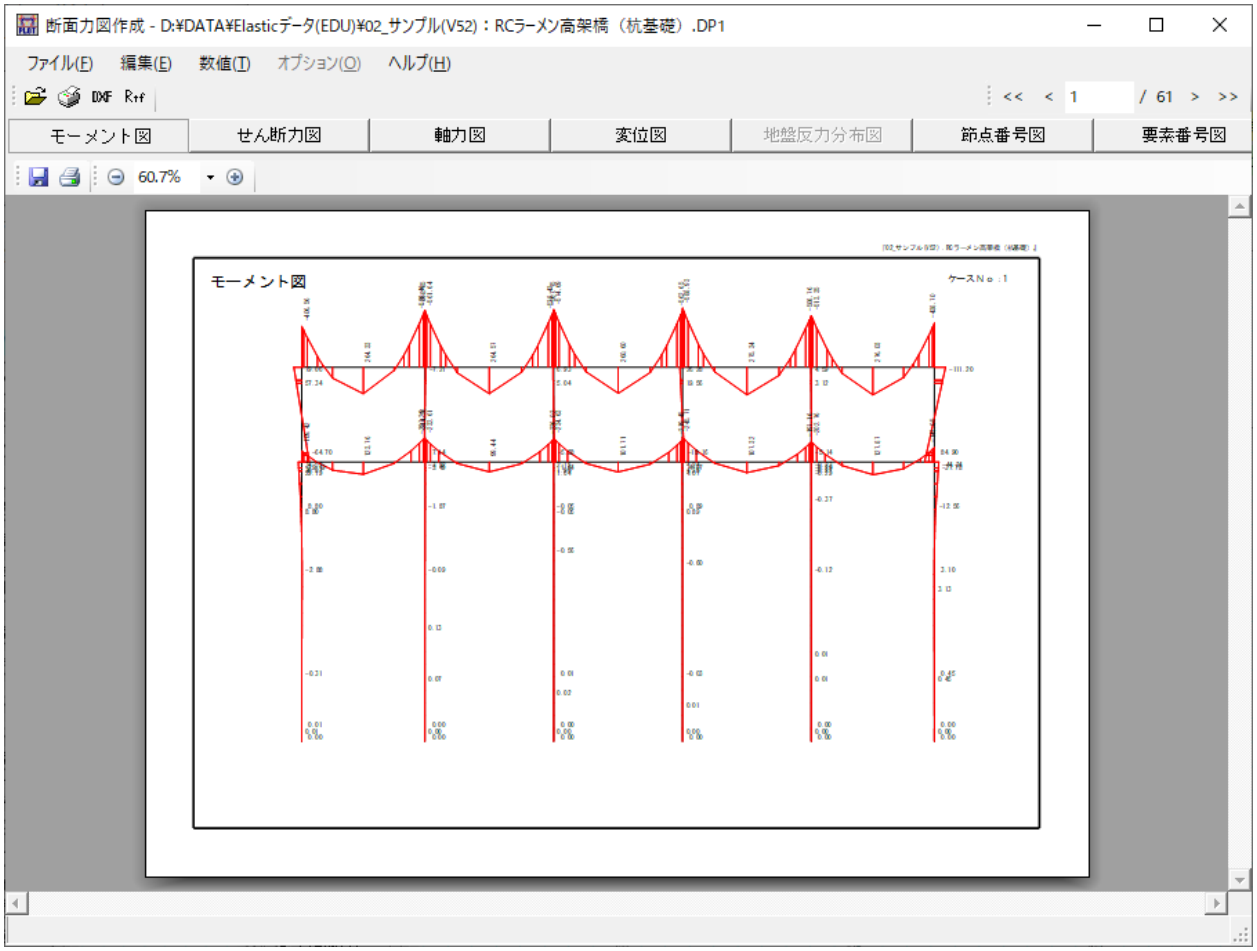


図３-９５　プレビュー画面

①「作画条件設定」のメニューでは、データ読み込み時に設定した「作画条件」を変更することができます。

②数値(断面力や変位などの値)について、重なっているものを移動させて見やすくすることが可能です。

「数値」ボタンを押すと、重なった数値を自動的に配置調整する「簡易版」と「詳細版」のメニューが現れます。

「簡易版」は数値同士の重なりを自動調整します。一方、「詳細版」は数値の重なりと断面力の線分との重なりを自動調整します。

③表示倍率について、表示域でマウスを左クリックすると表示倍率が大きくなります。一方、マウスを右クリックすると表示倍率が小さくなります。

④断面力図は節点の値を直線で結んでいます。（節点間は補間されていません）

（３）印刷

断面力図(モーメント図、せん断力図および軸力図)、変位図、節点番号図および要素番号図の印刷を行います。印刷設定は、**図３-９６**に示す「印刷実行」画面で設定します。

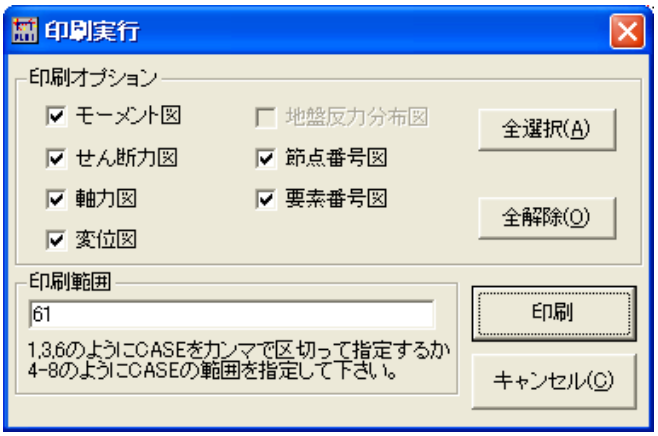


図３-９６　「印刷実行」画面

①「全選択」ボタンを押すと、『印刷オプション』の全選択(チェックオン)となります。
②「全解除」ボタンを押すと、『印刷オプション』の全解除(チェックオフ)となります。
③『印刷範囲』は 1 から最大ケース(基本ケース総数)まで、任意に指定できます。

（４）DXF ファイル出力

断面力図(モーメント図、せん断力図および軸力図)、変位図、節点番号図および要素番号図の DXF ファイル出力を行います。出力設定は、**図３-９７**に示す「DXF ファイル出力実行」画面で設定します。

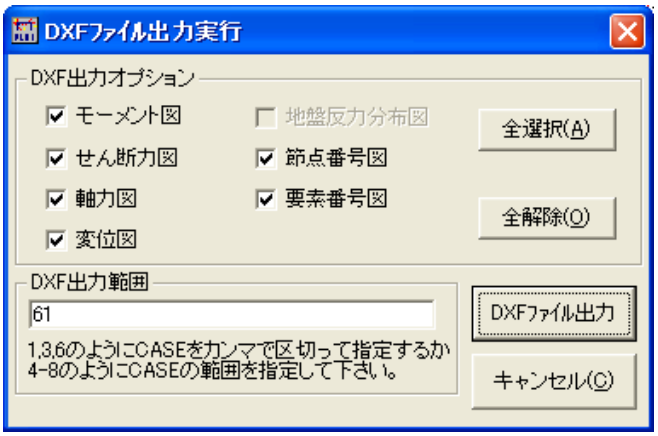


図３-９７　「DXF ファイル出力実行」画面

①「全選択」ボタンを押すと、「DXF 出力オプション」の全選択(チェックオン)となります。
②「全解除」ボタンを押すと、「DXF 出力オプション」の全解除(チェックオフ)となります。

③「DXF 出力範囲」は 1 から最大ケース(基本ケース総数)まで、任意に指定できます。
④「DXF ファイル出力」ボタンを押すと、**図３-９８**に示す「DXF ファイルの保存」の画面が表示されます。

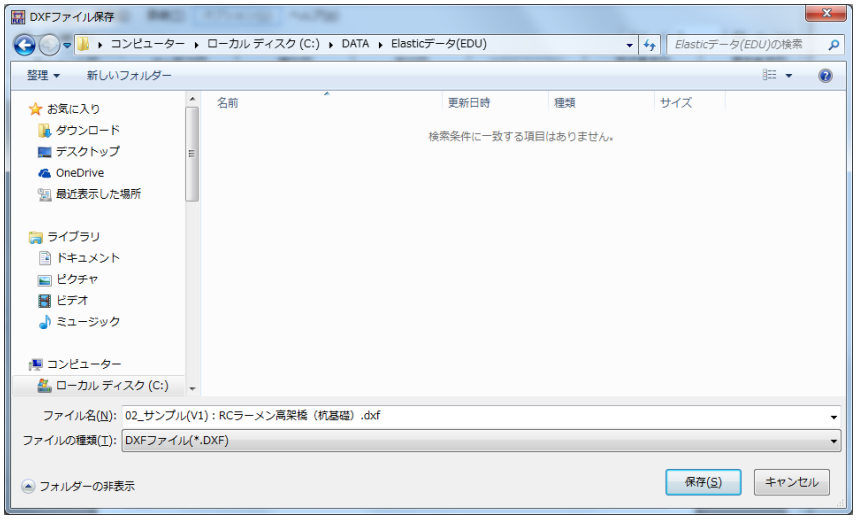


図３-９８　「DXF ファイルの保存」画面

⑤DXF ファイルの保存方法について、DXF ファイルの名称は「ファイル名称_ケース番号_断面力図名.DXF」となります。ケース番号と断面力図名は自動設定のため、設計者が入力するのは「ファイル名称」のみです。節点番号図と要素番号図にはケース番号がありません。
⑥DXF ファイルの保存における断面力図の名称について、モーメント図が「M 図」、せん断力図が「S 図」、軸力図が「N 図」、変位図が「D 図」、節点番号図が「節図」、要素番号図が「要図」と略して表示します。
⑦DXF ファイルの保存におけるレイヤー(画層)の名称について、枠線：LAYER1、軸線：LAYER2、断面力図の線分：LAYER3、断面力図の数値：LAYER4、タイトル：LAYER5、データ名称：LAYER6、ケース番号：LAYER7、です。

（５）RTF ファイル出力

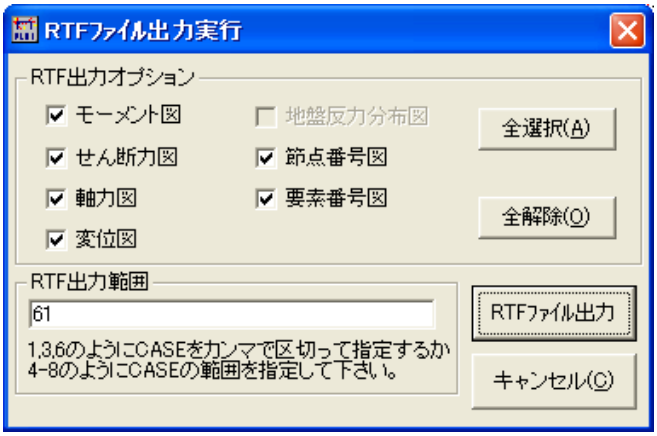


図３-９９　「RTF ファイル出力実行」画面

①「全選択」ボタンを押すと、「RTF 出力オプション」の全選択(チェックオン)となります。

②「全解除」ボタンを押すと、「RTF 出力オプション」の全解除(チェックオフ)となります。

③「RTF 出力範囲」は 1 から最大ケース(基本ケース総数)まで、任意に指定できます。RTF ファイルの作成には「**1.3 稼働環境**」で奨励した稼働環境のパソコンの場合、100 節点程度の解析モデル 1 ケース当り、2～5 分程度の処理時間がかかります。

④「RTF ファイル出力」ボタンを押すと、**図３-１００**に示す「RTF ファイルの保存」の画面が現れます。

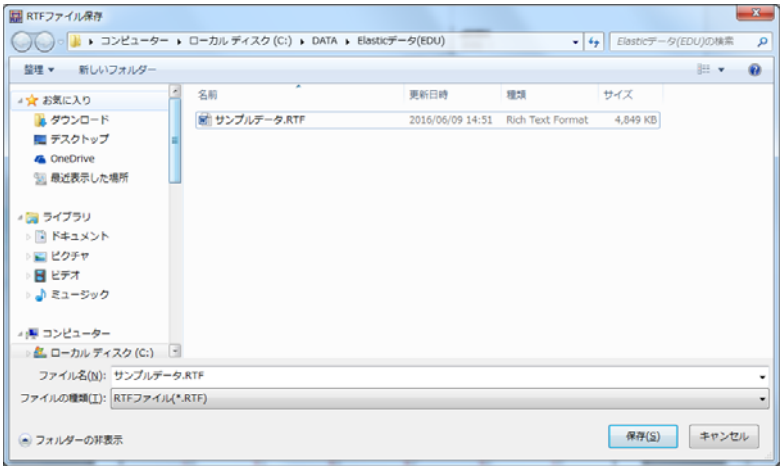


図３-１００　「RTF ファイルの保存」画面

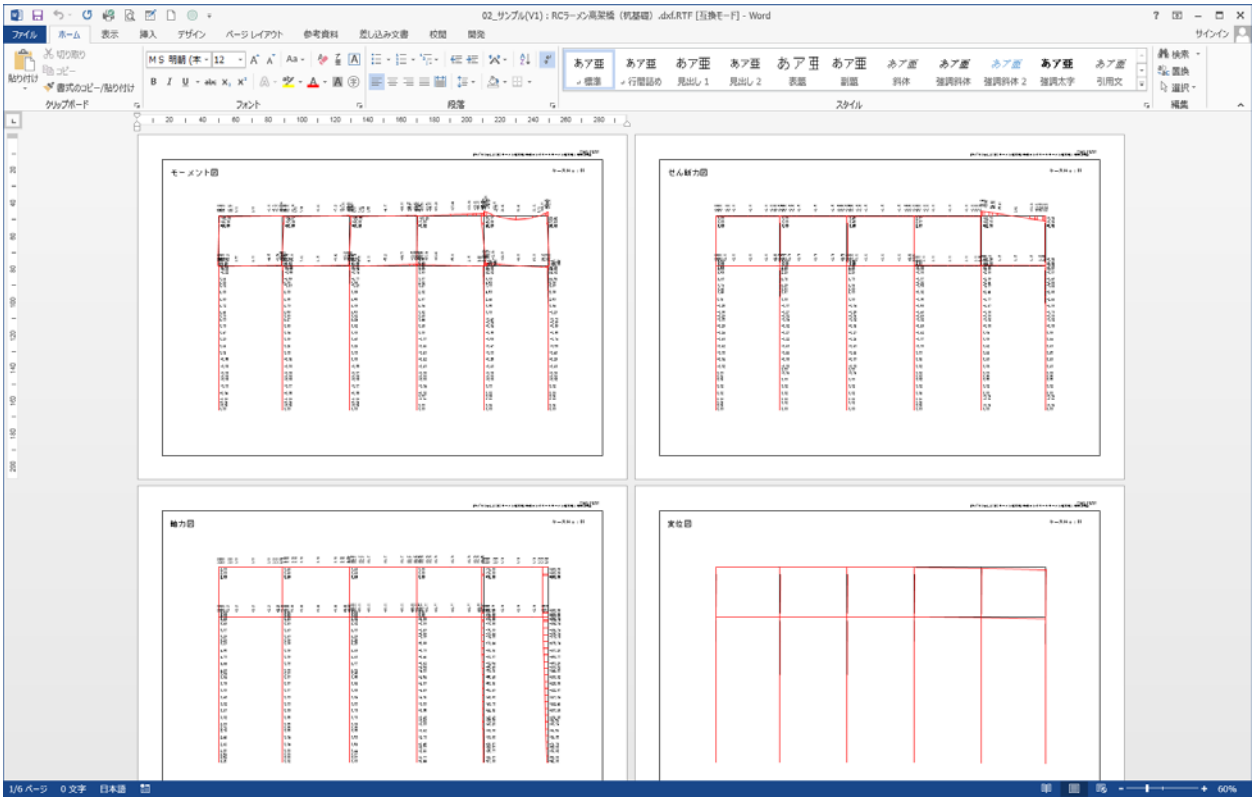


図３-１０１　Word 起動後の画面状態

⑤RTF ファイルの名前を指定後、「保存」を選択します。
⑥Word(Microsoft®)が自動起動します。
⑦Word 上で、必要に応じた編集ができます。RTF 形式としてそのままの保存もドキュメントファイル(拡張子：doc)としても保存できます。

注意事項：
JRElastic より出力される RTF ファイルは Word 標準準拠仕様ですが、各ユーザの「ページ設定の既定値」の状態により、文字や図形が乱れる場合があります。
また、Word のバージョンで同様に文字や図形に乱れが生じる場合があります。

３．６　基礎照査機能

３．６．１　　機能概要

支持力の照査結果および照査種別毎の応答値（変位・断面力）をリスト出力および図化出力する機能です。制限値は「**基礎標準**」を適用します。

図３-１０２に機能の流れを示します。

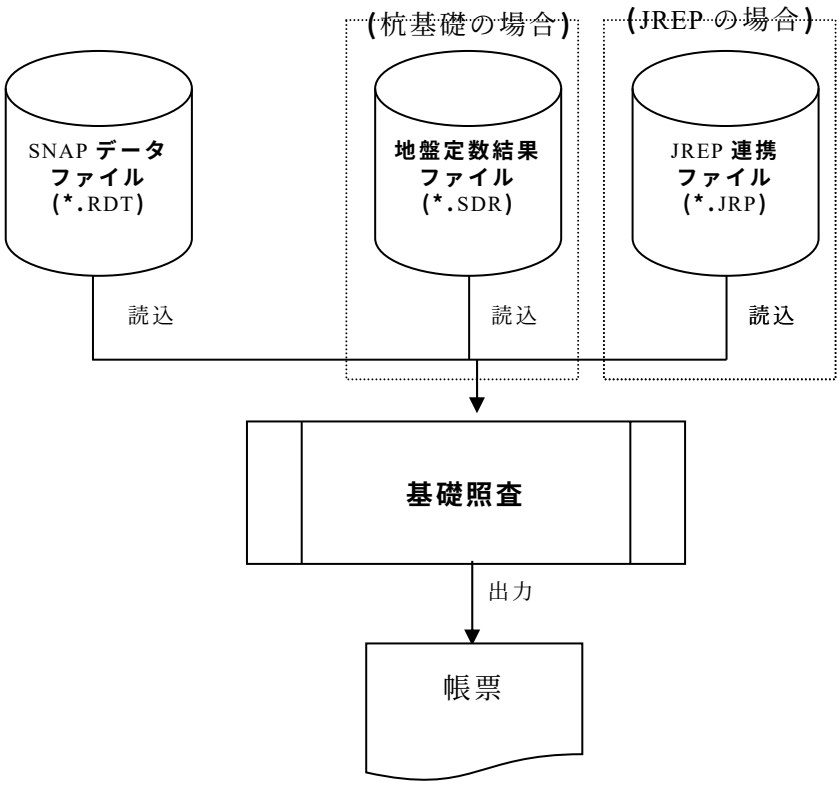


図３-１０２　基礎照査処理フロー

３．６．２　操作手順

図３-１０３に示す「実行」メニューから『基礎照査』または、ツールバーの

基礎照査

を選択します。選択すると**図３-１０４**または**図３-１０６**に示す『基礎照査』の初期画面が表示されます。

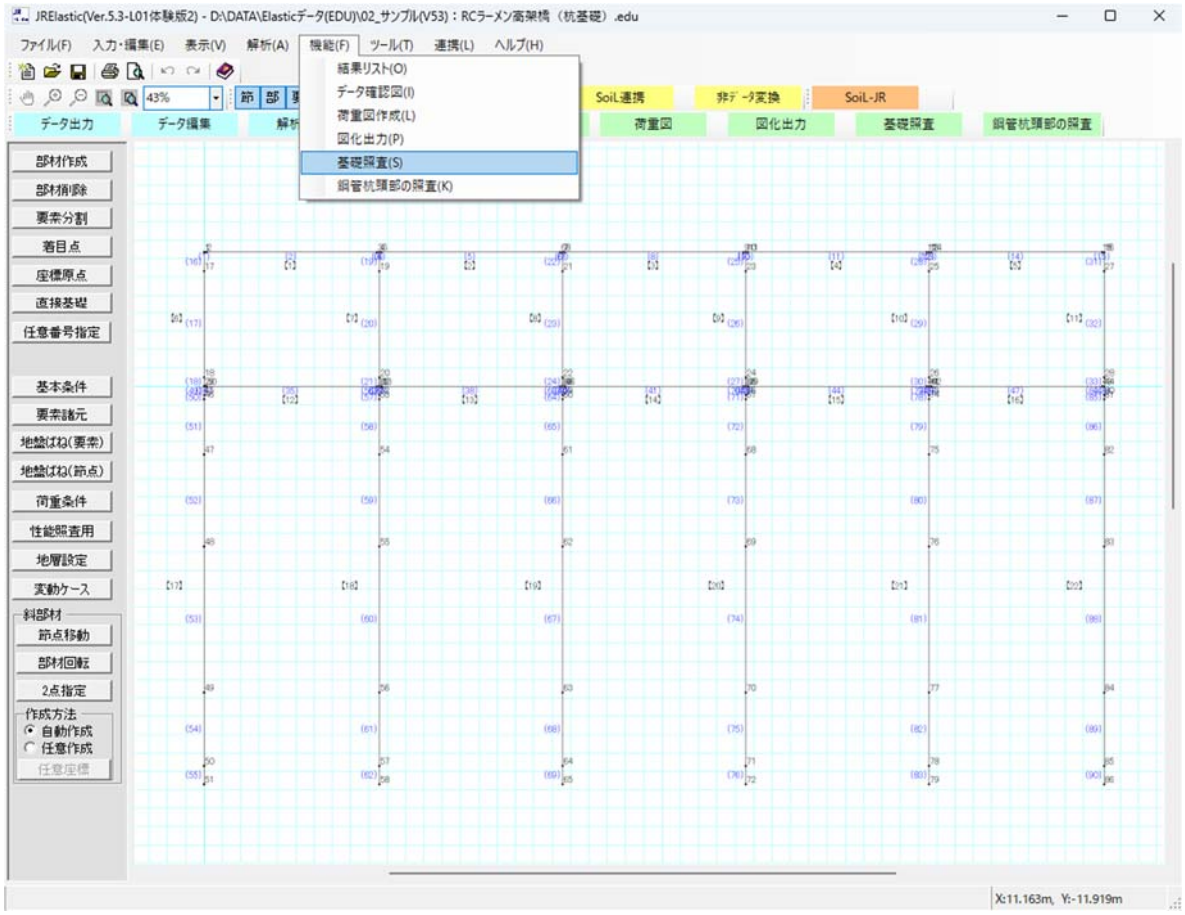


図３-１０３　JRElastic のメイン画面

（１）杭基礎の場合

①基礎種別が杭基礎の場合は**図３-１０４**に示す起動画面が表示されます。



図３-１０４　「基礎照査機能(杭基礎)」起動画面

表３-１５　「基礎照査（杭基礎）メイン画面」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
解析データおよび解析結果ファイル名称	―	(*.rdt ファイル)	―	必須
連携ファイル名称	―	(*.sdr ファイル)	―	必須
検討方向	―	橋軸方向、直角方向	―	
適用杭列	―	―	―	

②「条件設定ボタン」により**図３-１０５**に示す条件画面が表示されます。

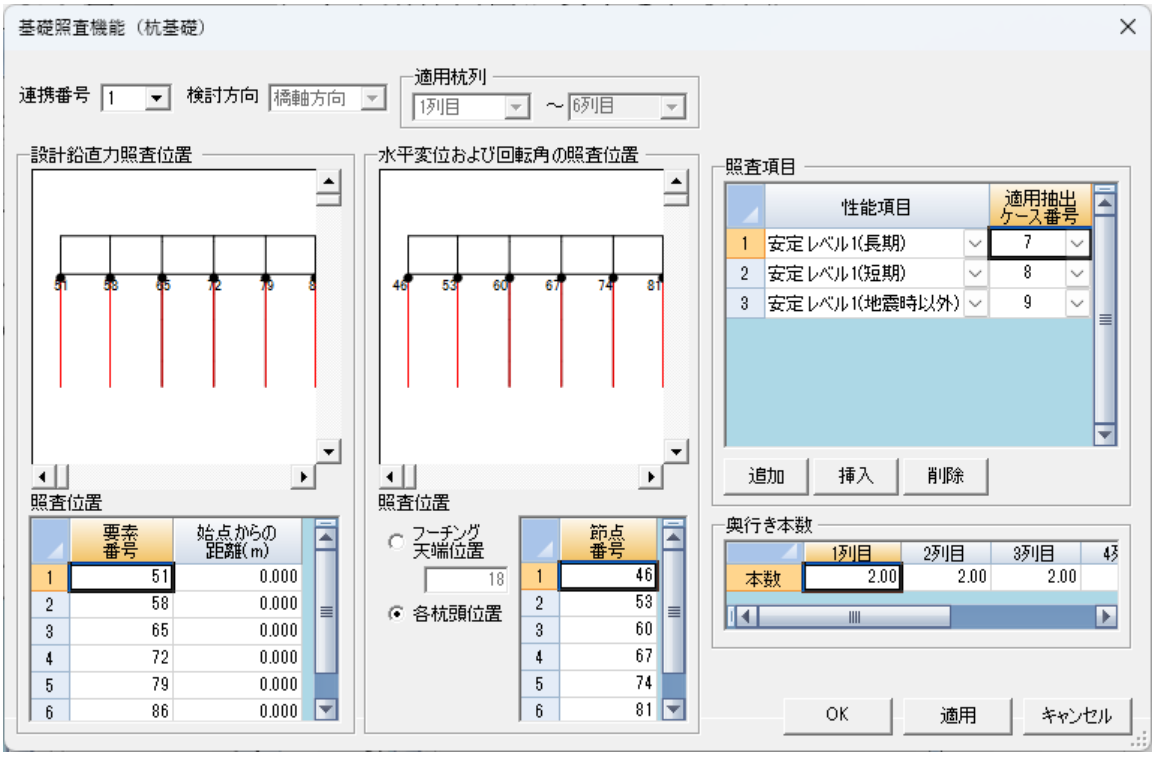


図３-１０５　「基礎照査機能（杭基礎）条件設定」画面

表３-１６　「基礎照査（杭基礎）条件設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
検討方向	―	橋軸方向、直角方向	橋軸方向	必須
適用杭列 開始杭列，終了杭列	―	1 列目～杭部材 Max	―	必須
設計鉛直力照査位置 要素番号	―		―	必須
始点からの距離	m		―	必須
水平変位および回転角の照査位置照査位置	―	フーチング中心位置 各杭頭位置	フーチング中心位置	必須
節点番号	―		―	必須
性能項目	―	安定レベル 1（長期） 安定レベル 1（短期） 安定レベル 1（地震時以外）	―	必須
適用抽出ケース番号	―		―	必須
奥行き本数	本			必須

・「追加」ボタンで、最下行に照査項目を追加します。
・「挿入」ボタンで、指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。
・「削除」ボタンで、指定されている照査項目データを削除します。
・「OK」ボタンをクリックで、基礎照査出力を開始します。
・「キャンセル」ボタンをクリックで、基礎照査条件設定画面を閉じます。

注意事項:

①基礎照査機能を行う前には、解析を実行する必要があります。
②SoiL-JR 結果ファイル選択時に、「検討方向」「適用杭列」「照査位置」は自動的に設定されます。必要に応じて変更して下さい。
③水平変位および回転角の照査位置について
フーチングがない場合は、1 柱 1 杭として各杭頭を照査位置とします。

（２）直接基礎の場合

①基礎種別が直接基礎の場合は**図３-１０６**に示す起動画面が表示されます。



図３-１０６　「基礎照査機能（直接基礎）」起動画面

表３-１７　「基礎照査（直接基礎）メイン画面」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
解析データおよび解析結果ファイル名称	―	（*.rdt ファイル）	―	必須
連携ファイル名称	―	JREP、JRCS の場合（*.JRP、*.JCS ファイル）	―	必須

②「条件設定ボタン」により**図３-１０７**に示す条件画面が表示されます。

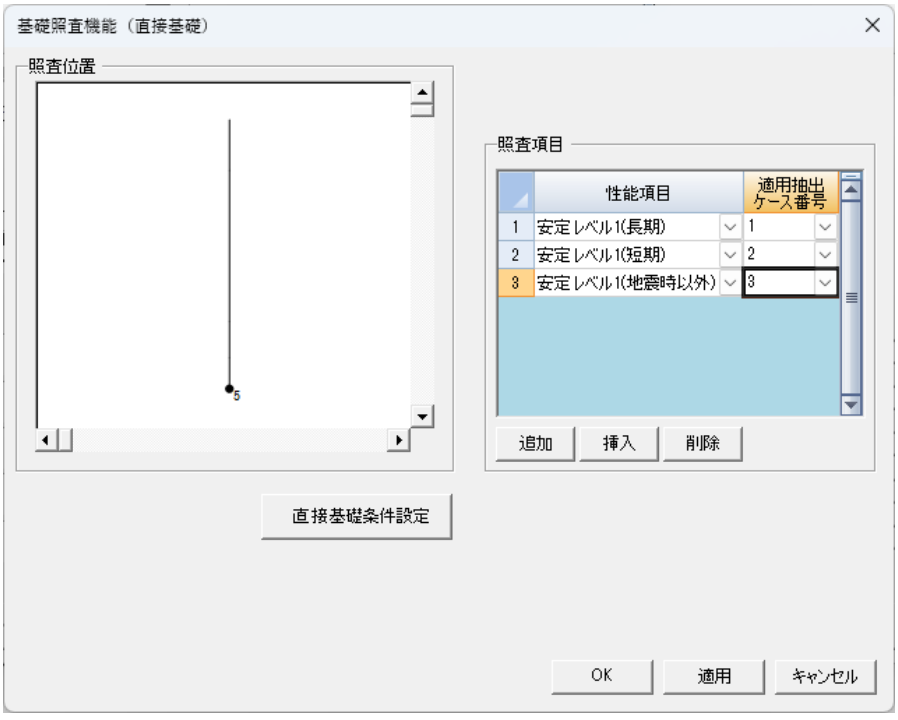


図３-１０７　「基礎照査機能（直接基礎）条件設定」画面

表３-１８　「基礎照査（直接基礎）条件設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
性能項目	－	安定レベル１（長期） 安定レベル１（短期） 安定レベル１（地震時以外）	－	必須
適用抽出ケース番号	－		－	必須

③「直接基礎条件設定」ボタンで、直接基礎の条件設定画面を開きます。

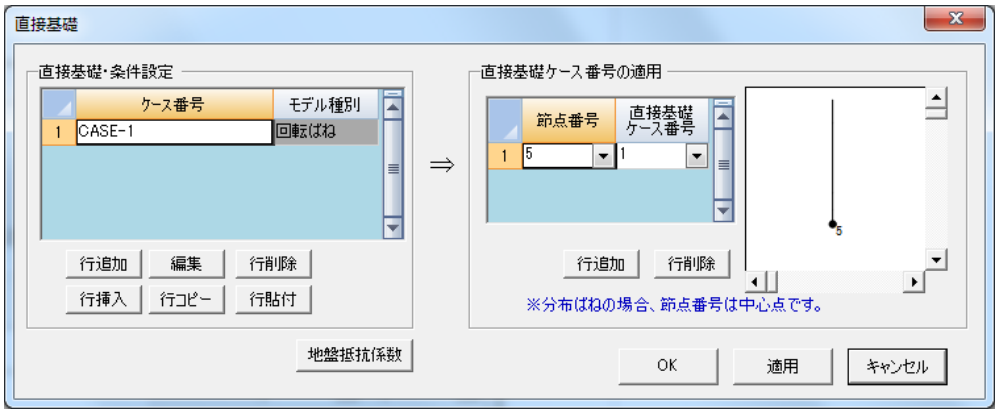


図３-１０８　「直接基礎 条件設定」メイン画面

表３-１９　「直接基礎 条件設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
直接基礎・条件設定				
タイトル	－	－	－	－
モデル種別	－	回転ばね，分布ばね	－	－
直接基礎ケース番号の適用				
節点番号	－	1～2500	－	必須
直接基礎ケース番号	－	1～20	－	必須
地盤抵抗係数	－		－	必須

④「編集」ボタンで、直接基礎ケース毎の条件設定画面が開きます。



図３-１０９　「直接基礎：条件設定」画面

表３-２０　「直接基礎：条件設定」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
タイトル	―	―	―	
モデル種別	―	回転ばね，分布ばね	（自動設定）	必須
底面の地盤種別	―	砂質土，粘性土，砂質土と粘性土の互層，岩盤	―	必須
設計鉛直支持力度 qd（岩盤のみ）	kN/m^2	0.1～999,999.9	0.0	必須
フーチング形状寸法				
荷重作用方向幅 B	m	0.001～99.999	0.0	必須
荷重直角方向幅 L	m	0.001～99.999	0.0	必須
地盤関係				
フーチング底面の土の内部摩擦角 φ	―	25.0～42.9	0.0	必須
フーチング底面の粘着力度 c	kN/m^2	0～9,999	0	必須
フーチング底面の根入れ深さ Df	m	0.001～9,999.999	0.000	必須
フーチング底面の土の有効単位体積重量 γe1	kN/m^3	0.1～9,999.9	0.0	必須
Df 区間の土の平均単位体積重量 γe2	kN/m^3	0.1～9,999.9	0.0	必須
フーチング底面と支持層との摩擦角 δb	度	0～9,999	0	必須
フーチング底面と土との付着力度 c’	kN/m^2	0～9,999	0	必須
設計地盤反力度の制限値(長期)	kN/m^2	0.0～999999.9	0.0	必須
設計地盤反力度の制限値(長期以外)	kN/m^2	0.0～999999.9	0.0	

・「追加」ボタンで、最下行に照査項目を追加します。
・「挿入」ボタンで、指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。
・「削除」ボタンで、指定されている照査項目データを削除します。
・「ＯＫ」ボタンをクリックで、基礎照査出力を開始します。
・「キャンセル」ボタンをクリックで、基礎照査条件設定画面を閉じます。

注意事項:

①基礎照査機能を行う前には、解析を実行する必要があります。
②フーチング底面の土の内部摩擦角φ（**基礎標準解説表 13.2.2.3-2** 参照）

３．７　鋼管杭頭接合部材の照査機能

３．７．１　　機能概要

鋼管杭頭接合部材に対して安全性の検討（破壊）を行うことが可能です。検討可能な項目は後述で示します。また、照査に用いる VePP の入力データは、Vepp データ出力機能で自動作成されます（「4 章データ連携」、「4.1Vepp データ出力機能」を参照）。

３．７．２　　操作手順

（１）初期画面

図３-１１０に示す「機能」メニューから『鋼管杭頭部の照査』または、ツールバーの 鋼管杭頭部の照査 。選択すると**図３-１１１**に示す『鋼管杭頭接合部材の照査』の初期画面が表示されます。

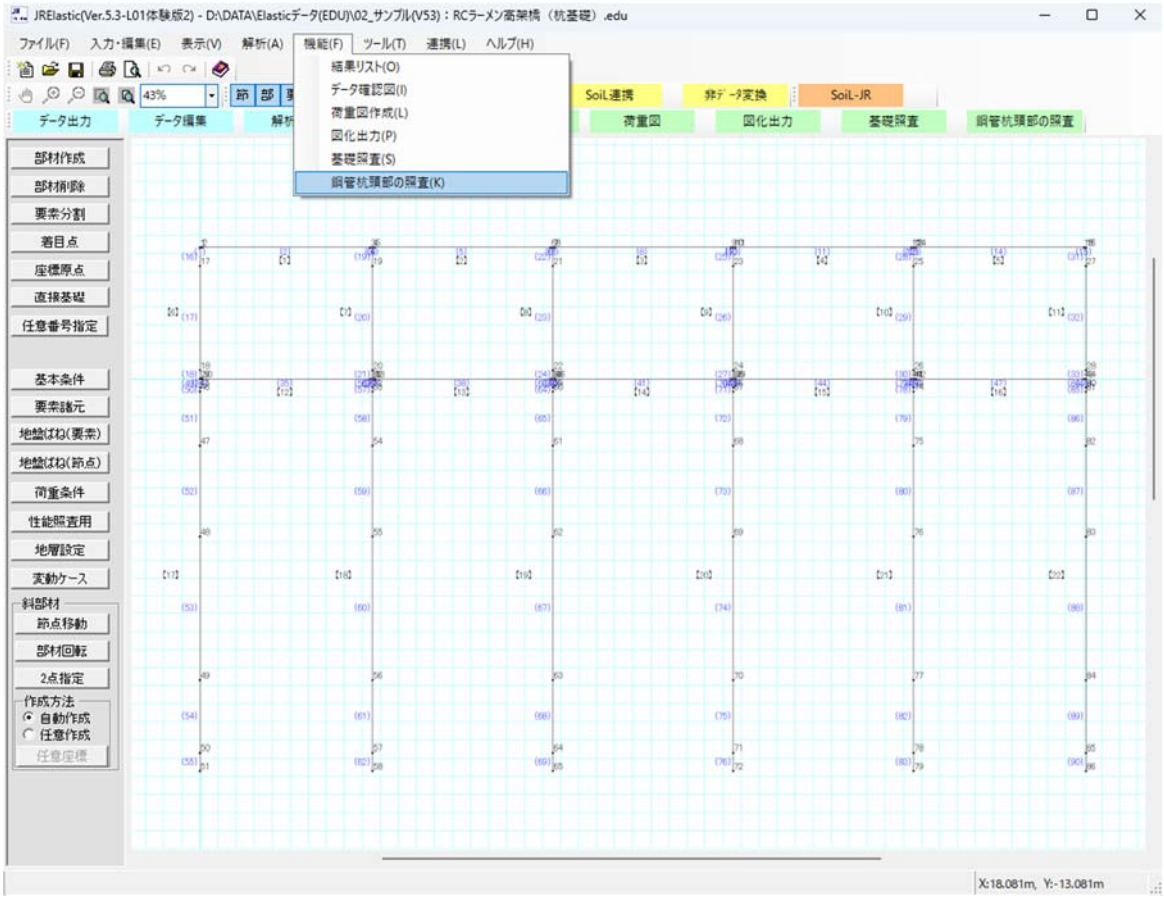


図３-１１０　JRElastic のメイン画面

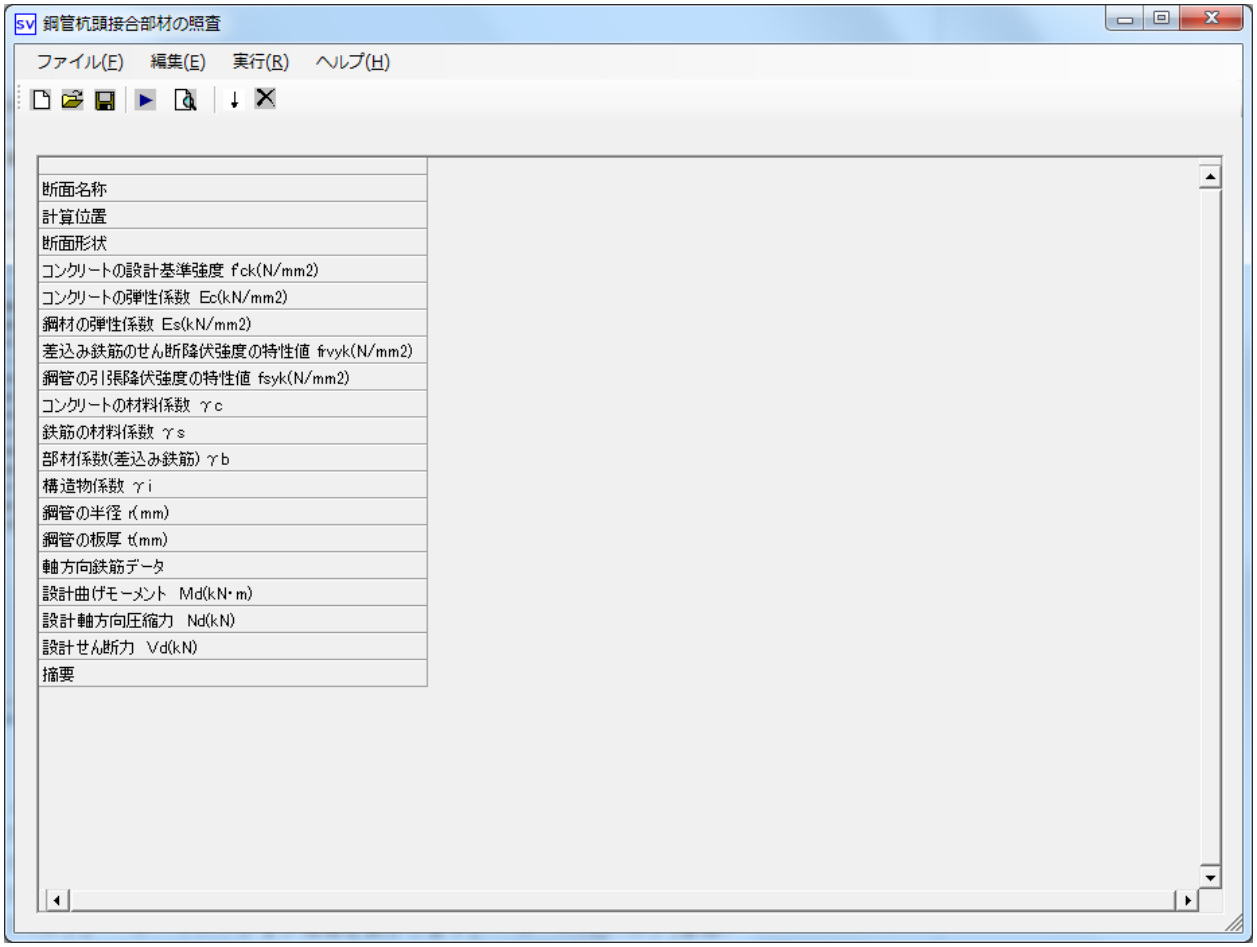


図３-１１１　「鋼管杭頭部接合部材の機能」初期画面

（２）メニュー説明

・「ファイル」　：ファイルを操作します。　→「1)ファイル」参照
・「編集」　：各照査のﾃﾞｰﾀを追加・削除します。　→「2)編集」参照
・「実行」　：照査を実行・出力します。　→「3)実行」参照
・「ヘルプ」　：バージョン情報を表示します。　→「4)ヘルプ」参照

1）ファイル(図３-１１２参照)

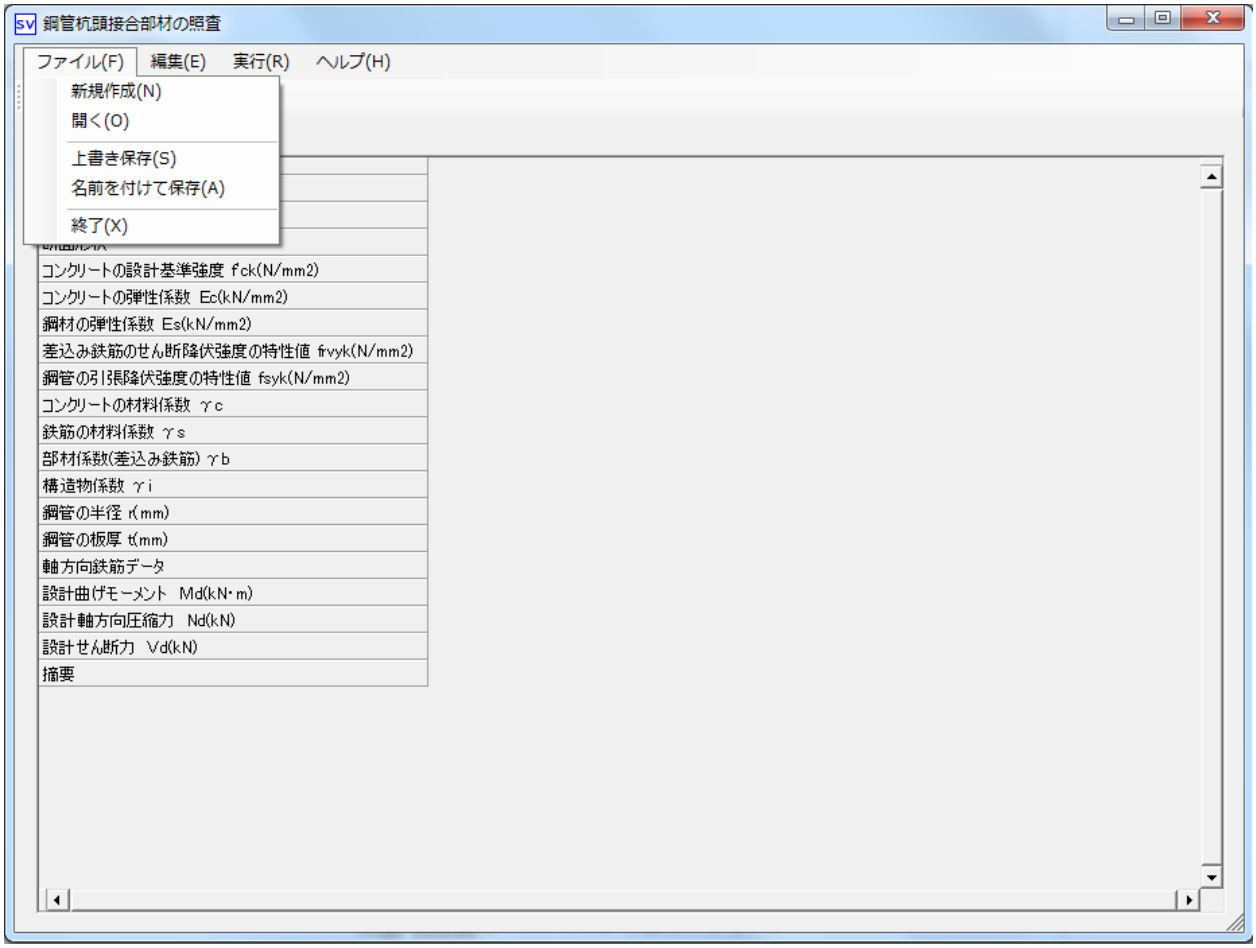


図３-１１２　「ファイル」の操作メニュー

①『新規作成』：断面照査データを新規に作成します。
②『開く』：既存データを呼出します。→「5)既存データの呼出し」参照
③『上書き保存』：断面照査データを上書き保存します。
④『名前を付けて保存』：断面照査データの名前を付けて保存します。
→「6)データの保存」参照
⑤『終了』：本機能を終了します。

２）編集(図３-１１３参照)



図３-１１３　「編集」の操作メニュー

①『追加』：照査データを追加します。→　「7)データの追加方法」参照
②『削除』：照査データを削除します。→　「8)データの削除方法」参照

３）実行(図３-１１４参照)



図３-１１４　「実行」の操作メニュー

『計算実行』：計算実行をします。
『結果出力』：照査結果を出力します。『結果出力』をクリックすると、**図３-１１７**に示す出力画面が現れます。→「9）実行および出力方法」参照

4）ヘルプ(図３-１１５参照)

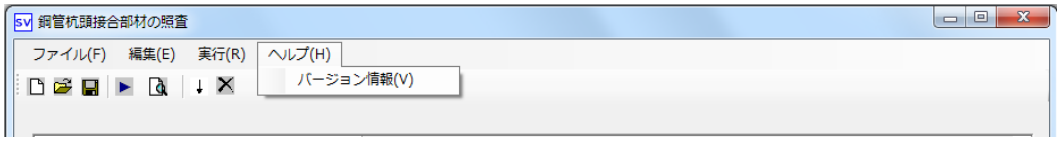


図３-１１５　「ヘルプ」の操作メニュー

『バージョン情報』：機能のバージョン情報を表示します。『バージョン情報』をクリックすると、**図３-１１６**に示すバージョン情報画面が現れます。

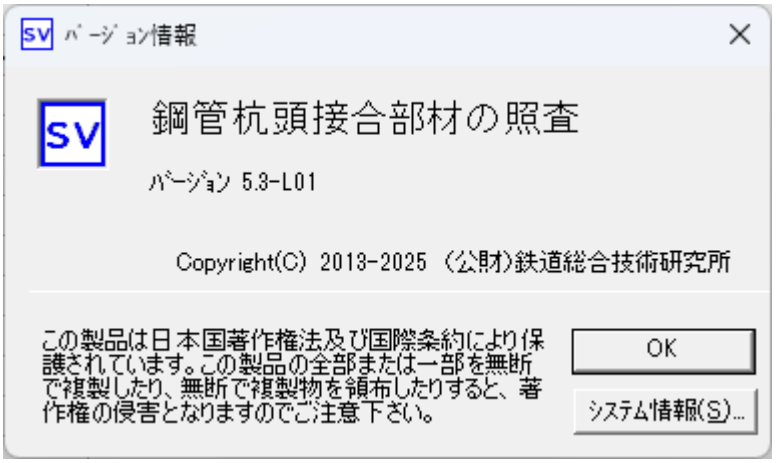


図３-１１６　「バージョン情報」画面

５）既存データの呼び出し

①「ファイル」→「開く」をクリックすると、**図３-１１７**に示す断面照査のデータの呼び出し画面が現れます。

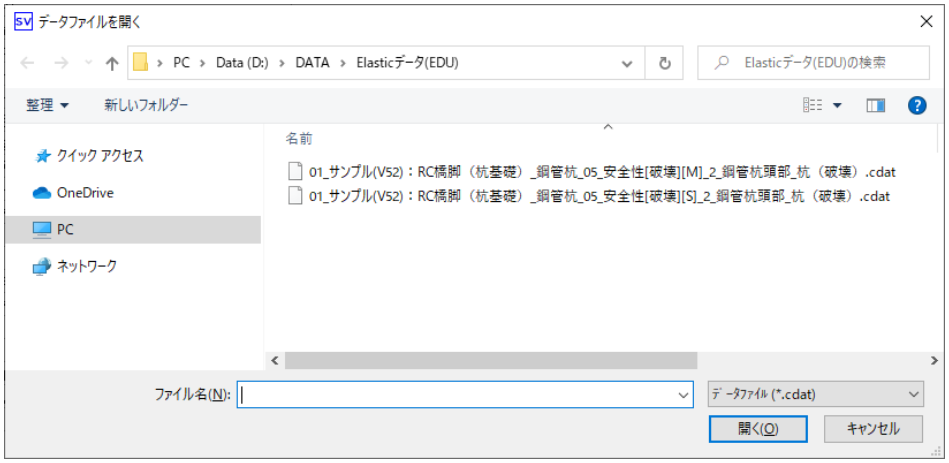
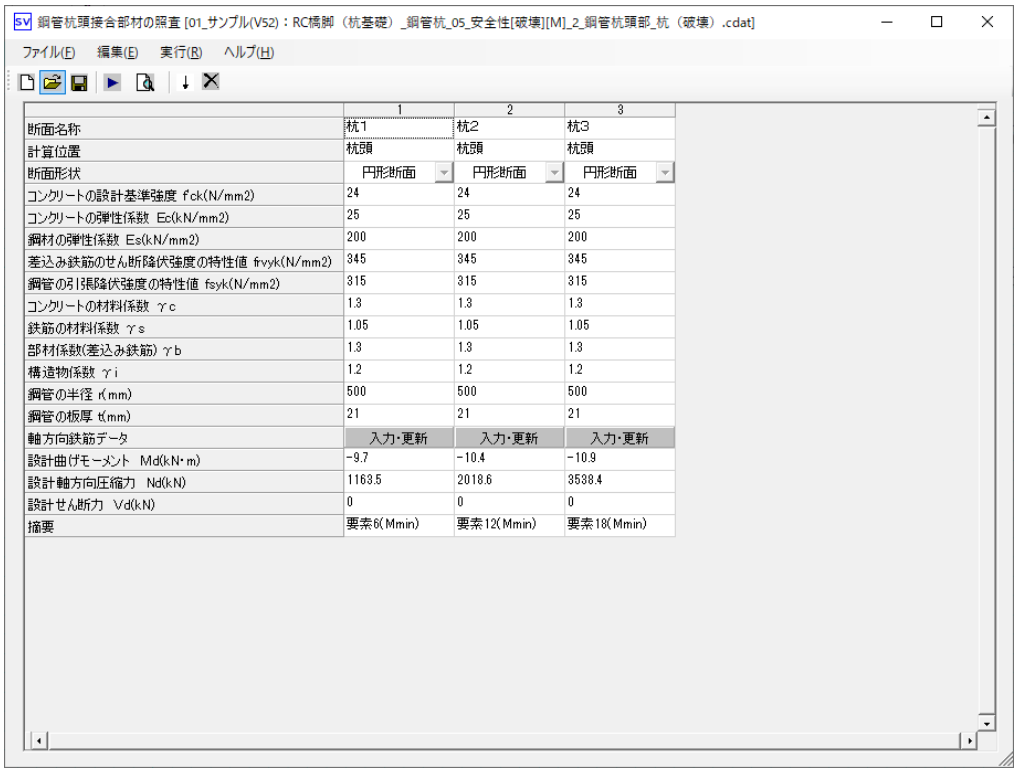


図３-１１７　データの呼び出し画面

②「開く」ボタンを押すと、**図３-１１８**の通り既存データが読み込まれ、編集作業が可能になります。各断面照査項目に対する入力方法は「**5.3.2 入力方法**」を参照して下さい。



	1	2	3
断面名称	杭1	杭2	杭3
計算位置	杭頭	杭頭	杭頭
断面形状	円形断面	円形断面	円形断面
コンクリートの設計基準強度 fck(N/mm2)	24	24	24
コンクリートの弾性係数 Ec(kN/mm2)	25	25	25
鋼材の弾性係数 Es(kN/mm2)	200	200	200
差込み鉄筋のせん断降伏強度の特性値 fvyk(N/mm2)	345	345	345
鋼管の引張降伏強度の特性値 fsyk(N/mm2)	315	315	315
コンクリートの材料係数 γc	1.3	1.3	1.3
鉄筋の材料係数 γs	1.05	1.05	1.05
部材係数(差込み鉄筋) γb	1.3	1.3	1.3
構造物係数 γi	1.2	1.2	1.2
鋼管の半径 r(mm)	500	500	500
鋼管の板厚 t(mm)	21	21	21
軸方向鉄筋データ	入力・更新	入力・更新	入力・更新
設計曲げモーメント Md(kN・m)	-9.7	-10.4	-10.9
設計軸方向圧縮力 Nd(kN)	1163.5	2018.6	3538.4
設計せん断力 Vd(kN)	0	0	0
摘要	要素6(Mmin)	要素12(Mmin)	要素18(Mmin)

図３-１１８　既存データ呼び出し後の画面

６）データの保存

①「ファイル」→「名前を付けて保存」をクリックすると、**図３-１１９**に示すデータの保存画面が現れます。

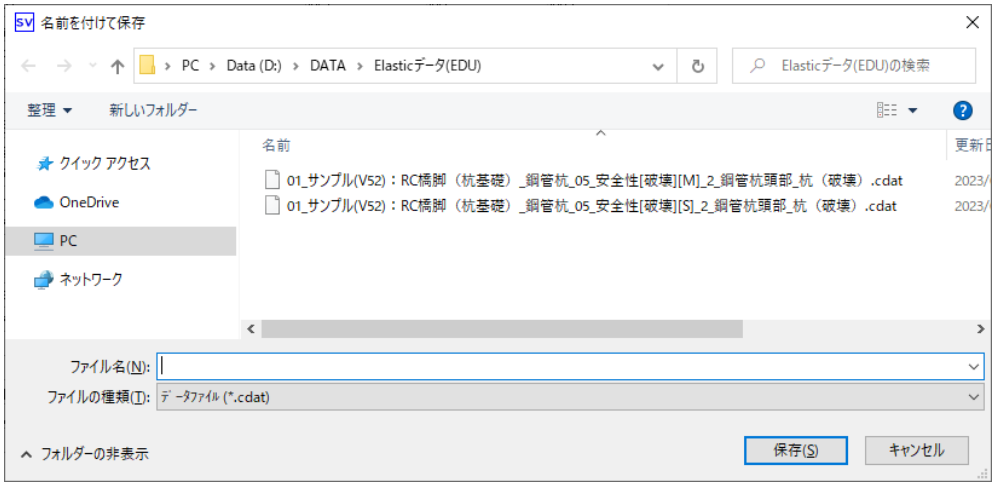


図３-１１９　データの保存画面

②保存するファイル名を指定後、「保存」ボタンを押すとデータが保存されます。

7）データの追加方法

「編集」→「追加」をクリックすると、最終列に照査データが追加されます。追加前の状態を**図３-１２０**に、追加後の状態を**図３-１２１**に示します。

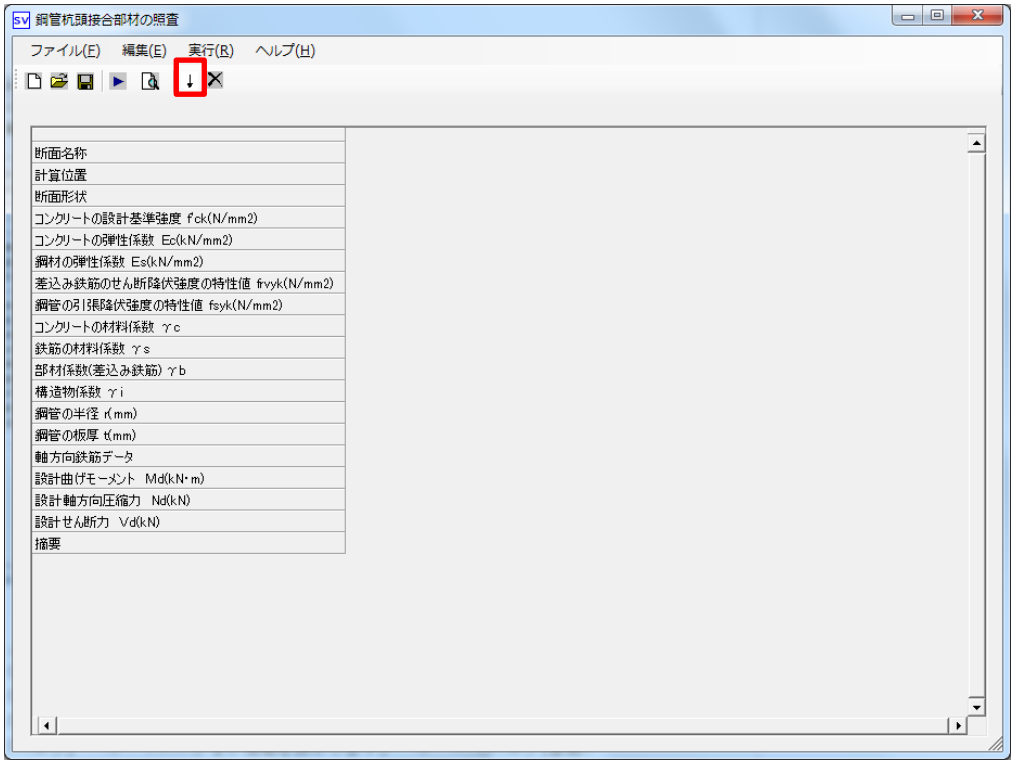


図３-１２０　追加前の画面

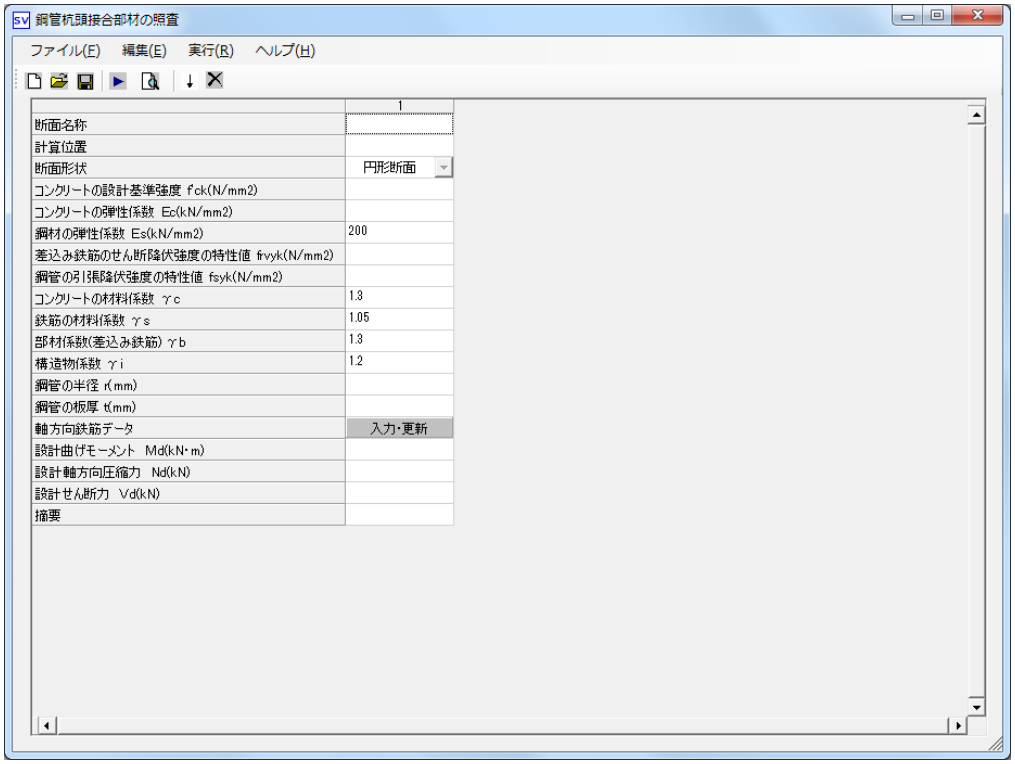


図３-１２１　追加後の画面

８）データの削除方法

削除するデータ列を選択後、「編集」→「削除」をクリックすると、照査データが削除されます。データ削除は、単一列を選択して削除する方法の他に、複数列を選択して一括で削除する方法もあります。削除前の状態を**図３-１２２**に、削除後の状態を**図３-１２３**に示します。

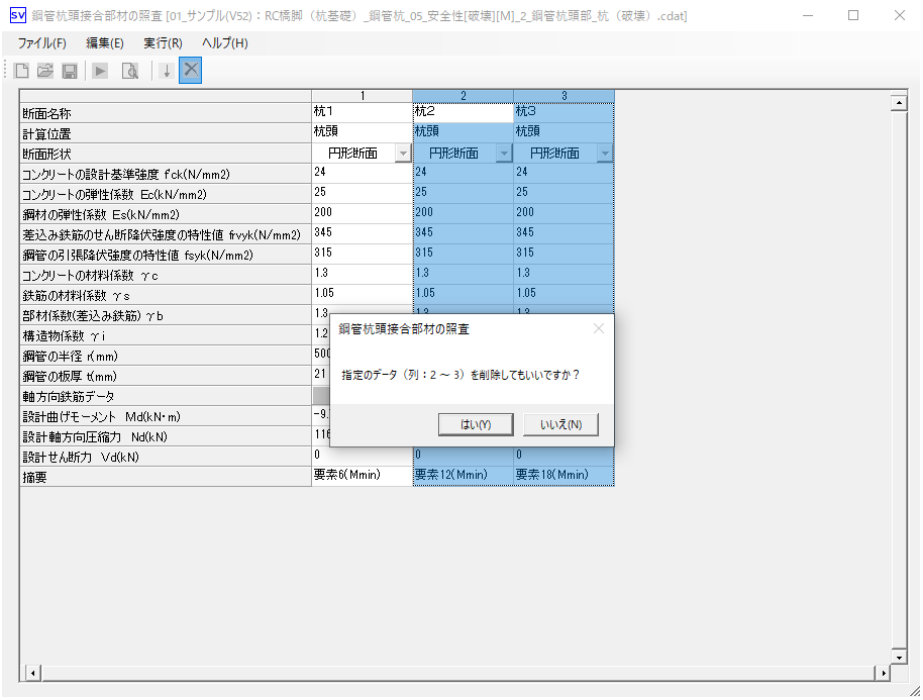


図３-１２２　削除前の画面

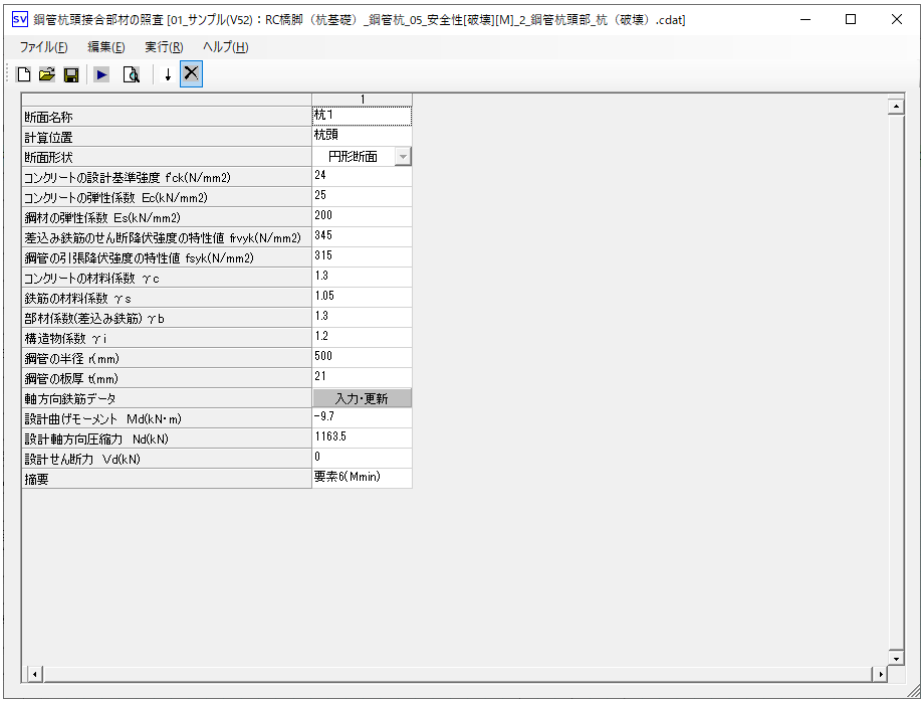


図３-１２３　削除後の画面

９）実行および出力方法

①「実行」→「計算実行」をクリックすると、**図３-１２４**に示す「計算」画面が現れます。

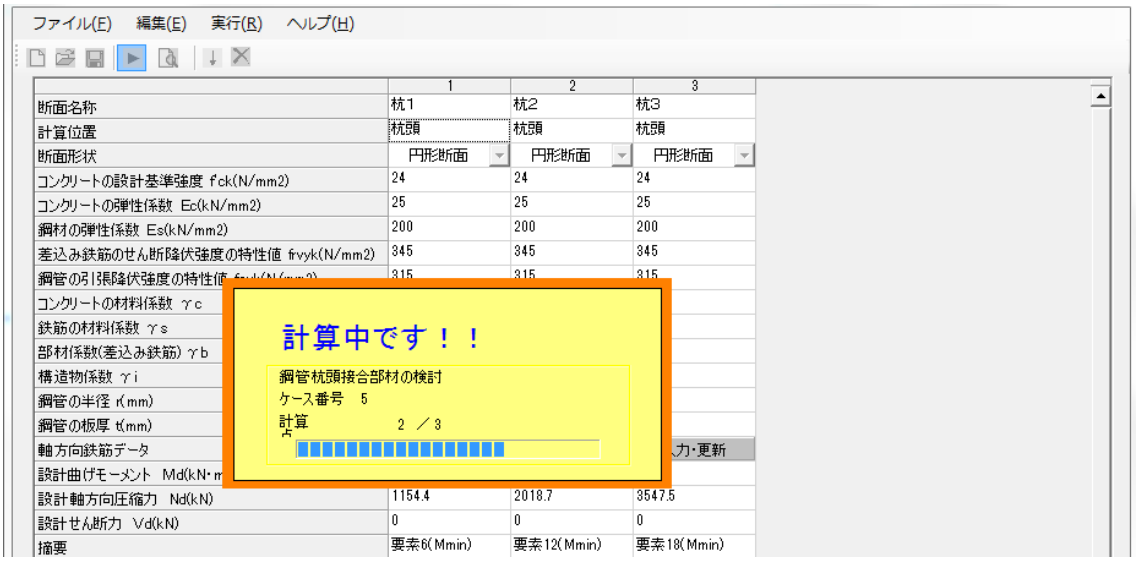


図３-１２４　計算の画面

②「実行」→「結果出力」をクリックすると、**図３-１２５**に示す通り、画面に表示されます。左側のボタンの各機能は以下の通りです。

「印刷」：計算結果を印刷します。

「ファイルに保存」：計算結果を任意名称のファイルに保存します。

「CSV に出力」：計算結果を CSV ファイルに出力します。

「閉じる」：画面を閉じます。

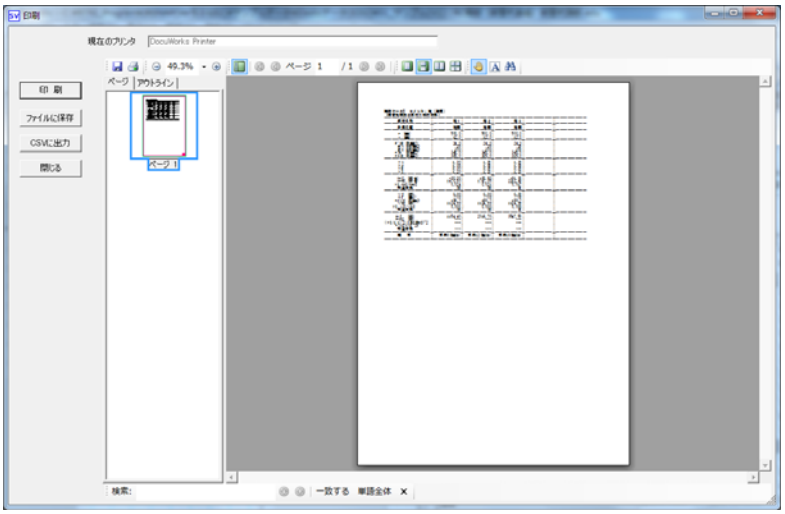


図３-１２５　印刷の画面

（３）ツールバー

図３-１２６に示すﾂｰﾙﾊﾞｰ（メイン画面）の内容について、**表３-２１**に示します。

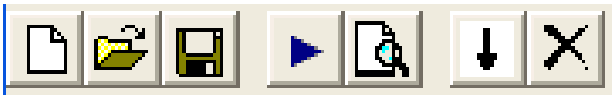


図３-１２６　ツールバー

表３-２１　「ツールバー」の内容

項番	操作項目・内容
①	データを新規作成します。
②	既存データを呼出します。
③	データを上書き保存します。
④	計算実行します。
⑤	結果出力します。
⑥	データを追加します。
⑦	データを削除します。

（４）プレビューバー

図３-１２７に示すツールバー（印刷画面）の内容について、**表３-２２**に示します。

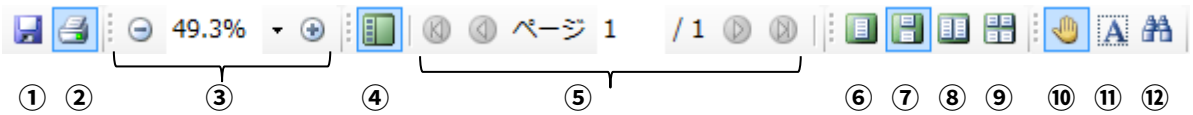


表３-２２　「プレビューバー」の内容

図３-１２７　プレビューバー

項番	操作項目・内容
①	PDF などのファイルを保存します。
②	拡大・縮小を行います。
③	ナビゲーションウインドウを表示します。
④	ページを制御します。
⑤	単一ページで表示します。
⑥	連続ページで表示します。
⑦	見開きページで表示します。
⑧	連続見開きページで表示します。
⑨	ハンドツールを表示します。
⑩	テキストを選択します。
⑪	テキストの検索をします。

３.７.３　入力方法

照査項目に対する入力方法は以下の通りです。

（１）鋼管杭頭接合部材の照査

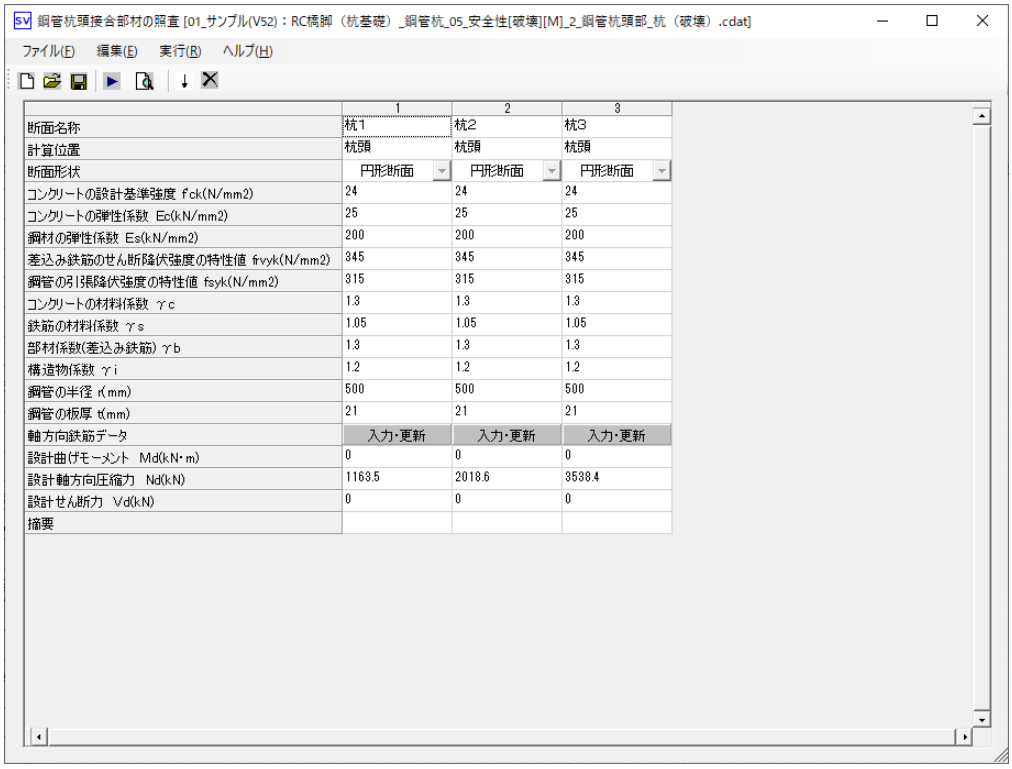


図３-１２８　「鋼管杭頭接合部材の照査」入力画面

表３-２３　「鋼管杭頭接合部材の照査」の入力説明(1/2)

項　　目	単位	入力範囲	ﾃﾞﾌｫﾙﾄ	摘要
断面名称	―			
計算位置	―			
断面形状	―	円形断面	円形断面	
ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度 f'ck	N/mm^2	18・21・24・27・30・40・50・任意入力		
ｺﾝｸﾘｰﾄ弾性係数 Ec	kN/mm^2	0~9999999999		
鋼材の弾性係数 Ｅｓ	kN/mm^2	0~9999999999	200	
差込み鉄筋のせん断降伏強度 frvyk	N/mm^2	0~9999999999		
鋼管の引張降伏強度の特性値 fsyk	N/mm^2	0~9999999999		
ｺﾝｸﾘｰﾄの材料係数 γc	―	0~999999999	1.3	
鉄筋の材料係数 γs	―	0~999999999	1.05	
部材係数 γb	―	0~999999999	1.3	
構造物係数 γi	―	0~999999999	1.2	

表３-２４　「鋼管杭頭接合部材の照査」の入力説明(2/2)

項　　目	単位	入力範囲	ﾃﾞﾌｫﾙﾄ	摘要
鋼管の半径 r	mm	0~999999999	0	
鋼管の板厚 t	mm	0~999999999	0	
軸方向鉄筋データ	―	―	―	
設計曲げﾓｰﾒﾝﾄ Md	kN･m	0~999999999	0	
設計軸方向圧縮力 N'd	kN	0~999999999	0	
設計せん断力 Vd	kN	0~999999999	0	
摘要	―	―	―	

注意事項:

①各列の項目は、断面照査位置の設定で選択した検討が並びます。

②軸方向鉄筋データのボタンをクリックすると、**【図３-１２９　「鉄筋データ」入力画面】**が表示され、鉄筋段数、距離、鉄筋径、鉄筋種別を選択します。

（２）軸方向鉄筋データ

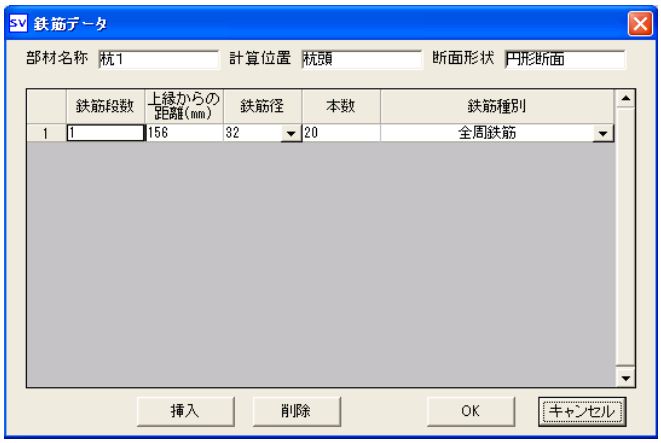


図３-１２９　「鉄筋データ」入力画面

表３-２５　「鉄筋データ」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	ﾃﾞﾌｫﾙﾄ	摘要
鉄筋段数	―	0~999999999	0	
上縁からの距離	mm	0~999999999	0	
鉄筋径	―	0~999999999	0	
本数	本	0~999999999	0	
鉄筋種別	―	全周鉄筋		

注意事項:

①鉄筋径は、異形鉄筋の呼び名（10、13、16、19、22、25、29、32、35、38、41、51）を入力して下さい。
②丸鋼を使用する場合は、異形鉄筋に換算した本数を入力して下さい。
③鉄筋位置は、鉄筋中心位置から上縁までの距離を入力します。
④異なる径の鉄筋が存在する場合は、1 つの鉄筋径で本数を換算して入力下さい。
⑤同一高さ（上縁からの距離が同じ）に異なる径の鉄筋が存在する場合は、1 つの鉄筋径で本数を換算して入力して下さい。
⑥軸方向鉄筋データの入力が完了したら、「OK」データをクリックして下さい。
⑦「キャンセル」ボタンで入力項目を破棄し、画面を閉じます。
⑧「挿入」ボタンで、指定されている行上部に未入力データ行を挿入します。
⑨「削除」ボタンで、指定されているデータ行を削除します。

第４章　連携機能

４．１　VePP データ出力機能

４．１．１　機能概要

「Vepp」のデータファイルを自動作成する機能です。**図４-１**に示す通り、データ入力ツールで入力した照査種別および着目位置と解析機能により抽出された応答値を使用して、「Vepp」のデータファイルを作成します。

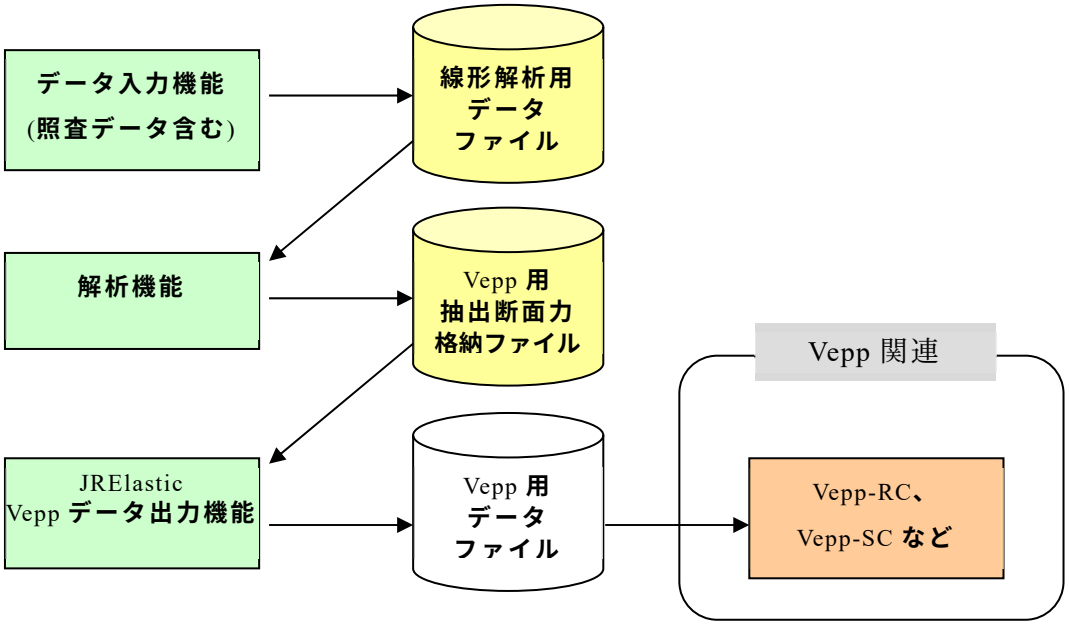


図４-１　Vepp データ出力図

①作成されたデータは「VePP」で通常のデータと同様に読み込みできます。検討内容、部材諸元および応答値は読み込んだ時点で既に設定されていますので、それ以外の各性能照査項目の独自設定データ等を追加することにより、性能照査が可能になります。
②データ作成(性能照査ケース設定)時に出力する部位を選択する必要があります。
③抽出断面力は通常、曲げ検討時であれば「モーメント Max・Min 時」、せん断検討時であれば「せん断力 Max・Min 時」の断面力がデフォルトとしてセットされます
※「**図４-３**「VePP データ出力」画面」参照

４．１．２　操作手順

図４-２に示す「実行」メニューから『VePP データ出力』または、ツールバーの Vepp出力 を選択します。選択すると**図４-３**に示す『VePP データ出力』の初期画面が表示されます。

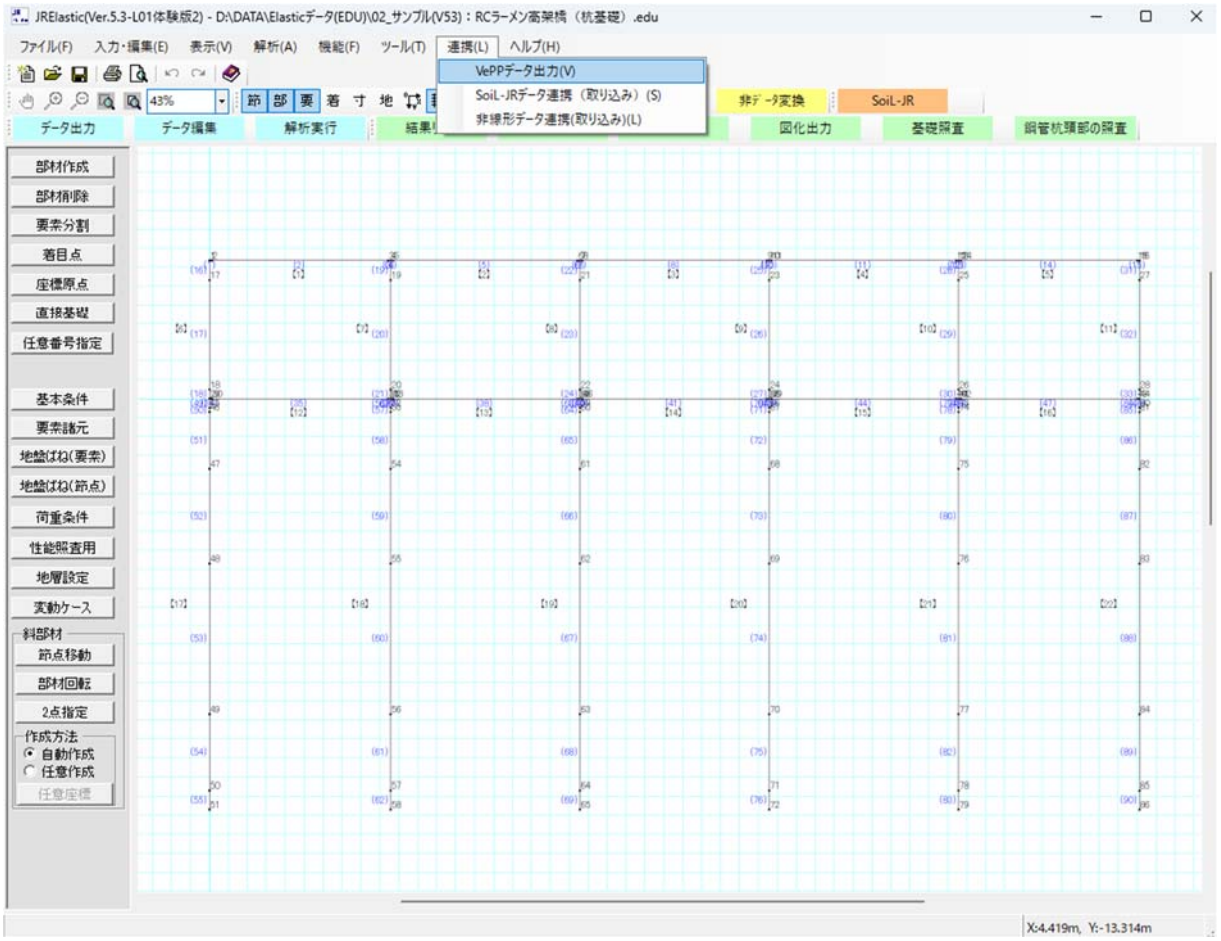


図４-２　JRElastic のメイン画面

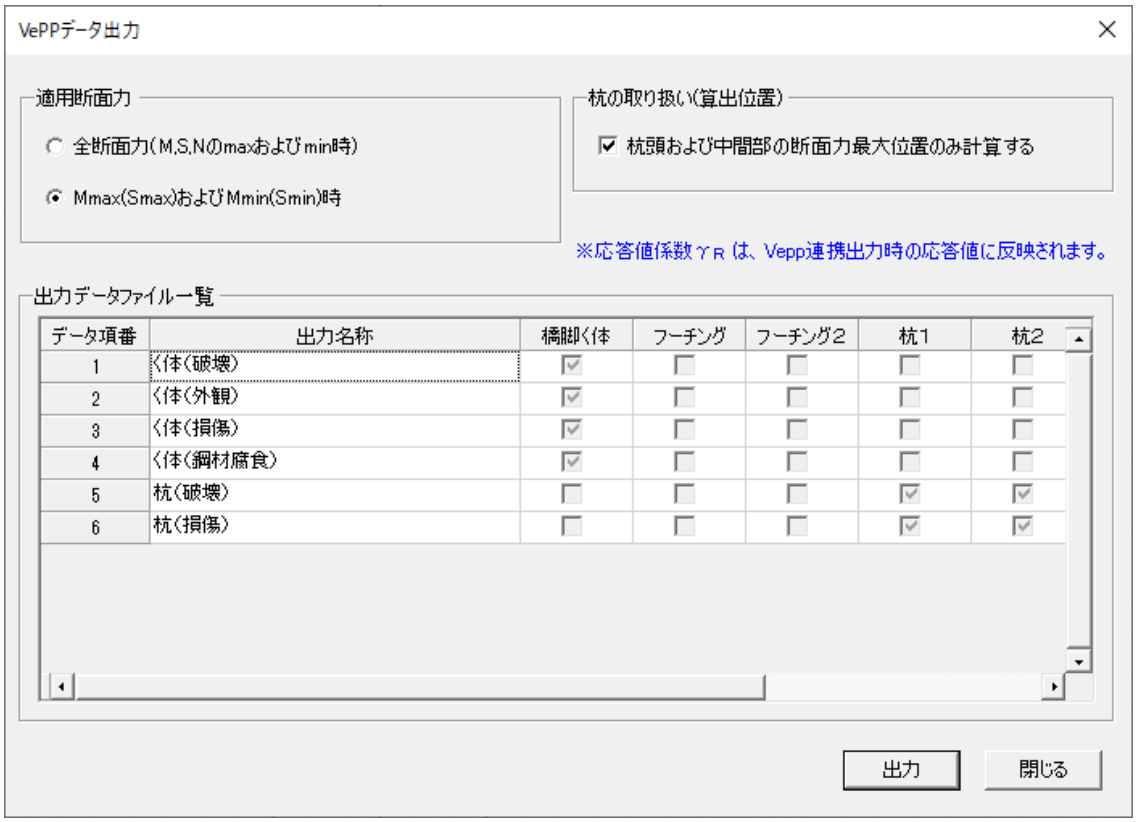


図４-３　「Vepp データ出力」画面

表４-１　「Vepp データ出力」の設定項目

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
適用断面力	―	・全断面力 ・Mmax（Smax）および Mmin（Smin）時	Mmax（Smax）および Mmin（Smin）時	必須
杭の取り扱い(算出位置)	―	チェック，未チェック	チェック	
出力データファイル一覧				

※VePP データとして出力されるデータファイルは，断面照査設定時の照査ケースに従って出力されます。ここでの変更はできません。

注意事項:

①Vepp データ出力には事前に解析を実行しておく必要があります。

②適用断面力について

・全断面力(M、N、S の max および min 時)：

全抽出断面力 Nmax 時の M、N、S、Nmin 時の M、N、S、Smax 時の M、N、S、Smin 時の M、N、S、Mmax 時の M、N、S、Mmin 時の M、N、S（6 種類）がデータとして出力されます。

注：設計者の判断で以上の抽出ケース（6 種類）以外の特定の組合せｹｰｽ等の断面力による照査が必要となる場合は、解析結果ファイル（PRN）からピックアップした断面力を別途出力する事になります。

・「Mmax(Smax)および Mmin(Smin)時」：
Mmax(Smax)および Mmin(Smin)時の断面力が適用されます。Mmax(Smax)と Mmin(Smin)の M(S)が異符号の場合はそのまま 2 データが出力され、同符号の場合は絶対値の大きい方の 1 データのみが出力されます。

③杭の取り扱い(算出位置)は、チェック ON すると杭頭および中間部の断面力最大位置のみ計算を行います。

④出力データファイル一覧は、性能照査用画面で設定した照査ケースのタイトルと照査対象部材が表示されます（変更不可）。

⑤出力するファイルは、1 照査 1 ファイルで出力されます。そのうち基本データが異なる場合、別ファイルとして出力されます

⑥安全性の照査（せん断）・復旧性の照査（せん断）の場合、RC 部材の棒部材とディープビームで別ファイルとして出力されます。

⑦1 ファイルで 500 断面を越える場合、別ファイルとして出力されます。

⑧出力される Vepp データのファイル名称は以下の通り設定されます。

データ名称_データ項番_照査種別_データ番号_部材種別_出力名称.txt

・データ名称：JRElastic のデータファイル名称
・データ項番：図４-２に示すデータ項番
・照査種別　：安全性[破壊][M]　－　安全性の照査[破壊]（曲げモーメント）
　　安全性[破壊][S]　－　安全性の照査[破壊]（せん断力）
　　使用性[損傷][M]　－　使用性の照査[損傷]（曲げモーメント）
　　使用性[損傷][S]　－　使用性の照査[損傷]（せん断力）
　　使用性[外観][M]　－　使用性の照査[外観]（曲げモーメント）
　　使用性[外観][S]　－　使用性の照査[外観]（せん断力）
　　耐久性[M]　－　耐久性の検討[鋼材腐食]（曲げモーメント）
　　耐久性[S]　－　耐久性の検討[鋼材腐食]（せん断力）
・データ番号：上記④～⑥などの理由でファイルが分割される場合の連番（通常は 1）
・部材種別　：RC 部材
・出力名称　：**図４-２**に示す出力名称

【例】
RC 橋脚サンプルデータ_01_安全性[破壊][M]_1_RC 部材_上層縦梁.txt
RC 橋脚サンプルデータ_06_使用性[損傷][S]_1_RC 部材_杭 1 列目.txt

４．２　地盤反力特性算定結果の取込み機能

４．２．１　　機能概要

地盤反力特性算定プログラム(Soil-JR)で算定した結果を骨組モデルの地盤諸数値（要素ばね、支点ばね値および制限値）に適用する機能です。**図４-４**に機能の流れを示します。

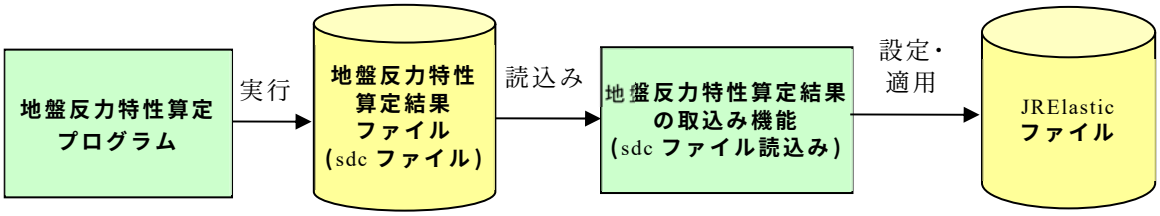


図４-４　地盤反力特性算定結果の取込み機能の流れ

４．２．２　　操作手順

（１）連携を行う前に、Soil-JR データと一致する部材作成、杭部材、剛域、奥行き本数および原点の指定を行います。軸線を作成する場合は、下記の注意事項を参考にして下さい。

注意事項:

①入力ツールでは、Soil 連携を行う前に Soil-JR のデータと杭長、杭間隔が一致する部材を作成する必要があります。杭部材は、剛域部を除いた杭長が Soil-JR の杭長と一致またはそれ以上の部材を作成して下さい。また、杭部材の要素諸元は、線形を指定して下さい。

②入力ツールで作成した杭部材の杭長が Soil-JR の杭長より長い場合は、杭先端から連携を行います。

③入力ツールで作成した部材の奥行き本数と連携データの奥行き本数は一致するように設定して下さい。杭 1 本あたりのばね値を連携する場合は、**図４-７**に示す「地盤反力特性算定結果の連携」画面で「連携するばね値-杭 1 本あたりの値を採用」を選択して下さい。

（２）部材作成後に、**図４-５**に示す「連携」メニューから『Soil-JR データ連携(取り込み)』または、ツールバーの SOIL連携 を選択します。選択すると、**図４-６**に示す地盤反力特性算定結果ファイルの指定画面が表示されます。

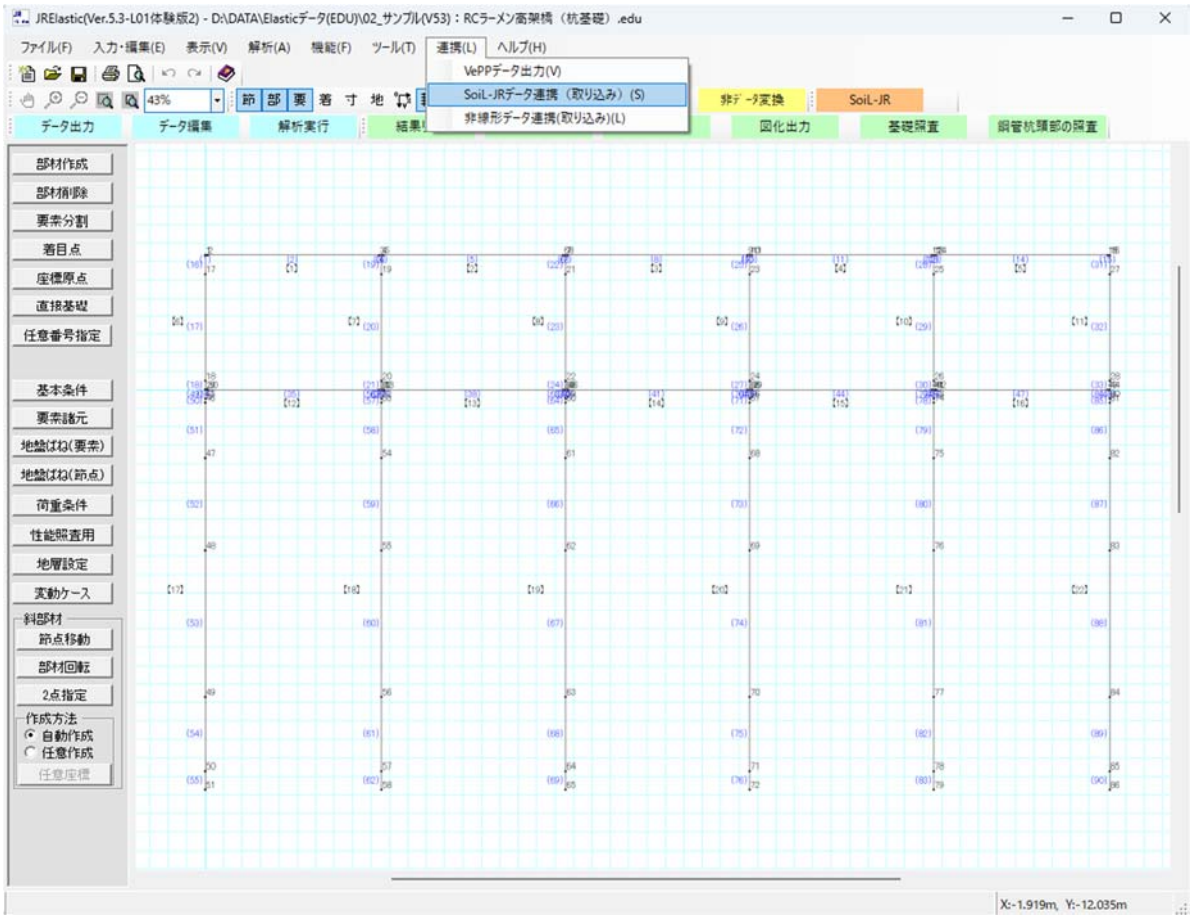


図４-５　JRElastic のメイン画面

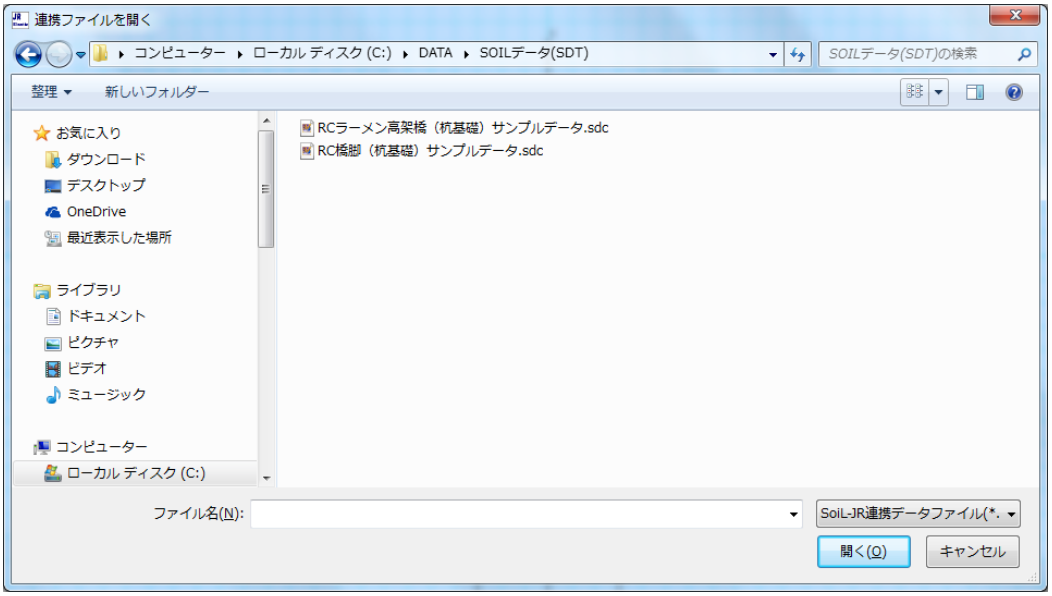


図４-６　「連携ファイルを開く」画面

ファイルを指定すると、**図４-７**に示す「地盤反力特性算定結果の連携」画面が表示され、連携可能データが表示されます。入力項目に対する説明は、**表４-２**に示します。

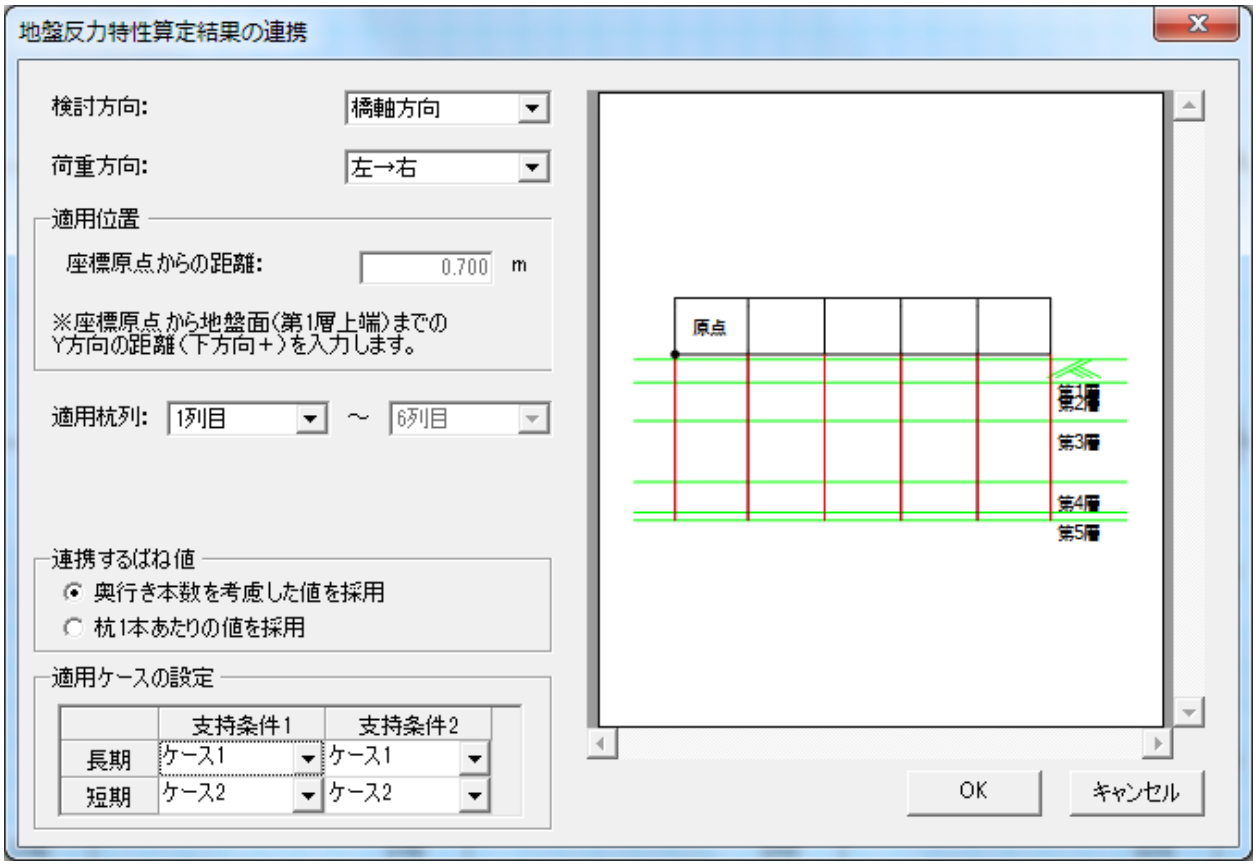


図４-７　「地盤反力特性算定結果の連携」画面

表４-２　「地盤反力特性算定結果の連携」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
検討方向	－	橋軸方向 直角方向	橋軸方向	必須
荷重方向	－	左→右 左←右	左→右	必須
適用位置（座標原点からの距離）	m			必須
適用杭列 開始杭列，終了杭列	－	1 列目～杭部材 Max	－	必須
連携するばね値	－	奥行き本数を考慮した 値を採用， 杭 1 本あたりの値を採用	奥行き本数 を考慮した 値を採用	必須
適用ケースの設定 　支持条件 1（長期，短期）	－	ケース 1~ケース Max	ケース 1 ケース 2	必須
支持条件 2（長期，短期）	－	ケース 1~ケース Max	ケース 1 ケース 2	必須

①「OK」ボタンをクリックで、Soil-JR 算定結果データとの連携を開始します。
②「キャンセル」ボタンをクリックで、設定内容を破棄し、画面を閉じます。

注意事項:

①JRElastic で骨組モデルを作成後、Soil-JR で作成した連携ファイル（拡張子：sdc）を読み込みます。読込み後、**図４-７**の「検討方向」、「適用ケースの設定」は連携ファイルのデータから自動で設定されます。
※骨組モデルと連携ファイルの設定内容が一致しない場合は、連携できません。**表４-３**の設定項目を設定後、Soil-JR 算定データ連携機能を利用して下さい。

表４-３　「地盤反力特性算定結果の連携機能」利用時の設定項目

項　　目	単位	入力範囲	摘要
部材作成	－	SOIL-JR と一致する杭長	必須
奥行き本数	－		必須
杭部材指定	m	フーチング， 杭部材の設定	必須
座標原点		座標原点の設定	必須

②**図４-７**の地盤反力特性算定結果の連携画面を起動後、設定内容を確認、「OK」ボタンをクリックで、各層の境界で要素を自動分割し、JRElastic の地盤ばね(要素)、地盤ばね(節点)の指定杭列に連携データが適用されます。
③Soil-JR で設定している層境界に節点がない場合は、連携時に下記の画面が表示されます。

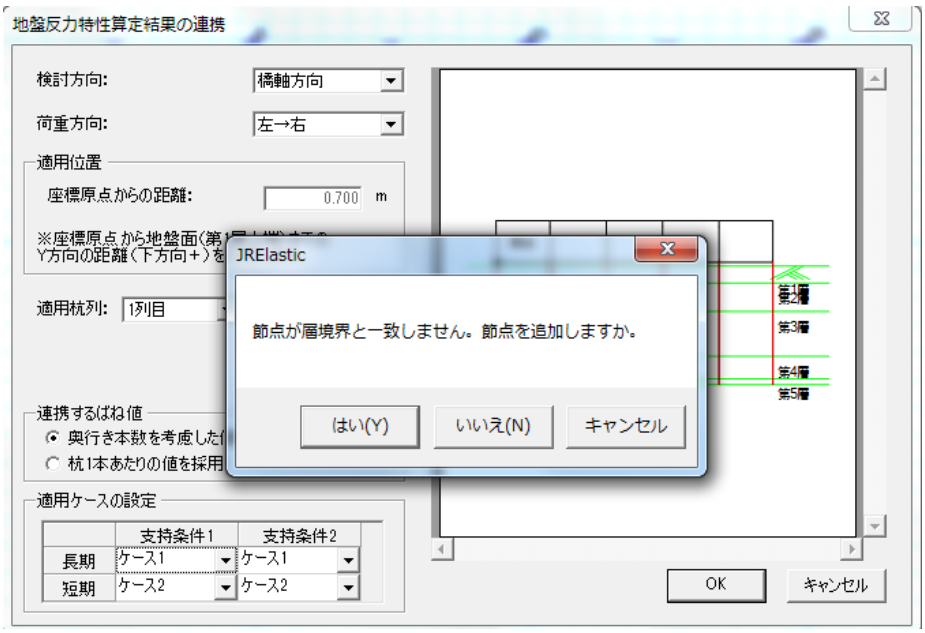


図４-８　「節点と層境界不一致の場合の確認」画面

・「はい」をクリックで、節点を追加して連携を行います。
・「いいえ」をクリックで、節点を追加せず層境界に近い節点を移動させて連携を行います。
・「キャンセル」をクリックで、連携を中止します。

④連携対象部材に着目点、性能照査データが設定されている場合は設定内容が全てクリアされますので注意して下さい。

４.３　非線形データ連携機能

非線形解析データを線形解析データとして活用するためのコンバート機能を備えています。コンバート項目（軸線、部材諸元等）を一括または項目別に選択してコンバートできます。

４.３.１　機能概要

非線形データコンバートでは、全体形状、要素諸元、地盤諸元、荷重データをコンバートします。

（１）全体形状

節点、要素分割をしていない状態の全体形状（軸線）を設定します。

（２）要素分割

杭部材は、水平地盤ばね Kh より地層境界を判断し、要素分割処理を行います。

（３）要素諸元設定

1 部材内の構成要素が非線形要素の場合は、断面形状から断面積(A)、断面 2 次モーメント(Ｉ)および弾性係数(E)を取得します。構成要素が線形要素の場合は、要素諸元から断面積、断面 2 次モーメントおよび弾性係数を取得します。その中で断面積が最小のものを抽出し、要素諸元として設定します。なお、コンバート後の断面積および断面 2 次モーメントは、コンクリート分のみの値とし、鉄筋分は考慮されません。（**図４-９**）

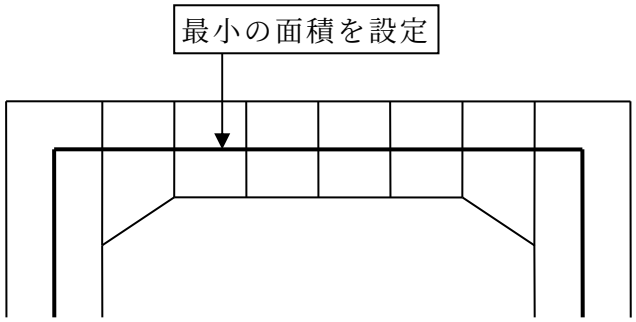


図４-９　「要素諸元（面積）」のコンバート

（４）荷重条件設定

非線形データ内の「増分しない荷重」のみをコンバートします。コンバート後の軸線において、載荷位置を失った節点荷重の場合、要素荷重としてコンバートされます。

（５）地盤諸元設定

地盤水平ばね値 Kh、杭先端ばね値(鉛直、水平および回転)、杭周面ばね値をコンバートします。杭周面ばね値(軸方向)は、鉛直方向の支点ばねから軸方向の要素ばねにコンバートされます。

４．３．２　操作手順

図４-１０に示す「連携」メニューから『非線形データ連携(取り込み)』または、ツールバーの 非ﾃﾞｰﾀ変換 を選択します。選択すると**図４-１１**に示す『データコンバート』の初期画面が表示されます。

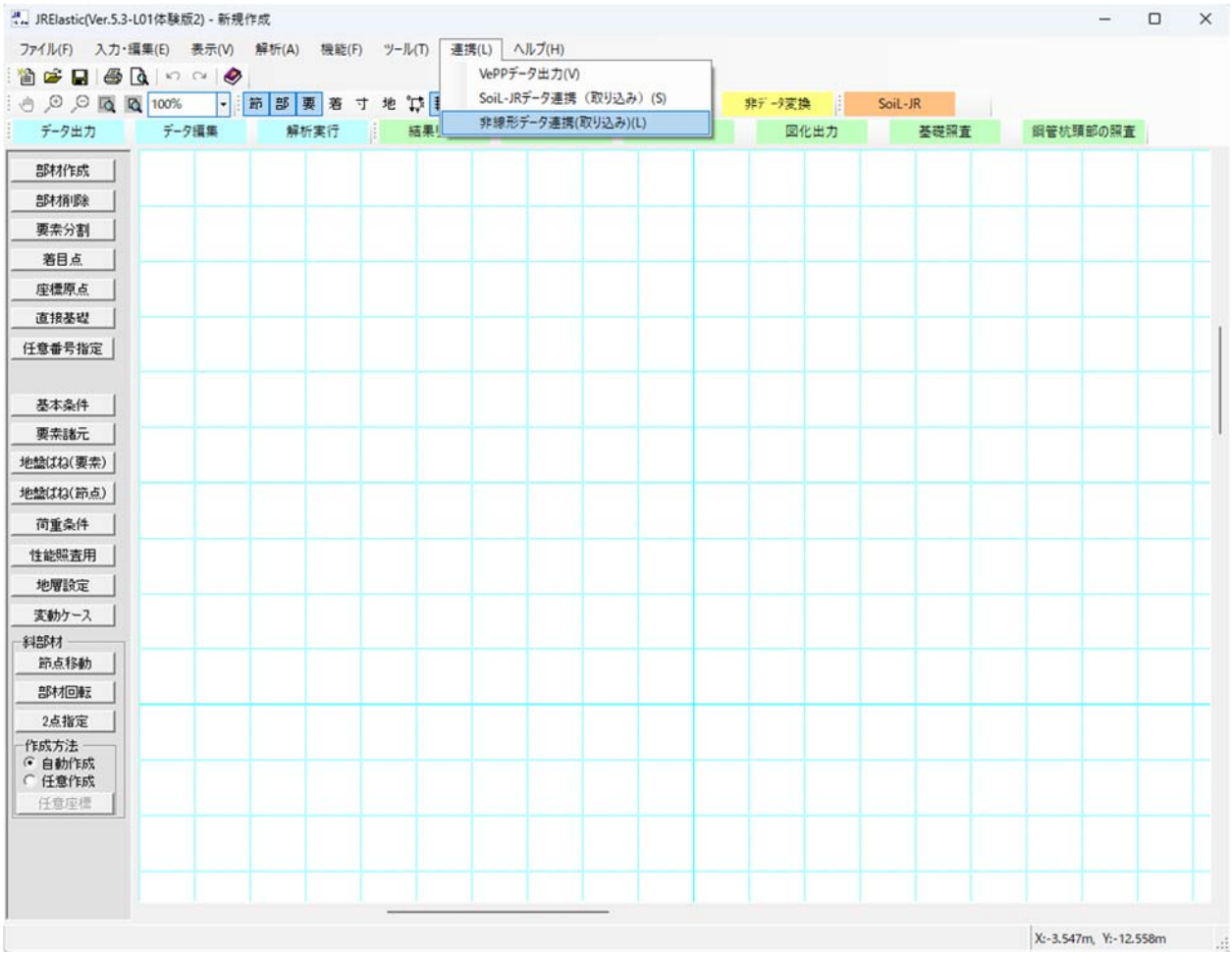


図４-１０　JRElastic のメイン画面

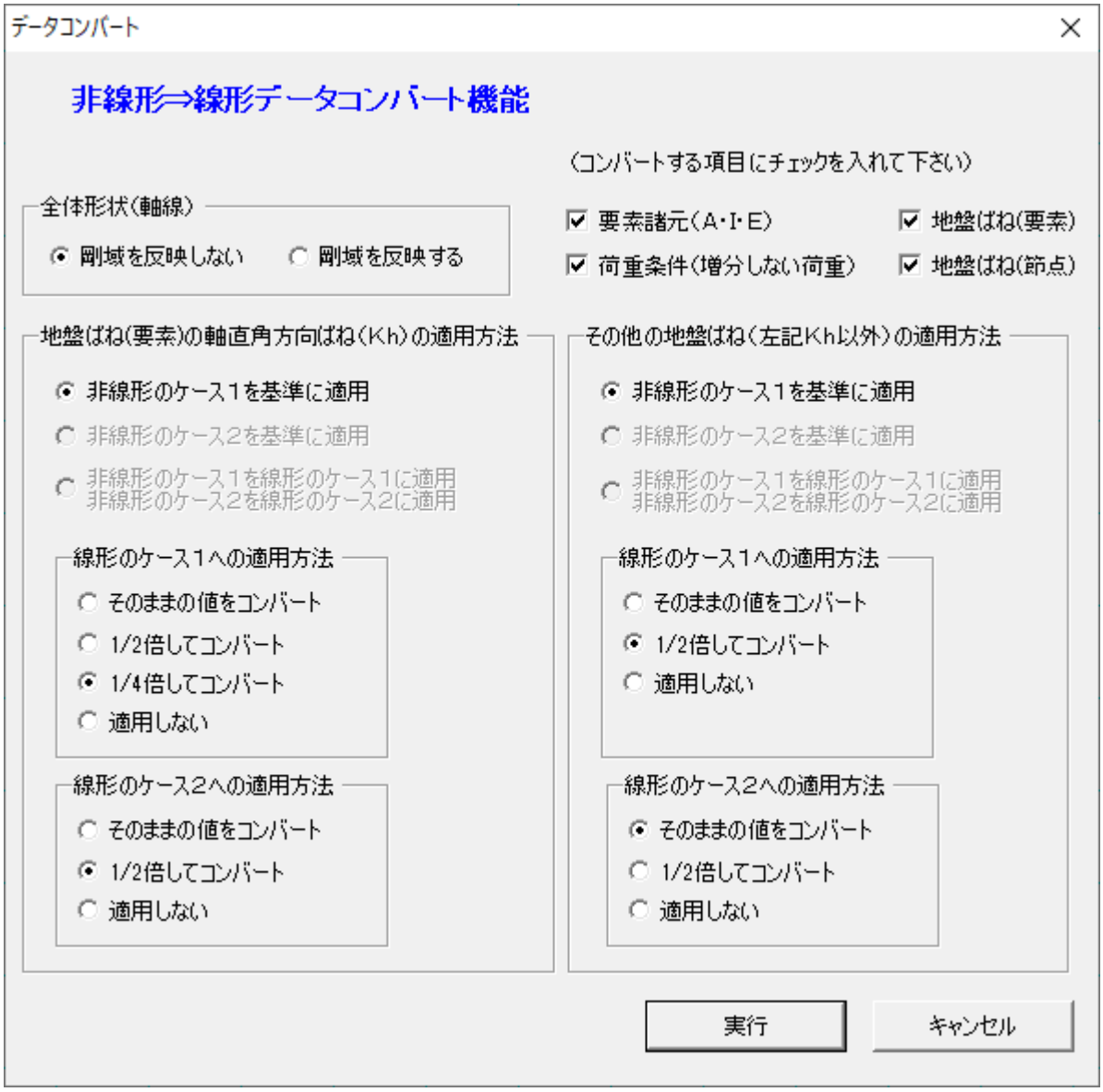


図４-１１　「データコンバート」画面

表４-４　「非線形データコンバート」の入力説明

項　　目	単位	入力範囲	デフォルト	摘要
全体形状（軸線）	－	・剛域を反映しない ・剛域を反映する	剛域を反映しない	必須
地盤ばね(要素)： 軸直角方向ばね Kh の 適用方法	－	・非線形ケース 1 を基準 ・非線形ケース 2 を基準 ・非線形ケース 1 を線形ケース 1、非線形ケース 2 を線形ケース 2	非線形ケース 1 を基準	必須
軸直角方向ばね Kh 線形ケース 1 への適用方法	－	・そのままの値をコンバート ・1/2 倍してコンバート ・1/4 倍してコンバート ・適用しない	1/4 倍してコンバート	必須
軸直角方向ばね Kh 線形ケース 2 への適用方法	－	・そのままの値をコンバート ・1/2 倍してコンバート ・適用しない	1/2 倍してコンバート	必須
その他の地盤ばね（軸直角方向地盤ばね Kh 以外）の適用方法	－	・非線形ケース 1 を基準 ・非線形ケース 2 を基準 ・非線形ケース 1 を線形ケース 1、非線形ケース 2 を線形ケース 2	非線形ケース 1 を基準	必須
軸直角方向ばね Kh 以外 線形ケース 1 への適用方法	－	・そのままの値をコンバート ・1/2 倍してコンバート ・適用しない	1/2 倍してコンバート	必須
軸直角方向ばね Kh 以外 線形ケース 2 への適用方法	－	・そのままの値をコンバート ・1/2 倍してコンバート ・適用しない	そのままの値をコンバート	必須

注意事項:

①剛域を反映せずにコンバートを行った場合、部材は「線形」要素として設定されます。

②M‐θ部材は、該当する断面形状から断面積、断面 2 次モーメントおよび弾性係数を取得し、「線形」要素として設定されます。

③非線形データの地盤水平ばね値において、ケース 1 とケース 2 で地層境界が違う場合はケース 1 を基準として設定されます。

第５章　連携ツール

５．１　地盤反力特性算定プログラム(Soil-JR)の起動

JRElastic 初期画面から、地盤反力特性算定プログラム(Soil-JR)を起動することができます。本プログラムは、杭配置条件および N 値、φ値等の基本地盤条件から解析用の地盤ばね値および制限値を自動算定するプログラムです。

照査結果は帳票および連携ファイル（*.sdc、*.sdr）に出力可能です。また、JRElastic のインプットツールからの連携機能を使用して、算定結果を骨組モデルの地盤諸数値（要素ばね値、支点ばね値）へ適用することが可能です。

５．１．１　操作手順

図５-１に示す JRElastic の画面の「ツール」メニューから『地盤反力特性算定プログラム(Soil-JR)起動』または、ツールバーの SOIL-JR を選択します。選択すると『地盤反力特性算定プログラム(Soil-JR)』が起動し、**図５-２**に示す初期画面が表示されます。

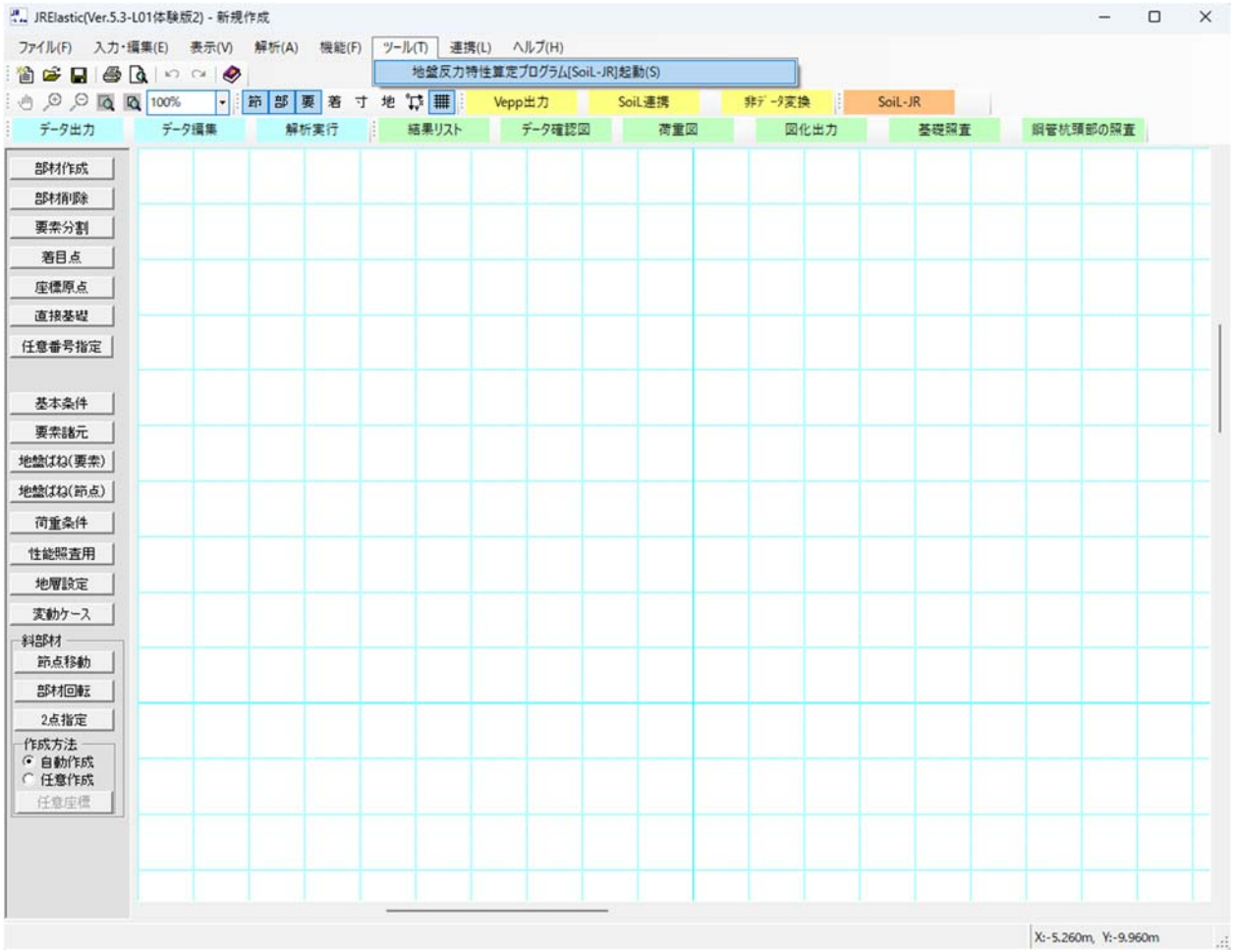


図５-１　JRElastic のメイン画面



図５-２　SoiL-JR のメイン画面

※本プログラムの操作については、地盤反力特性算定プログラム(Soil-JR)の操作説明書を参照して下さい。

第６章　入力例

「JRElastic」の入力データ作成例として、鉄筋コンクリート橋脚（杭基礎）を対象とした場合の入力データを示します。

６．１　一般図

対象構造物の一般図を**図６-１**に示します。

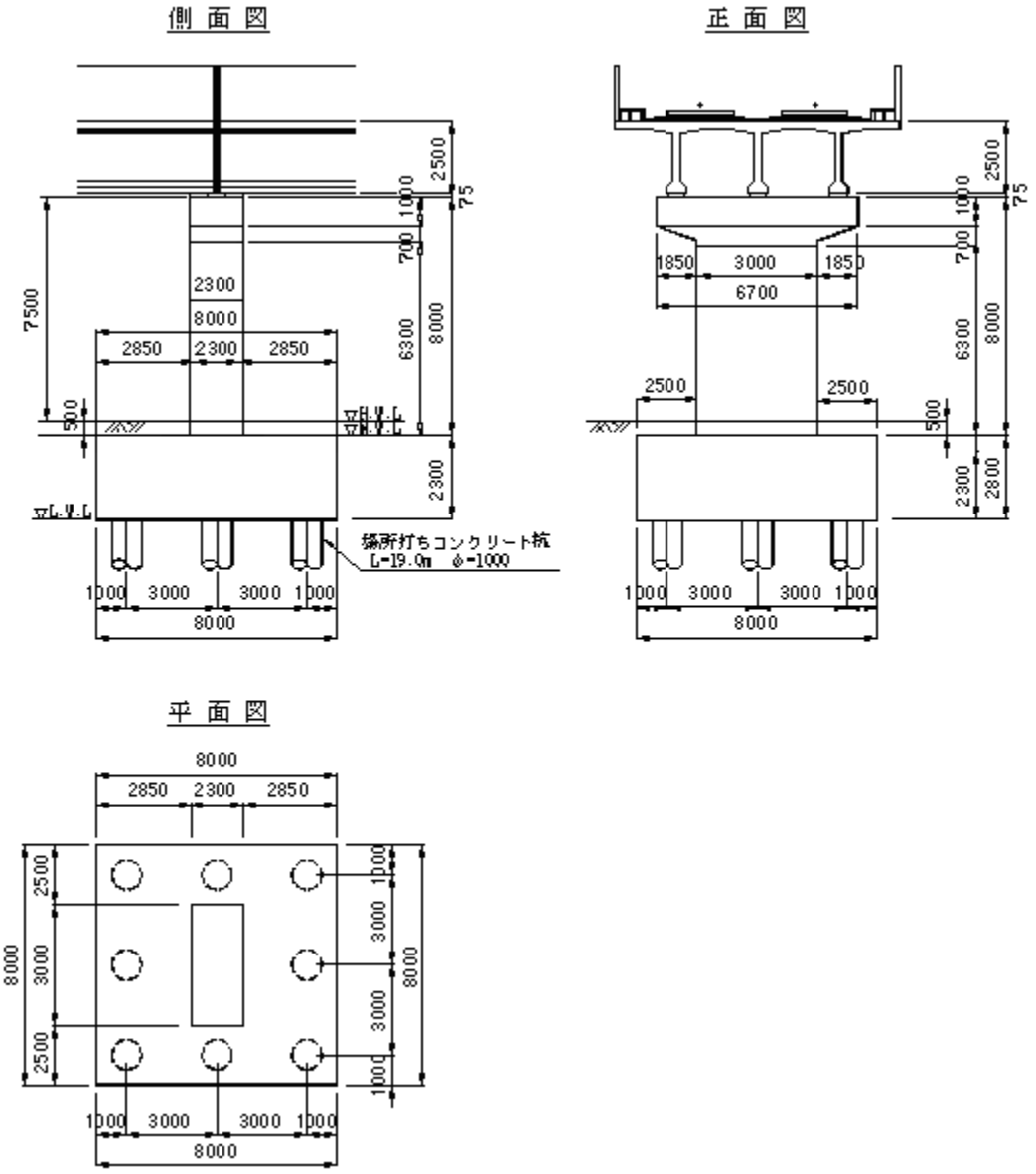
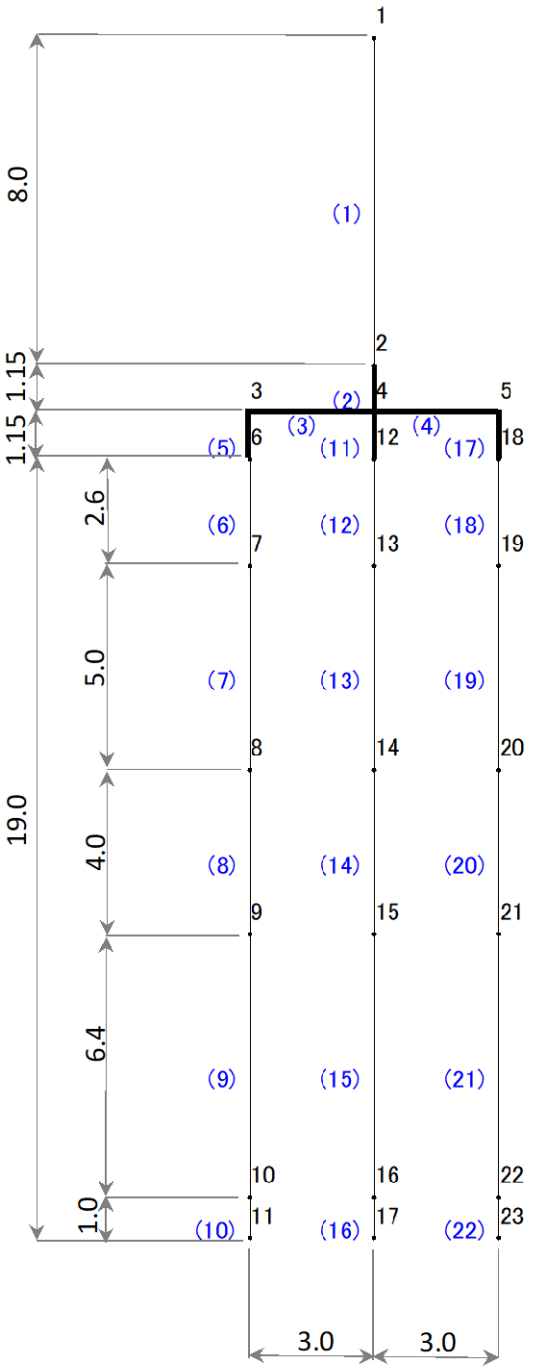


図６-１　対象構造物の一般図

６．２　解析モデルと入力条件

（１）節点番号と要素番号

図６-１に示した構造物の各部材(橋脚く体、フーチングおよび杭基礎)を要素分割し、節点番号と要素番号を設定しました。設定内容を骨組解析モデル図として、**図６-２**に示します。( )なし数字は節点番号を、( )付き数字は要素番号を示します。



：剛体として扱う要素

図６-２　節点番号と要素番号

（２）地盤条件

地盤の土質構成を**図６-３**に示します。

層番	層厚 (m)	地盤種別	N値	c (kN/㎡)	φ (度)	γ (kN/m3)	γ' (kN/m3)	Ex (kN/㎡)	ρ gE	γ gE
0	2.800	上載土	0	0.0	32.0	18.0	8.0	-----	---	---
1	2.600	砂質土	10	0.0	29.0	18.0	8.0	20,000	1.00	1.40
2	5.000	砂質土	15	0.0	31.0	18.0	8.0	30,000	1.00	1.40
3	4.000	粘性土	4	50.0	0.0	15.0	5.0	4,000	1.00	1.40
4	6.400	粘性土	10	100.0	0.0	16.0	6.0	6,250	1.00	1.40
5	1.000	砂質土	50	0.0	38.0	20.0	10.0	100,000	1.00	1.40

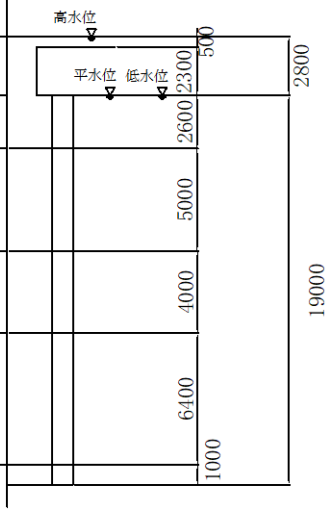


図６-３　地盤条件

（３）各部材の断面諸元

図６-２に示した各部材の断面諸元について、**表６-１**に示します。

表６-１　各部材の断面諸元

項番	要素種別	断面積 (m^2)	断面２次モーメント (m^4)	弾性係数 (kN/mm^2)	備考
1	線形	6.9	3.042	25	橋脚く体
2	剛域	1000	1000	25	フーチング（鉛直部材）
3	剛域	18.4	1000	25	フーチング（水平部材）
4	線形	2.355	0.1473	22.4	杭(3 本分)
5	線形	1.57	0.0982	22.4	杭(2 本分)

１）橋脚く体

橋脚く体の鉄筋配置について以下に示します。

①方向鉄筋データ（**図６-４**、**表６-２**参照）

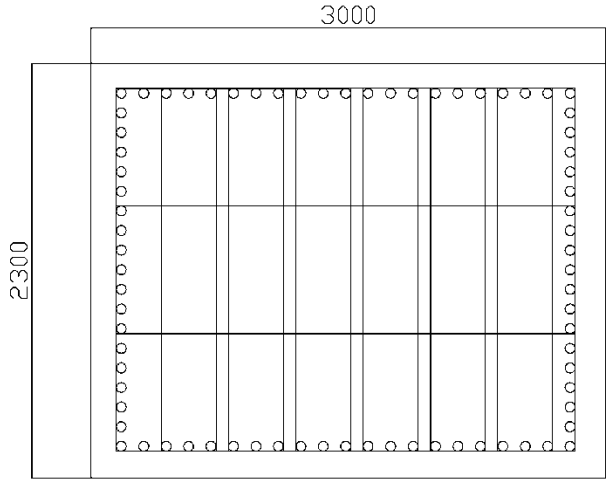


図６-４　部材断面図（橋脚く体）

表６-２　軸方向鉄筋データの設定（橋脚く体）

項番	鉄筋段数	上縁からの距離	鉄筋径	本数	鉄筋種別
1	1	98	32	21	上側鉄筋
2	1	180	32	2	側方鉄筋
3	1	275	32	2	側方鉄筋
4	1	400	32	2	側方鉄筋
5	1	525	32	2	側方鉄筋
6	1	650	32	2	側方鉄筋
7	1	775	32	2	側方鉄筋
8	1	900	32	2	側方鉄筋
9	1	1025	32	2	側方鉄筋
10	1	1150	32	2	側方鉄筋
11	1	1275	32	2	側方鉄筋
12	1	1400	32	2	側方鉄筋
13	1	1525	32	2	側方鉄筋
14	1	1650	32	2	側方鉄筋
15	1	1775	32	2	側方鉄筋
16	1	1900	32	2	側方鉄筋
17	1	2025	32	2	側方鉄筋
18	1	2120	32	2	側方鉄筋
19	1	2202	32	21	下側鉄筋

②せん断補強鉄筋

断 面 積：D22-7 組

配置間隔：150mm

２）杭

杭の鉄筋配置について以下に示します。

①方向鉄筋データ（**図６-５**、**表６-３**参照）

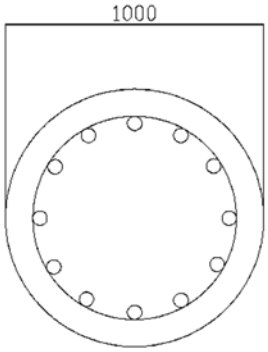


図６-５　部材断面図（杭）

表６-３　軸方向鉄筋データの設定（杭）

項番	鉄筋段数	上縁からの距離	鉄筋径	本数	鉄筋種別
1	1	154.5	29	12	全周鉄筋

②せん断補強鉄筋

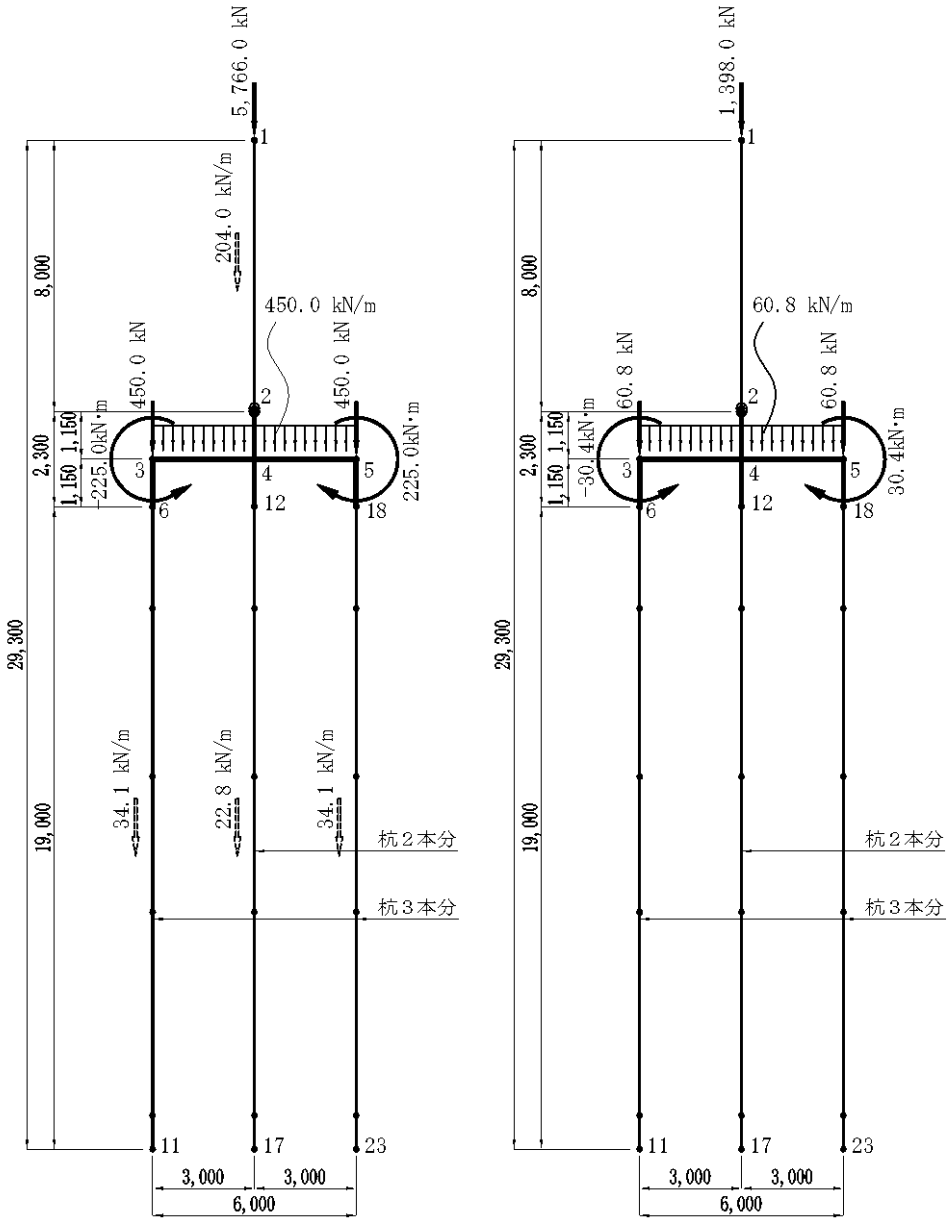
断 面 積：D16-1 組

配置間隔：125mm（2D 区間）、200mm（2D 区間以外）

（４）荷重図

１）永久荷重

解析に考慮する永久荷重について、固定死荷重と付加死荷重を**図６-６**に、浮力を**図６-７**に示します。



固定死荷重　　付加死荷重

図６-６　固定死荷重と付加死荷重

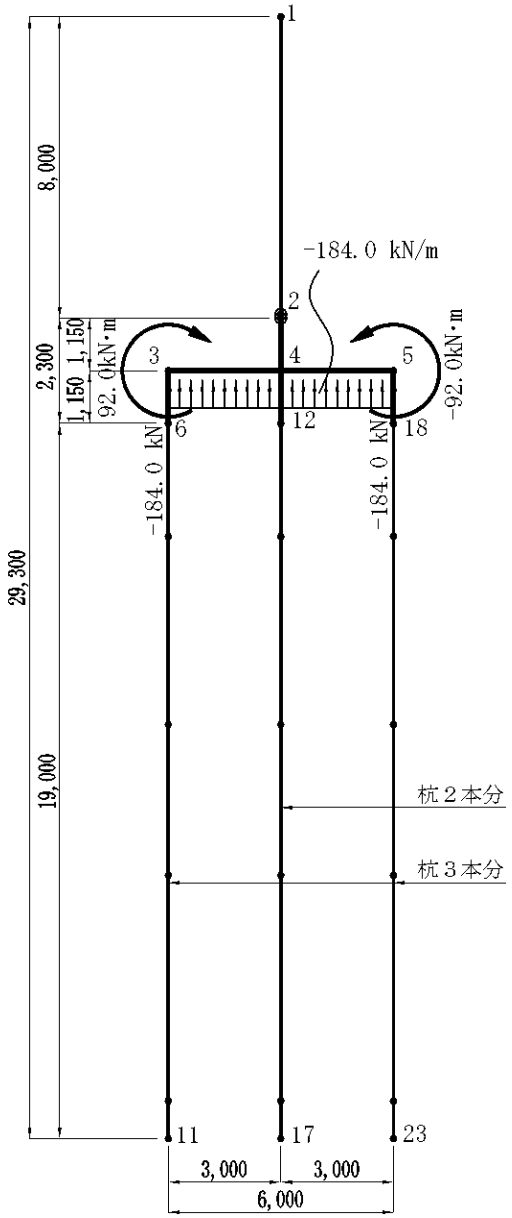
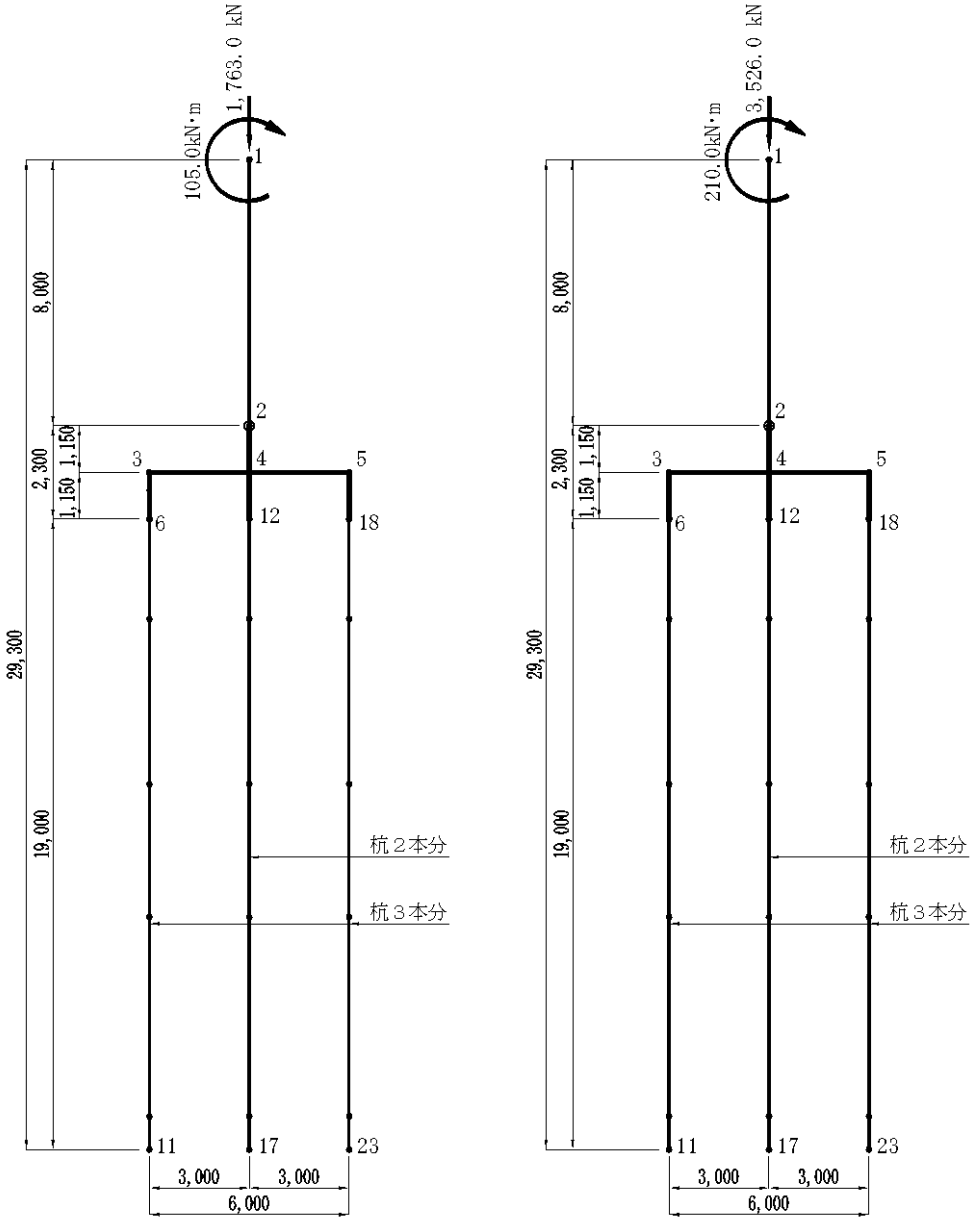

1
2
3
4
5
6
12
18
11
17
23
-184.0 kN/m
92.0kN·m
-92.0kN·m
-184.0 kN
-184.0 kN
8,000
2,300
1,150
1,150
29,300
19,000
杭２本分
杭３本分
3,000
3,000
6,000

図６-７　浮力

2）列車荷重

解析に考慮する列車荷重について、**図 6 - 8** に示します。

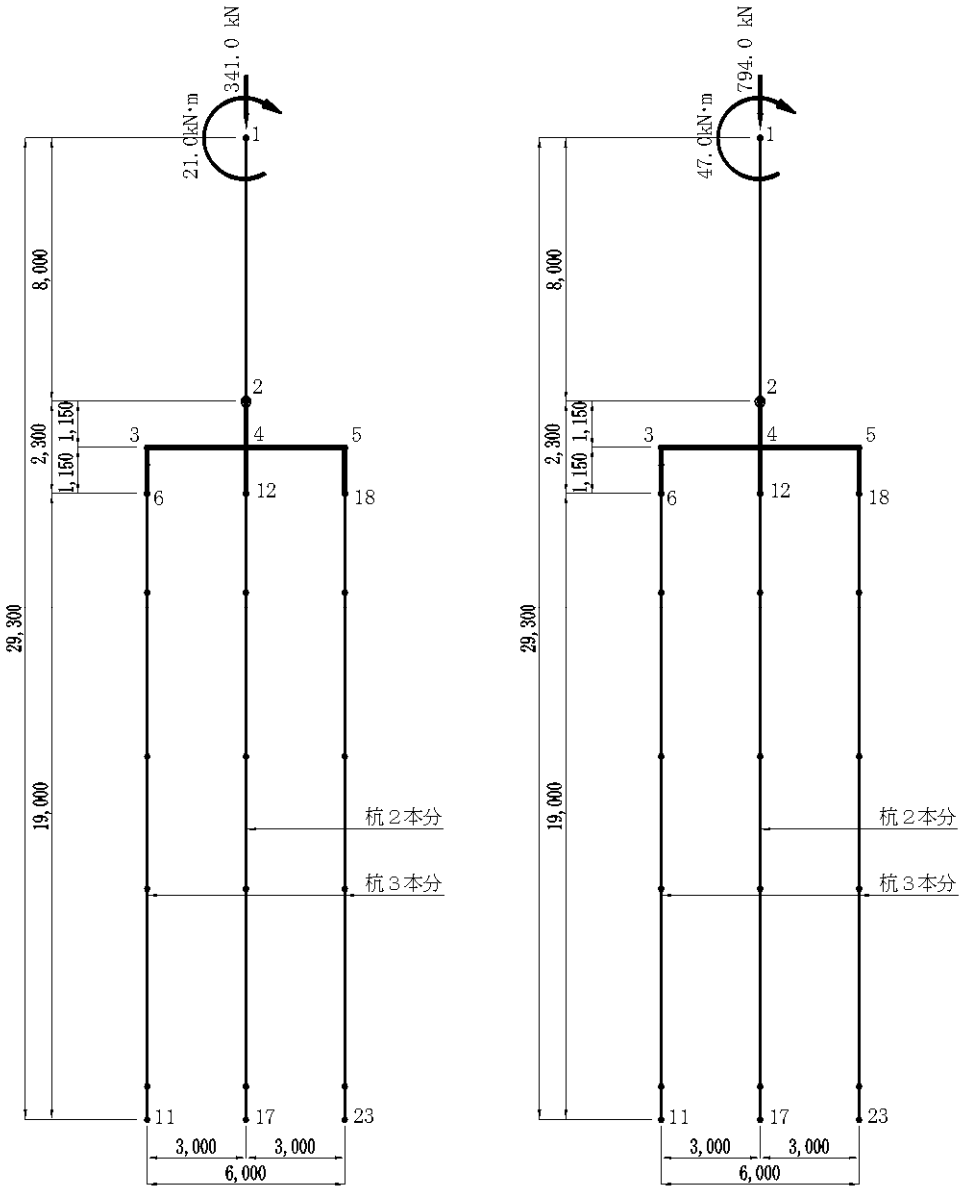


列車荷重(単線)　　列車荷重(複線)

図 6 - 8　列車荷重

3）衝撃荷重

衝撃荷重として、慣性力を**図 6 - 9** に示す。



衝撃荷重(単線)　　衝撃荷重(複線)

図 6 - 9　衝撃荷重

4）ロングレール縦荷重および制動荷重

ロングレール縦荷重および制動荷重として、**図６-１０、図６-１１**に示す。

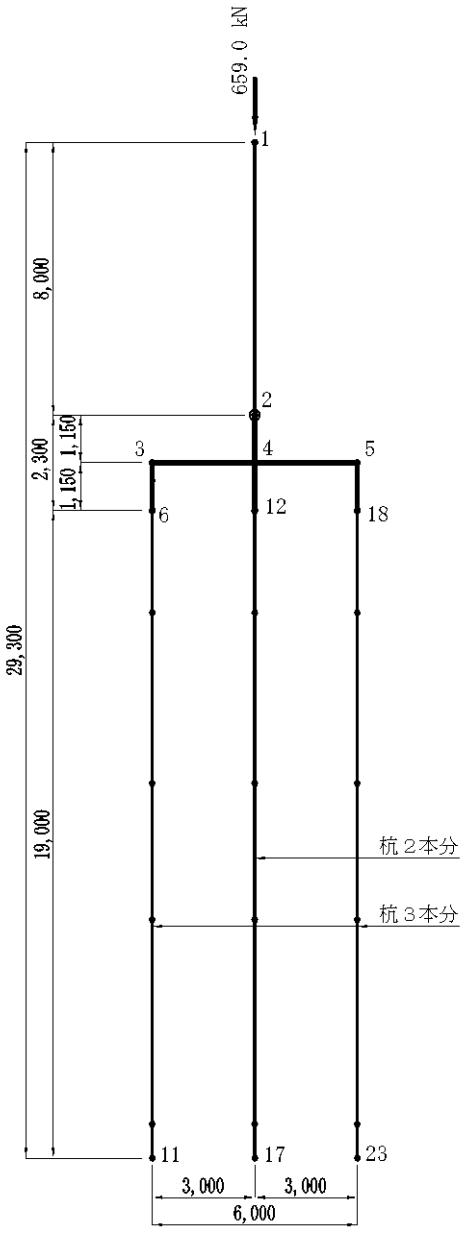


図６-１０　ロングレール縦荷重

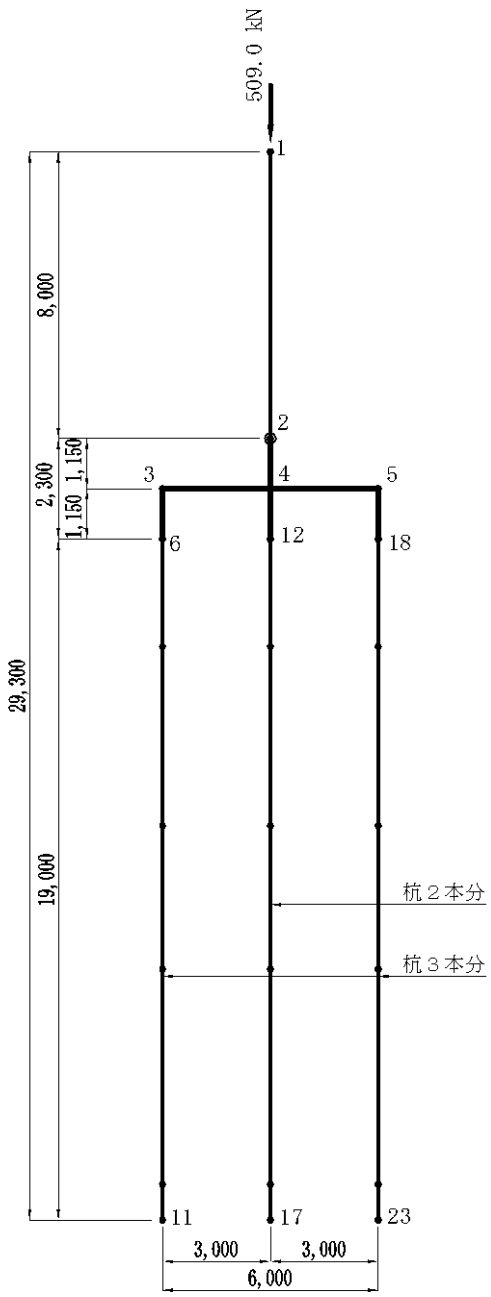

509.0 kN
1
2
3
4
5
6
12
18
11
17
23
8,000
2,300
1,150
1,150
29,300
19,000
杭２本分
杭３本分
3,000
3,000
6,000

図６-１１　制動荷重

【基本ケースのまとめ】

表６-４　基本ケースの設定

基本ケース番号	荷重図タイトル	適用ケース		せん断割増し係数
		地盤ばね(要素)	地盤ばね(節点)	
1	固定死荷重 D1	ケース 1	ケース 1	1.0
2	付加死荷重 D2	ケース 1	ケース 1	1.0
3	浮力（高水位）Wp2	ケース 1	ケース 1	1.0
4	列車荷重・単線 L1	ケース 2	ケース 2	1.0
5	列車荷重・複線 L2	ケース 2	ケース 2	1.0
6	衝撃荷重・単線 I1	ケース 2	ケース 2	1.0
7	衝撃荷重・複線 I2	ケース 2	ケース 2	1.0
8	ロングレール縦荷重 LR	ケース 2	ケース 2	1.0
9	制動荷重 B	ケース 2	ケース 2	1.0

（５）組合せケースの設定

表６-５　組合せケースの設定

組合せケース番号	基本ケース番号								
	1 D1	2 D2	3 Wp2	4 L1	5 L2	6 I1	7 I2	8 LR	9 B
10	1.0	1.2			1.1		1.1	1.0	1.0
11	0.9	0.8	1.0		1.1		1.1	1.0	1.0
12	1.1	1.2			1.0			1.0	1.1
13	0.9	0.8	1.0		1.0			1.0	1.1
14	1.1	1.2			1.0		1.0	1.1	1.0
15	0.9	0.8	1.0		1.0		1.0	1.1	1.0
16	1.0	1.0						1.0	
17	1..0	1.0			1.0		1.0	1.0	
18				1.0		1.0			
19	1.0	1.0			1.0		1.0	1.0	1.0
20	1.0	1.0							
21	1.0	1.0		1.0		1.0			
22	1.1	1.2			1.1		1.1	1.0	1.0
23	0.9	0.8	1.0		1.1		1.1	1.0	1.0
24	1.1	1.2			1.0			1.0	1.0
25	0.9	0.8	1.0		1.0			1.0	1.0
26	1.1	1.2			1.0			1.0	1.1
27	0.9	0.8	1.0		1.0			1.0	1.1
28	1.1	1.2			1.0		1.0	1.1	1.0
29	0.9	0.8	1.0		1.0		1.0	1.1	1.0

（６）抽出ケースの設定

表６-６　抽出ケースの設定

抽出ケース番号	組合せケース番号
1	10～15
2	16
3	17
4	18
5	19
6	20
7	21
8	22～29

（７）性能照査ケースの設定

表６-７　性能照査ケースの設定

照査ケース番号	照査種別	タイトル（出力用）	照査に使用する抽出ケースの番号			照査する部材
			設計荷重（Ⅰ）	設計荷重（Ⅱ）	設計荷重（Ⅲ）	
1	安全性の照査［破壊］	安全性の照査（く体）	1	―	―	橋脚く体
2	使用性の照査［外観］	使用性の照査（く体）	3	2	4	〃
3	復旧性の照査［損傷］	復旧性の照査（く体）	5	―	―	〃
4	耐久性の検討［鋼材腐食］	耐久性の検討（く体）	3	2	4	〃
5	安全性の照査［破壊］	安全性の照査（杭）	1	―	―	杭 1～3
6	復旧性の照査［損傷］	復旧性の照査（杭）	5	―	―	〃

（８）性能照査位置の設定

表６-８　性能照査位置の設定

部材番号	部材名称および適用		性能照査位置の設定											
1	橋脚 く体	要素番号	1	1	2	2								
		I 端および J 端	I 端	J 端	I 端	J 端								
		着目位置タイトル		下端	剛域	剛域								
		曲げ検討用	－	○										
		せん断検討用	－	○										
2	フーチング 1	要素番号	3	3										
		I 端および J 端	I 端	J 端										
		着目位置タイトル	剛域	剛域										
		曲げ検討用												
		せん断検討用												
3	フーチング 2	要素番号	4	4										
		I 端および J 端	I 端	J 端										
		着目位置タイトル	剛域	剛域										
		曲げ検討用												
		せん断検討用												
4	杭 1	要素番号	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
		I 端および J 端	I 端	J 端	I 端	J 端	I 端	J 端	I 端	J 端	I 端	J 端	I 端	J 端
		着目位置タイトル	剛域	剛域	杭頭		2.6m		7.6m		11.6m		18m	杭先端
		曲げ検討用			○	－	○	－	○	－	○	－	○	○
		せん断検討用			○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	杭 2	要素番号	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
		I 端および J 端	I 端	J 端	I 端	J 端	I 端	J 端	I 端	J 端	I 端	J 端	I 端	J 端
		着目位置タイトル	剛域	剛域	杭頭		2.6m		7.6m		11.6m		18m	杭先端
		曲げ検討用			○	－	○	－	○	－	○	－	○	○
		せん断検討用			○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	杭 3	要素番号	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22
		I 端および J 端	I 端	J 端	I 端	J 端	I 端	J 端	I 端	J 端	I 端	J 端	I 端	J 端
		着目位置タイトル	剛域	剛域	杭頭		2.6m		7.6m		11.6m		18m	杭先端
		曲げ検討用			○	－	○	－	○	－	○	－	○	○
		せん断検討用			○	－	－	－	－	－	－	－	－	－

（９）照査種別毎データの設定

表６-９　照査種別毎データの設定（基本データ）

項目	1	2～6	7～11	12～16
要素番号	1	6～10	12～16	18～22
部材名称	橋脚く体	杭 1	杭 2	杭 3
計算位置	－	－	－	－
部材種別	RC 部材	RC 部材	RC 部材	RC 部材
コンクリートの設計基準強度	24	21	21	21
コンクリートの弾性係数	25	22.4	22.4	22.4
鋼材の弾性係数	200	200	200	200
軸方向鉄筋の引張降伏強度	390	390	390	390
せん断補強鉄筋の引張降伏強度	390	390	390	390
奥行き方向増減係数	1	3	2	3

表６-１０　照査種別毎データの設定（断面情報データ(RC)）

項目	1	2	3～6	7	8～11	12	13～16
要素番号	1	6	7～10	12	13～16	18	19～22
部材名称	橋脚く体	杭 1	杭 1	杭 2	杭 2	杭 3	杭 3
計算位置	下端	杭頭	2.6m～杭先端	杭頭	2.6m～杭先端	杭頭	2.6m～杭先端
断面形状	矩形断面	円形断面	円形断面	円形断面	円形断面	円形断面	円形断面
断面高さ	2300	－	－	－	－	－	－
フランジ厚	－	－	－	－	－	－	－
フランジ幅（有効幅）	－	－	－	－	－	－	－
フランジ幅（全幅）	－	－	－	－	－	－	－
断面幅・ウェブ幅・半径	3000	500	500	500	500	500	500
軸方向鉄筋データ	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
部材形状	棒部材	棒部材	棒部材	棒部材	棒部材	棒部材	棒部材
スターラップ鉄筋径	32	16	16	16	16	16	16
スターラップ組数	7	1	1	1	1	1	1
スターラップ部材軸との角度	90	90	90	90	90	90	90
スターラップ間隔	150	125	200	125	200	125	200
折曲げ鉄筋の径	無	無	無	無	無	無	無
折曲げ鉄筋の本数	－	－	－	－	－	－	－
折曲げ鉄筋部材軸との角度	－	－	－	－	－	－	－
折曲げ鉄筋間隔	－	－	－	－	－	－	－
施工条件による修正係数	－	－	－	－	－	－	－

６．３　入力順序

（１）地盤反力特性の算定

JRElastic でデータを作成する前に、地盤諸数値の計算を地盤反力特性算定プログラムを使用して計算します。

本プログラムの「ツール」メニュー「地盤反力特性算定プログラム(Soil-JR)起動」、または SoiL-JR を選択し、Soil-JR を起動します。Soil-JR の入力画面に従い、基本条件、杭条件、地盤条件を入力します。（**図６-１２**、**図６-１３**、**図６-１４**参照）



図６-１２　Soil-JR「基本条件」

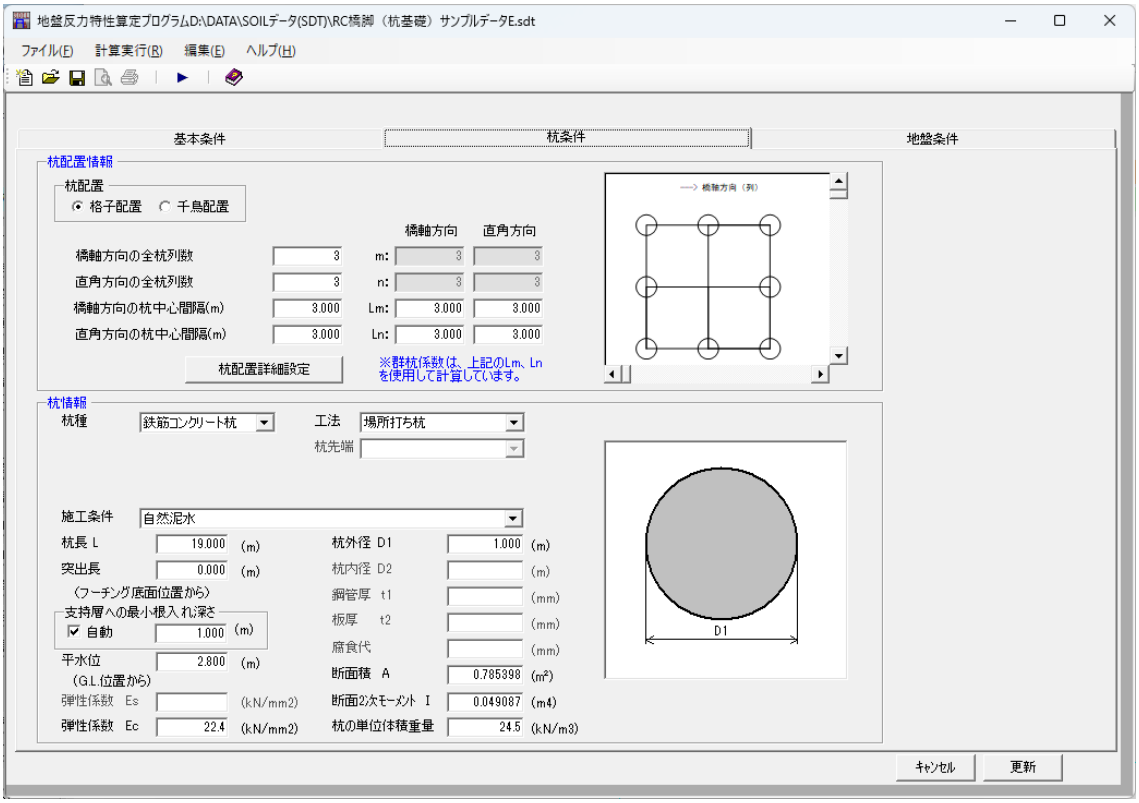


図６-１３　Soil-JR「杭条件」

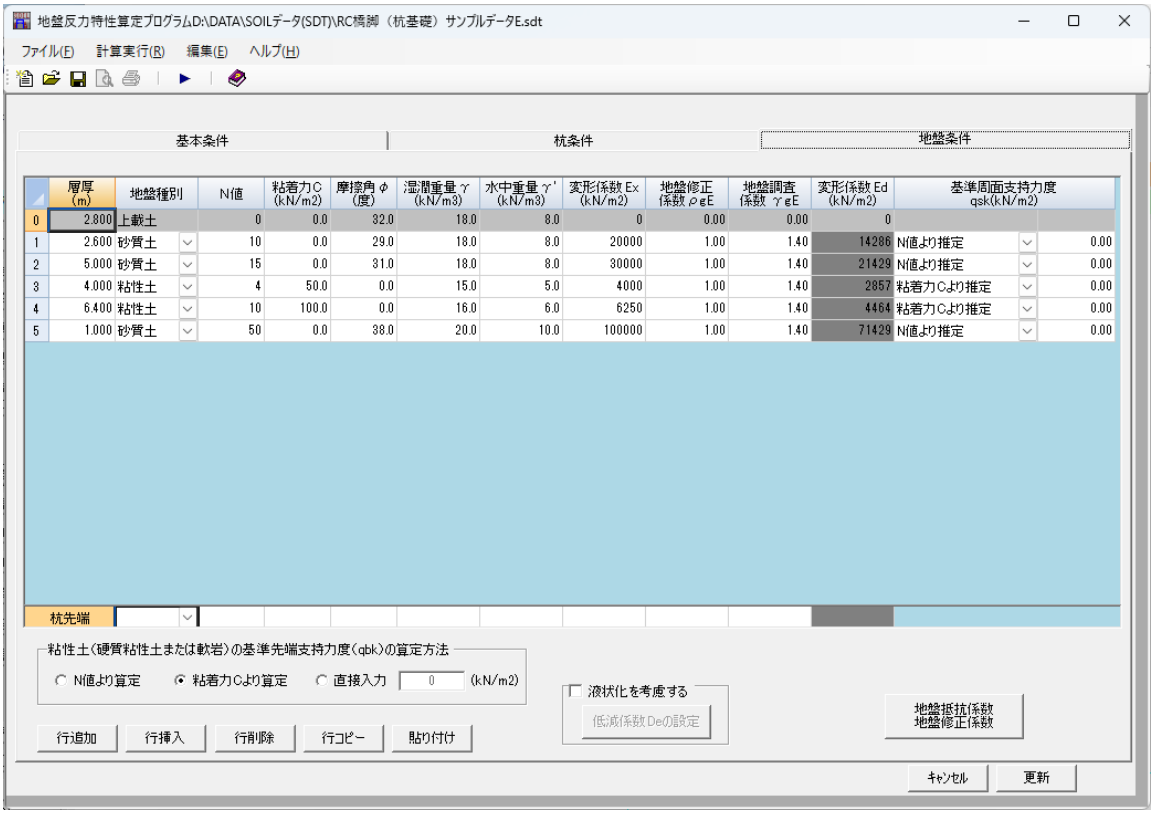


図６-１４　Soil-JR「地盤条件」

Soil-JR のデータ作成後計算を実行し、連携ファイルを作成します。ファイル作成後、Soil-JR のプログラムを終了します。

```
【バージョン情報】
Ver.5.3.1
S1
【杭情報】
RC橋脚（杭基礎）サンプルデータ
層数,L2時
5, 5

フーチング有無, 前面抵抗考慮
1, 1

杭種, 工法, 杭方向, 杭先端, 施工条件
1, 1, 0, 0, 1

杭配置, 橋軸杭本数, 直角杭本数, 橋軸杭間隔, 直角杭間隔
1, 3, 3, 3, 3

杭長, 突出長, 根入れ深さ, 平水位, 弾性係数Es, 弾性係数Ec, D1, D2, t1, t2, 腐食代, A, I
19, 0, 1, 0.5, , 22.4, 1, , , , , 0.785398, 0.049087

【解析用地盤ばね値】
奥行き本数を考慮した解析用地盤ばね値は以下の通りとなる。
（１）橋軸方向
a) 杭配置条件および1/β
杭列数, 奥行き本数, , 1/β(m)
, 奇数列, 偶数列
3, 3, 2, 3.385

番号, 1列目からの距離, 杭本数
1, 0, 3
2, 3, 2
3, 6, 3

b) 水平地盤ばね値
層番, 層厚(m), 水平方向ばね値(kN/m2)
, , 長期-1列目, 長期-2列目, 長期-3列目, 短期(線形)-1列目, 短期(線形)-2列目, 短期(線形)-3列目, 短期(非線形)-1列目, 短期(非線形)-2列目, 短期(非線形)-3列目
1, 2.600, 47397, 31598, 47397, 94793, 63195, 94793, 189586, 126391, 189586
2, 5.000, 60668, 40445, 60668, 121335, 80890, 121335, 242671, 161780, 242671
3, 4.000, 18736, 12491, 18736, 37472, 24982, 37472, 74945, 49963, 74945
4, 5.400, 46839, 31226, 46839, 93678, 62452, 93678, 187356, 124904, 187356
5, 2.000, 94794, 63196, 94794, 189589, 126392, 189589, 379177, 252785, 379177

c) 有効抵抗土圧力
・応答変位法以外の場合
層番, 層厚(m), 地震時：有効抵抗土圧力(kN/m)
, , 1列目, 2列目, 3列目
, , 上側, 下側, 上側, 下側, 上側, 下側
1, 2.600, 1172.1, 1974.1, 625.1, 1052.8, 820.5, 1381.8
2, 5.000, 1974.1, 3516.3, 1052.8, 1875.4, 1381.8, 2461.4
3, 4.000, 2025.0, 2025.0, 1350.0, 1350.0, 2025.0, 2025.0
4, 5.400, 3915.0, 3915.0, 2610.0, 2610.0, 3915.0, 3915.0
5, 2.000, 5391.8, 6047.7, 2875.6, 3225.4, 3774.2, 4233.4

・応答変位法の場合
層番, 層厚(m), 地震時：有効抵抗土圧力(kN/m)
, , 1列目, 2列目, 3列目
, , 上側, 下側, 上側, 下側, 上側, 下側
1, 2.600, 1172.1, 1974.1, 625.1, 1052.8, 820.5, 1381.8
2, 5.000, 1974.1, 3516.3, 1052.8, 1875.4, 1381.8, 2461.4
3, 4.000, 2025.0, 2025.0, 1350.0, 1350.0, 2025.0, 2025.0
4, 5.400, 3915.0, 3915.0, 2610.0, 2610.0, 3915.0, 3915.0
5, 2.000, 5391.8, 6047.7, 2875.6, 3225.4, 3774.2, 4233.4
```

図６-１５　Soil-JR「連携ファイル」

（２）基本条件の設定

JRElastic の画面に戻り、基本条件を設定します。（**図６-１６**参照）

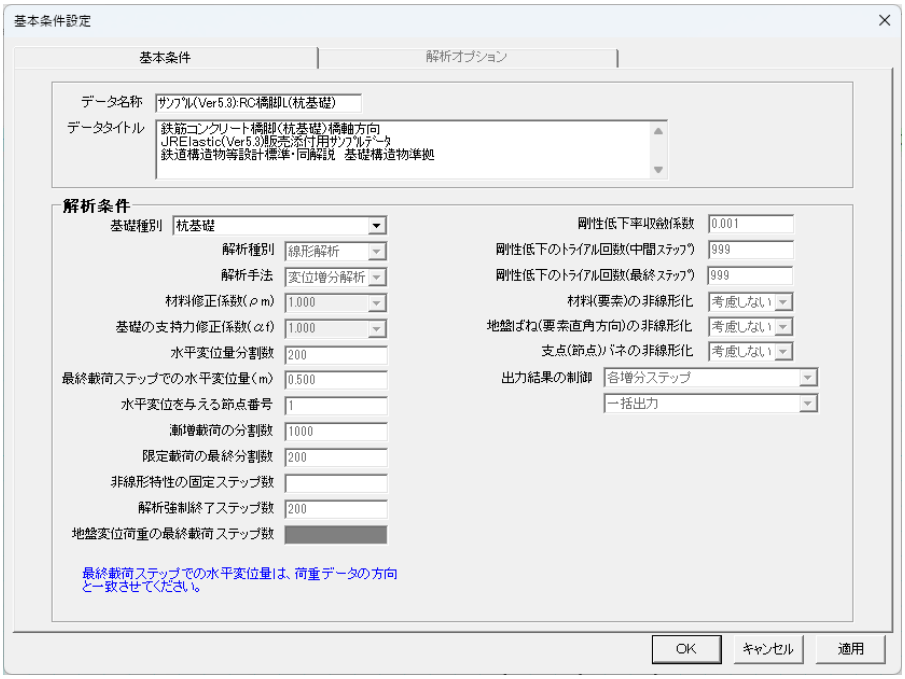


図６-１６　基本条件設定

（３）基本軸線設定

軸線を作成し、要素を分割します。剛域を除く杭部材については、連携時に層境で自動分割されるため、予め、分割しておく必要はありません。なお、杭部材を自動分割せずに、先に任意分割しておくこともできます。

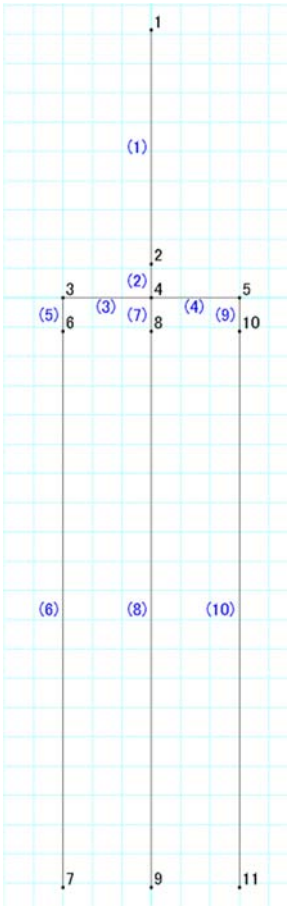


図６-１７　基本軸線設定

注意事項：軸線作成時には、部材長入力、杭部材指定、剛域設定、奥行き本数、原点指定を行って下さい。

（５）地盤反力特性の連携

「連携」メニューの「Soil-JR データ連携（取込み）」、またはツールバーの SoiL連携 を選択します。連携ファイルを選択後、 **図６-１８**に示す「地盤反力特性算定結果の連携」画面が表示されます。

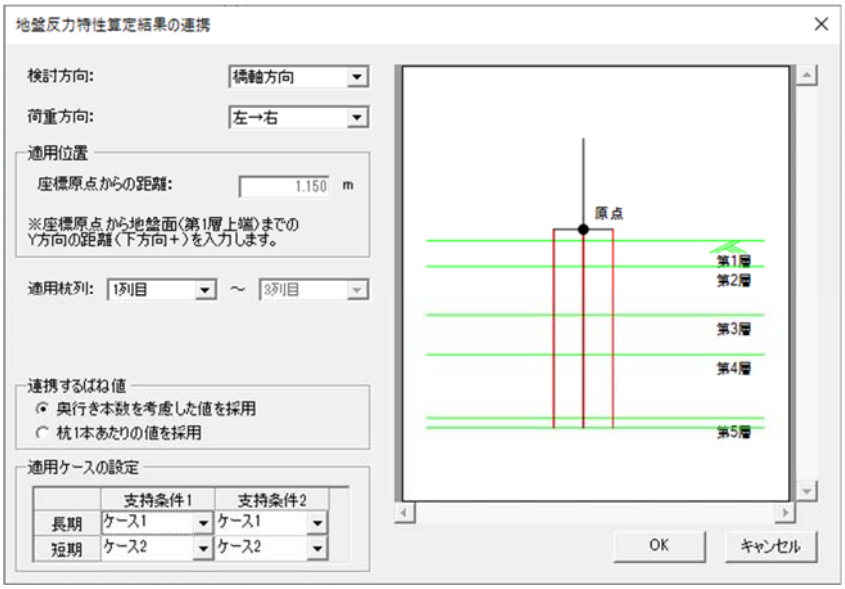


図６-１８　地盤反力特性算定結果の連携

連携画面確認後、「OK」をクリックすると**図６-１９**に示す通り、軸線が層境で分割され、地盤諸数値が地盤ばね値へ反映されます。（**図６-２０**、**図６-２１**参照）

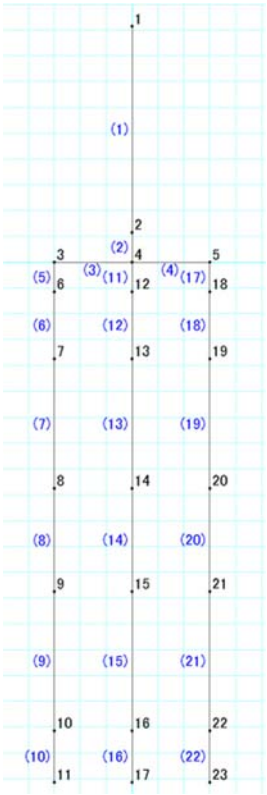


図６-１９　SOIL 連携後の軸線図



図６-２０　連携後の地盤ばね（要素）の設定画面



図６-２１　連携後の地盤ばね（節点）の設定画面

（６）要素諸元の設定

各要素の諸元を設定します。（**図６-２２**参照）



図６-２２　要素諸元

（７）荷重条件の設定

荷重条件を設定します。（**図６-２３**、**図６-２４**、**図６-２５**、**図６-２６**参照）



図６-２３　荷重条件「基本ケースの設定」



図６-２４　荷重条件「荷重の設定」



図６-２５　荷重条件「組合せケースの設定」



図６-２６　荷重条件「抽出ケースの設定」

（８）性能照査用データの設定

性能照査用のデータを設定します。（**図６-２７**、**図６-２８**、**図６-２９**、**図６-３０**参照）



図６-２７　性能照査用データ設定「照査ケース」

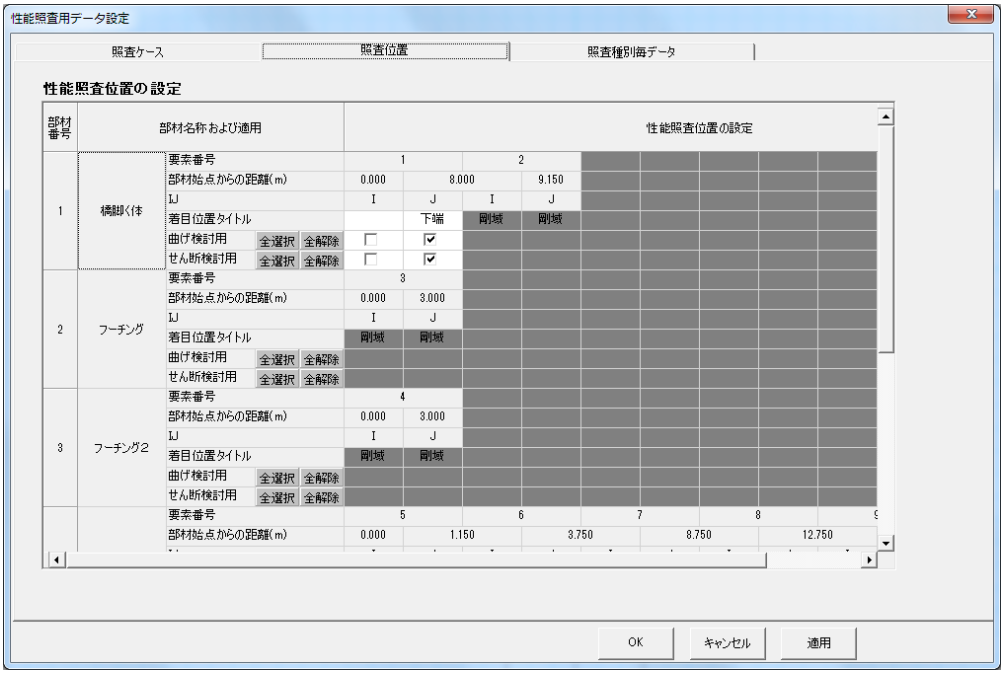


図６-２８　性能照査用データ設定「照査位置」



図６-２９　性能照査用データ設定「照査種別毎データ（基本データ）」



図６-３０　性能照査用データ設定「照査種別毎データ（断面情報データ）」

６．４　解析用データ

「**6.2　解析モデルと入力条件**」で設定した各データをもとに作成した「JRElastic」の解析用データを以下に示します。

入力データ名称：01_サンプル(V53)：RC 橋脚（杭基礎）.rdt

```
START 5300
COUNT      ｻﾝﾌﾟﾙ(Ver5.3):RC橋脚L(杭基礎)
     鉄筋コンクリート橋脚（杭基礎）橋軸方向
     ＪＲＥｌａｓｔｉｃ(Ver5.3)販売添付用ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ
     鉄道構造物等設計標準・同解説　基礎構造物準拠
END
DIMENSION
   23   22    3    9   22    8    0    0          0
END
JOINT
         1     0.000    -9.150
         2     0.000    -1.150
         3    -3.000     0.000
         4     0.000     0.000
         5     3.000     0.000
         6    -3.000     1.150
         7    -3.000     3.750
         8    -3.000     8.750
         9    -3.000    12.750
        10    -3.000    19.150
        11    -3.000    20.150
        12     0.000     1.150
        13     0.000     3.750
        14     0.000     8.750
        15     0.000    12.750
        16     0.000    19.150
        17     0.000    20.150
        18     3.000     1.150
        19     3.000     3.750
        20     3.000     8.750
        21     3.000    12.750
        22     3.000    19.150
        23     3.000    20.150
END
MEMBER
CASE-1
         1    1    2                  6.9    3.042     25        0        0        0
         2    2    4                 1000     1000     25        0        0        0
         3    3    4                 18.4     1000     25        0        0        0
         4    4    5                 18.4     1000     25        0        0        0
         5    3    6                 1000     1000     25        0        0        0
         6    6    7    2           2.355   0.1473   22.4    18959    13464        0
         7    7    8    2                                    28439    20196        0
         8    8    9    2                                     3792     2693        0
         9    9   10    2                                     5924     4207        0
        10   10   11    2                                    94794        0        0
        11    4   12                 1000     1000     25        0        0        0
        12   12   13    2            1.57   0.0982   22.4    12639     8976        0
        13   13   14    2                                    18959    13464        0
        14   14   15    2                                     2528     1795        0
        15   15   16    2                                     3949     2805        0
        16   16   17    2                                    63196        0        0
        17    5   18                 1000     1000     25        0        0        0
        18   18   19    2           2.355   0.1473   22.4    18959    13464        0
        19   19   20    2                                    28439    20196        0
        20   20   21    2                                     3792     2693        0
        21   21   22    2                                     5924     4207        0
        22   22   23    2                                    94794        0        0
CASE-2
         1    1    2                  6.9    3.042     25        0        0        0
         2    2    4                 1000     1000     25        0        0        0
         3    3    4                 18.4     1000     25        0        0        0
         4    4    5                 18.4     1000     25        0        0        0
         5    3    6                 1000     1000     25        0        0        0
         6    6    7    2           2.355   0.1473   22.4    37918    26928        0
         7    7    8    2                                    56877    40393        0
         8    8    9    2                                     7583     5385        0
         9    9   10    2                                    11848     8414        0
        10   10   11    2                                   189589        0        0
        11    4   12                 1000     1000     25        0        0        0
        12   12   13    2            1.57   0.0982   22.4    25279    17952        0
        13   13   14    2                                    37918    26928        0
        14   14   15    2                                     5055     3590        0
        15   15   16    2                                     7899     5610        0
        16   16   17    2                                   126392        0        0
        17    5   18                 1000     1000     25        0        0        0
        18   18   19    2           2.355   0.1473   22.4    37918    26928        0
        19   19   20    2                                    56877    40393        0
        20   20   21    2                                     7583     5385        0
        21   21   22    2                                    11848     8414        0
        22   22   23    2                                   189589        0        0
```

```
AP
        1    1    2    3
        2    4    5    6    7    8    9
END
SUPPORT
CASE-1
       11    2   117810
       17    2    78540
       23    2   117810
CASE-2
       11    2   235621
       17    2   157081
       23    2   235621
CASE-3
       11    2
       17    2
       23    2
AP
        1    1    2    3
        2    4    5    6    7    8    9
END
LOAD                0         1
CASE-1                      1.0         固定死荷重
MEMBER LOAD
        1 0  4                            204                              橋脚く体
     3  4 0  1                            450        450                   フーチング
     6 10 0  4                           34.1                             杭1
    12 16 0  4                           22.8                             杭2
    18 22 0  4                           34.1                             杭3
END
JOINT LOAD
        1    0                 5766                                        橋脚く体
        3    0                  450       -225                             フーチング
        5    0                  450        225                             フーチング
END
CASE-2                      1.0         付加死荷重
MEMBER LOAD
     3  4 0  1                           60.8       60.8                  フーチング
END
JOINT LOAD
        1    0                 1398                                        橋脚く体
        3    0                 60.8      -30.4                             フーチング
        5    0                 60.8       30.4                             フーチング
END
CASE-3                      1.0         浮力
MEMBER LOAD
     3  4 0  1                           -184       -184                  フーチング
END
JOINT LOAD
        3    0                 -184        92                             フーチング
        5    0                 -184       -92                             フーチング
END
CASE-4                      1.0         列車荷重・単線
JOINT LOAD
        1    0                 1763        105                             橋脚く体
END
CASE-5                      1.0         列車荷重・複線
JOINT LOAD
        1    0                 3526        210                             橋脚く体
END
CASE-6                      1.0         衝撃荷重・単線
JOINT LOAD
        1    0                  341         21                             橋脚く体
END
CASE-7                      1.0         衝撃荷重・複線
JOINT LOAD
        1    0                  794         47                             橋脚く体
END
CASE-8                      1.0         ロングレール縦荷重
JOINT LOAD
        1    0          659                                                 橋脚く体
END
CASE-9                      1.0         制動荷重
JOINT LOAD
        1    0          509                                                 橋脚く体
END
CASE END
CB
       10    6    1    1    2  1.2    5  1.1    7  1.1    8    1    9    1
       11    7    1  0.9    2  0.8    3    1    5  1.1    7  1.1    8    1    9    1
       12    5    1  1.1    2  1.2    5    1    8    1    9  1.1
       13    6    1  0.9    2  0.8    3    1    5    1    8    1    9  1.1
       14    6    1  1.1    2  1.2    5    1    7    1    8  1.1    9    1
       15    7    1  0.9    2  0.8    3    1    5    1    7    1    8  1.1    9    1
       16    3    1    1    2    1    8    1
       17    5    1    1    2    1    5    1    7    1    8    1
       18    2    4    1    6    1
```

```
        19    6    1    1    2    1    5    1    7    1    8    1    9    1
        20    2    1    1    2    1
        21    5    1    1    2    1    5    1    7    1    8    1
        22    5    1  1.1    2  1.2    3    1    5  1.1    7  1.1
        23    5    1  0.9    2  0.8    3    1    5  1.1    7  1.1
        24    6    1  1.1    2  1.2    5  1.1    7  1.1    8    1    9    1
        25    6    1  0.9    2  0.8    5  1.1    7  1.1    8    1    9    1
        26    5    1  1.1    2  1.2    5    1    8    1    9  1.1
        27    5    1  0.9    2  0.8    5    1    8    1    9  1.1
        28    6    1  1.1    2  1.2    5    1    7    1    8  1.1    9    1
        29    6    1  0.9    2  0.8    5    1    7    1    8  1.1    9    1
        30    3    1  1.1    2  1.2    3  1.2
        31    3    1  0.9    2  0.8    3  1.2
END
PI
CASE-1
        10   11   12   13   14   15
CASE-2
        16
CASE-3
        17
CASE-4
        18
CASE-5
        19
CASE-6
        20
CASE-7
        21
CASE-8
        22   23   24   25   26   27   28   29   30   31
END
SF
CASE-1
         3    1                く体（破壊）
              1
CASE-2
         2    3    2    4    く体（外観）
              1
CASE-3
         4    5                く体（損傷）
              1
CASE-4
         1    3    2    4    く体（鋼材腐食）
              1
CASE-5
         3    1                杭（破壊）
              4    5    6
CASE-6
         4    5                杭（損傷）
              4    5    6
MM
         1    1 橋脚く体
                 1j    下端
         4    6 杭１
                 6i    杭頭
                 7i    2.6m
                 8i    7.6m
                 9i    11.6m
                10i    18m
                10j    杭先端
         5    6 杭２
                12i    杭頭
                13i    2.6m
                14i    7.6m
                15i    11.6m
                16i    18m
                16j    杭先端
         6    6 杭３
                18i    杭頭
                19i    2.6m
                20i    7.6m
                21i    11.6m
                22i    18m
                22j    杭先端
SS
         1    1 橋脚く体
                 1j    下端
         4    1 杭１
                 6i    杭頭
         5    1 杭２
                12i    杭頭
         6    1 杭３
                18i    杭頭
END
RUN
```

第７章　出力例

７.１　出力ファイル一覧

「**第６章　入力例**」に対する出力例を示す前に、「JRElastic」が作成する出力ファイルについて、一覧を**表７-１**に示します。

表７-１　「JRElastic」が作成する出力ファイル一覧

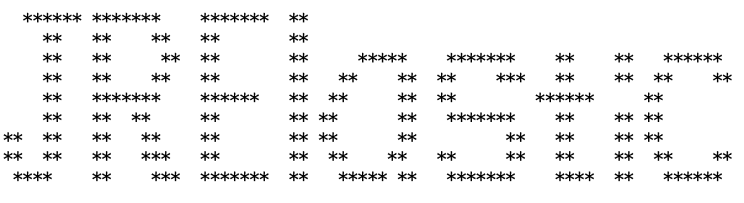
出力ファイル		出力ファイルの内容説明
拡張子	名称	
◎▲◇.RDT	解析用 データファイル	入力データを解析プログラムに反映させるための、作業用ファイルです。
◎▲◇.PRT	入力データリスト	入力データ(◎▲◇.RDT)をもとに、プログラムが認識した入力内容を示したものです。
◎▲◇.PRN	断面力ファイル	全要素の節点変位と断面力を基本ケースと組合せケースで、ピックアップ断面力を抽出ケースでまとめた結果です。
◎▲◇.KB1 ◎▲◇.KB4 ◎▲◇.DP1 ◎▲◇.DP2 ◎▲◇.DP3	図化用ファイル	断面力図(モーメント図、せん断力図および軸力図)、変位図、節点番号図および要素番号図について、図化作成、印刷出力およびDXFファイル出力を行うための作業用ファイルです。
◎▲◇.S1M ◎▲◇.S1S ◎▲◇.S2M ◎▲◇.S2S ◎▲◇.S3M ◎▲◇.S3S ◎▲◇.S4M ◎▲◇.S4S	性能照査用 断面力ファイル	性能照査用の作業用ファイルです。

７．２　出力例

出力例として、「**第６章　入力例**」で用いたサンプルデータ（入力データ名称　RC 橋脚（杭基礎）サンプルデータ）の解析結果を示します。

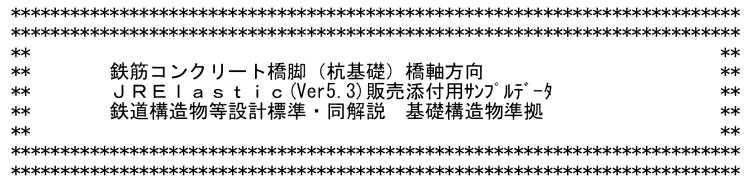
７．２．１　入力データリスト

（１）入力データ名称、タイトル



(Ver.5.3-L01 体験版)

<< 線 形 解 析 プ ロ グ ラ ム >>



【データ名称　:　ｻﾝﾌﾟﾙ(Ver5.3):RC橋脚L(杭基礎) 】

*** （公財）鉄道総合技術研究所 ***

【説明】

①「**2.2.6 基本条件設定**」に示す**図２-３６**で入力した内容が、「データ名称」として表紙(第 1 ページ)に印刷されます。

②「**2.2.6 基本条件設定**」に示す**図２-３６**入力した内容が、“＊＊＊＊＊＊”で囲まれて表紙(第 1 ページ)に印刷されます。

（２）構造基本データおよび解析基本データ

＜　入力データ リスト　：　構造基本データおよび解析基本データ＞

【構造基本データ】

(1) 節点数	：	23
(2) 部材（要素）数	：	22
(3) 支点拘束数	：	3
(4) 基本ケース数	：	9
(5) 組み合わせケース数	：	22
(6) 抽出ケース数	：	8
(7) ２次組み合わせケース数	：	0
(8) ２次抽出ケース数	：	0

【説明】

設定した構造基本データおよび解析基本データが出力されます。

（３）節点座標データ

＜　入力データ リスト　：　節点座標データ　＞

節点番号	X座標（ｍ）	Y座標（ｍ）
1	0.0000	-9.1500
2	0.0000	-1.1500
3	-3.0000	0.0000
4	0.0000	0.0000
5	3.0000	0.0000
6	-3.0000	1.1500
7	-3.0000	3.7500
8	-3.0000	8.7500
9	-3.0000	12.7500
10	-3.0000	19.1500
11	-3.0000	20.1500
12	0.0000	1.1500
13	0.0000	3.7500
14	0.0000	8.7500
15	0.0000	12.7500
16	0.0000	19.1500
17	0.0000	20.1500
18	3.0000	1.1500
19	3.0000	3.7500
20	3.0000	8.7500
21	3.0000	12.7500
22	3.0000	19.1500
23	3.0000	20.1500

END

【説明】

入力した節点座標の座標値が出力されます。

（４）要素データ

＜　入力データ リスト　：　要素データ（その１：条件，諸元）　＞

要素番号	節点番号 i端	節点番号 j端	材料非線形番号	拘束条件 ij	断面積 (m^2)	断面二次モーメント (m^4)	弾性係数 (kN/mm^2)
1	1	2	0	00	6.90000	3.042000	0.25000E+02
2	2	4	0	00	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
3	3	4	0	00	18.40000	1000.000000	0.25000E+02
4	4	5	0	00	18.40000	1000.000000	0.25000E+02
5	3	6	0	00	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
6	6	7	0	00	2.35500	0.147300	0.22400E+02
7	7	8	0	00	2.35500	0.147300	0.22400E+02
8	8	9	0	00	2.35500	0.147300	0.22400E+02
9	9	10	0	00	2.35500	0.147300	0.22400E+02
10	10	11	0	00	2.35500	0.147300	0.22400E+02
11	4	12	0	00	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
12	12	13	0	00	1.57000	0.098200	0.22400E+02
13	13	14	0	00	1.57000	0.098200	0.22400E+02
14	14	15	0	00	1.57000	0.098200	0.22400E+02
15	15	16	0	00	1.57000	0.098200	0.22400E+02
16	16	17	0	00	1.57000	0.098200	0.22400E+02
17	5	18	0	00	1000.00000	1000.000000	0.25000E+02
18	18	19	0	00	2.35500	0.147300	0.22400E+02
19	19	20	0	00	2.35500	0.147300	0.22400E+02
20	20	21	0	00	2.35500	0.147300	0.22400E+02
21	21	22	0	00	2.35500	0.147300	0.22400E+02
22	22	23	0	00	2.35500	0.147300	0.22400E+02

END

【説明】

①要素を構成する節点番号、端部拘束条件および断面諸元(断面積、断面二次モーメントおよびヤング係数)が出力されます。材料非線形番号は使用しておりません。

②「節点番号 ***i*** 端および **j** 端」は、要素を構成する節点番号を表します。

③「拘束条件」は、要素の ***i*** 端ならびに ***j*** 端の拘束条件(**0**：剛結合、**3**：ピン結合)を表します。

（５）水平ばね(分布ばね)定数データ

＜ 入力データ リスト： 部材（要素）データ（その２：地盤ばね定数） ＞

要素番号	【ばねの設定	ＣＡＳＥ－１ 】直角方向(kN/m^2)	材軸方向(kN/m^2)	【ばねの設定	ＣＡＳＥ－２ 】直角方向(kN/m^2)	材軸方向(kN/m^2)
6	2	18959.0	13464.0	2	37918.0	26928.0
7	2	28439.0	20196.0	2	56877.0	40393.0
8	2	3792.0	2693.0	2	7583.0	5385.0
9	2	5924.0	4207.0	2	11848.0	8414.0
10	2	94794.0	4207.0	2	189589.0	8414.0
12	2	12639.0	8976.0	2	25279.0	17952.0
13	2	18959.0	13464.0	2	37918.0	26928.0
14	2	2528.0	1795.0	2	5055.0	3590.0
15	2	3949.0	2805.0	2	7899.0	5610.0
16	2	63196.0	2805.0	2	126392.0	5610.0
18	2	18959.0	13464.0	2	37918.0	26928.0
19	2	28439.0	20196.0	2	56877.0	40393.0
20	2	3792.0	2693.0	2	7583.0	5385.0
21	2	5924.0	4207.0	2	11848.0	8414.0
22	2	94794.0	4207.0	2	189589.0	8414.0

【説明】

①要素ごとの地盤ばね(分布ばね)定数が出力されます。

②「ばね設定」は地盤ばね(分布ばね)定数の有無(０：無し、２：有り)を表します。

③「材軸方向ばね」は要素軸方向に対する地盤ばね(鉛直せん断地盤ばね定数、分布ばね)を表します。但し、地盤反力の塑性化を考慮することはできません。

④「直角方向ばね」は要素軸直角方向に対する地盤ばね(水平地盤ばね定数、分布ばね)を表します。

（６）適用基本ケースデータ

【適用基本ケース】

番号	個数	適用基本ケース番号
1	3	1 2 3
2	6	4 5 6 7 8 9

END

【説明】

①「番号」は、地盤諸元の設定（地盤ばね(要素)）に対する荷重ケース番号です。

②「個数」は、それぞれの地盤諸元を用いる設定ケースの総数です。

③「適用基本ケース番号」は、適用する荷重ケース番号です。

（７）支点データ

＜　入力データ リスト　：　支点データ　＞

節点番号	拘束方向	ばね定数(kN/m,kNm/rad) 【ＣＡＳＥ－　1】	【ＣＡＳＥ－　2】
11	Ｙ	0.117810E+06	0.235621E+06
17	Ｙ	0.785400E+05	0.157081E+06
23	Ｙ	0.117810E+06	0.235621E+06

【説明】

骨組解析上の支点(節点ばね)に関する入力データを出力します。

（８）適用基本ケースデータ

【適用基本ケース】

番号	個数	適用基本ケース番号
1	3	1　2　3
2	6	4　5　6　7　8　9

END

【説明】

①「番号」は、地盤諸元の設定（地盤ばね(節点)）に対する荷重ケース番号です。
②「個数」は、それぞれの地盤諸元を用いる設定ケースの総数です。
③「適用基本ケース番号」は、適用する荷重ケース番号です。

（9）荷重データ

＜ 入力データ リスト ： 荷重データ ＞

【 荷重ケース--- 1 】

	部材番号	荷重種類	距離1 (m)	距離2 (m)	荷重項1 (kN , kN/m , deg)	荷重項2
1	1	4(固定)	0.000	0.000	204.000	0.000
2	3	1(固定)	0.000	0.000	450.000	450.000
3	4	1(固定)	0.000	0.000	450.000	450.000
4	6	4(固定)	0.000	0.000	34.100	0.000
5	7	4(固定)	0.000	0.000	34.100	0.000
6	8	4(固定)	0.000	0.000	34.100	0.000
7	9	4(固定)	0.000	0.000	34.100	0.000
8	10	4(固定)	0.000	0.000	34.100	0.000
9	12	4(固定)	0.000	0.000	22.800	0.000
10	13	4(固定)	0.000	0.000	22.800	0.000
11	14	4(固定)	0.000	0.000	22.800	0.000
12	15	4(固定)	0.000	0.000	22.800	0.000
13	16	4(固定)	0.000	0.000	22.800	0.000
14	18	4(固定)	0.000	0.000	34.100	0.000
15	19	4(固定)	0.000	0.000	34.100	0.000
16	20	4(固定)	0.000	0.000	34.100	0.000
17	21	4(固定)	0.000	0.000	34.100	0.000
18	22	4(固定)	0.000	0.000	34.100	0.000

節点番号	荷重種類	X方向 (kN)	Y方向 (kN)	回転方向 (kN*m)
1	(固定)	0.000	5766.000	0.000
3	(固定)	0.000	450.000	-225.000
5	(固定)	0.000	450.000	225.000

【説明】

入力した荷重データを出力します。荷重の種類とその内容は**表７-２**のとおりです。

表７-２　荷重の種類とその内容

出力内容		内容説明
荷重番号		「JRElastic」内部で自動的に設定した番号です。
部材番号 節点番号		入力した荷重を載荷する要素番号です。
荷重種類	数字	１：分布荷重、２：集中荷重、３：モーメント荷重、４：平行な等分布荷重 ５：温度荷重、11：連続要素分布荷重
	漢字	固定：増分しない荷重
距離、荷重		**付表２-１５**を参照して下さい。

【 荷重ケース--- 2 】

	部材番号	荷重種類	距離１(m)	距離２(m)	荷重項１(kN , kN/m , deg)	荷重項２(kN , kN/m , deg)
19	3	1(固定)	0.000	0.000	60.800	60.800
20	4	1(固定)	0.000	0.000	60.800	60.800

節点番号	荷重種類	X方向(kN)	Y方向(kN)	回転方向(kN*m)
1	(固定)	0.000	1398.000	0.000
3	(固定)	0.000	60.800	-30.400
5	(固定)	0.000	60.800	30.400

【 荷重ケース--- 3 】

	部材番号	荷重種類	距離１(m)	距離２(m)	荷重項１(kN , kN/m , deg)	荷重項２(kN , kN/m , deg)
21	3	1(固定)	0.000	0.000	-184.000	-184.000
22	4	1(固定)	0.000	0.000	-184.000	-184.000

節点番号	荷重種類	X方向(kN)	Y方向(kN)	回転方向(kN*m)
3	(固定)	0.000	-184.000	92.000
5	(固定)	0.000	-184.000	-92.000

【 荷重ケース--- 4 】

節点番号	荷重種類	X方向(kN)	Y方向(kN)	回転方向(kN*m)
1	(固定)	0.000	1763.000	105.000

【 荷重ケース--- 5 】

節点番号	荷重種類	X方向(kN)	Y方向(kN)	回転方向(kN*m)
1	(固定)	0.000	3526.000	210.000

【 荷重ケース--- 6 】

節点番号	荷重種類	X方向(kN)	Y方向(kN)	回転方向(kN*m)
1	(固定)	0.000	341.000	21.000

【 荷重ケース--- 7 】

節点番号	荷重種類	X方向 (kN)	Y方向 (kN)	回転方向 (kN*m)
1	(固定)	0.000	794.000	47.000

【 荷重ケース--- 8 】

節点番号	荷重種類	X方向 (kN)	Y方向 (kN)	回転方向 (kN*m)
1	(固定)	659.000	0.000	0.000

【 荷重ケース--- 9 】

節点番号	荷重種類	X方向 (kN)	Y方向 (kN)	回転方向 (kN*m)
1	(固定)	509.000	0.000	0.000

END

（１０）荷重組合せデータ

< 入力データ リスト： 荷重組み合わせケース >

組合せ番号	組合せ個数	基本ケース番号（ケース番号および増減係数）									
10	6	1 1.00	2 1.20	5 1.10	7 1.10	8 1.00	9 1.00				
11	7	1 0.90	2 0.80	3 1.00	5 1.10	7 1.10	8 1.00	9 1.00			
12	5	1 1.10	2 1.20	5 1.00	8 1.00	9 1.10					
13	6	1 0.90	2 0.80	3 1.00	5 1.00	8 1.00	9 1.10				
14	6	1 1.10	2 1.20	5 1.00	7 1.00	8 1.10	9 1.00				
15	7	1 0.90	2 0.80	3 1.00	5 1.00	7 1.00	8 1.10	9 1.00			
16	3	1 1.00	2 1.00	8 1.00							
17	5	1 1.00	2 1.00	5 1.00	7 1.00	8 1.00					
18	2	4 1.00	6 1.00								
19	6	1 1.00	2 1.00	5 1.00	7 1.00	8 1.00	9 1.00				
20	2	1 1.00	2 1.00								
21	5	1 1.00	2 1.00	5 1.00	7 1.00	8 1.00					
22	5	1 1.10	2 1.20	3 1.00	5 1.10	7 1.10					
23	5	1 0.90	2 0.80	3 1.00	5 1.10	7 1.10					
24	6	1 1.10	2 1.20	5 1.10	7 1.10	8 1.00	9 1.00				
25	6	1 0.90	2 0.80	5 1.10	7 1.10	8 1.00	9 1.00				
26	5	1 1.10	2 1.20	5 1.00	8 1.00	9 1.10					
27	5	1 0.90	2 0.80	5 1.00	8 1.00	9 1.10					
28	6	1 1.10	2 1.20	5 1.00	7 1.00	8 1.10	9 1.00				
29	6	1 0.90	2 0.80	5 1.00	7 1.00	8 1.10	9 1.00				
30	3	1 1.10	2 1.20	3 1.20							
31	3	1 0.90	2 0.80	3 1.20							

END

【説明】

入力した荷重組合せデータが出力されます。

（１１）抽出データ

＜　入力データ リスト：抽出データ＞

抽出番号	抽出個数	荷重ケース番号									
1	6	10	11	12	13	14	15				
2	1	16									
3	1	17									
4	1	18									
5	1	19									
6	1	20									
7	1	21									
8	10	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

END

【説明】

入力した抽出データが出力されます。

（１２）性能照査用データ

１）性能照査ケースの設定データ

＜　入力データ リスト：性能照査用データ＞

【　検討ケース＝ 1：く体（破壊）　】
●設計断面力に相当する抽出ケース　＝ 1
○適用部材番号
1

【　検討ケース＝ 2：く体（外観）　】
●縁応力度用および永久＋変動荷重に相当する抽出ケース＝ 3
●永久荷重に相当する抽出ケース　＝ 2
●変動荷重に相当する抽出ケース(せん断照査用)　＝ 4
○適用部材番号
1

【　検討ケース＝ 3：く体（損傷）　】
●設計断面力に相当する抽出ケース　＝ 5
○適用部材番号
1

【　検討ケース＝ 4：く体（鋼材腐食）　】
●縁応力度用および永久＋変動荷重に相当する抽出ケース＝ 3
●永久荷重に相当する抽出ケース　＝ 2
●変動荷重に相当する抽出ケース(せん断照査用)　＝ 4
○適用部材番号
1

【　検討ケース＝ 5：杭（破壊）　】
●設計断面力に相当する抽出ケース　＝ 1
○適用部材番号
4　5　6

【　検討ケース＝ 6：杭（損傷）　】
●設計断面力に相当する抽出ケース　＝ 5
○適用部材番号
4　5　6

【説明】

入力した性能照査ケースの設定データが出力されます。

２）性能照査の着目位置データ

```
【 性能照査の着目位置（曲げ用） 】
「 部材名称 ： 橋脚く体                          」
        要素番号  位置       ： 着目位置タイトル
           1      ＊０          下端
「 部材名称 ： 杭１                              」
        要素番号  位置       ： 着目位置タイトル
           6      Ｉ０          杭頭
           7      Ｉ０          2.6m
           8      Ｉ０          7.6m
           9      Ｉ０          11.6m
          10      Ｉ０          18m
          10      ＊０          杭先端
「 部材名称 ： 杭２                              」
        要素番号  位置       ： 着目位置タイトル
          12      Ｉ０          杭頭
          13      Ｉ０          2.6m
          14      Ｉ０          7.6m
          15      Ｉ０          11.6m
          16      Ｉ０          18m
          16      ＊０          杭先端
「 部材名称 ： 杭３                              」
        要素番号  位置       ： 着目位置タイトル
          18      Ｉ０          杭頭
          19      Ｉ０          2.6m
          20      Ｉ０          7.6m
          21      Ｉ０          11.6m
          22      Ｉ０          18m
          22      ＊０          杭先端


 【 性能照査の着目位置（せん断用） 】
  「 部材名称 ： 橋脚く体                        」
        要素番号  位置       ： 着目位置タイトル
           1      ＊０          下端
  「 部材名称 ： 杭１                            」
        要素番号  位置       ： 着目位置タイトル
           6      Ｉ０          杭頭
  「 部材名称 ： 杭２                            」
        要素番号  位置       ： 着目位置タイトル
          12      Ｉ０          杭頭
  「 部材名称 ： 杭３                            」
        要素番号  位置       ： 着目位置タイトル
          18      Ｉ０          杭頭
END
```

【説明】

入力した性能照査位置の設定データが出力されます。

７．２．２　出力結果ファイル(出力ファイル名称：◎▲◇.PRN)

（１）節点変位と回転角

● 節点変位と回転角　　（基本ケース番号 ＝　　1）

節点番号	Ｘ方向変位（ mm ）	Ｙ方向変位（ mm ）	回転角(1000rad)
1	0.0000	17.0360	0.0000
2	0.0000	16.7308	0.0000
3	0.0000	16.7293	0.0006
4	0.0000	16.7304	0.0000
5	0.0000	16.7293	-0.0006
6	-0.0006	16.7291	0.0006
7	-0.0013	16.5380	0.0000
8	-0.0008	16.2644	-0.0001
9	-0.0004	16.1031	-0.0001
10	0.0000	15.8602	-0.0001
11	0.0001	15.8245	-0.0001
12	0.0000	16.7303	0.0000
13	0.0000	16.5393	0.0000
14	0.0000	16.2658	0.0000
15	0.0000	16.1045	0.0000
16	0.0000	15.8616	0.0000
17	0.0000	15.8260	0.0000
18	0.0006	16.7291	-0.0006
19	0.0013	16.5380	0.0000
20	0.0008	16.2644	0.0001
21	0.0004	16.1031	0.0001
22	0.0000	15.8602	0.0001
23	-0.0001	15.8245	0.0001

【説明】

解析で算定された変位量(X 軸方向、Y 軸方向および回転方向)を各節点に、ケースごとに出力します。変位量の符号については「**付録２　入力データの詳細形式（フォーマット）について**」に示す「**1.5 符号の定義**」を参照して下さい。

（２）断面力（基本ケース）

● 断面力　　（基本ケース番号 ＝　　1）

部材番号	i端	j端	距離（ｍ）	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN*m)	せん断力（kN）	軸力（kN）
1	1--	2	0.000	0.00	0.00	-5766.00
	2--	1	8.000	0.00	0.00	-7398.00
2	2--	4	0.000	0.00	0.00	-7398.00
	4--	2	1.150	0.00	0.00	-7398.00
3	3--	4	0.000	-226.18	3674.62	-0.23
	4--	3	3.000	8772.68	2324.62	-0.23
4	4--	5	0.000	8772.68	-2324.62	-0.23
	5--	4	3.000	-226.18	-3674.62	-0.23
5	3--	6	0.000	1.18	-0.23	-4124.62
	6--	3	1.150	0.92	-0.23	-4124.62
6	6--	7	0.000	0.92	-0.23	-4124.62
	7--	6	2.600	0.40	-0.17	-3631.08

【説明】

基本ケースの断面力を、モーメント、せん断力および軸力についてまとめた結果です。

（３）断面力（組み合わせケース）

● 断面力　　（組み合わせケース番号 ＝　14）

部材番号	i端	j端	距離（ｍ）	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN*m)	せん断力（kN）	軸力（kN）
1	1--	2	0.000	257.00	1233.90	-12340.20
	2--	1	8.000	10128.20	1233.90	-14135.40
2	2--	4	0.000	10128.20	1233.90	-14135.40
	4--	2	1.150	11547.19	1233.90	-14135.40
3	3--	4	0.000	268.78	4265.64	462.15
	4--	3	3.000	10509.88	2561.76	462.15
4	4--	5	0.000	22427.78	-6904.47	-463.10
	5--	4	3.000	-841.47	-8608.35	-463.10
5	3--	6	0.000	-552.76	462.15	-4833.60
	6--	3	1.150	-21.28	462.15	-4833.60
6	6--	7	0.000	-21.28	462.15	-4833.60
	7--	6	2.600	622.28	85.20	-4256.59

【説明】

組み合わせケースの断面力を、モーメント、せん断力および軸力についてまとめた結果です。

（４）抽出断面力（抽出ケース）

● 抽出断面力（モーメント着目）　（抽出ケース番号 ＝　1）

部材番号	【 モーメント最大時（ｍａｘ） 】 作用ｹｰｽ	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN*m)	せん断力 (kN)	軸　力 (kN)	【 モーメント最小時（ｍｉｎ） 】 作用ｹｰｽ	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN*m)	せん断力 (kN)	軸　力 (kN)
1(i)	10	282.70	1168.00	-12195.60	12	210.00	1218.90	-11546.20
(j)	14	10128.20	1233.90	-14135.40	10	9626.70	1168.00	-13827.60
2(i)	14	10128.20	1233.90	-14135.40	10	9626.70	1168.00	-13827.60
(j)	14	11547.19	1233.90	-14135.40	10	10969.90	1168.00	-13827.60
3(i)	15	418.31	2904.39	462.22	10	259.17	4170.68	437.45
(j)	14	10509.88	2561.76	462.15	13	7118.48	1830.20	456.63
4(i)	14	22427.78	-6904.47	-463.10	13	18849.48	-6107.98	-457.37
(j)	11	-659.87	-7298.58	-438.34	14	-841.47	-8608.35	-463.10
5(i)	10	-520.65	437.45	-4693.64	15	-553.13	462.22	-3174.03
(j)	10	-17.58	437.45	-4693.64	13	-24.19	456.63	-2908.76

● 抽出断面力（せん断力着目）　（抽出ケース番号 ＝　1）

部材番号	【 せん断力最大時（ｍａｘ） 】 作用ｹｰｽ	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN*m)	せん断力 (kN)	軸　力 (kN)	【 せん断力最小時（ｍｉｎ） 】 作用ｹｰｽ	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN*m)	せん断力 (kN)	軸　力 (kN)
1(i)	14	257.00	1233.90	-12340.20	10	282.70	1168.00	-12195.60
(j)	14	10128.20	1233.90	-14135.40	10	9626.70	1168.00	-13827.60
2(i)	14	10128.20	1233.90	-14135.40	10	9626.70	1168.00	-13827.60
(j)	14	11547.19	1233.90	-14135.40	10	10969.90	1168.00	-13827.60
3(i)	14	268.78	4265.64	462.15	13	414.49	2639.12	456.63
(j)	10	10417.88	2601.80	437.45	13	7118.48	1830.20	456.63
4(i)	13	18849.48	-6107.98	-457.37	14	22427.78	-6904.47	-463.10
(j)	13	-687.82	-6916.90	-457.37	14	-841.47	-8608.35	-463.10
5(i)	15	-553.13	462.22	-3174.03	10	-520.65	437.45	-4693.64
(j)	15	-21.57	462.22	-3174.03	10	-17.58	437.45	-4693.64

● 抽出断面力（軸力着目）　（抽出ケース番号 ＝　1）

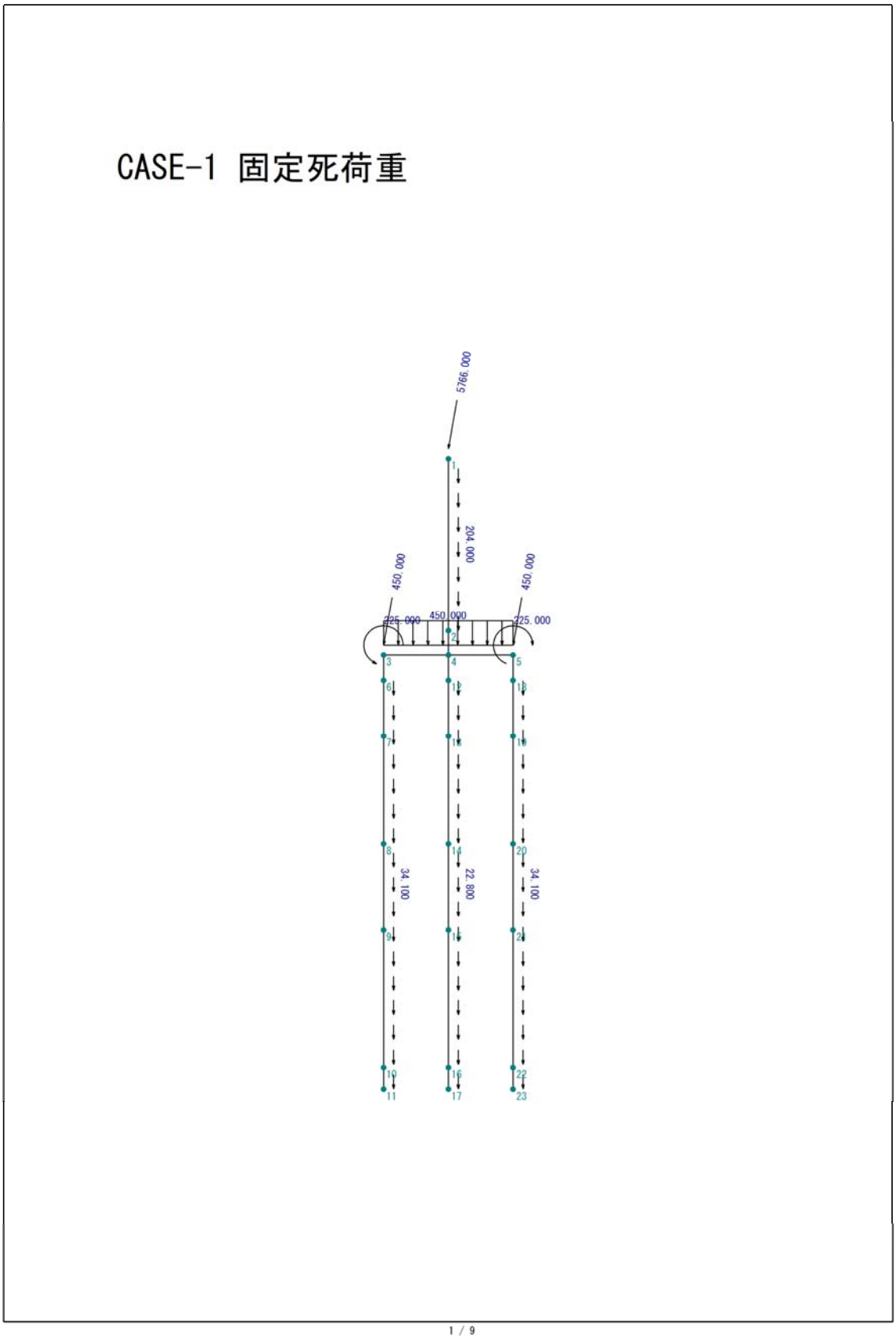
部材番号	【 軸力最大時（ｍａｘ） 】 作用ｹｰｽ	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN*m)	せん断力 (kN)	軸　力 (kN)	【 軸力最小時（ｍｉｎ） 】 作用ｹｰｽ	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN*m)	せん断力 (kN)	軸　力 (kN)
1(i)	13	210.00	1218.90	-9833.80	14	257.00	1233.90	-12340.20
(j)	13	9961.20	1218.90	-11302.60	14	10128.20	1233.90	-14135.40
2(i)	13	9961.20	1218.90	-11302.60	14	10128.20	1233.90	-14135.40
(j)	13	11362.94	1218.90	-11302.60	14	11547.19	1233.90	-14135.40
3(i)	15	418.31	2904.39	462.22	10	259.17	4170.68	437.45
(j)	15	7918.09	2095.47	462.22	10	10417.88	2601.80	437.45
4(i)	11	20022.50	-6489.66	-438.34	14	22427.78	-6904.47	-463.10
(j)	11	-659.87	-7298.58	-438.34	14	-841.47	-8608.35	-463.10
5(i)	13	-549.31	456.63	-2908.76	14	-552.76	462.15	-4833.60
(j)	13	-24.19	456.63	-2908.76	14	-21.28	462.15	-4833.60

【説明】

断面力のピックアップで、モーメント最大・最小、せん断力最大・最小および軸力最大・最小について抽出した結果です。これらの抽出ケース以外の照査結果について、ユーザーは自分で出力ファイルからピックアップすることができます。

７．２．３　荷重図作成

荷重図作成機能の出力例として、荷重図（ケース 1）を以下に示します。

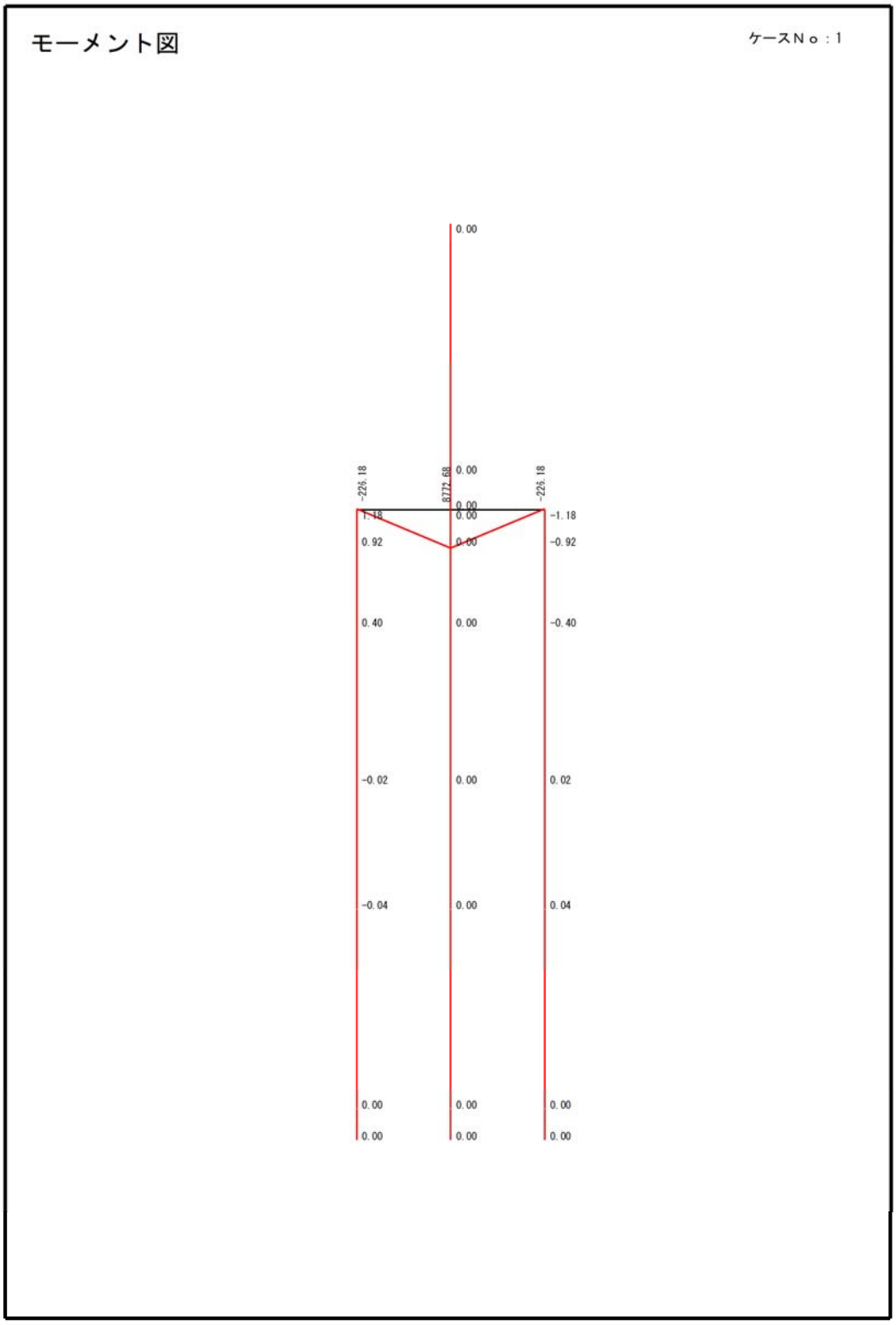


７．２．４　図化出力

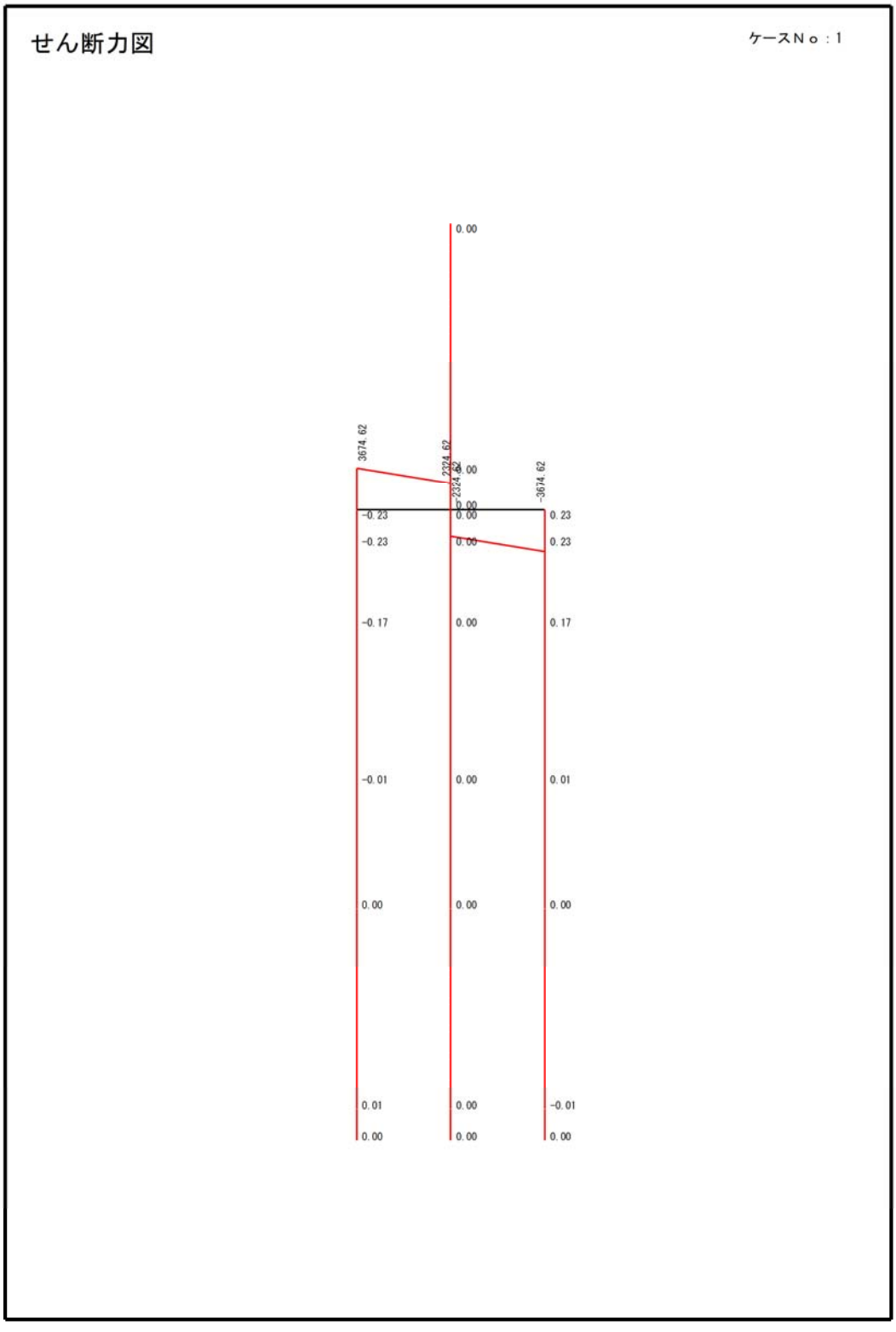
図化出力として、解析結果（基本ケース 1）を以下に示します。

※図化出力は、以下に示すモーメント図、せん断力図のほか、軸力図、変位図、節点番号図、要素番号図が出力できます。

（１）モーメント図



（２）せん断力図


せん断力図
ケースＮｏ：1
3674.62
2324.62
2324.62
-3674.62
0.00
-0.23
-0.23
0.23
0.23
-0.17
0.17
-0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
-0.01
0.00

７．２．５　基礎照査

基礎照査の結果出力として、照査結果の一部を以下に示します。

【照査条件】　　【連携ファイルNo： 1 】

1．照査対象ファイル

解析データ　：01_サンプル(V52)：RC橋脚（杭基礎）.rdt
SOIL-JR結果：RC橋脚（杭基礎）サンプルデータE.sdr

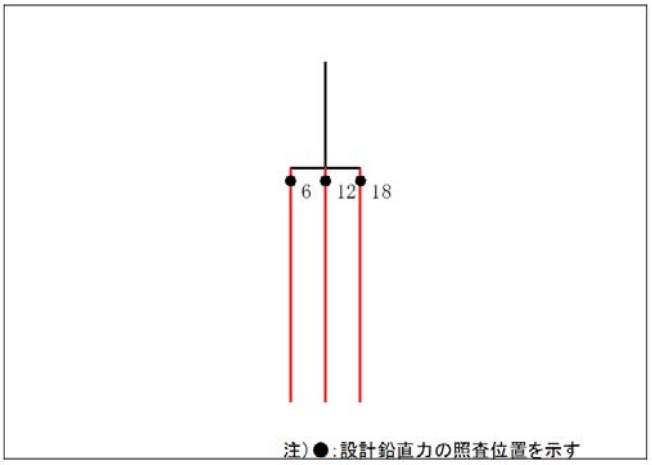
2．検討方向および対象部材

検討方向：橋軸方向
適用杭列：1列目 ～ 3列目
奥行き本数　(※照査は1本当たり)

杭列番号	奥行き本数
1列目	3.000
2列目	2.000
3列目	3.000

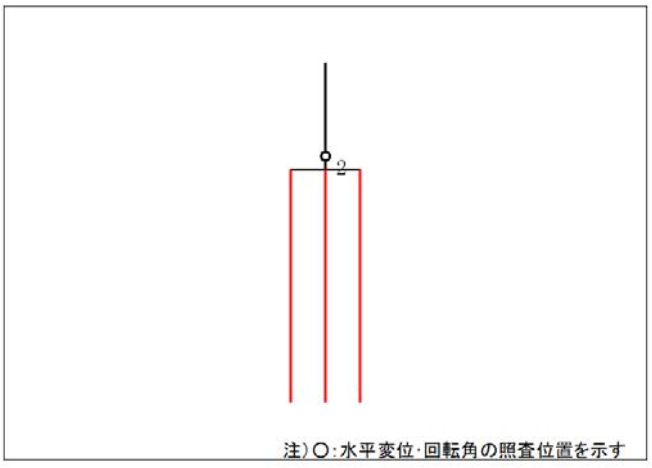
3．照査位置
（1）設計鉛直力の照査位置

項番	要素番号	始点からの距離(m)
1	6	0.000
2	12	0.000
3	18	0.000



（2）水平変位・回転角の照査位置

節点番号：　2



4．照査項目

照査ｹｰｽ	照査項目	適用抽出ｹｰｽ番号
1	使用性：長期支持性能	6
2	使用性：短期支持性能	7
3	安全性：安定(地震時以外)	8

【照査結果】　　【連携ファイルNo： 1 】

1．使用性：長期支持性能
1-1．設計鉛直支持力の照査
（1）設計鉛直支持力の算定

杭種	基準先端支持力 R_{tk}(kN)	基準周面支持力 ΣR_{fk}(kN)	基準支持力 R_k(kN)	先端支持力比 P_t (R_{tk}/R_k)	地盤抵抗係数 f_r	設計鉛直支持力 R_{vd}(kN)
鉄筋コンクリート杭	2356.2	2007.5	4363.7	0.540	0.388	1694.7

※$R_{vd}=f_r\times R_k=f_r\times(R_{tk}+R_{fk})$
※地盤抵抗係数 f_rは、設計標準掲載値を使用しています。

（2）設計鉛直支持力の照査結果

照査ケース	適用抽出ケース番号	要素番号	始点からの距離(m)	構造解析係数 γa	設計鉛直力 Vd(kN)	設計鉛直支持力 Rvd(kN)	構造物係数 γi	安全度 γi･Vd/Rvd	判定
1	20	6	0.000	1.0	1610.4	1694.7	1.0	0.950	OK
	20	12	0.000		1609.9			0.950	OK
	20	18	0.000		1610.4			0.950	OK

※設計鉛直力 V_dは、＋値が圧縮側、－値が引張側になります。
※設計鉛直力 V_dは、γaを乗じた値です。

1-2．設計引抜き抵抗力の照査
（1）設計引抜き抵抗力の算定

杭種	基準周面支持力 ΣR_{fk}(kN)	杭の有効自重 W_p(kN)	地盤抵抗係数 f_r	設計引抜き抵抗力 R_{vd}(kN)
鉄筋コンクリート杭	2478.7	216.4	0.455	216.4

※$R_{vd}=f_r\times R_{fk}+W_p$
※地盤抵抗係数 f_rは、設計標準掲載値を使用しています。
【ただし、長期支持性能に対する設計引抜き抵抗力の照査は、杭の有効自重W_pのみを考慮します】

（2）設計引抜き抵抗力の照査結果

照査ケース	適用抽出ケース番号	要素番号	始点からの距離(m)	構造解析係数 γa	設計引抜き力 Vd(kN)	設計引抜き抵抗力 Rud(kN)	構造物係数 γi	安全度 γi･Vd/Rvd	判定
1	20	6	0.000	1.0	1610.4	216.4	1.0	------	------
	20	12	0.000		1609.9			------	------
	20	18	0.000		1610.4			------	------

※設計鉛直力 V_dは、＋値が圧縮側、－値が引張側になります。
※設計鉛直力 V_dは、γaを乗じた値です。

７．２．６　性能照査

VePP-RC を使用した性能照査出力例を以下に示します。

（１）VePP-RC 入力画面



（２）VePP-RC 性能照査結果

照査結果

安全性[破壊:曲げモーメント及び軸方向力]　詳細表示

	1	2	3	4	5	6
部材諸元						
部材名称	杭1	杭1	杭2	杭2	杭3	杭3
計算位置	杭頭	2.6m	杭頭	2.6m	杭頭	2.6m
断面形状および軸方向鉄筋	円形	円形	円形	円形	円形	円形
H(mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Hf(mm)						
Bf(mm)						
B(Bw)(mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
軸方向鉄筋	D29-12	D29-12	D29-12	D29-12	D29-12	D29-12
Ast(mm2)	7708.8	7708.8	7708.8	7708.8	7708.8	7708.8
dst(mm)	154.5	154.5	154.5	154.5	154.5	154.5
Asc(mm2)						
dsc(mm)						
Ase(mm2)						
応答値						
設計曲げモーメント Md(kN・m)	-9.70	248.90	-10.40	248.60	-10.90	248.40
設計軸方向力 N'd(kN)	1163.50	1702.60	2018.60	2461.00	3538.40	2636.60
材料強度						
f'ck(N/mm2)	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
f'cd(N/mm2)	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2
fsyk(N/mm2)	390.0	390.0	390.0	390.0	390.0	390.0
fsyd(N/mm2)	390.0	390.0	390.0	390.0	390.0	390.0
安全係数						
材料係数 γc	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
材料係数 γs	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
部材係数 γb	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
部材係数 γb(N'oud 用)	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
構造物係数 γi	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
照査値						
設計軸方向圧縮耐力 N'oud(kN)	10526.70	10526.70	10526.70	10526.70	10526.70	10526.70
γi・N'd/N'oud	0.13	0.19	0.23	0.28	0.40	0.30
照査結果	OK	OK	OK	OK	OK	OK
中立軸 x(mm)	328.7	358.6	377.3	404.5	468.2	415.6
ε'cu	0.00350	0.00350	0.00350	0.00350	0.00350	0.00350
εs	0.00442	0.00376	0.00340	0.00294	0.00206	0.00277
曲げ耐力 Mu(kN・m)	-1285.05	1377.92	-1428.48	1495.04	-1598.10	1519.89
設計曲げ耐力 Mud(kN・m)	-1168.23	1252.66	-1298.61	1359.13	-1452.82	1381.72
γi・Md/Mud	0.01	0.24	0.01	0.22	0.01	0.22
照査結果	OK	OK	OK	OK	OK	OK
摘要	要素6(Mmin)	要素7(Mmax)	要素12(Mmin)	要素13(Mmax)	要素18(Mmin)	要素19(Mmax)

対象項目出力　全項目出力　対象項目印刷　全項目印刷　閉じる

付録１　解析実行時のエラーメッセージ

「解析」のアイコンをクリックして解析を実行した際、入力データに作成ミスがあると解析が実行できません。入力データの作成ミスの状況に応じてエラーメッセージが画面上に表示されます。その内容を**付表１-１**～**付表１-３**に示します。

付表１-１　エラーメッセージ一覧表(1/3)

エラー番号	エラーの内容	
200	内容	「構造基本データ(BLOCK2)」の誤り
	原因	ヘディングカード名の入力に誤りがあります。
201	内容	「構造基本データ(BLOCK2)」の誤り
	原因	全節点数(変数名：NP)に 0(または空白)または制限値(999 節点)以上の数字が入力されています。
202	内容	「構造基本データ(BLOCK2)」の誤り
	原因	全要素数(変数名：NM)に 0(または空白)または制限値(999 要素)以上の数字が入力されています。
203	内容	「構造基本データ(BLOCK2)」の誤り
	原因	全支点拘束数(変数名:NS)に制限値(999 節点)以上の数字が入力されています。
400	内容	「節点座標データ(BLOCK4)」の誤り
	原因	節点座標データの総数が全節点数を超過しています。
	対策	節点座標データの総数は「構造基本データ(BLOCK2)」で入力した全節点数(変数名：NP)と一致させます。
500	内容	「要素データ(BLOCK5)」の誤り
	原因	要素番号(変数名：N)が全要素数を超過しています。
	対策	要素データの総数は「構造基本データ(BLOCK2)」で入力した全要素数(変数名：NM)と一致させます。
501	内容	「要素データ(BLOCK5)」の誤り
	原因	最初の 2 カラムに必要のない文字、数字が入力されています。
610	内容	「支点データ(BLOCK6)」の誤り
	原因	支点(節点ばね)の総数が制限値(999)を超過しています。
611	内容	「支点データ(BLOCK6)」の誤り
	原因	支点を拘束する節点番号が全節点数を超過しています。
	対策	支点を拘束する節点番号は「構造基本データ(BLOCK1)」で入力した全節点数(変数名：NP)以下とします。
612	内容	「支点データ(BLOCK6)」の誤り
	原因	支点の拘束方向の総数が全支点拘束数を超過しています。
	対策	支点の拘束方向の総数と「構造基本データ(BLOCK1)」で入力した全支点拘束数(変数名：NS)を一致させます。
613	内容	「支点データ(BLOCK6)」の誤り
	原因	支点の拘束方向の総数が全支点拘束数と一致していません。
	対策	支点の拘束方向の総数と「構造基本データ(BLOCK1)」で入力した全支点拘束数(変数名：NS)を一致させます。

付表１-２　エラーメッセージ一覧表(2/3)

エラー番号	エラーの内容	
900	内容	「荷重データ(BLOCK9)」の誤り
	原因	ヘディングカード名の入力に誤りがあります。
901	内容	「荷重データ(BLOCK9)」の誤り
	原因	1 要素に対する荷重の総数が、制限値(20)を超過しています。
902	内容	「荷重データ(BLOCK9)」の誤り
	原因	節点荷重を載荷する節点番号(変数名：iS、iF)が全節点数(変数名：NP)を超過しています。
1000	内容	「有効抵抗土圧データ(BLOCK10)」の誤り
	原因	有効抵抗土圧を入力する要素の総数が、制限値(999)を超過しています。
1001	内容	「有効抵抗土圧データ(BLOCK10)」の誤り
	原因	有効抵抗土圧を入力する要素番号(変数名：MS、ME)が全要素数(変数名：NM)を超過しています。
1002	内容	「有効抵抗土圧データ(BLOCK10)」の誤り
	原因	変数名：JFLG の入力に誤りがあります。
	対策	JFLG には 2 を入力します(2 以外の入力はできません)。
1100	内容	「地盤変位データ(BLOCK11)」の誤り
	原因	地盤変位量を載荷する節点番号(変数名：iS、iF)が全節点数(変数名：NP)を超過しています。
1200	内容	「強制変位データ(BLOCK12)」の誤り
	原因	強制変位量を載荷する節点データの総数が制限値(999)を超過しています。
1201	内容	「強制変位データ(BLOCK12)」の誤り
	原因	強制変位量を載荷する節点(変数名：iS、iF)の総数が全支点拘束数(変数名：NS)を超過しています。
1400	内容	「地盤変位量連携用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	入力に誤りがあります。
1401	内容	「地盤変位量連携用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	変数名：MODE の入力に誤りがあります。
1402	内容	「地盤変位量連携用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	地盤変位量の載荷方向(変数名：DRCT)の入力に誤りがあります。
1403	内容	「地盤変位量連携用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	要素番号(変数名：EL1～EL15、EST、EEN)が全要素数(変数名：NM)を超過しています。
1404	内容	「地盤変位量連携用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	データカード名の入力に誤りがあります。
1405	内容	「地盤変位量連携用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	変数名：EST ならびに EEN が連続した要素番号になっていません。または、EST＜EEN の関係が守られていません。
1406	内容	「地盤変位量連携用データ(BLOCK13)」の誤り
	原因	要素番号が入力されていません
9000	内容	ヘディングカード名の入力に誤りがあります。
9020	内容	剛性マトリックスの制限値を超過しました。

付表１-３　エラーメッセージー覧表(3/3)

エラー番号	エラーの内容	
Fortran言語レベルエラー	内容	*ERR* IO-07 bad character in input filed
	原因	①数値型の入力域に文字列が入っている。 ②カラムずれ、入力必須行の過大・不足 ③データブロックの開始カードまたは終了カードの不足
Fortran言語レベルエラー	内容	*ERR* IO-09 system file error-end of file *ERR* IO-09 system file error-unknown error
	原因	①入力データの読み込み途中で、最終行まで到達してしまった場合 ②ファイルが既に開かれている場合 ③その他
Fortran言語レベルエラー	内容	*ERR* IO-21 invalid STATUS specifier for given file
	原因	①何らかの原因でシステムファイルが無くなってしまった場合 ②実行途中で作成されるべきファイルが、作成されていない場合 ③その他
Fortran言語レベルエラー	内容	*ERR* KO-01 floating-point divide by zero
	原因	①部材(要素)の長さが『ゼロ』の場合 ②隣接している要素同士の曲げ剛性の大きさが、極端に異なる場合 ③荷重に対して曲げ剛性が極端に低いなど、解析モデルのバランスが極端に悪い場合 ④その他

付録２　入力データの詳細形式(フォーマット)について

JRElastic では「データ入力機能(本編「**第 2 章 入力データの作成方法**」参照)」を用いて入力データを作成することが基本となりますが、エディター(データ編集ツール等)を用いて、テキストベースで作成する場合には「バッチ処理」ができるメリットがあります。ここでは、テキストベースで作成する入力データの詳細形式(フォーマット)を以下のように説明します。

２.１　入力データの概要

２.１.１　入力データの構成と順序

（１）入力データの構成

①入力データは**付表２-１**に示すように構成されています。入力形式は「ブロックデータ形式」を採用しています。

②各ブロックの最初に「ヘデイングカード」を入力(宣言)します。一方、当該ブロックの終了は「END」カードによって区切ります。ただし、「BLOCK9(荷重データ)」のみ例外で、「CASEEND」で終了します。

③各ブロックデータのうち JRElastic で適用可能なブロックは**付表２-１**の通りです。「◎」に示すブロックは必須データで省略できません。「○」に示すブロックについては、設計者が意図する解析条件(材料や地盤抵抗の非線形の考慮、応答変位法の考慮など)により、該当ブロックに適切な値を入力すれば、その条件を解析に考慮できます。「×」が示すブロックは使用不可となります。

付表２-１　入力データ構成一覧表

【◎：必須、○：適用可能、×：適用不可】

ブロック データ番号	ヘデイング カード	入力データの内容	JRElastic データ
BLOCK1	START	タイトルデータ	◎
BLOCK2	DIMENSION	構造基本データ	◎
BLOCK3	DA	非線形解析制御データ	×
BLOCK4	JOINT	節点座標データ	◎
BLOCK5	MEMBER	要素データ	◎
BLOCK6	SUPPORT	支点データ	○
BLOCK7	MF	材料非線形特性データ(固定値入力)	×
BLOCK8	DL	材料非線形特性自動設定用データ	×
	AP	適用断面データ	×
BLOCK9	LOAD	荷重データ	◎
BLOCK10	PP	有効抵抗土圧データ	×
BLOCK11	ED	地盤変位データ	×
BLOCK12	DI	強制変位データ	×
BLOCK13	OT	地盤変位量連携用データ	×
BLOCK14	BC	荷重組合せデータ	○
BLOCK15	DF	抽出データ	○
BLOCK16	CB	2 次組合せデータ	○
BLOCK17	PI	2 次抽出データ	○
BLOCK18	PL	着目点データ	○
BLOCK19	SF	断面照査用データ	○
BLOCK20	RENKO	連行荷重データ	○
BLOCK21	RUN	解析の実行開始	◎

（２）入力データの順序

①入力データは**付表２-１**に示す「BLOCK1」～「BLOCK21」の順序で入力します。この順序を崩すことはできません。

②解析条件によりデータを入力しない場合は当然のことながら、当該データブロックを飛ばして入力データを完成させます。

２.１.２　入力データ作成上の注意事項

入力データを作成する際に注意すべき事項について、以下に示します。

（１）ゼロと空白

基本的に、「0(ゼロ)」と「空白(ブランク)」は同一の入力内容と見なします。ただし、一部の入力書式において例外があり、「0(ゼロ)」と「空白(ブランク)」は別途の入力内容と見なす場合があります。

（２）入力データの位置

入力データの入力位置(カラム)が指定されているため、この操作説明書に指定された方法で入力データが作成されていないと、解析が実行できません(エラーとなり解析を実行できません)。

２．１．３　節点番号と要素番号の設定

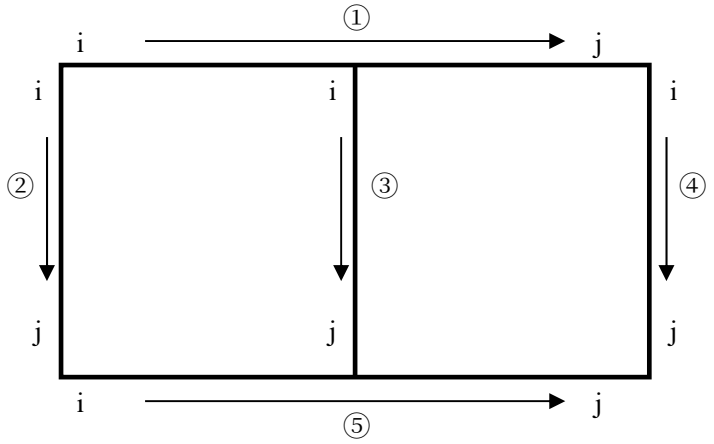
（１）節点番号の設定方法

①節点番号は 1 から順番に連続して設定します。飛び番号にすることはできません。

②**付図２-１**に示す例のように、節点番号は○印の番号順に矢印の方向に向かって設定します。

③水平要素では「左の節点番号＜右の節点番号」、鉛直要素では「上の節点番号＜下の節点番号」の関係を必ず確保します。

④各要素の端部の設定は、節点番号の小さい方(水平要素では左端、鉛直要素では上端)を ***i*** 端、節点番号の大きい方(水平要素では右端、鉛直要素では下端)を ***j*** 端に設定します。

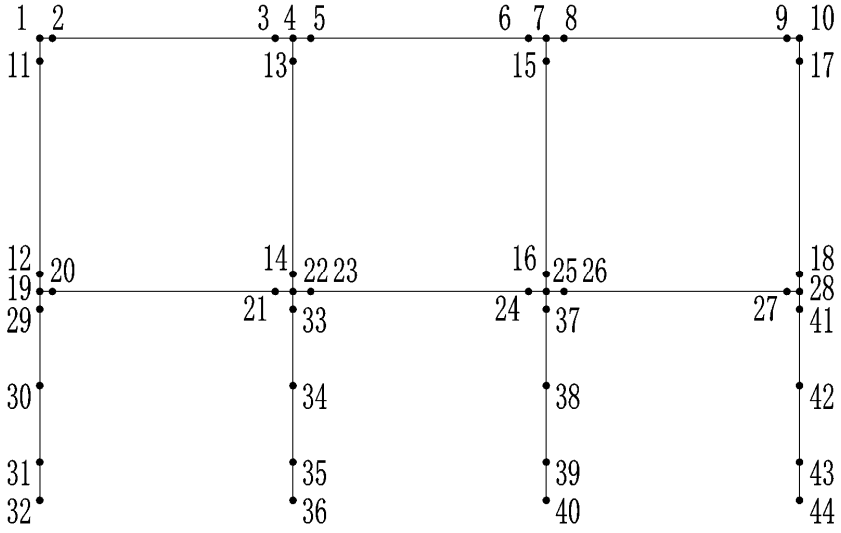


①：上床版，②：左壁，③：中壁，④：右壁，⑤：下床版

付図２-１　節点番号の設定方法

（２）節点番号の設定例

解析対象としている鉄道構造物のうち、一般的な壁式橋脚とラーメン高架橋の線形解析を行う場合の節点番号の設定例を**付図２-２**に示します。

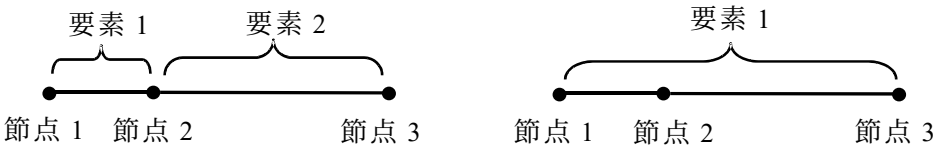


付図２-２　節点番号の設定例

（3）要素番号の設定方法

①要素番号の付け方は自由です。ただし、要素の中間に節点があってはいけません(**付図2-3**参照)。

②要素は必ずその両端にのみ節点を有するものでなければなりません。



(a)正しい設定　　(b)間違った設定

付図2-3　要素番号の設定方法

③節点番号と同じく、要素番号も 1 から順番に連続して設定します。この場合も飛び番号にすることはできません（**付図2-3**参照)。

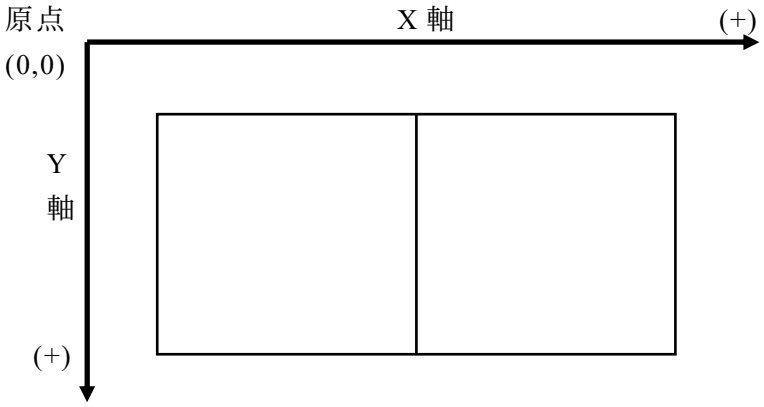
2.1.4　座標系の定義

入力データの作成時および解析結果の出力時に用いる座標系には、「絶対座標系」と「部材座標系」の 2 つがあります。

（1）絶対座標系

この座標系は対象構造物に関して、ひとつしか定義できません(**付図2-4**参照)。絶対座標系はいわゆる「右手系」を採用しており、X 軸は右向きが正(プラス)方向、Y 軸は鉛直下向きが正(プラス)方向、回転は時計回り方向が正(プラス)方向になります。

絶対座標系に関する内容を**付表2-2**に示します。



付図2-4　絶対座標系の定義

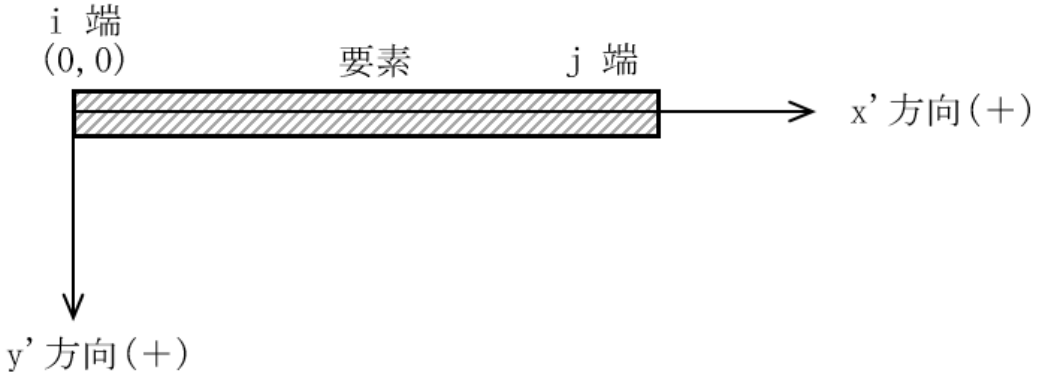
付表2-2　絶対座標系に関する内容

分類	内容	摘要
入力データ	節点の座標値	X 方向、Y 方向
	節点集中荷重の作用方向	X 方向、Y 方向、回転方向
解析結果	節点の変位方向	X 方向、Y 方向、回転方向
	支点反力の方向	X 方向、Y 方向、回転方向

（２）要素座標系

要素座標系は要素ごとに定義します。絶対座標系と同様に「右手系」を採用しており、*x*'方向は右向きが正(プラス)方向です。

要素の ***i*** 端 ⟶***j*** 端の方向を *x* ' 方向の正(プラス)方向と一致させます。この場合、***i*** 端を要素座標系の原点(0,0)として、*y* ' 方向は鉛直下向きが正(プラス)方向となります(**付図２-５**参照)。



付図２-５　要素座標系の定義

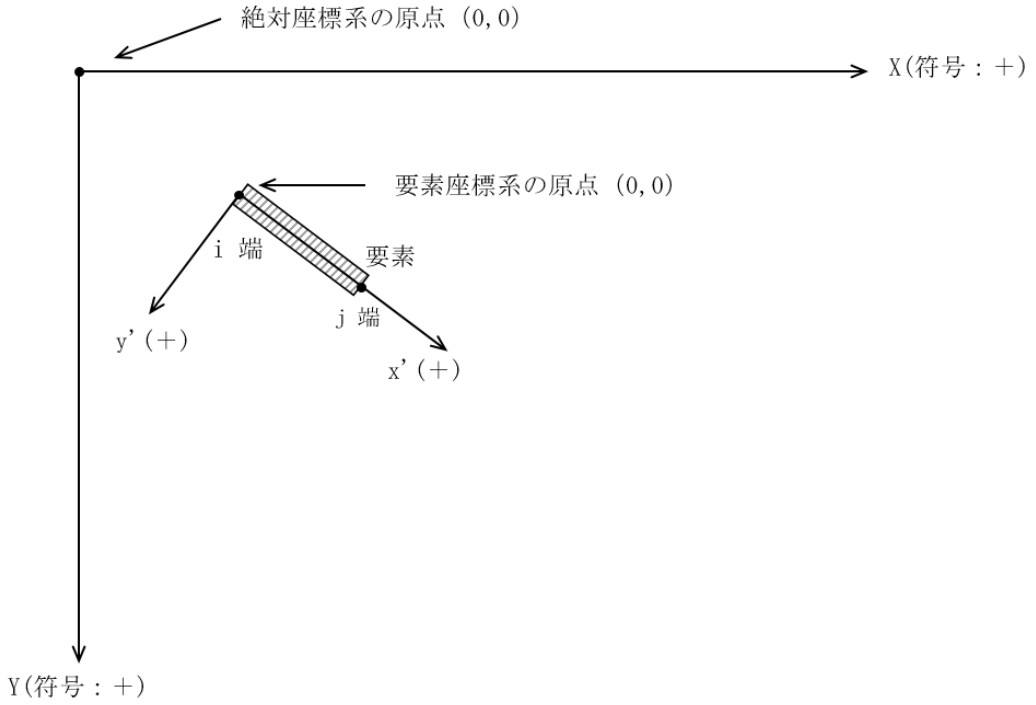
要素座標系に関する内容を**付表２-３**に示します。

付表２-３　要素座標系に関する内容

分類	内容	摘要
入力データ	要素に作用する分布荷重の方向	*x*'方向、*y*'方向、回転方向
解析結果	要素に生じる断面力の方向	曲げモーメント、せん断力、軸力

（３）絶対座標系と要素座標系の関係

絶対座標系と要素座標系の関係について、**付図２-６**にその内容を図示します。



付図２-６　絶対座標系と要素座標系の関係

２.１.５　符号の定義

入力データ作成時と解析結果出力時における符号の定義に関する内容を以下に示します。

２.１.５.１ 入力データの符号

（１）節点座標の入力

①節点座標の入力には「絶対座標系」を用います。

②絶対座標系の原点はＸ軸およびＹ軸の方向さえ間違わなければどこに置いても構いません。

（２）節点荷重の符号

①水平荷重および鉛直荷重

絶対座標系のＸ軸とＹ軸の正方向に作用するものを正(プラス)荷重とし、負方向に作用するものを負(マイナス)荷重として入力します。

②モーメント荷重

絶対座標系における時計回りを正(プラス)荷重、反時計回りを負(マイナス)荷重として入力します。

（３）要素荷重の符号

①垂直荷重

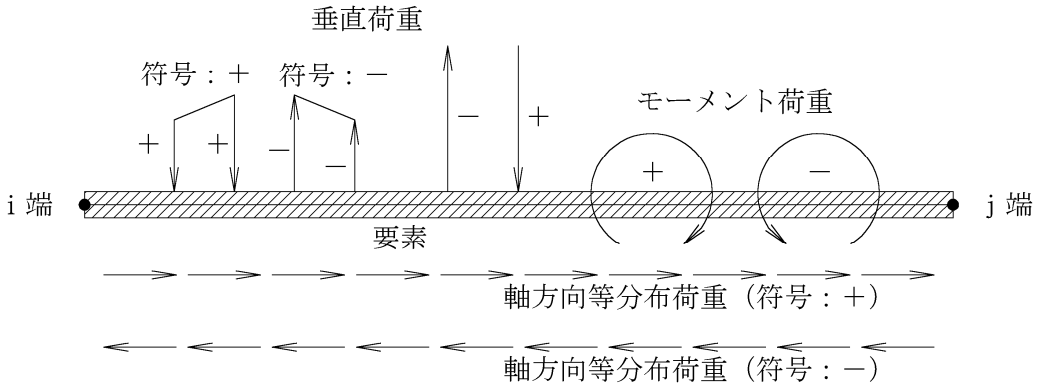
要素軸に対して垂直に作用する荷重は鉛直下向きを正(プラス)荷重、鉛直上向きを負(マイナス)荷重として入力します(**付図２-７**参照)。

②軸方向荷重

要素軸に対して平行に作用する荷重は ***i*** 端 →***j*** 端の方向に作用するものを正(プラス)荷重、***i*** 端 ← ***j*** 端の方向に作用するものを負(マイナス)荷重として入力します。鉛直要素(縦要素)に作用する荷重の入力には注意が必要です(**付図２-７**参照)。

③モーメント荷重

モーメント荷重は時計回りに作用するものを正(プラス)荷重、反時計回りに作用するものを負(マイナス)荷重として入力します(**付図２-７**参照)。



付図２-７　要素荷重の符号に関する定義

２.１.５.２ 解析結果の符号

（１）節点変位および支点反力

①水平方法および鉛直方向

絶対座標系の正方向をプラス(＋)、負方向をマイナス(－)として出力します。

②回転方向

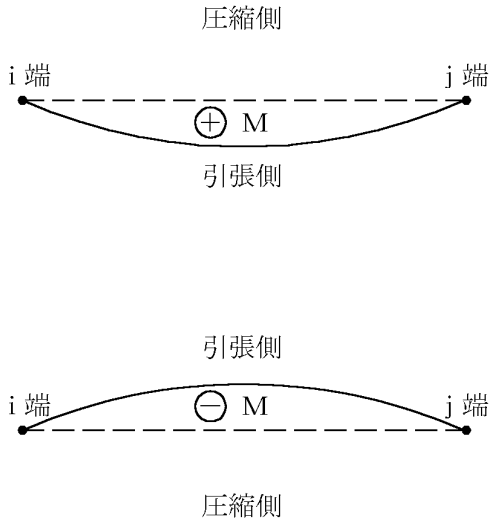
絶対座標系の時計回りをプラス(＋)、反時計回りをマイナス(－)として出力します。

（２）断面力

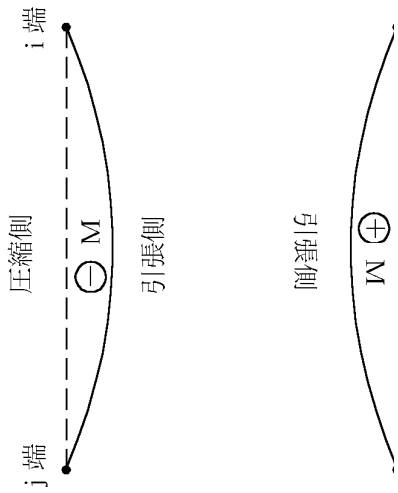
要素荷重の入力時と同様に、ある部材を取り出した時の *i* 端を左側に、*j* 端を右側に置いた状態で断面力の符号を定義します。鉛直部材(縦部材)の場合は注意が必要です(**付図２-８**参照)。断面力と符号の関係を**付表２-４**に示します。

付表２-４　断面力の符号

断面力	出力における符号	内容・状況	イメージ
モーメント	プラス(＋)	要素の下面側が引張縁となる場合	
	マイナス(－)	要素の上面側が引張縁となる場合	
せん断力	プラス(＋)	右回りせん断の場合	↑↑ □ ↓↓
	マイナス(－)	左回りせん断の場合	↓↓ □ ↑↑
軸力	プラス(＋)	要素に引張力が作用する場合	←← □ →→
	マイナス(－)	要素に圧縮力が作用する場合	→→ □ ←←



(a)水平要素



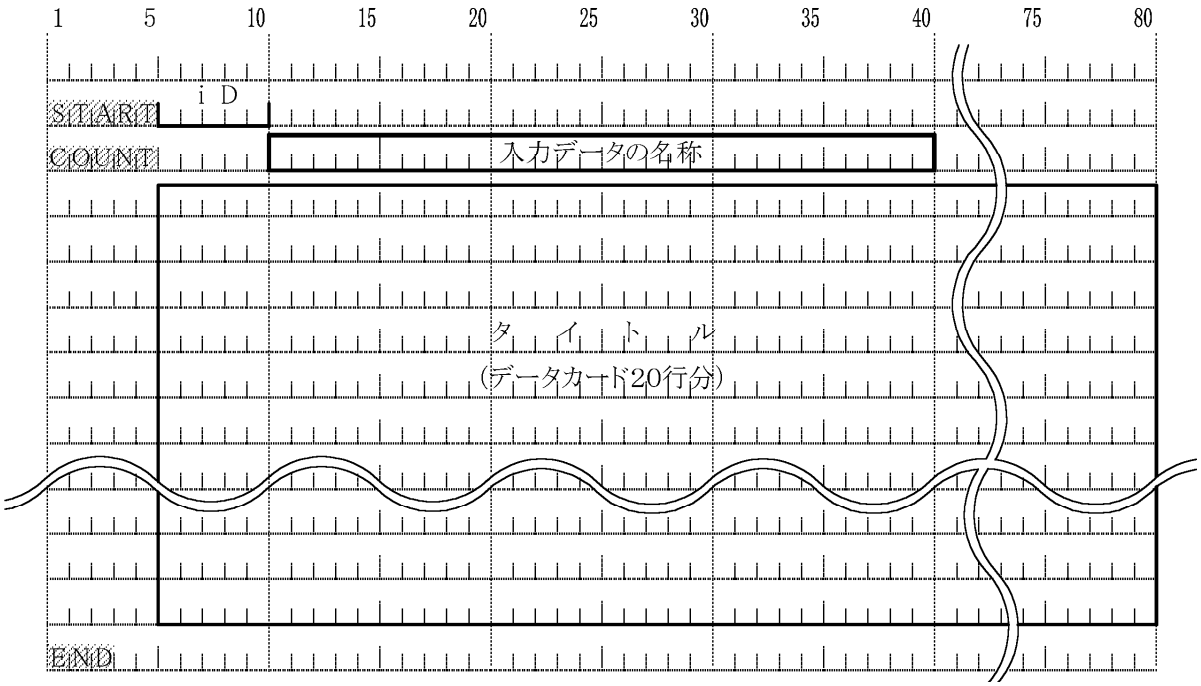
(b)鉛直要素

付図２-８　断面力の符号

２.２　入力データの説明

２.２.１　タイトルデータ(BLOCK1)

「タイトルデータ(BLOCK1)」の入力書式を**付図２-９**に示します。



付図２-９　タイトルデータの入力書式

（１）STARTカード

入力データ(拡張子 RDT)の開始を示します。ID は、入力データが JRElastic:Ver5.2 用であることを認識させるため入力します。

付図２-９に示す変数名の名称、入力値および入力値に関する処理内容を**付表２-５**に示します。

付表２-５　STARTデータカード

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力の内容または入力値に対応する処理内容
バージョン情報	ID	6～10	５３００	JRElastic：Ver5.3 用の入力データ認識フラグであり、必ず入力します。

（2）COUNTカード

①入力データのファイル名(◎▲□.RDT)を入力すると、この内容が「解析結果」、「図化」等の印刷出力時に、ヘッダーまたはフッターとして記載されます。

②データカードの 11～40 カラムまで使用し、日本語入力モードで入力した場合は漢字 15 文字まで、半角モードで入力した場合は 30 文字まで入力できます。

（3）タイトルデータカード

①入力した内容が入力データチェックリスト(ファイル名：◎▲□.PRT)の表紙(第 1 ページ)に“ ＊＊＊＊ ”印の枠で囲まれて印刷させることができます。

②データカードの 6～80 カラムまで任意に使用し、カード 20 行まで入力することができます。

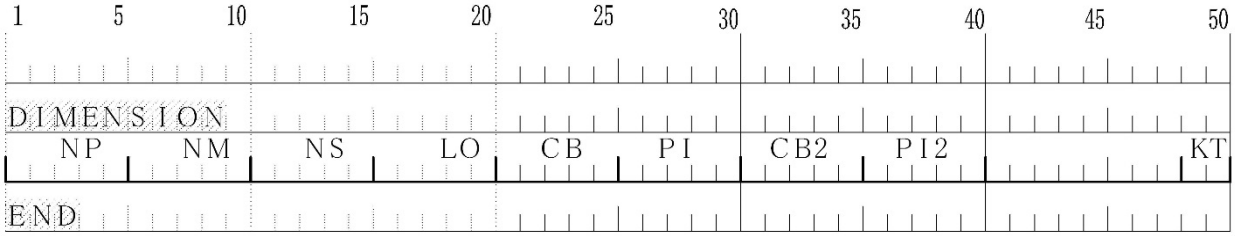
（4）ENDカード

「タイトルデータ(BLOCK1)」の終了を示します。

２.２.２　構造基本データ(BLOCK2)

このデータブロックでは、構造基本データを入力します。構造基本データは構造解析モデルに関する全節点数、全要素数および全支点拘束数を入力します。

「構造基本データ(BLOCK2)」の入力書式を**付図２-１０**に示します。



付図２-１０　構造基本データの入力書式

（１）ＤＩＭＥＮＳＩＯＮカード

「構造基本データ(BLOCK2)」の開始を示します。

（２）構造基本データカード

構造解析モデルに関する構造基本データを入力します。**付図２-１０**に示す変数名、入力内容および入力値に関する処理内容を**付表２-６**に示します。

付表２-６　構造基本データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力の内容または入力値に対応する処理内容
構造基本データカード	NP	1～5	整数	全節点数(最大値：500)
	NM	6～10	整数	全要素数(最大値：800)
	NS	11～15	整数	全支点拘束数(最大値：300)
	LO	16～20	整数	基本荷重ケース数
	CB	21～25	整数	組合せケース数
	PI	26～30	整数	抽出ケース数
	CB2	31～35	整数	2 次組合せケース数
	PI2	36～40	整数	2 次抽出ケース数
	KT	49～50	0 (空白)	杭基礎
			1	直接基礎（一般）
			2	ケーソン基礎
			3	鋼管矢板井筒基礎
			4	ボックスカルバート（開削トンネル）
			5	抗土圧擁壁　直接基礎　躯体検討用
			6	抗土圧擁壁　直接基礎　安定検討用
			7	抗土圧擁壁　杭基礎　躯体検討用
			8	抗土圧擁壁　杭基礎　安定検討用
			9	抗土圧橋台　直接基礎
			10	抗土圧橋台　杭基礎

注意事項：

①「全支点拘束数」とは、絶対座標系の X 軸方向、Y 軸方向および回転(Z 軸)方向に対する拘束数の合計を言います。

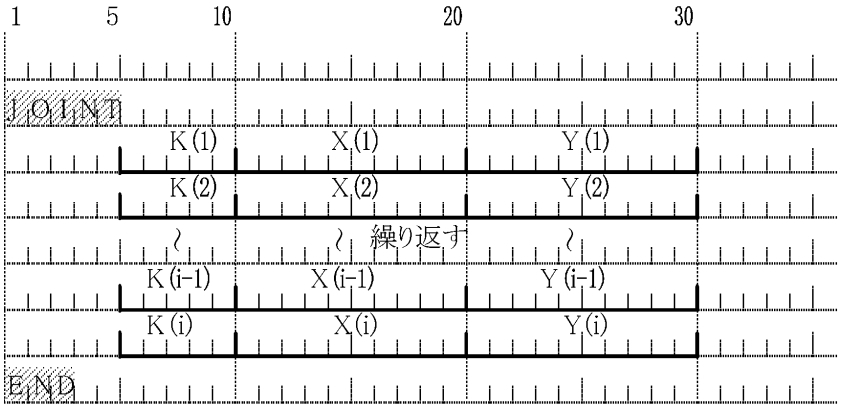
②例えば水平地盤抵抗、先端の鉛直地盤抵抗および周面の鉛直せん断地盤抵抗を節点ばねで評価した場合、各節点に設定した節点ばねの総数が「全支点拘束数(変数名：NS)」となります。

（３）ＥＮＤカード

「構造基本データ(BLOCK2)」の終了を示します。

２.３　節点座標データ(BLOCK４)

ここでは、構造物全体系に設定した各節点の座標値を入力します。節点の座標系は「絶対座標系」です。「節点座標データ(BLOCK４)」の入力書式を**付図２-１１**に示します。



付図２-１１　節点座標データの入力書式

（１）ＪＯＩＮＴカード

「節点座標データ(BLOCK４)」の開始を示します。

（２）節点座標データカード

構造物全体系に設定した各節点の座標値を入力します。**付図２-１１**に示す変数名、入力位置および入力値の内容を**付表２-７**に示します。

付表２-７　節点座標データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容
節点座標データカード	K	6～10	整数	節点番号
	X	11～20	実数	X 軸方向の座標値(単位：m)
	Y	21～30	実数	Y 軸方向の座標値(単位：m)

注意事項：

①節点番号は 1 から連続した番号を設定します。飛び番号にすることはできません。

②節点の座標値(単位：m)は「絶対座標系」(**付図２-４**参照)で入力します。

③節点座標データカードは「構造基本データカード」(**付表２-６**参照)の全節点数(変数名：NP)と同一のデータカード行数が必要です。

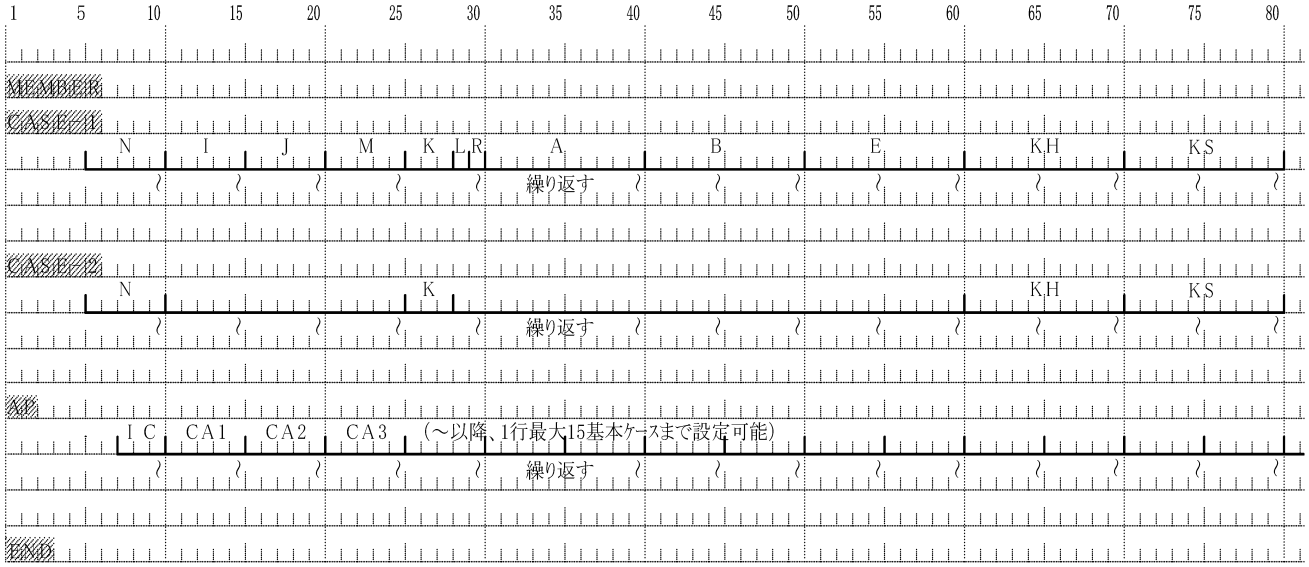
（３）ＥＮＤカード

「節点座標データ(BLOCK４)」の終了を示します。

２.４　要素データ(BLOCK５)

ここでは、構造解析モデルの各要素の諸元、各要素の結合条件、水平地盤ばね定数(分布ばね)などを入力します。「要素データ(BLOCK５)」の入力書式を**付図２-１２**に示します。

なお、部材の材料非線形特性にM-θ曲線を適用し、当該曲線の設定を設計者自身が行う場合、M-θ曲線を表現する材端ばねとみなす要素に関する入力も、当該データブロックで行います。



付図２-１２　要素データカードの入力書式

（１）MEMBERカード

要素データ(BLOCK５)の開始を示します。

（２）CASEカード

「CASE-1」には永久荷重に対する地盤ばね定数を入力し、「CASE-2」には永久荷重以外の荷重（地震荷重など）に対する地盤ばね定数を入力します。（ばね定数が変更になる部材のみで可）「CASE-2」の入力を省略した場合は、「CASE-1」の地盤ばね定数がすべての荷重に対して適用されます。

地盤ばね定数は荷重ケースによって異なる値を使用するため、最大 100 ケース（CASE-1～CASE-100 まで）設定できます。

（３）要素データカード

構造解析モデルを構成する各要素に関するデータを入力します。**付図２-１２**に示す変数名、入力位置、入力値の内容および入力値に対する処理内容を**付表２-８**に示します。

付表２-８　要素データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
要素データカード	N	6～10	整数	要素番号
	I	11～15	整数	要素の ***i*** 端(始端側)の節点番号
	J	16～20	整数	要素の ***j*** 端(終端側)の節点番号(***i*** 端＜***j*** 端)
	M	21～25	空白	材料非線形番号のため、線形解析の際に不使用
	K	26～28	0(空白)	通常の要素の設定
			2	水平地盤ばね(分布ばね、単位：kN/m^2)で支持される要素の設定
	L	29	0(空白)	***i*** 端側が剛結合(通常はこれを使用します)
			3	***i*** 端側のモーメントが不連続(結合条件がピン結合の場合に使用します)
	R	30	0(空白)	***j*** 端側が剛結合(通常はこれを使用します)
			3	***j*** 端側のモーメントが不連続(結合条件がピン結合の場合に使用します)
	A	31～40	実数	当該要素の断面積(m^2)を入力します。
	B	41～50	実数	当該要素の断面二次モーメント(m^4)を入力します。(剛域の場合の入力例：1000m^4)
	E	51～60	実数	当該要素のヤング係数(kN/mm^2)を入力します。
	KH	61～70	実数	水平地盤ばね定数(分布ばね、kN/m^2)
	KS	71～80	実数	せん断地盤ばね定数(分布ばね、kN/m^2)

注意事項：

①要素番号(変数名:N)は 1 から順に設定します。要素番号を飛ばすこと(例えば、梁：100～、柱：200～、など)はできません。

②断面積、断面二次モーメント、ヤング係数および水平地盤ばね定数(分布ばね、kN/m^2)は、全要素について入力する必要はありません。1 行前(該当の要素番号より小さい要素番号)のデータカードと同一であれば記入は不要で、同一のデータを内部で自動設定します。

③側壁の水平地盤反力を水平分布ばね(kN/m^2)で評価する場合は、当該データブロック(BLOCK5)で水平ばね(kN/m^2、分布ばね)を入力します。
側壁の水平ばね(kN/m^2、分布ばね)は、側壁の水平地盤反力係数(kN/m^3)に水平方向の抵抗幅(奥行き 1m)を乗じた値を入力します。

④側壁の水平地盤反力を節点ばね(kN/m)で評価する場合、節点水平ばね(kN/m)は「**2.5 支点データ(BLOCK6)**」で入力します。

⑤側壁の鉛直せん断地盤反力は解析上、節点ばね(kN/m)として評価します。したがって、「2.5 支点データ(BLOCK6)」において、鉛直せん断ばね(kN/m、節点ばね)と鉛直せん断地盤反力の上限値を入力します。

（4）APカード

設定ケースに対して適用荷重基本ケース番号を入力します。

（5）適用データカード

付表２-９　適用データカード一覧表

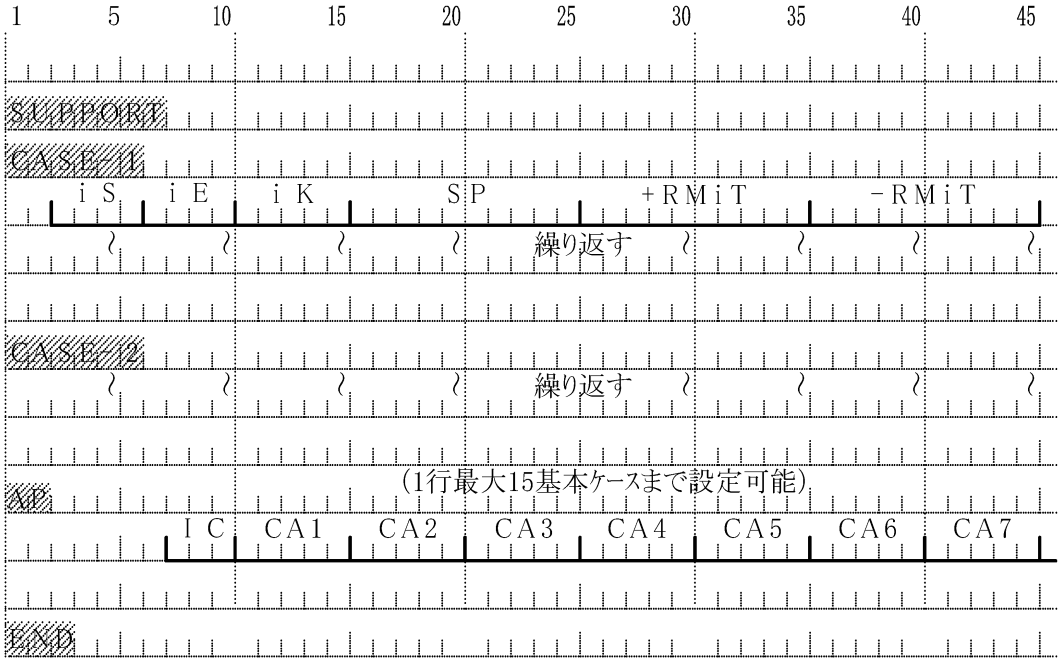
名称	変数名	入力位置 (カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
適　用 データ カード	IC	8～10	―	設定ケース番号
	CASE1 ～ CASE15	11～85 (5 カラム毎)	―	適用基本ケース番号

（6）ENDカード

「要素データ(BLOCK5)」の終了を示します。

２.５　支点データ(BLOCK6)

ここでは、骨組解析上の支点条件(節点ばね)を入力します。「支点データ(BLOCK6)」に関する入力書式を**付図２-１３**に示します。



付図２-１３　支点データの入力書式

（１）SUPPORTカード

支点データ(BLOCK6)の開始を示します。

（２）ＣＡＳＥカード

「CASE-1」には永久荷重に対する地盤ばね定数を入力し、「CASE-2」には永久荷重以外の荷重（地震荷重など）に対する地盤ばね定数を入力します。(ばね定数が変更になる部材のみで可)「CASE-2」の入力を省略した場合は、「CASE-1」の地盤ばね定数がすべての荷重に対して適用されます。

地盤ばね定数は荷重ケースによって異なる値を使用するため、最大 100 ケース（CASE-1～CASE-100 まで）設定できます。

（３）支点データカード

構造解析モデルの支点条件(節点ばね)に関するデータを入力します。**付図２-１３**に示す変数名、入力位置、入力値の内容および入力値に対する処理内容を**付表２-１０**に示します。

付表２-１０　支点データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力の内容または入力値に対応する処理内容
支点データカード	iS	3～6	整数	支点条件(節点ばね)が同一で、かつ節点番号が連続する場合の最初の節点番号
	iE	7～10	整数	支点条件(節点ばね)が同一で、かつ節点番号が連続する場合の最後の節点番号
	iK	11～15	1	節点の X 軸方向(水平方向)の変位を拘束する
			2	節点の Y 軸方向(鉛直方向)の変位を拘束する
			3	節点の Z 軸方向(回転方向)の変位を拘束する
	SP	16～25	実数	節点ばね定数(単位：kN/m または kN･m/rad)

注意事項：

①各節点に設定した支点条件の拘束方向の合計値は、「2.2 構造基本データ(BLOCK2)」に示す全支点拘束数(変数名：NS、**付表２-６**参照)と一致させる必要があります。

②支点(節点ばね)の数が 1 個の場合は「iS」を「0(または空白)」とし、「iE」に支点となる(すなわち、節点ばねを設定する)節点番号を入力します。

③節点の支点条件を剛支点(剛結合)、ピン支点(ピン結合)とする場合の入力例を**付表２-１１**に示します。

付表２-１１　支点条件の入力例(通常用)

変数名 / カラム / 支点条件	Is	iE	iK	SP
	3～6	7～10	11～15	16～25
剛支点(剛結合)	0(または空白)	節点番号	1	空白
	0(または空白)	節点番号	2	空白
	0(または空白)	節点番号	3	空白
ピン支点(ピン結合)	0(または空白)	節点番号	1	空白
	0(または空白)	節点番号	2	空白

※ばね定数に 0 を指定した場合は、非常に弱いばねとして認識されます。

④節点ばねは「絶対座標系」の X 軸方向(水平方向)、Y 軸方向(鉛直方向)および Z 軸方向(回転方向)を拘束することが可能で、X 軸方向(水平方向)については水平分布ばね定数(変数名:KH 、単位: kN/m^2、**付表２-８**参照)で地盤反力を評価することも可能です。

（４）ＡＰカード

設定ケースに対して適用荷重基本ケース番号を入力します。

（５）適用データカード

付表２-１２　適用データカード一覧表

名称	変数名	入力位置 (カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
適　用 データ カード	IC	8～10	—	設定ケース番号
	CASE1 ～ CASE15	11～85 (5 カラム毎)	—	適用基本ケース番号

（６）ＥＮＤカード

「支点データ(BLOCK6)」の終了を示します。

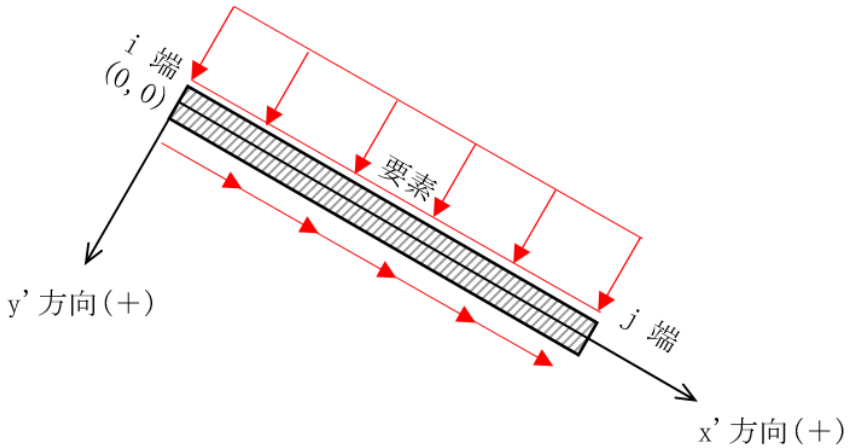
２．６　荷重データ(BLOCK9)

載荷できる荷重には大きく分けて「要素荷重」(要素に載荷する分布荷重または集中荷重)と「節点荷重」(節点に載荷する集中荷重)の 2 種類があります。

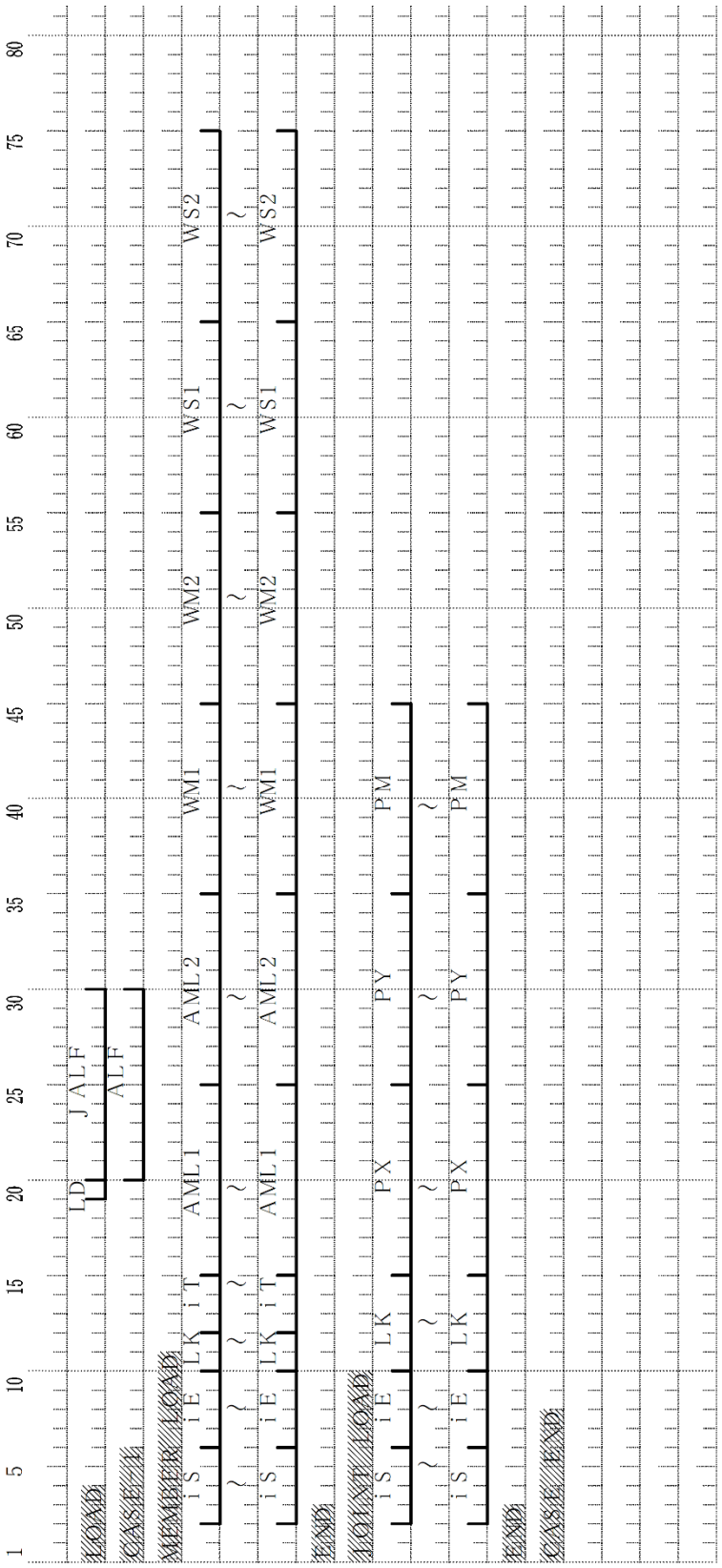
荷重の符号について、要素荷重(分布荷重または要素集中荷重)は要素座標系(**付図２-５**参照)、節点荷重(節点集中荷重)は絶対座標系(**付図２-４**参照)で入力します。

荷重データの入力書式を**付図２-１５**に示します。

また、斜部材における自重や地震荷重（慣性力）等の要素荷重（分布荷重または要素集中荷重）は、事前に要素座標系 x'方向と y'方向に分解してから入力する必要があります。（**付図２-１４**）



付図２-１４　斜部材における自重等の分布荷重の例



付図２-１５　荷重データの入力書式

（１）LOADカード

「荷重データ(BLOCK9)」の開始を示します。また、荷重の載荷方向の設定を行います。**付図２-１５**に示す変数名、入力位置、入力内容および入力値に対する処理内容を**付表２-１３**に示します。

付表２-１３　LOAD データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対する処理内容
LOAD データカード	LD	20	0 (空白)	荷重方向フラグで、入力値の符号のまま荷重を載荷します。
	JALF	21～30	実数	増分荷重に対する割増し係数で、JRElastic の場合、1.0 とします。
	ALF			せん断補正係数

（２）CASEカード

「CASE-**」と入力します。(「**」には当該ケース番号を入力します)

（３）ＭＥＭＢＥＲ　ＬＯＡＤ カード

要素荷重データの開始を示します。

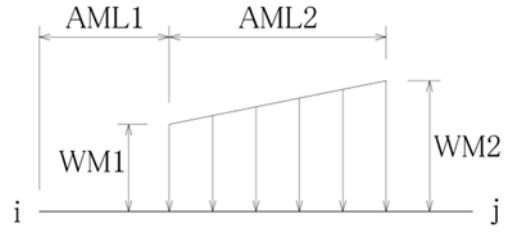
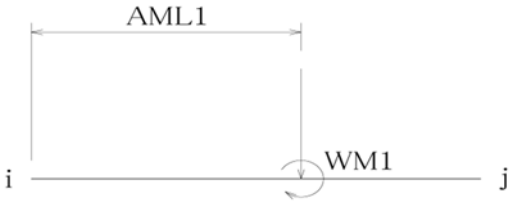
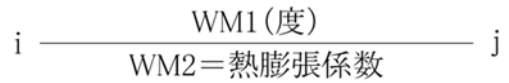
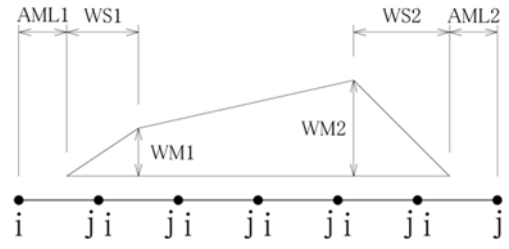
（４）要素荷重データカード

付図２-１５に示す荷重データのうち、要素荷重データに関する変数名、入力位置および入力値に対する処理内容を**付表２-１４**に示します。

付表２-１４　要素荷重データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対する処理内容
要素荷重データカード	iS	3～6	要素番号(整数)	同一の分布荷重が連続して載荷される場合の、最初の要素番号を入力します。載荷される要素が 1 個の場合は「0(空白)」とします。
	iE	7～10	要素番号(整数)	同一の分布荷重が連続して載荷される場合の、最後の要素番号を入力します。載荷される要素が 1 個の場合も、該当する要素番号を入力とします。
	LK	11～12	0(空白)	増分しない荷重(永久荷重や変動荷重など)
	iT	13～15	1	要素軸に直角な分布荷重(全載荷、部分載荷ともに載荷可能)
			2	要素軸に直角な集中荷重
			3	要素軸に対するモーメント荷重(集中荷重)
			4	要素の軸方向に平行な等分布荷重
			5	要素に対する温度荷重
			11	連続した要素にまたがって載荷された分布荷重(要素軸に直角に、全載荷、部分載荷ともに載荷可能です)
	AML1	16～25	実数	**付表２-１５**を参照して荷重の載荷位置および荷重値を入力します。
	AML2	26～35	実数	
	WM1	36～45	実数	
	WM2	46～55	実数	
	WS1	56～65	実数	
	WS2	66～75	実数	

付表２-１５　要素荷重一覧表

iT	要素荷重の種類	入力値の内容および入力値に対する処理内容
iT＝1		①要素軸に対して直角方向に載荷する分布荷重(kN/m)を入力します。 ②分布荷重の位置は要素の ***i*** 端からの距離(変数名:AML1、m)で、載荷幅は変数名:AML2(m)で入力します。 ③AML1＝AML2＝0(ゼロ)と入力した場合、要素全長に載荷された荷重と認識します。
iT＝2		①要素軸に対して直角方向に載荷する集中荷重(kN)を入力します。 ②集中荷重の位置は要素の ***i*** 端からの距離(変数名:AML1、m)で入力します。
iT＝3		①要素に対するモーメント荷重(集中荷重、kN･m)を入力します。 ②モーメント荷重の載荷位置は要素の ***i*** 端からの距離(変数名:AML1、m)で入力します。
iT＝4		①要素の軸方向と平行な等分布荷重(kN/m)を入力します。柱などの自重を入力する場合に用います。 ②荷重の方向は ***i*** → ***j*** の方向を正(プラス)とします。
iT＝5		①要素に対する温度荷重を入力します。要素が WM1(°)の温度変化を受ける場合に使用します。 ②コンクリートの乾燥収縮の影響を考慮する場合にも使用します。
iT＝11		①連続した要素にまたがって載荷される分布荷重(kN/m)を入力します。 ②載荷方向は要素の軸方向に対して直角方向とします。 ③分布荷重の位置は要素の ***i*** 端からの距離(変数名:AML1、m)および ***j*** 端からの距離(変数名:AML2、m)で、載荷幅は変数名:WS1(m)および WS2(m)で入力します。

（5）END カード

要素荷重データの入力終了を示します。

（6）ＪＯＩＮＴ　ＬＯＡＤ カード

節点荷重データの開始を示します。

（7）節点荷重データカード

付図２-１５に示す荷重データのうち、節点荷重データに関する変数名、入力位置および入力値に対する処理内容を**付表２-１６**に示します。

付表２-１６　節点荷重データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対する処理内容
節点荷重データカード	iS	3～6	節点番号(整数)	同一の集中荷重が連続して載荷される場合の、最初の節点番号を入力します。載荷される節点が 1 個の場合は「0(空白)」とします。
	iE	7～10	節点番号(整数)	同一の集中荷重が連続して載荷される場合の、最後の節点番号を入力します。載荷される節点が 1 個の場合も、該当する節点番号を入力とします。
	LK	11～15	0(空白)	増分しない荷重(永久荷重、変動荷重など)
	PX	16～25	実数	X 軸方向の集中荷重(kN、絶対座標系)
	PY	26～35	実数	Y 軸方向の集中荷重(kN、絶対座標系)
	PM	36～45	実数	Z 軸回りのモーメント荷重(kN･m、絶対座標系)

（8）END カード

節点荷重データの入力終了を示します。

（9）CASE　END カード

「荷重データ(BLOCK9)」の終了を示します。

（１０）ＳＡＭＥカード

要素荷重データ､節点荷重データが先に入力した CASE と同じ場合､MEMBER LOAD、JOINT LOAD カードの代わりに SAME カードで入力を省略することができます。

付表２-１７　同じ荷重ケース適用データカード一覧表

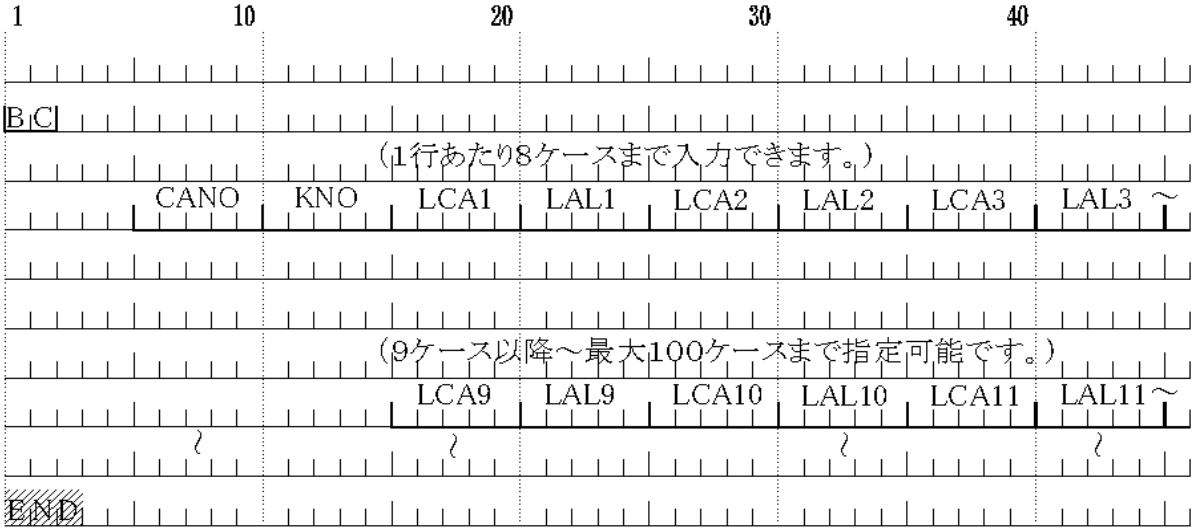
名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対する処理内容
同じ荷重ケース適用データカード	SAME	12～16	適用ケース番号(整数)	適用するケース番号を入力します。

２.７　荷重組合せデータ(BLOCK１４)

このブロックで、基本ケース(LO)の組合せを行います。あくまで、基本ケースの一部として扱われます。

（１）ＢＣカード

「荷重組合せデータ（BLOCK14)」の開始を示します。



付図２-１６　荷重組合せデータの入力書式

（２）荷重組合せ設定カード

付表２-１８　荷重組合せデータカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
荷重組合せ設定カード	CANO	6～10	整数	荷重組合せケース番号 （基本ケースからの通し番号） （1～最大 200 ケースまで昇順に指定）
	KNO	11～15	整数	組合せ個数
	LCA1 ～ LCA8	16～20 ～ 86～90	整数	組合せる基本ケース番号
	LAL1 ～ LAL8	21～25 ～ 91～95	実数	割増係数（個別設定：初期値＝1.0）
	LCA9 ～ LCA16	16～20 ～ 86～90	整数	組合せ基本ケース番号 （以降、最大 50 ケースまで組合せ可能）
	LAL9 ～ LAL16	21～25 ～ 91～95	実数	割増係数（個別設定：初期値＝1.0） （以降、最大 50 ケースまで組合せ可能）

（３）ＥＮＤカード

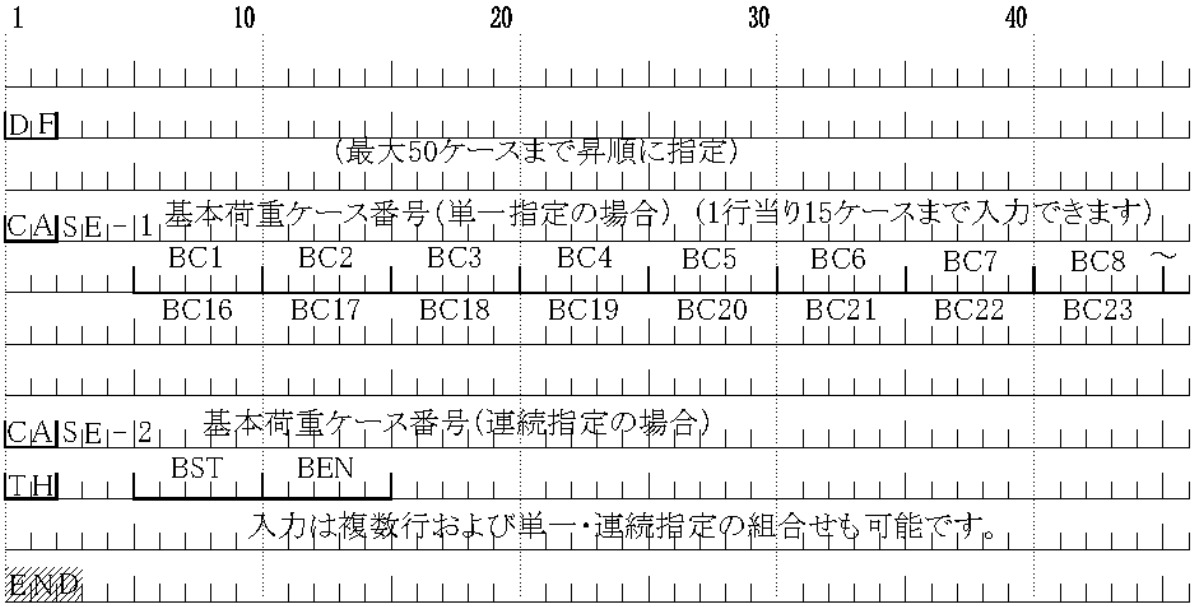
「荷重組合せデータ（BLOCK14)」の終了を示します。

２.８　抽出データ(BLOCK１５)

このブロックで、指定した基本ケース(LO)と組合せケース(BC)の中から抽出を行います。

（１）ＤＦカード

「抽出データ（BLOCK15)」の開始を示します。



付図２-１７　抽出データの入力書式

（２）ＣＡＳＥカード

抽出データの設定開始を示します。

（３）抽出データ設定カード

付表２-１９　抽出データカード一覧表

名称	変数名	入力位置 (カラム)	入力値	入力値の内容または 入力値に対応する処理内容
抽出データ設定カード	BC1 ～ BC15	6～80 (5 カラム毎)	整数	基本荷重ケース番号が連続していない場合の 個々の基本荷重ケース番号 （最大 50 ケースまで抽出可能）
	BST	6～10	整数	基本荷重ケース番号が連続している場合の 最初の基本荷重ケース番号（" TH 使用 "）
	BEN	11～15	整数	最後の基本荷重ケース番号 （最大 50 ケースまで抽出可能）

（４）ＥＮＤカード

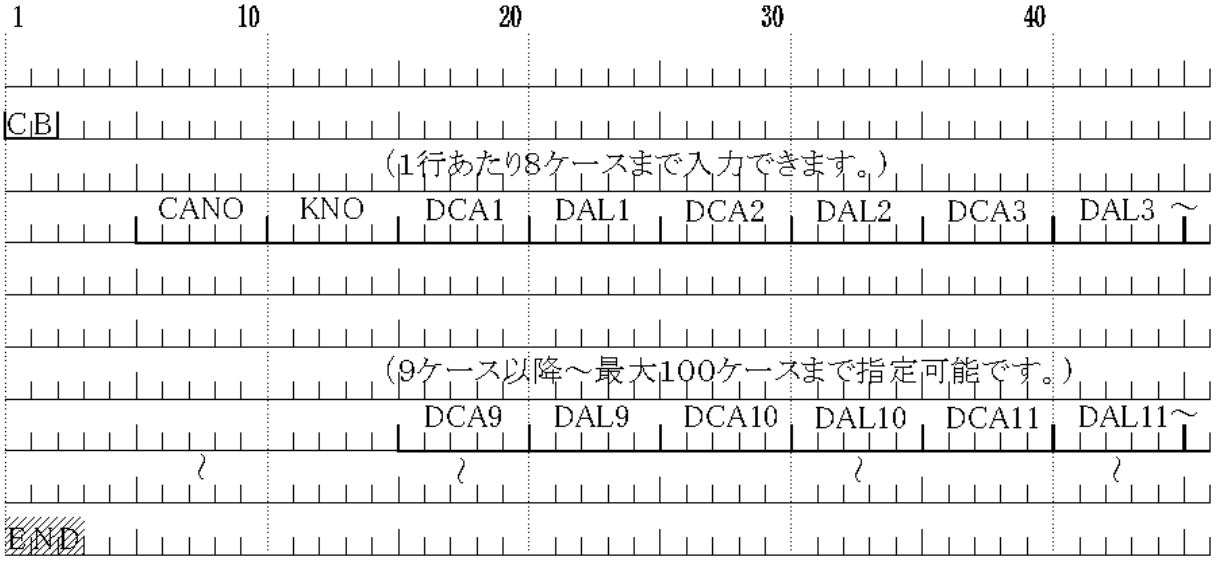
「抽出データ（BLOCK15)」の終了を示します。

２.９　２次組合せデータ(BLOCK１６)

このブロックで、2 次組合せデータを設定します。

（１）ＣＢカード

「2 次組合せデータ（BLOCK16)」の開始を示します。



付図２-１８　２次組合せデータの入力書式

（２）２次組合せデータ設定カード

付表２-２０　２次組合せデータカード一覧表

名称	変数名	入力位置 (カラム)	入力値	入力値の内容または 入力値に対応する処理内容
２次組合せケース設定カード	CANO	6～10	整数	２次組合せケース番号 （1～最大 50 ケースまで昇順に指定）
	KNO	11～15	整数	組合せ個数
	DCA1 ～ DCA8	16～20 ～ 86～90	整数	組合せ基本荷重ケースの抽出ケース番号
	DAL1 ～ DAL8	21～25 ～ 91～95	実数	割増係数（個別設定：初期値＝1.0）
	DCA9 ～ DCA16	16～20 ～ 86～90	整数	組合せ基本荷重ケースの抽出ケース番号 （以降、最大 50 ケースまで組合せ可能）
	DAL9 ～ DAL16	21～25 ～ 91～95	実数	割増係数（個別設定：初期値＝1.0） （以降、最大 50 ケースまで組合せ可能）

（３）ＥＮＤカード

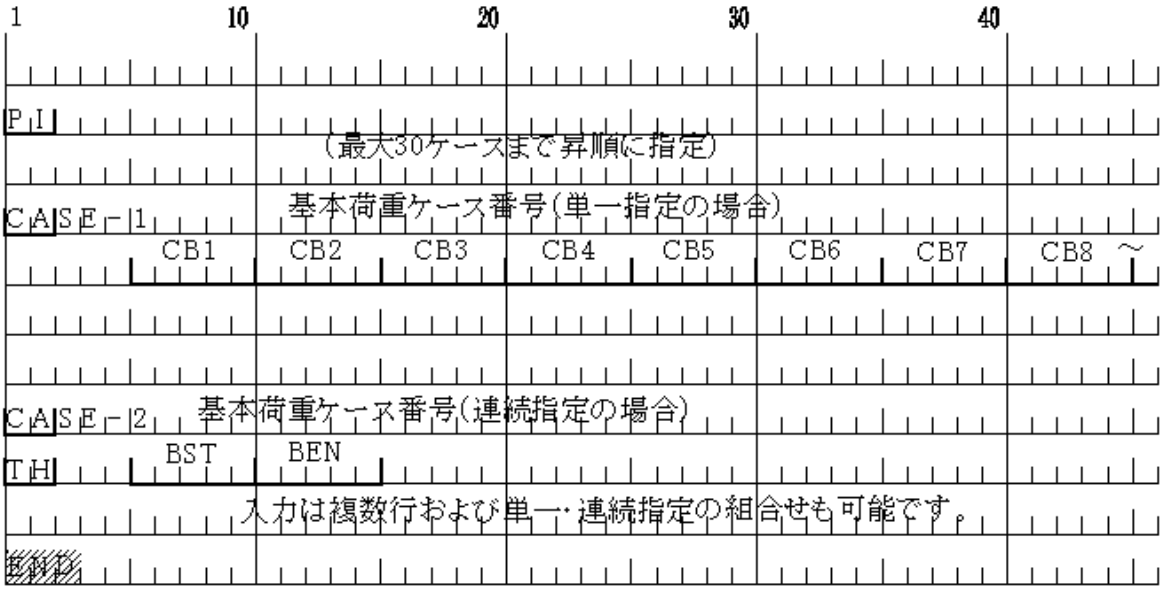
「2 次組合せデータ（BLOCK16)」の終了を示します。

２.１０　２次抽出データ(BLOCK１７)

このブロックで、指定した 2 次組合せケース(CB)の中から抽出を行います。

（１）ＰＩカード

「2 次抽出データ（BLOCK17)」の開始を示します。



付図２-１９　２次抽出データの入力書式

（2）ＣＡＳＥカード

2 次抽出ケースの設定開始を示します。

（3）2 次抽出設定カード

付表２-２１　2 次抽出データカード一覧表

名称	変数名	入力位置 (カラム)	入力値	入力値の内容または 入力値に対応する処理内容
2 次組合せケースの抽出設定カード	CB1 ～ CB10	6～55 (5 カラム毎)	整数	2 次組合せケース番号が連続していない場合の個々の 2 次組合せケース番号 （最大 10 ケースまで抽出可能）
	BST	6～10	整数	2 次組合せケース番号が連続している場合の最初の 2 次組合せケース番号(“ TH 使用 ”)
	BEN	11～15	整数	最後の 2 次組合せケース番号 （最大 10 ケースまで抽出可能）

（4）ＥＮＤカード

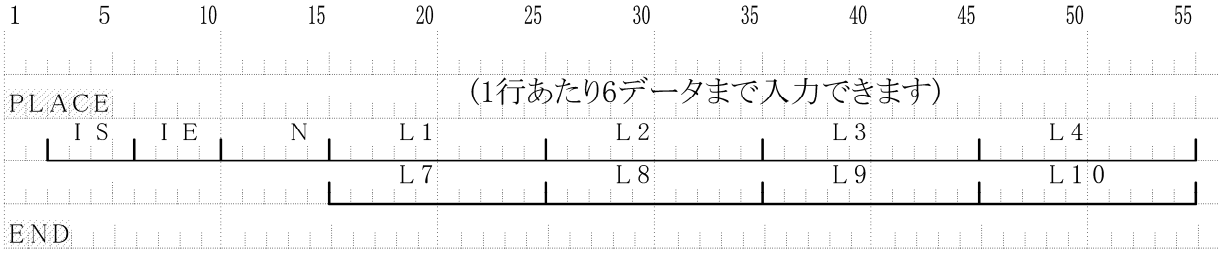
「2 次抽出データ（BLOCK17)」の終了を示します。

２.１１　着目点データ(BLOCK１８)

このブロックで、部材（要素）の着目点を設定します。

（１）ＰＬカード

「着目点データ（BLOCK18)」の開始を示します。



付図２-２０　着目点データの入力書式

（２）着目点設定カード

付表２-２２　着目点データカード一覧表

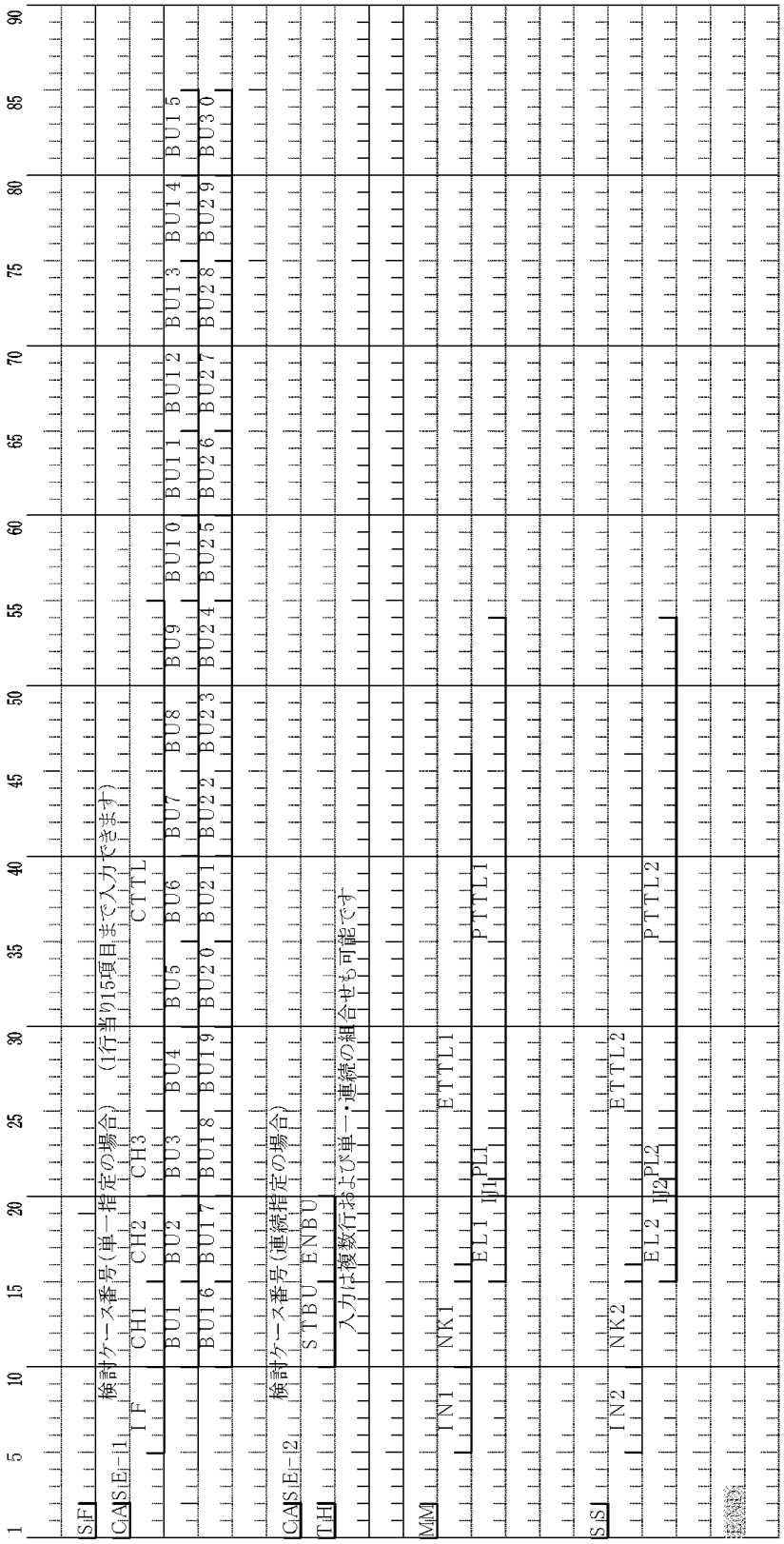
名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または 入力値に対応する処理内容
着目点設定カード	IS	3～6	整数	要素が連続している場合の最初の要素番号
	IE	7～10	整数	最後の要素番号
	N	11～15	整数	着目点個数
	L1～L6	16～75 （10 カラム毎）	実数	要素 I 端からの距離 （以降最大データまで入力可能）

（３）ＥＮＤカード

「着目点データ（BLOCK18)」の終了を示します。

２.１２　性能照査用データ(BLOCK19)

このブロックで、ひび割れ・疲労の照査に必要な抽出ケースおよび照査部材（要素）を設定します。



付図２-２１　性能照査用データの入力書式

（１）ＳＦカード

「性能照査用データ（BLOCK19)」の開始を示します。

（２）ＣＡＳＥカード

照査ケースの設定開始を示します。

（３）照査種別および抽出ケース設定カード

付表２-２３　性能照査用データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
照査種別および抽出ケース設定カード	IF	6～10	1	耐久性の照査[鋼材腐食]
			2	使用性の照査[外観]
			3	安全性の照査[破壊]
			4	復旧性の照査[損傷]
			5	安全性の照査[疲労破壊]
	CH1	11～15	整数	設計荷重Ⅰ 縁応力度用（曲げ照査時）および永久＋変動荷重（せん断照査時）の抽出ケース番号
	CH2	16～20	整数	設計荷重Ⅱ 永久荷重（曲げ・せん断照査時）の抽出ケース番号 (※安全性の照査、復旧性の照査は指定なし)
	CH3	21～25	整数	設計荷重Ⅲ 変動荷重（せん断照査時）の抽出ケース番号 (※安全性の照査、復旧性の照査は指定なし)
	CTTL	26～55	――	タイトル（出力用）
	BUNO1～BUNO15	11～85 (5カラム毎)	整数	適用部材番号
	STBU	11～15	整数	適用部材番号が連続する場合、I端側部材番号（“TH使用”）
	ENBU	16～20	整数	適用部材番号が連続する場合、J端側部材番号

（４）照査部材（要素）設定カード　曲げモーメント照査用データ（MM）

付表２-２４　性能照査の着目位置（曲げ用）データカード一覧表

名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
照査部材（要素）設定カード 曲げモーメント照査用	1行目	IN1	6～10	整数	部材番号（1 から順にケース内で昇順）
		NK1	11～15	整数	I 端、J 端および着目点の合計
		ETTL1	17～46	――	部材名称
	2行目以降	EL1	15～20	整数	要素番号
		IJ1	21	I	I 端側（断面力）使用
				＊	着目点使用
				J	J 端側（断面力）使用
		PL1	22～23	整数	着目点番号（照査位置が着目点の場合）
		PTTL1	25～54	――	着目位置タイトル

（５）照査部材（要素）設定カード　せん断照査用データ（SS）

付表２-２５　性能照査の着目位置（せん断用）データカード一覧表

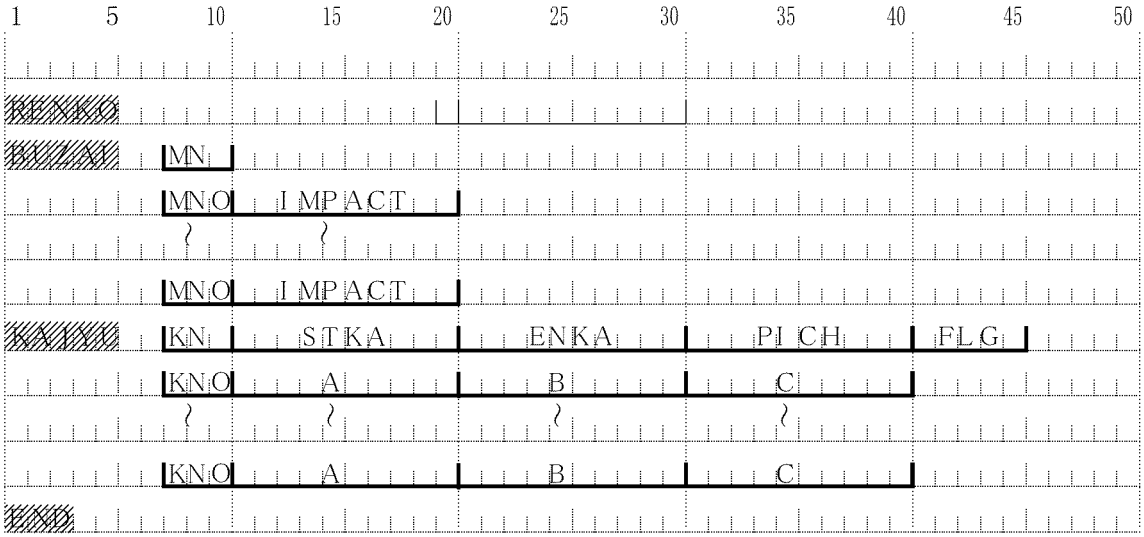
名称		変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
照査部材（要素）設定カード せん断照査用	1行目	IN2	6～10	整数	部材番号（1 から順にケース内で昇順）
		NK2	11～15	整数	I 端と J 端の合計
		ETTL2	17～46	―――	部材名称
	2行目	EL2	15～20	整数	I 端側 部材（要素）番号
		IJ2	21	I	I 端側（断面力）使用
				＊	着目点使用
				J	J 端側（断面力）使用
		PL2	22～23	整数	着目点番号（照査位置が着目点の場合）
		PTTL2	25～54	―――	着目位置タイトル

（６）ＥＮＤカード

「性能照査用データ（BLOCK19)」の終了を示します。

２.１３　連行荷重データ(BLOCK20)

このブロックで、連行荷重データを設定します。



付図２-２２　連行荷重データの入力書式

（１）ＲＥＮＫＯカード

「連行荷重データ（BLOCK20)」の開始を示します。

（２）ＢＵＺＡＩカード

部材データの設定開始を示します。

付表２-２６　部材データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または入力値に対応する処理内容
部材データ設定カード	MN	8～10	整数	部材数
	MNO	8～10	整数	連行荷重を載荷する要素番号
	IMPACT	11～20	実数	衝撃係数

（３）ＫＡＪＹＵカード

荷重データの設定開始を示します。

付表２-２７　荷重データカード一覧表

名称	変数名	入力位置(カラム)	入力値	入力値の内容または 入力値に対応する処理内容
荷重データ設定カード	KN	8～10	整数	荷重数
	STKA	11～20	実数	連行荷重の始点の X 座標(m)
	ENKA	21～30	実数	連行荷重の終点の X 座標(m)
	PICH	31～40	実数	移動ピッチ(m)
	FLG	41～45	文字列	荷重種別（任意荷重、E-17、A-17、M-18 N-16、P-16、H-16）
	KNO	8～10	整数	荷重番号
	A	11～20	実数	先端荷重からの距離 a(m)
	B	21～30	実数	荷重値 b(kN,kN/m)
	C	31～40	実数	分布幅 c(m)

（４）ＥＮＤカード

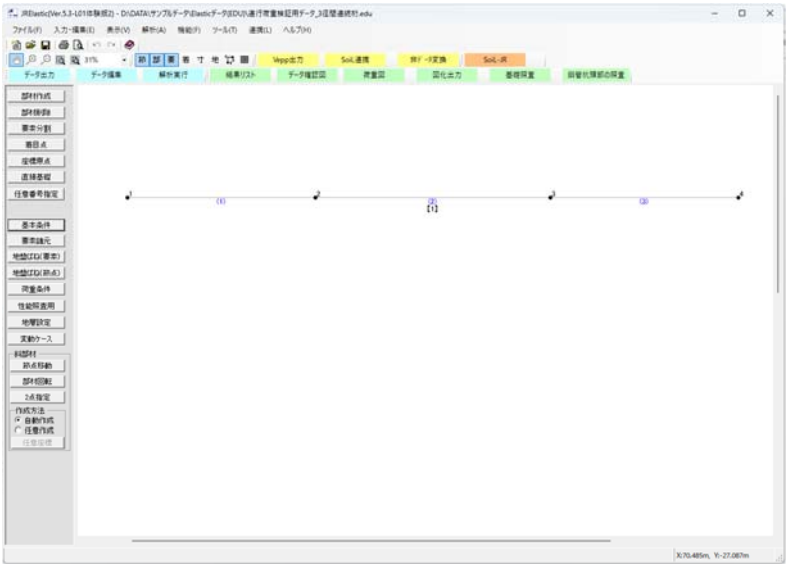
「連行荷重データ（BLOCK20)」の終了を示します。

付録３　連行荷重の入出力例

３．１　データの作成方法

（１）解析モデルの作成

解析モデルを作成します。



付図３-１　JRElastic

（２）荷重条件から連行荷重を設定

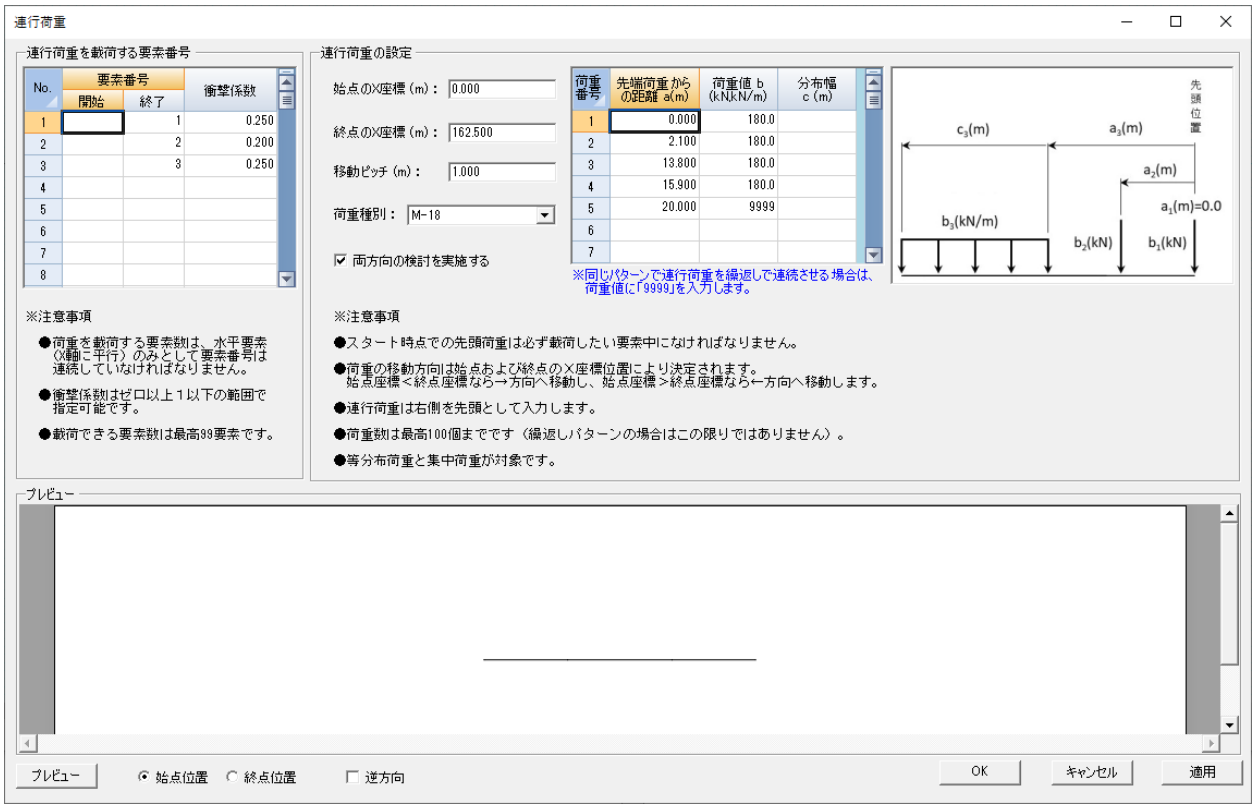
連行荷重を設定するためには、他の荷重ケースとの組合せはできません。基本ケースは全て削除する必要があります。削除後、「連携荷重を適用する」をチェックし、「連携荷重の設定」ボタンをクリックすることで連行荷重画面が表示されます。



付図３-２　荷重条件

（３）連行荷重の設定

連行荷重画面で、連行荷重を載荷する要素番号と衝撃係数及び連行荷重を設定します。

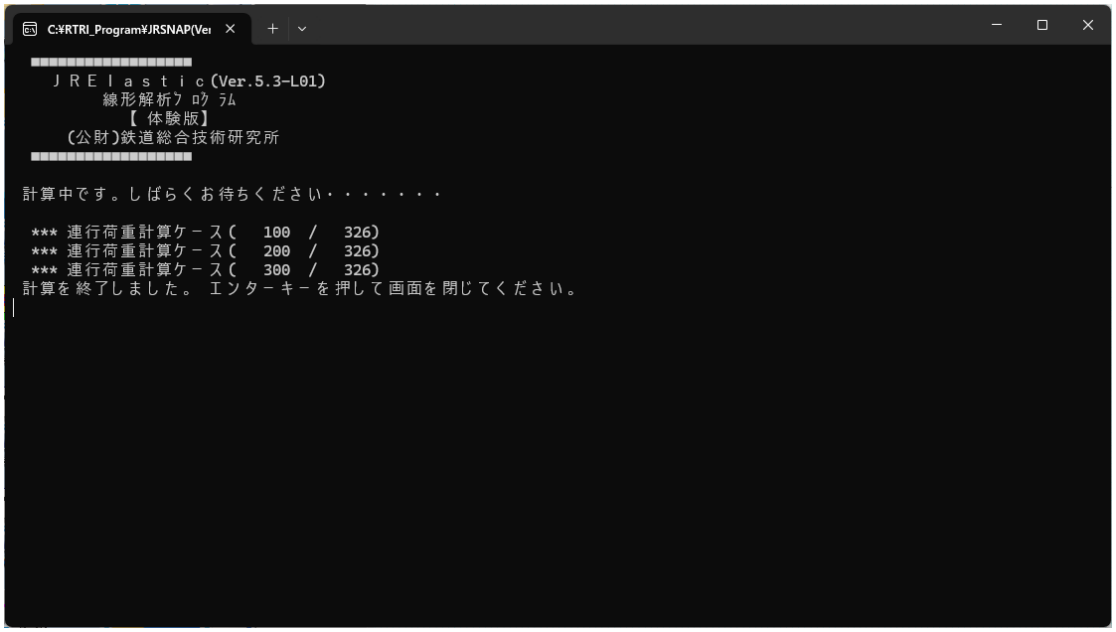


付図３-３　連行荷重画面

３．２　解析実行

（１）JRElastic で解析実行

通常 JRElastic の実行方法と同様に「解析実行」ボタンをクリックし、解析を開始します。
連行荷重の場合、解析画面上に連行荷重の計算状況が表示されます。



付図３-４　解析実行画面

３．３　計算結果

計算結果は出力帳票および断面力図で確認できます。

なお、本プログラムにおける連行荷重の計算結果は、荷重の移動ピッチの大小によって若干な変動があります。よって、精密解（影響線解析法）による結果との間に多少の差異が生じる場合があります。

（１）出力帳票

出力帳票は各載荷ケースと最終抽出ケースが出力されます。各載荷ケースおよび最終抽出ケースの結果を以降に示します。

● 節点変位と回転角　　（基本ケース番号 ＝　　1）

節点番号	Ｘ方向変位（mm）	Ｙ方向変位（mm）	回転角（1000rad）
1	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.0000	0.0000	0.0000
3	0.0000	0.0000	0.0000
4	0.0000	0.0000	0.0000

● 支点反力　　（基本ケース番号 ＝　　1）

節点番号	Ｘ方向（kN）	Ｙ方向（kN）	回転方向（kN*m）
1	0.00	-180.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00

● 断面力　　（基本ケース番号 ＝　　1）

部材番号	i端	j端	距離（m）	ﾓｰﾒﾝﾄ（kN*m）	せん断力（kN）	軸力（kN）
1	1--	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	* 1		10.000	0.00	0.00	0.00
	* 2		20.000	0.00	0.00	0.00
	* 3		30.000	0.00	0.00	0.00
	* 4		40.000	0.00	0.00	0.00
	2--	1	50.000	0.00	0.00	0.00
2	2--	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	* 1		10.000	0.00	0.00	0.00
	* 2		20.000	0.00	0.00	0.00
	* 3		31.250	0.00	0.00	0.00
	* 4		42.500	0.00	0.00	0.00
	* 5		52.500	0.00	0.00	0.00
	3--	2	62.500	0.00	0.00	0.00
3	3--	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	* 1		10.000	0.00	0.00	0.00
	* 2		20.000	0.00	0.00	0.00
	* 3		30.000	0.00	0.00	0.00
	* 4		40.000	0.00	0.00	0.00
	4--	3	50.000	0.00	0.00	0.00

[載荷ケース 1（開始）]

● 節点変位と回転角　　（基本ケース番号 ＝　326）

節点番号	X方向変位 (mm)	Y方向変位 (mm)	回転角 (1000rad)
1	0.0000	0.0000	41.8613
2	0.0000	0.0000	1.0042
3	0.0000	0.0000	-0.0213
4	0.0000	0.0000	-43.2466

● 支点反力　　（基本ケース番号 ＝　326）

節点番号	X方向 (kN)	Y方向 (kN)	回転方向 (kN*m)
1	0.00	-923.43	0.00
2	0.00	-2742.81	0.00
3	0.00	-2758.18	0.00
4	0.00	-892.58	0.00

● 断面力　　（基本ケース番号 ＝　326）

部材番号	i端	j端	距離 (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN*m)	せん断力 (kN)	軸力 (kN)
1	1--	2	0.000	0.00	923.43	0.00
	* 1		10.000	5431.81	473.43	0.00
	* 2		20.000	8073.61	23.43	0.00
	* 3		30.000	4505.42	-426.57	0.00
	* 4		40.000	-1852.77	-876.57	0.00
	2--	1	50.000	-14420.96	-1326.57	0.00
2	2--	3	0.000	-14420.96	1416.24	0.00
	* 1		10.000	-2267.35	984.24	0.00
	* 2		20.000	3924.67	552.24	0.00
	* 3		31.250	7426.59	-95.76	0.00
	* 4		42.500	4210.91	-311.76	0.00
	* 5		52.500	-2427.48	-959.76	0.00
	3--	2	62.500	-14163.46	-1175.76	0.00
3	3--	4	0.000	-14163.46	1582.42	0.00
	* 1		10.000	-2006.77	907.42	0.00
	* 2		20.000	4839.92	682.42	0.00
	* 3		30.000	7996.62	7.42	0.00
	* 4		40.000	5843.31	-217.58	0.00
	4--	3	50.000	0.00	-892.58	0.00

[載荷ケース（最終）]

● 抽出変位量（Ｘ変位着目）　　（抽出ケース番号 ＝　1）

節点番号	【 Ｘ変位最大時（ｍａｘ） 】 作用ケース	Ｘ変位（mm）	Ｙ変位（mm）	回転角（1000rad）	【 Ｘ変位最小時（ｍｉｎ） 】 作用ケース	Ｘ変位（mm）	Ｙ変位（mm）	回転角（1000rad）
1	1	0.0000	0.0000	0.0000	1	0.0000	0.0000	0.0000
2	1	0.0000	0.0000	0.0000	1	0.0000	0.0000	0.0000
3	1	0.0000	0.0000	0.0000	1	0.0000	0.0000	0.0000
4	1	0.0000	0.0000	0.0000	1	0.0000	0.0000	0.0000

● 抽出変位量（Ｙ変位着目）　　（抽出ケース番号 ＝　1）

節点番号	【 Ｙ変位最大時（ｍａｘ） 】 作用ケース	Ｘ変位（mm）	Ｙ変位（mm）	回転角（1000rad）	【 Ｙ変位最小時（ｍｉｎ） 】 作用ケース	Ｘ変位（mm）	Ｙ変位（mm）	回転角（1000rad）
1	44	0.0000	0.0000	65.8253	274	0.0000	0.0000	-22.3076
2	110	0.0000	0.0000	10.8501	212	0.0000	0.0000	-11.7637
3	273	0.0000	0.0000	-10.8501	49	0.0000	0.0000	11.7637
4	207	0.0000	0.0000	-65.8253	111	0.0000	0.0000	22.3076

● 抽出変位量（回転角着目）　　（抽出ケース番号 ＝　1）

節点番号	【 回転角最大時（ｍａｘ） 】 作用ケース	Ｘ変位（mm）	Ｙ変位（mm）	回転角（1000rad）	【 回転角最小時（ｍｉｎ） 】 作用ケース	Ｘ変位（mm）	Ｙ変位（mm）	回転角（1000rad）
1	48	0.0000	0.0000	69.3144	274	0.0000	0.0000	-22.3076
2	274	0.0000	0.0000	44.6152	49	0.0000	0.0000	-45.5844
3	212	0.0000	0.0000	45.5844	111	0.0000	0.0000	-44.6152
4	111	0.0000	0.0000	22.3076	211	0.0000	0.0000	-69.3144

[抽出ケース（変位）]

● 抽出断面力（モーメント着目）　　（抽出ケース番号 ＝　1）

部材番号	【 モーメント最大時（ｍａｘ） 】 作用ケース	モーメント（kN*m）	せん断力（kN）	軸力（kN）	【 モーメント最小時（ｍｉｎ） 】 作用ケース	モーメント（kN*m）	せん断力（kN）	軸力（kN）
1(i)	71	0.00	817.30	0.00	41	0.00	886.34	0.00
＊1	51	8355.52	657.80	0.00	274	-1418.76	-141.88	0.00
＊2	55	10735.79	39.54	0.00	274	-2837.53	-141.88	0.00
＊3	51	9856.57	-467.20	0.00	274	-4256.29	-141.88	0.00
＊4	55	3471.58	-860.46	0.00	274	-5675.05	-141.88	0.00
(j)	212	1870.43	37.41	0.00	118	-16184.01	-1388.83	0.00
2(i)	212	1870.43	-137.66	0.00	118	-16184.01	1517.22	0.00
＊1	281	2536.44	858.78	0.00	49	-5356.91	137.66	0.00
＊2	276	8580.55	417.42	0.00	49	-3980.28	137.66	0.00
＊3	118	9726.32	5.22	0.00	212	-2431.56	-137.66	0.00
＊4	113	8580.55	-417.42	0.00	212	-3980.28	-137.66	0.00
＊5	118	2536.44	-858.78	0.00	212	-5356.91	-137.66	0.00
(j)	49	1870.43	137.66	0.00	281	-16184.01	-1517.22	0.00
3(i)	49	1870.43	-37.41	0.00	281	-16184.01	1388.83	0.00
＊1	218	3471.58	860.46	0.00	111	-5675.05	141.88	0.00
＊2	214	9856.57	467.20	0.00	111	-4256.29	141.88	0.00
＊3	218	10735.79	-39.54	0.00	111	-2837.53	141.88	0.00
＊4	214	8355.52	-657.80	0.00	111	-1418.76	141.88	0.00
(j)	154	0.00	-547.59	0.00	210	0.00	-1061.80	0.00

[抽出ケース（曲げモーメント）]

● 抽出断面力（せん断力着目）　　（抽出ケース番号 ＝　1）

部材番号	【 せん断力最大時（ｍａｘ） 】 作用ケース	モーメント (kN*m)	せん断力 (kN)	軸　力 (kN)	【 せん断力最小時（ｍｉｎ） 】 作用ケース	モーメント (kN*m)	せん断力 (kN)	軸　力 (kN)
1(i)	44	0.00	1202.54	0.00	274	0.00	-141.88	0.00
＊1	54	7562.67	756.27	0.00	274	-1418.76	-141.88	0.00
＊2	44	10595.78	302.54	0.00	114	7178.30	-318.34	0.00
＊3	212	1122.26	37.41	0.00	104	4131.21	-765.29	0.00
＊4	212	1496.34	37.41	0.00	114	-3643.40	-1218.34	0.00
(j)	212	1870.43	37.41	0.00	104	-15629.66	-1665.29	0.00
2(i)	114	-15826.75	1697.74	0.00	212	1870.43	-137.66	0.00
＊1	104	-3109.55	1252.01	0.00	212	493.79	-137.66	0.00
＊2	114	5211.20	833.74	0.00	212	-882.84	-137.66	0.00
＊3	105	9302.65	349.46	0.00	268	9302.65	-349.46	0.00
＊4	49	-882.84	137.66	0.00	277	5211.20	-833.74	0.00
＊5	49	493.79	137.66	0.00	267	-3109.55	-1252.01	0.00
(j)	49	1870.43	137.66	0.00	277	-15826.75	-1697.74	0.00
3(i)	267	-15629.66	1665.29	0.00	49	1870.43	-37.41	0.00
＊1	277	-3643.40	1218.34	0.00	49	1496.34	-37.41	0.00
＊2	267	4131.21	765.29	0.00	49	1122.26	-37.41	0.00
＊3	277	7178.30	318.34	0.00	207	10595.78	-302.54	0.00
＊4	111	-1418.76	141.88	0.00	217	7562.67	-756.27	0.00
(j)	111	0.00	141.88	0.00	207	0.00	-1202.54	0.00

[抽出ケース（せん断力）]

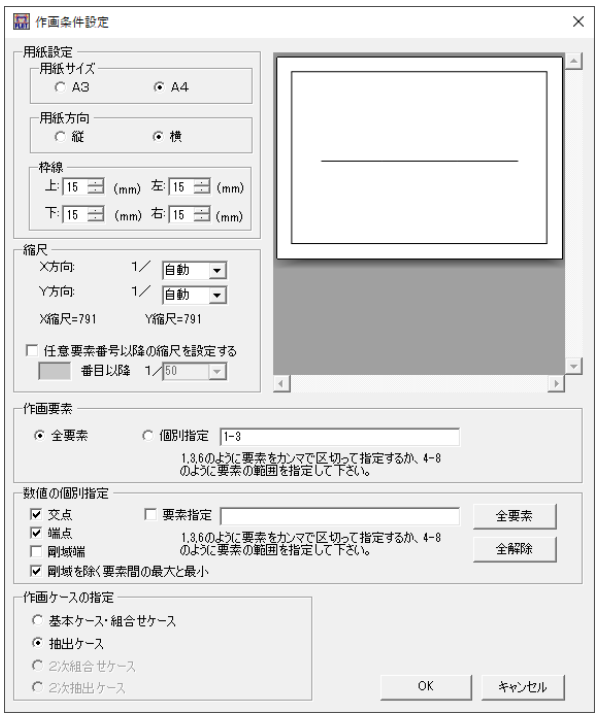
● 抽出断面力（軸力着目）　　（抽出ケース番号 ＝　1）

部材番号	【 軸力最大時（ｍａｘ） 】 作用ケース	モーメント (kN*m)	せん断力 (kN)	軸　力 (kN)	【 軸力最小時（ｍｉｎ） 】 作用ケース	モーメント (kN*m)	せん断力 (kN)	軸　力 (kN)
1(i)	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
＊1	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
＊2	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
＊3	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
＊4	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
(j)	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
2(i)	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
＊1	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
＊2	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
＊3	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
＊4	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
＊5	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
(j)	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
3(i)	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
＊1	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
＊2	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
＊3	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
＊4	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
(j)	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00

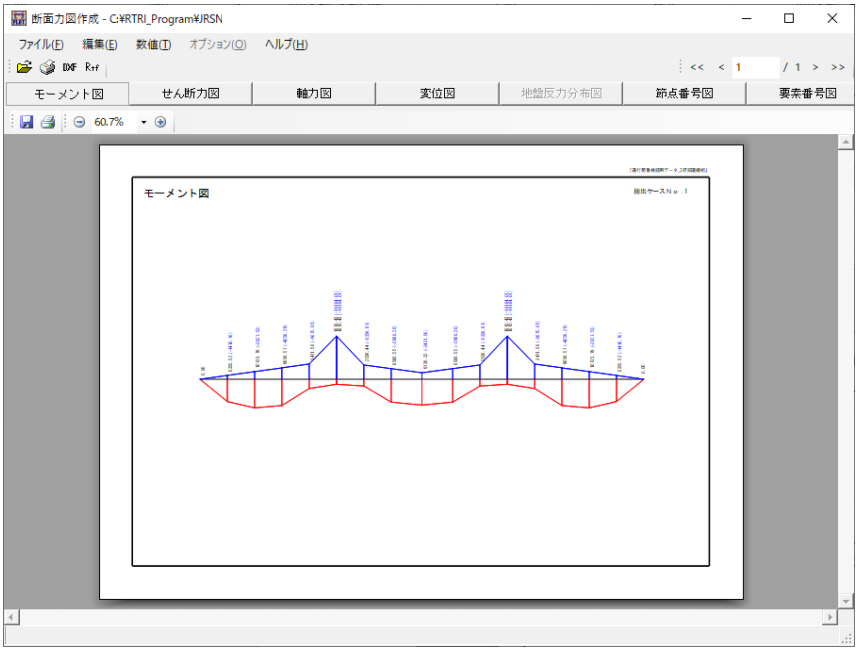
[抽出ケース（軸力）]

（２）図化機能（断面力図）

断面力図作図機能により、抽出結果の応答値が視覚的に確認できます。作画ケースの設定で「抽出ケース」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。



付図３-５　断面力図の作画条件画面



付図３-６　断面力図機能

作成された断面力図を以下に示します。

